Biologia Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Celula · Genetica · Ecossistemas · Ciclos Biogeoquimicos · Microbiologia · Saude Publica

Principios de biologia celular, ecossistemas, microbiologia e biodiversidade

"A vida encontra sempre um caminho."

— Michael Crichton

Conteudo: Estrutura e funcao celular · Genetica basica · Cadeias e teias alimentares · Ciclos biogeoquimicos · Microbiologia aplicada · Indicadores biologicos · Biologia aquatica · Doencas de veiculacao hidrica

Biologia Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Principios de biologia celular, ecossistemas, microbiologia

e biodiversidade aplicados ao saneamento ambiental

Dados para catalogacao

Biologia Aplicada ao Saneamento Ambiental: Principios de Biologia Celular, Ecossistemas, Microbiologia e Biodiversidade.

1. Biologia celular. 2. Ecologia. 3. Microbiologia. 4. Saneamento ambiental. 5. Saude publica.

Para todos os estudantes que compreenderam
que a biologia e a base de tudo
que fazemos no saneamento ambiental.

Cada gota de agua tratada e um triunfo da vida.

Prefacio

A Biologia e a ciencia fundamental para o entendimento dos processos de saneamento ambiental. Desde os microrganismos que degradam materia organica em estacoes de tratamento de esgoto ate os indicadores biologicos que avaliam a qualidade de nossos rios e lagos, a Biologia esta presente em cada etapa do trabalho do tecnologo em saneamento.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os conceitos biologicos de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** a realidade do saneamento ambiental. Cada capitulo parte de uma **situacao-problema real** e desenvolve os principios biologicos necessarios para compreende-la e resolve-la.

Estrutura dos capitulos:

- **Situacao-Problema:** cenario real do saneamento.
- **Pre-requisitos:** o que voce precisa saber antes.
- **Conceitos Biologicos:** base teorica com aplicacoes.
- **Exemplos:** casos praticos contextualizados.
- **Aplicacoes em Saneamento:** conexao direta com a pratica.
- **Microorganismos:** perfis de microrganismos relevantes.
- **Doencas de Veiculacao Hidrica:** patogenos e prevencao.
- **Exercicios graduados:** [F]acil, [M]edio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autonomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situacao-problema **antes** da teoria.
2. Identifique os **organismos e processos biologicos** envolvidos.
3. Tente resolver os exemplos **antes** de ler a solucao.
4. Faca os exercicios **com lapis e caneta**.

5. Consulte o gabarito **depois** de tentar.
6. Reflita sobre o **impacto ambiental** de cada processo.

Bons estudos e bom trabalho!

Sumário

Prefacio . . . . . **v**

0 Célula: Estrutura, Função e Divisão Celular **1**

0.1 Teoria Celular e Tipos de Célula 2

0.1.1 A Teoria Celular 2

0.1.2 Células Procarióticas e Eucarióticas 3

0.2 Estrutura da Célula Procariótica 4

0.3 Estrutura da Célula Eucariótica 5

0.4 Membrana Plasmática e Transporte Celular 7

0.4.1 Estrutura da Membrana Plasmática 7

0.4.2 Tipos de Transporte 8

0.5 Metabolismo Celular e Produção de Energia 9

0.5.1 Metabolismo: Anabolismo e Catabolismo 10

0.5.2 Respiração Celular 10

0.5.3 Fermentação 11

0.6 Divisão Celular: Mitose e Meiose 12

0.6.1 O Ciclo Celular 12

0.6.2 Mitose 13

0.6.3 Meiose 14

0.7 Crescimento e Reprodução de Microrganismos 15

0.7.1 Curva de Crescimento Bacteriano 15

0.8 Microrganismos no Saneamento 17

0.8.1 Bactérias 17

0.8.2 Protozoários 17

0.8.3 Fungos e Algas . . . 18
0.9 Aplicações Integradas em Saneamento . . . 19
0.10 Exercício Rápido . . . 20
Exercícios do Capítulo 0 . . . 23

1 Genética Básica e Hereditariedade . . . 28
1.1 DNA e RNA: As Moléculas da Vida . . . 29
1.1.1 O que é o DNA? . . . 29
1.1.2 Estrutura da dupla hélice . . . 30
1.1.3 Funções do DNA . . . 31
1.1.4 O RNA: O Mensageiro Genético . . . 32
1.2 Genes, Cromossomos e Genoma . . . 33
1.2.1 Gene: A Unidade da Hereditariedade . . . 33
1.2.2 Cromossomos . . . 34
1.2.3 Genoma . . . 35
1.3 Síntese Proteica: Transcrição e Tradução . . . 35
1.3.1 O Dogma Central da Biologia Molecular . . . 35
1.3.2 Transcrição . . . 36
1.3.3 Tradução . . . 37
1.4 Genética Mendeliana: Os Fundamentos da Hereditariedade . . . 39
1.4.1 Gregor Mendel: O Pai da Genética . . . 39
1.4.2 Primeira Lei de Mendel: Lei da Segregação . . . 39
1.4.3 Monoibridismo: Cruzamento com uma característica . . . 40
1.4.4 Segunda Lei de Mendel: Lei da Segregação Independente . . . 41
1.4.5 Probabilidade aplicada à Genética . . . 42
1.5 Mutações Genéticas . . . 43
1.5.1 O que são mutações? . . . 43
1.5.2 Mutações cromossômicas . . . 44
1.5.3 Mutações e evolução . . . 45
1.6 Genética Aplicada ao Saneamento Ambiental . . . 46
1.6.1 Resistência Bacteriana a Antibióticos e Desinfetantes . . . 46
1.6.2 Engenharia Genética e Biorremediação . . . 48
1.6.3 Biologia Molecular aplicada ao monitoramento ambiental . . . 49
1.7 Exercícios Rápidos . . . 50
1.8 Exercícios . . . 53

2 Ecossistemas: Cadeias e Teias Alimentares . . . 62

2.1 Ecossistemas: Conceitos Fundamentais 63
2.2 Cadeias Alimentares 65
2.3 Teias Alimentares 67
2.4 Fluxo de Energia nos Ecossistemas 69
2.5 Ecossistemas Aquáticos e Saneamento 71
2.5.1 Rios e Córregos (Ecossistemas Lóticos) 71
2.5.2 Lagos e Reservatórios (Ecossistemas Lênticos) 72
2.5.3 Áreas Alagadas e Pântanos (Wetlands) 73
2.5.4 Estuários 74
2.6 A Estação de Tratamento como Ecossistema Artificial 75

3 Ciclos Biogeoquímicos 82
3.1 O que são Ciclos Biogeoquímicos? 83
3.2 Ciclo da Água (Ciclo Hidrológico) 85
3.2.1 Etapas do Ciclo Hidrológico 85
3.3 Ciclo do Carbono 87
3.3.1 O Carbono e a Vida 87
3.3.2 Principais Processos do Ciclo do Carbono 88
3.4 Ciclo do Nitrogênio 91
3.4.1 Importância do Nitrogênio 91
3.4.2 Etapas do Ciclo do Nitrogênio 92
3.5 Ciclo do Fósforo 98
3.5.1 Características do Ciclo do Fósforo 99
3.6 Ciclo do Enxofre 102
3.7 Impactos Humanos sobre os Ciclos Biogeoquímicos 104
3.8 Exercícios Rápidos 105

4 Microbiologia Aplicada ao Saneamento 114
4.1 Introdução à Microbiologia 116
4.2 Bactérias: Morfologia e Classificação 117
4.2.1 Morfologia Bacteriana 117
4.2.2 Coloração de Gram 119
4.3 Archaea e Metanogênicas 120
4.4 Fungos no Saneamento 123
4.5 Protozoários como Indicadores 124
4.6 Algas em Lagoas de Estabilização 127

4.7 Vírus de Importância Sanitária 129
4.8 Curva de Crescimento Microbiano 131
4.9 Microrganismos no Tratamento de Águas Residuárias 133
4.9.1 Lodos Ativados 133
4.9.2 Biofilmes 135
4.9.3 Digestão Anaeróbia 137
4.10 Exercícios Rápidos 139

5 Indicadores Biológicos e Biologia Aquática 152
5.1 Indicadores Biológicos: Conceitos Fundamentais 154
5.2 Macroinvertebrados Bentônicos como Bioindicadores 156
5.3 Índices Bióticos de Qualidade da Água 160
5.3.1 Índice BMWP 161
5.3.2 Índice IBI (Index of Biotic Integrity) 164
5.4 Indicadores Algas 165
5.4.1 Diatomáceas como Bioindicadores 165
5.4.2 Cianobactérias como Indicadores de Eutrofização 166
5.5 Biologia Aquática: Organismos em Corpos d'Água 168
5.6 Ecossistemas Aquáticos: Lóticos vs. Lênticos 172
5.7 Programas de Biomonitoramento 175
5.8 Conexão com o Saneamento: Bioindicadores na Prática 178

6 Saude Publica e Doencas de Veiculacao Hidrica 194
6.1 Saude Publica e Saneamento 195
6.2 Doencas Bacterianas de Veiculacao Hidrica 196
6.3 Doencas Virais de Veiculacao Hidrica 197
6.4 Doencas Protozoarias 198
6.5 Doencas Helminticas 199
6.6 Indicadores Epidemiologicos 200
6.7 Barreiras de Protecao no Saneamento 201
6.8 O Tecnico em Saneamento e a Saude Publica 202
Exercicios do Capitulo 6 205

A Glossario Abrangente 209
A.1 Biologia Celular e Genetica 209
A.2 Ecologia e Ciclos Biogeoquimicos 209

A.3 Microbiologia 210
A.4 Saude Publica e Doencas 211

B Abreviacoes e Siglas 212

C Resumo de Estruturas Gramaticais do Ingles Tecnico 213
C.1 Voz Passiva 213
C.2 Verbos Modais 213

D Dicas de Estudo e Recursos 214
D.1 Dicas para Estudo de Biologia 214
D.2 Recursos Online Recomendados 214

Referencias Bibliograficas 215
Bibliografia Basica 215
Bibliografia Complementar 215

Capitulo 0

Célula: Estrutura, Função e Divisão Celular

"A célula é a unidade fundamental da vida."

— **Theodor Schwann** (1810–1882)

Pre-requisitos deste capitulo

- Conhecimentos básicos de ciências do Ensino Médio.
- Noções de que os seres vivos são formados por unidades microscópicas.
- Familiaridade com o conceito de microrganismo.

Situacao-Problema:

Uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do tipo lodo ativado apresenta queda brusca na eficiência de remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). O operador coleta uma amostra do tanque de aeração e observa ao microscópio: os flocos de lodo estão desestruturados, há predominância de bactérias livres (não floculadas) e poucos protozoários ciliados.
Para diagnosticar o problema, o técnico precisa entender: **como as células bacterianas obtêm energia? Por que a divisão celular acelerada pode indicar desequilíbrio no sistema? Qual a relação entre a estrutura celular dos microrganismos e a eficiência do tratamento?**
As respostas começam pelo entendimento da **célula**.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Enunciar os postulados da Teoria Celular e sua importância para a Biologia.
2. Diferenciar células procarióticas e eucarióticas quanto à estrutura e organização.

3. Identificar as principais organelas celulares e suas funções.
4. Compreender os processos de transporte através da membrana plasmática.
5. Explicar como as células produzem energia (respiração celular e fermentação).
6. Descrever as etapas da mitose e da meiose e suas diferenças.
7. Relacionar a estrutura e a divisão celular dos microrganismos com os processos de saneamento ambiental.

0.1 Teoria Celular e Tipos de Célula

0.1.1 A Teoria Celular

A célula é a menor unidade capaz de realizar todas as funções vitais. Toda a vida na Terra — das bactérias que degradam matéria orgânica em uma ETE até as árvores que purificam o ar — é construída a partir de células.

Principio 0.1 — Teoria Celular

A Teoria Celular, formulada no século XIX, baseia-se em três postulados fundamentais:

1. **Todos os seres vivos são formados por células.** A célula é a unidade estrutural da vida.
2. **A célula é a unidade funcional dos seres vivos.** Todas as reações químicas e processos vitais ocorrem no interior das células ou em sua superfície.
3. **Toda célula se origina de outra célula preexistente.** As células surgem por divisão celular — não por geração espontânea.

Curiosidade — A descoberta da célula

A palavra **célula** foi usada pela primeira vez por **Robert Hooke** em 1665, ao observar fatias finas de cortiça em um microscópio rudimentar. Ele viu compartimentos vazios que lembravam pequenas celas (cells) de um mosteiro. Na verdade, Hooke observou apenas as **paredes celulares** de células vegetais mortas.

Nota — Células no saneamento

No saneamento ambiental, lidamos diariamente com células — especialmente as de **bactérias**, **protozoários** e **fungos**. Esses microrganismos são os verdadeiros "operadores" das estações de tratamento: são eles que degradam a matéria orgânica do esgoto. Entender sua estrutura celular é essencial para compreender como funcionam os processos biológicos de tratamento.

• • •

0.1.2 Células Procarióticas e Eucarióticas

Definicao 0.1 — Tipos celulares

As células são classificadas em dois grandes grupos com base na organização de seu material genético:

- **Procarióticas** (do grego *pro* = antes, *karyon* = núcleo): **não possuem** núcleo delimitado por membrana. O DNA está disperso no citoplasma em uma região chamada nucleoide.
- **Eucarióticas** (do grego *eu* = verdadeiro, *karyon* = núcleo): **possuem** núcleo envolvido por membrana nuclear (carioteca), onde o DNA está organizado em cromossomos.

Propriedade 0.1 — Comparação entre procariotos e eucariotos

Característica	Procariótica	Eucariótica
Núcleo definido	Ausente (nucleoide)	Presente (carioteca)
Tamanho típico	1–$10\,\mu$m	10–$100\,\mu$m
Organelas membranosas	Ausentes	Presentes
DNA	Circular, sem histonas	Linear, com histonas
Divisão celular	Fissão binária	Mitose / Meiose
Exemplos	Bactérias, arqueas	Animais, plantas, fungos, protozoários

Exemplo 0.1 — Identificando tipos celulares

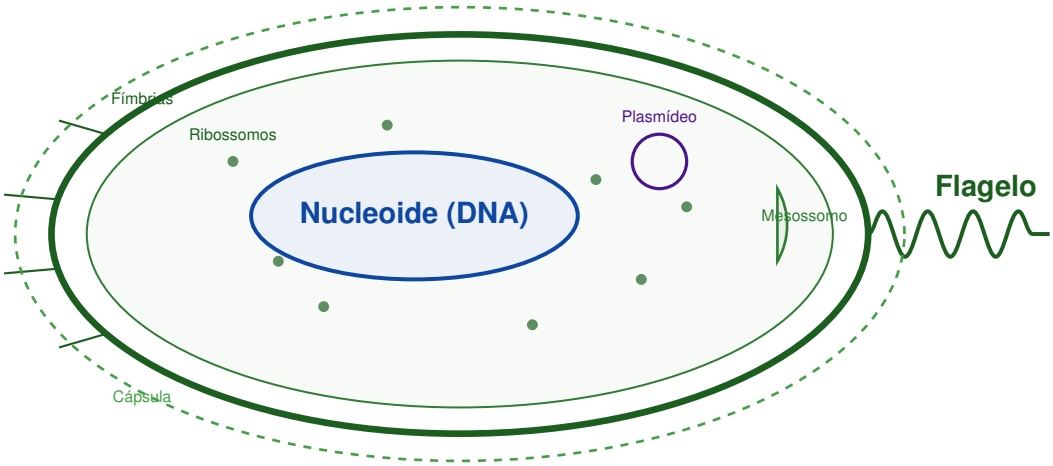
- *Escherichia coli* — bactéria presente no esgoto: célula **procariótica**, sem núcleo definido, com DNA circular.
- *Paramecium* — protozoário ciliado encontrado em lagoas de estabilização: célula **eucariótica**, com núcleo, mitocôndrias e outras organelas.
- *Saccharomyces cerevisiae* — levedura (fungo): célula **eucariótica**, com parede celular e núcleo.

Aplicacao em Saneamento 0.1 — Procariotos no tratamento de esgoto

As **bactérias** (células procarióticas) são os principais agentes do tratamento biológico de esgoto. Em uma ETE de lodo ativado, bilhões de bactérias por mililitro degradam a matéria orgânica, transformando-a em gás carbônico, água e biomassa celular. Conhecer a estrutura dessas células ajuda a entender por que condições como pH, temperatura e oxigênio dissolvido afetam diretamente a eficiência do tratamento.

0.2 Estrutura da Célula Procariótica

As bactérias são os procariotos mais relevantes para o saneamento. Sua estrutura celular é mais simples que a das células eucarióticas, mas extremamente eficiente.



Esquema de uma célula bacteriana (procariótica)

Conceito Biologico — Estrutura da célula bacteriana

A célula procariótica bacteriana possui as seguintes estruturas:

- **Cápsula:** camada externa de proteção, composta por polissacarídeos. Auxilia na adesão a superfícies e na formação de **biofilmes**.

- **Parede celular:** estrutura rígida de **peptidoglicano** que mantém a forma da célula e protege contra ruptura osmótica.

- **Membrana plasmática:** bicamada lipídica que controla a entrada e saída de substâncias.

- **Citoplasma:** meio aquoso onde ocorrem as reações metabólicas.

- **Nucleoide:** região do citoplasma onde se encontra o DNA circular (cromossomo bacteriano).

- **Plasmídeos:** pequenas moléculas de DNA circular extras, que podem conter genes de resistência a antibióticos ou de degradação de compostos específicos.

- **Ribossomos:** responsáveis pela síntese de proteínas. São menores que os ribossomos eucarióticos (70S vs. 80S).

- **Flagelo:** estrutura de locomoção.

- **Fímbrias (pili):** estruturas de adesão e troca de material genético (conjugação).

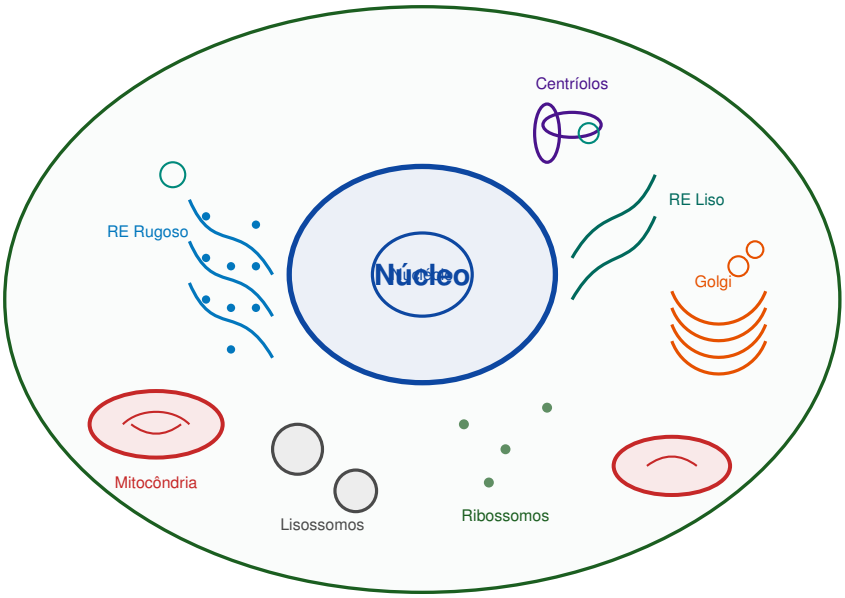
Nota — Biofilmes e ETEs

A **cápsula** bacteriana é fundamental para a formação de **biofilmes** — comunidades de microrganismos aderidos a superfícies. Em ETEs, os biofilmes são essenciais em filtros biológicos (biofilmes) e discos biológicos (RBCs). A capacidade de adesão das bactérias está diretamente ligada à produção de substâncias poliméricas extracelulares (EPS).

• • •

0.3 Estrutura da Célula Eucariótica

As células eucarióticas são mais complexas e possuem organelas membranosas especializadas. Protozoários, fungos, algas, plantas e animais são formados por esse tipo de célula.



Esquema de uma célula animal (eucariótica)

Conceito Biologico — Organelas da célula eucariótica

- **Membrana plasmática:** bicamada de fosfolipídios com proteínas. Controla seletivamente a passagem de substâncias.
- **Núcleo:** contém o DNA organizado em cromossomos. Controla as atividades celulares. Possui **nucléolo** (produção de ribossomos) e **carioteca** (membrana nuclear dupla).
- **Retículo endoplasmático rugoso (RER):** sistema de membranas com ribossomos aderidos. Síntese de proteínas destinadas à secreção ou à membrana.
- **Retículo endoplasmático liso (REL):** sem ribossomos. Síntese de lipídios e detoxificação.
- **Complexo de Golgi:** empilhamento de membranas (dictiossomos). Modifica, empacota e secreta proteínas e lipídios.
- **Mitocôndrias: "usinas de energia"** da célula. Realizam a **respiração celular**, produzindo ATP a partir da oxidação de moléculas orgânicas.
- **Lisossomos:** vesículas com **enzimas digestivas**. Realizam a digestão intracelular de partículas e organelas desgastadas.
- **Ribossomos:** síntese de proteínas (presentes também em procariotos).
- **Centríolos:** participam da divisão celular (formação do fuso mitótico).

Propriedade 0.2 — Célula vegetal vs. célula animal

Células vegetais e de algas possuem estruturas adicionais:

- **Parede celular** de celulose (rigidez e proteção).
- **Cloroplastos** (fotossíntese).
- **Vacúolo central** grande (armazenamento e regulação osmótica).

Aplicacao em Saneamento 0.2 — Organelas relevantes para o saneamento

Duas organelas têm importância direta para o saneamento:

- **Mitocôndrias:** os protozoários ciliados encontrados em ETEs utilizam mitocôndrias para respiração aeróbia. A presença desses organismos indica **boa oxigenação** no tanque de aeração.
- **Lisossomos:** responsáveis pela digestão de partículas orgânicas. Em estações de tratamento, a capacidade digestiva dos microrganismos determina a velocidade de degradação da matéria orgânica presente no esgoto.

• • •

0.4 Membrana Plasmática e Transporte Celular

0.4.1 Estrutura da Membrana Plasmática

Definicao 0.2 — Modelo do mosaico fluido

A membrana plasmática é composta por uma **bicamada de fosfolipídios** com **proteínas** inseridas, conforme o modelo do **mosaico fluido** (Singer e Nicolson, 1972).

- **Fosfolipídios:** moléculas com cabeça polar (hidrofílica) e caudas apolares (hidrofóbicas).
- **Proteínas:** podem ser **integrais** (atravessam a membrana) ou **periféricas** (associadas a uma face).
- **Colesterol:** regula a fluidez da membrana (em células animais).
- **Glicocálix:** camada de carboidratos na face externa (reconhecimento celular e proteção).

Propriedade 0.3 — Permeabilidade seletiva

A membrana plasmática é **semipermeável** (seletiva):

- **Permeável:** moléculas pequenas e apolares (O_2, CO_2, água).
- **Seletivamente permeável:** íons e moléculas polares necessitam de proteínas transportadoras.
- **Impermeável:** macromoléculas (proteínas, polissacarídeos).

• • •

0.4.2 Tipos de Transporte

Definicao 0.3 — Transporte passivo

Ocorre **sem gasto de energia** (ATP), a favor do gradiente de concentração (do meio mais concentrado para o menos concentrado).

- **Difusão simples:** passagem direta pela bicamada (ex.: O_2, CO_2).
- **Difusão facilitada:** com auxílio de proteínas transportadoras (ex.: glicose, aminoácidos).
- **Osmose:** passagem de **água** através de membrana semipermeável, do meio **hipotônico** (menos concentrado) para o **hipertônico** (mais concentrado).

Definicao 0.4 — Transporte ativo

Ocorre **com gasto de energia** (ATP), **contra** o gradiente de concentração.

- **Bomba de sódio e potássio (Na^+/K^+):** transporta 3 Na^+ para fora e 2 K^+ para dentro da célula, usando ATP.
- **Endocitose:** entrada de partículas grandes por invaginação da membrana.
  - **Fagocitose:** partículas sólidas (ex.: protozoários ingerindo bactérias).
  - **Pinocitose:** gotículas líquidas.
- **Exocitose:** eliminação de substâncias para o meio externo (ex.: secreção de enzimas).

Exemplo 0.2 — Osmose em diferentes meios

Tipo de meio	O que acontece	Exemplo
Hipotônico	A célula **ganha** água. Pode inchar ou romper-se (lise).	Bactéria em água pura — risco de lise osmótica.
Isotônico	Entrada e saída de água em equilíbrio.	Condição ideal para a maioria das células.
Hipertônico	A célula **perde** água. Pode murchar (plasmólise).	Célula em solução concentrada de sal.

Aplicacao em Saneamento 0.3 — Osmose no saneamento

A **osmose** é crucial no tratamento de água por **osmose reversa**: aplica-se pressão superior à pressão osmótica para forçar a passagem de água pura através de uma membrana semipermeável, retendo sais e contaminantes. Esse processo é usado em **dessalinização** de água do mar e no **reúso de efluentes** industriais. Além disso, a **plasmólise** (perda de água celular) é o mecanismo pelo qual altas concentrações de sal ou açúcar preservam alimentos — e pode ser usada para inibir o crescimento bacteriano em sistemas de saneamento.

Atencao — Osmose reversa $\neq$ osmose natural

Na **osmose natural**, a água flui do meio hipotônico para o hipertônico **espontaneamente**. Na **osmose reversa**, aplica-se **pressão externa** para inverter esse fluxo, forçando a água do meio hipertônico para o hipotônico. É como “empurrar” a água contra sua tendência natural.

• • •

0.5 Metabolismo Celular e Produção de Energia

0.5.1 Metabolismo: Anabolismo e Catabolismo

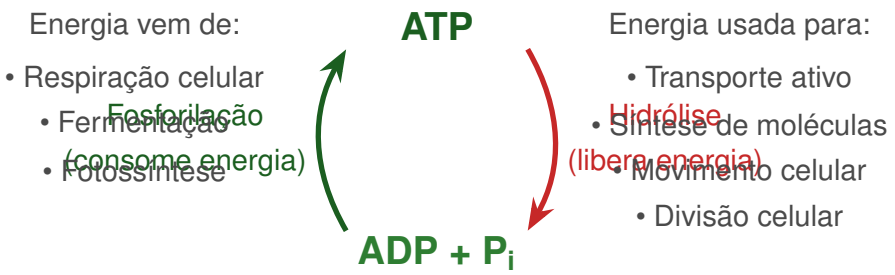
Definicao 0.5 — Metabolismo

O **metabolismo** é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem na célula. Divide-se em:

- **Anabolismo:** reações de **síntese** (construção). Consomem energia.
  Ex.: síntese de proteínas a partir de aminoácidos.
- **Catabolismo:** reações de **degradação** (quebra). Liberam energia.
  Ex.: quebra da glicose para produzir ATP.

Conceito Biologico — ATP — A moeda energética da célula

O **ATP** (adenosina trifosfato) é a principal molécula de armazenamento e transferência de energia nas células.



• • •

0.5.2 Respiração Celular

Principio 0.2 — Respiração celular aeróbia

A **respiração celular** é o processo pelo qual as células **degradam moléculas orgânicas** (principalmente glicose) na presença de oxigênio para produzir **ATP**.

Equação geral da respiração celular:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Energia (ATP)}$$

(Glicose + Oxigênio → Gás carbônico + Água + ATP)

A respiração celular ocorre em três etapas:

1. **Glicólise:** quebra da glicose em 2 piruvatos. Ocorre no **citoplasma**. Produz 2 ATP líquidos. **Não precisa de oxigênio.**
2. **Ciclo de Krebs (Ciclo do ácido cítrico):** ocorre na **matriz mitocondrial**. Produz CO_2, NADH e $FADH_2$.

3. **Cadeia transportadora de elétrons (CTE):** ocorre na **membrana interna da mitocôndria**. Usa O_2 como aceptor final de elétrons. Produz a maior parte do ATP (cerca de 34 ATP).

Rendimento total: aproximadamente **36–38 ATP** por molécula de glicose.

Nota — Respiração em procariotos

Bactérias aeróbias realizam respiração celular, mas **não possuem mitocôndrias**. A glicólise ocorre no citoplasma e a CTE ocorre na **membrana plasmática** (ou no mesossomo). O Ciclo de Krebs ocorre no citoplasma bacteriano.

• • •

0.5.3 Fermentação

Definicao 0.6 — Fermentação

A **fermentação** é um processo de obtenção de energia **sem oxigênio** (anaeróbio). A glicose é parcialmente degradada, produzindo **apenas 2 ATP** por molécula de glicose (apenas a glicólise).

- **Fermentação alcoólica:** produz etanol e CO_2.
  Realizada por leveduras (fungos).
  $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2 + 2\,ATP$
- **Fermentação lática:** produz ácido lático.
  Realizada por bactérias láticas e por músculos em atividade intensa.
  $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,C_3H_6O_3 + 2\,ATP$

Aplicacao em Saneamento 0.4 — Respiração e fermentação no tratamento de esgoto

Os processos de tratamento de esgoto são classificados conforme a presença ou ausência de oxigênio:

Processo	Condição	Exemplo em ETE
Aeróbio	Com O_2	Lodo ativado, lagoas aeradas. Bactérias realizam **respiração celular**.
Anaeróbio	Sem O_2	Reator UASB, digestores de lodo. Bactérias realizam **fermentação** e **digestão anaeróbia** (produzindo CH_4).
Facultativo	Ambos	Lagoas facultativas: zona superior aeróbia, zona inferior anaeróbia.

Em um reator **UASB** (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), bactérias anaeróbias degradam a matéria orgânica produzindo **biogás** (CH_4 + CO_2), que pode ser aproveitado como fonte de energia.

Curiosidade — Biogás como energia renovável

O **metano** (CH_4) produzido na digestão anaeróbia do lodo de esgoto pode ser usado para gerar **eletricidade** e **calor**. ETEs modernas são capazes de produzir mais energia do que consomem, tornando-se **energeticamente autossuficientes**.

• • •

0.6 Divisão Celular: Mitose e Meiose

0.6.1 O Ciclo Celular

Definicao 0.7 — Ciclo celular

O **ciclo celular** é a sequência de eventos que leva ao crescimento e à divisão de uma célula. Compreende duas fases principais:

- **Intérfase:** a célula cresce, replica seu DNA e se prepara para a divisão. Subdivide-se em:
  - **G_1:** crescimento celular e síntese de proteínas.

  - **S: síntese** (replicação) do DNA.
  - **G_2:** preparação final para a divisão.
- **Divisão celular:** a célula se divide em duas (mitose) ou quatro (meiose).

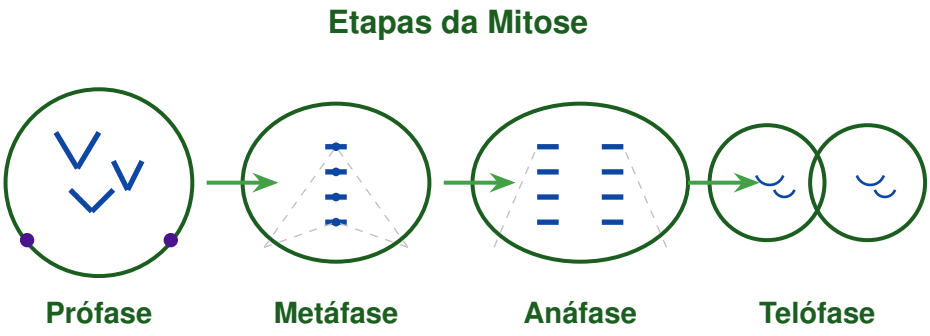
• • •

0.6.2 Mitose

Principio 0.3 — Mitose

A **mitose** é o tipo de divisão celular que produz **duas células-filhas geneticamente idênticas** à célula-mãe. É o processo de multiplicação celular usado para **crescimento**, **reparo de tecidos** e **reprodução assexuada**.

Fase	O que acontece	Característica principal
Prófase	Cromossomos se condensam. Centríolos migram para os polos. Fuso mitótico se forma.	Cromossomos ficam visíveis.
Metáfase	Cromossomos se alinham na **placa equatorial** (centro da célula).	Melhor fase para observar cromossomos.
Anáfase	As **cromátides-irmãs** se separam e migram para polos opostos.	Encurtamento das fibras do fuso.
Telófase	Cromossomos descondensam. Carioteca se reorganiza. Citocinese divide o citoplasma.	Duas células-filhas geneticamente idênticas.



• • •

0.6.3 Meiose

Principio 0.4 — Meiose

A **meiose** é o tipo de divisão celular que produz **quatro células-filhas com metade do número de cromossomos** da célula-mãe (células **haploides**, n). Ocorre na formação de **gametas** (reprodução sexuada).

Característica	Mitose	Meiose
Células-filhas	2	4
Ploidia das filhas	Diploide ($2n$)	Haploide (n)
Divisões	1	2 (Meiose I e Meiose II)
Recombinação genética	Não ocorre	Sim (*crossing-over*)
Finalidade	Crescimento, reparo, reprodução assexuada	Formação de gametas, variabilidade genética

Nota — Meiose I e Meiose II

A meiose compreende **duas divisões consecutivas**:

- **Meiose I (reducional):** separação dos cromossomos homólogos. O número de cromossomos é reduzido pela metade ($2n \to n$).
- **Meiose II (equacional):** separação das cromátides-irmãs (semelhante à mitose).

O *crossing-over* (troca de segmentos entre cromossomos homólogos) ocorre na **Prófase I** e é a principal fonte de **variabilidade genética**.

Aplicacao em Saneamento 0.5 — Divisão celular e crescimento bacteriano em ETEs

Bactérias se reproduzem por **fissão binária** (um tipo de divisão assexuada simples, análogo à mitose), onde uma célula se divide em duas idênticas. Em condições ideais, *E. coli* pode se dividir a cada **20 minutos**.
Em uma ETE, o **tempo de geração** bacteriano está diretamente ligado à eficiência do tratamento:

- **Fase exponencial:** bactérias se dividem rapidamente, consumindo muita matéria orgânica. Ideal para tratamento.
- **Fase estacionária:** nutrientes se esgotam, a divisão desacelera. Protozoários se alimentam de bactérias livres, **clarificando** o efluente.
- **Fase de declínio:** morte celular supera a divisão. O tratamento perde eficiência.

O controle do **tempo de retenção celular** (TRC ou idade do lodo) é uma das principais ferramentas do operador para manter as bactérias na fase ideal de crescimento.

• • •

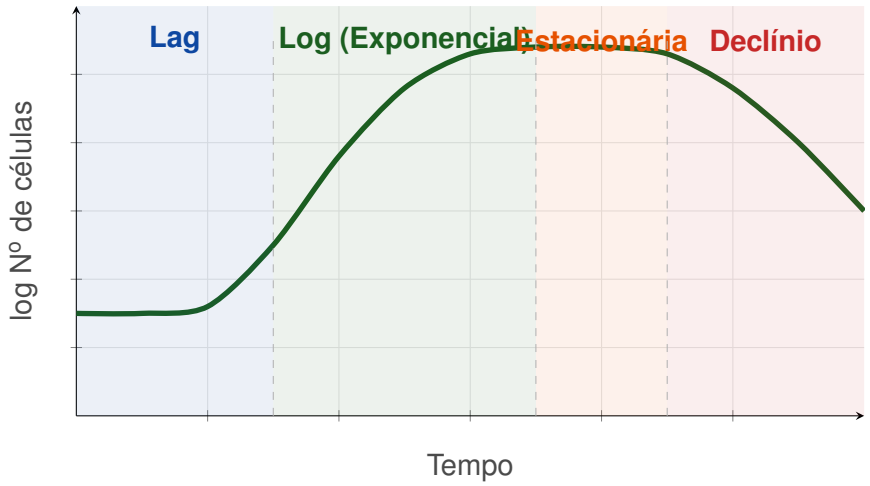
0.7 Crescimento e Reprodução de Microrganismos

0.7.1 Curva de Crescimento Bacteriano

Conceito Biologico — Fases do crescimento bacteriano

Quando uma população bacteriana é cultivada em um sistema fechado (batch), ela segue uma curva de crescimento com quatro fases distintas:

Curva de Crescimento Bacteriano



1. **Fase Lag (adaptação):** as bactérias se adaptam ao novo ambiente. Há pouca divisão celular, mas intensa atividade metabólica (síntese de enzimas).
2. **Fase Log (exponencial):** divisão celular máxima e constante. População dobra a intervalos regulares. É a fase de maior **atividade metabólica**.
3. **Fase Estacionária:** nutrientes se esgotam e resíduos se acumulam. A taxa de crescimento iguala a taxa de morte. Muitas bactérias produzem **endósporos** (formas de resistência).
4. **Fase de Declínio (morte):** a taxa de morte supera a de crescimento. Células lisam e liberam nutrientes que podem sustentar sobreviventes.

Exemplo 0.3 — Cálculo de crescimento bacteriano

Problema: Uma cultura bacteriana inicia com 1000 células e tem tempo de geração de 30 minutos. Quantas células haverá após 3 horas?
Solução:

- Número de gerações: $n = \dfrac{3\text{ h}}{0{,}5\text{ h}} = 6$ gerações.
- Fórmula: $N = N_0 \times 2^n$
- $N = 1000 \times 2^6 = 1000 \times 64 = 64\,000$ células.

Interpretação: Em apenas 3 horas, uma população de 1000 bactérias pode crescer para 64 000 — demonstrando o poder da reprodução exponencial.

Aplicacao em Saneamento 0.6 — Controle do crescimento em ETEs

O operador de ETE controla o crescimento bacteriano através de:

- **Aeração:** fornece O_2 para bactérias aeróbias (lodo ativado).
- **Recirculação do lodo:** mantém a concentração de biomassa no tanque de aeração.
- **Idade do lodo (TRC):** tempo médio que as bactérias permanecem no sistema. Idade do lodo alta favorece bactérias de crescimento lento e protozoários, melhorando a qualidade do efluente.
- **Relação F/M (alimento/microrganismo):** controla a quantidade de matéria orgânica disponível por bactéria.

• • •

0.8 Microrganismos no Saneamento

0.8.1 Bactérias

Microorganismo 0.1 — Bactérias — As protagonistas do tratamento

- **Tipo:** Procarióticas.
- **Tamanho:** $0{,}5$–$5\,\mu$m.
- **Formas:** cocos (esféricos), bacilos (bastonetes), espirilos (espirais), vibriones (vibriões).
- **Nutrição:** heterotróficas (usam matéria orgânica como fonte de carbono) ou autotróficas (fixam CO_2).
- **Papel em ETEs: degradação da matéria orgânica**, nitrificação, desnitrificação, remoção biológica de fósforo.

Exemplos relevantes:

- *Zoogloea ramigera*: forma flocos no lodo ativado.
- *Nitrosomonas*: oxida amônia a nitrito (nitrificação).
- *Nitrobacter*: oxida nitrito a nitrato (nitrificação).
- *Methanobacterium*: produz metano em digestores anaeróbios.

• • •

0.8.2 Protozoários

Microorganismo 0.2 — Protozoários — Indicadores de qualidade

- **Tipo:** Eucarióticos (unicelulares).
- **Tamanho:** 10–$200\,\mu$m.
- **Classificação:**
  - **Ciliados:** locomovem-se por cílios. *Paramecium*, *Vorticella*, *Opercularia*.
  - **Flagelados:** locomovem-se por flagelos. *Euglena*, *Trichomonas*.
  - **Amebas:** locomovem-se por pseudópodes. *Amoeba*.
- **Papel em ETEs: predação de bactérias livres**, melhorando a **clarificação** do

efluente. São **bioindicadores** da qualidade do tratamento.

Indicadores biológicos:

- **Predominância de ciliados:** bom tratamento, efluente de boa qualidade.
- **Predominância de flagelados e amebas:** tratamento em início ou desequilibrado, efluente de baixa qualidade.
- **Predominância de rotíferos e nematoides:** lodo envelhecido, boa nitrificação.

• • •

0.8.3 Fungos e Algas

Microorganismo 0.3 — Fungos e Algas

Fungos: eucarióticos, heterotróficos, com parede celular de quitina. Incluem leveduras (unicelulares) e mofos (filamentosos). Em ETEs, podem causar **bulking filamentoso** (expansão excessiva do lodo), prejudicando a sedimentação.
Algas: eucarióticas, autotróficas (fotossíntese). Em lagoas de estabilização, produzem O_2 durante o dia, que é utilizado pelas bactérias para degradar a matéria orgânica. É uma relação de **mutualismo** bactéria-alga.

Interdisciplinaridade — Biologia e Química — Relação bactéria-alga

Em lagoas de estabilização, ocorre uma relação simbiótica:

- **Bactérias** degradam a matéria orgânica e liberam CO_2 (respiração).
- **Algas** usam o CO_2 e a luz solar para fazer fotossíntese, liberando O_2.
- **Bactérias** usam o O_2 das algas para continuar a degradação.

Essa relação é um exemplo de **ciclo fechado de matéria** e **fluxo de energia**, conceitos fundamentais da Ecologia.

• • •

0.9 Aplicações Integradas em Saneamento

Aplicacao em Saneamento 0.7 — Diagnóstico microscópico em ETE de lodo ativado

Retornando à situação-problema: o operador observou flocos desestruturados, bactérias livres e poucos protozoários. O que isso indica?

- **Bactérias livres predominantes:** indicam que as bactérias estão em **fase log** (crescimento exponencial). Há excesso de alimento (DBO alta) e as bactérias estão se dividindo rapidamente, sem formar flocos.
- **Poucos protozoários:** sem predadores suficientes para consumir as bactérias livres, o efluente fica turvo.
- **Flocos desestruturados:** a produção de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) pode estar comprometida por condições inadequadas (pH, temperatura, toxidade).

Ações corretivas:

1. Verificar a **carga orgânica** (DBO) de entrada.
2. Ajustar a **vazão de recirculação** do lodo.
3. Aumentar a **idade do lodo** para favorecer bactérias floculantes e protozoários.
4. Monitorar o **oxigênio dissolvido** (ideal: 2–4 mg/L).

Aplicacao em Saneamento 0.8 — Biofilmes em filtros biológicos

Em um **filtro biológico** (biofiltro), as bactérias formam um **biofilme** aderido ao meio suporte (pedras ou material plástico). O esgoto escoa sobre o biofilme e a matéria orgânica é degradada.

- **Camada externa do biofilme:** aeróbia — bactérias realizam respiração celular.
- **Camada interna do biofilme:** anaeróbia — bactérias realizam fermentação/digestão anaeróbia.
- **Protozoários e metazoários:** vivem na superfície do biofilme, controlando a espessura pela predação.

A **estrutura celular** das bactérias (cápsula, fímbrias, produção de EPS) é o que permite a adesão e a formação do biofilme.

Impacto Ambiental — Eutrofização e crescimento celular descontrolado

Quando esgoto rico em nutrientes (nitrogênio e fósforo) é lançado em corpos d'água sem tratamento, ocorre o crescimento explosivo de **algas** (florações algais). Esse processo, chamado **eutrofização**, é essencialmente um desequilíbrio no crescimento celular:

1. Nutrientes em excesso $\rightarrow$ divisão celular acelerada das algas.
2. Algas em excesso bloqueiam a luz $\rightarrow$ morte de plantas aquáticas.
3. Decomposição das algas mortas consome O_2 $\rightarrow$ morte de peixes (anoxia).
4. Algumas cianobactérias produzem **toxinas** perigosas para a saúde humana.

O tratamento de esgoto é a principal barreira contra a eutrofização.

Reflexao Profissional — O operador invisível

Em uma ETE, os verdadeiros "operadores" são invisíveis a olho nu: bilhões de bactérias e protozoários trabalhando 24 horas por dia, degradando poluentes e purificando a água. O papel do tecnólogo em saneamento é **criar e manter as condições ideais** para que esses microrganismos realizem seu trabalho com eficiência.
Entender a **célula** — sua estrutura, seu metabolismo, sua reprodução — não é apenas teoria. É a base para **operar, diagnosticar e otimizar** qualquer sistema de tratamento biológico.

• • •

0.10 Exercício Rápido

1. Uma bactéria *E. coli* se divide a cada 20 minutos em condições ideais. Partindo de uma única célula, quantas bactérias haverá após 2 horas?
Resposta: 2 horas = 120 minutos. Número de gerações: $n = 120/20 = 6$. $N = 1 \times 2^6 = \mathbf{64}$ bactérias.
2. Qual a diferença fundamental entre uma célula procariótica e uma eucariótica?
Resposta: A célula **procariótica não possui núcleo** delimitado por membrana (o DNA fica no nucleoide), enquanto a **eucariótica possui núcleo** envolvido por carioteca.

3. Por que a presença de protozoários ciliados em uma ETE de lodo ativado é considerada um bom indicador?
Resposta: Os ciliados se alimentam de bactérias livres, **clarificando o efluente**. Sua presença indica que o sistema está em **equilíbrio**, com lodo maduro e boa qualidade de tratamento.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Teoria Celular:** todos os seres vivos são formados por células; a célula é a unidade funcional; toda célula vem de outra célula.
2. **Procariotos vs. Eucariotos:** procariotos não têm núcleo definido (bactérias); eucariotos têm núcleo (protozoários, fungos, plantas, animais).
3. **Estrutura bacteriana:** cápsula, parede celular, membrana plasmática, nucleoide, plasmídeos, ribossomos, flagelos, fímbrias.
4. **Organelas eucarióticas:** núcleo, RE rugoso e liso, Golgi, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, centríolos.
5. **Membrana plasmática:** mosaico fluido, permeabilidade seletiva. Transporte passivo (difusão, osmose) e ativo (bomba Na^+/K^+, endocitose, exocitose).
6. **Metabolismo:** anabolismo (síntese) e catabolismo (degradação). ATP é a moeda energética.
7. **Respiração celular:** glicólise + Krebs + CTE. Rendimento: 36–38 ATP/glicose. Requer O_2.
8. **Fermentação:** sem O_2. Rendimento: 2 ATP/glicose. Tipos: alcoólica e lática.
9. **Mitose:** 2 células-filhas idênticas ($2n$). Fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase.
10. **Meiose:** 4 células-filhas haploides (n). Duas divisões. Gera variabilidade genética.
11. **Crescimento bacteriano:** fases lag, log, estacionária e de declínio. Fórmula: $N = N_0 \times 2^n$.
12. **Microrganismos em ETEs:** bactérias (degradação), protozoários (bioindicadores e clarificação), fungos (bulking), algas (produção de O_2 em lagoas).

Conceitos Importantes

Conceito	Expressão
Respiração celular	$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + ATP$
Fermentação alcoólica	$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2 + 2\,ATP$
Fermentação lática	$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,C_3H_6O_3 + 2\,ATP$
Crescimento bacteriano	$N = N_0 \times 2^n$
Tempo de geração	$g = \frac{t}{n}$

Conexao com o Proximo Capitulo

Agora que compreendemos a **estrutura e o funcionamento da célula**, estamos prontos para explorar como a informação genética é armazenada, transmitida e expressa. No **Capítulo 1 — Genética Básica e Hereditariedade**, veremos que o DNA — presente no nucleoide das bactérias e no núcleo das células eucarióticas — é o "manual de instruções" que determina todas as características dos organismos. A pergunta central que nos leva ao próximo capítulo:

Como a informação contida no DNA controla o metabolismo celular e é transmitida de geração em geração?

Essa compreensão é essencial para entender como bactérias adquirem **resistência a antibióticos**, como microrganismos são selecionados em ETEs e como a **biologia molecular** está revolucionando o monitoramento da qualidade da água.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- AMABIS & MARTHO, *Biologia*, v. 1, Cap. 3–5: célula, membrana e metabolismo energético.
- JUNQUEIRA & CARNEIRO, *Biologia Celular e Molecular*: referência clássica de citologia.
- VON SPERLING, *Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias*, v. 2: lodo ativado. Cap. 3: microbiologia aplicada.

- METCALF & EDDY, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*: Cap. 2: microbiologia e bioquímica do tratamento.
- **Vídeo:** Khan Academy — "Introdução à célula" e "Respiração celular" (disponíveis gratuitamente em português).
- **Artigo:** Spellman, F.R. (2009). *Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations*. Seção sobre microbiologia operacional.

Exercícios do Capítulo 0

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Teoria Celular e Tipos de Célula

1. **[F]** Enuncie os três postulados da Teoria Celular.
2. **[F]** Classifique as seguintes células como procarióticas ou eucarióticas: (a) bactéria; (b) protozoário; (c) célula vegetal; (d) fungo; (e) cianobactéria.
3. **[F]** Cite três diferenças entre células procarióticas e eucarióticas.

Estrutura Celular

4. **[F]** Desenhe esquematicamente uma célula bacteriana e identifique suas estruturas.
5. **[F]** Qual a função da parede celular bacteriana?
6. **[M]** Explique por que bactérias não possuem mitocôndrias, mas ainda assim realizam respiração celular.
7. **[M]** Compare as organelas de uma célula animal com as de uma célula vegetal. Quais são exclusivas de cada tipo?

Membrana e Transporte

8. **[F]** O que significa dizer que a membrana plasmática é **semipermeável**?
9. **[F]** Diferencie difusão simples de difusão facilitada.
10. **[M]** Uma célula com concentração interna de sal de 2% é colocada em uma solução de sal a 10%. O que acontece com a célula? Qual o nome desse fenômeno?
11. **[M]** Explique por que a osmose reversa é eficaz na dessalinização da água do mar.

12. **[D]** Um operador de ETE observa que as bactérias do tanque de aeração estão lisando (rompendo). Que condição do meio pode estar causando isso? Justifique com base nos conceitos de transporte celular.

Metabolismo e Energia

13. **[F]** Qual a equação geral da respiração celular?

14. **[F]** Diferencie anabolismo de catabolismo. Dê um exemplo de cada.

15. **[M]** Compare respiração celular e fermentação quanto ao rendimento de ATP e à necessidade de oxigênio.

16. **[M]** Por que um reator UASB produz biogás? Qual o processo metabólico responsável?

17. **[D]** Em uma lagoa facultativa, explique como a relação bactéria-alga permite o tratamento do esgoto sem aeração mecânica. Que processos metabólicos estão envolvidos em cada caso?

Divisão Celular

18. **[F]** Liste as quatro fases da mitose em ordem.

19. **[F]** Qual a diferença entre mitose e meiose quanto ao número e ao tipo de células-filhas?

20. **[M]** Por que o *crossing-over* na meiose é importante para a variabilidade genética?

21. **[M]** Explique por que a fissão binária bacteriana é considerada um tipo de reprodução assexuada.

Crescimento Bacteriano

22. **[F]** Nomeie as quatro fases da curva de crescimento bacteriano.

23. **[F]** Uma cultura inicia com 500 bactérias e tem tempo de geração de 30 minutos. Quantas bactérias haverá após 2 horas?

24. **[M]** Calcule o tempo de geração de uma cultura que passou de 200 para $12\,800$ células em 3 horas.

25. **[M]** Em qual fase do crescimento bacteriano as bactérias são mais eficientes na degradação de matéria orgânica? Justifique.

26. **[D]** Uma ETE de lodo ativado trata $10\,000$ m^3/dia de esgoto com DBO de entrada de 300 mg/L. A concentração de biomassa (MLSS) no tanque é $3\,000$ mg/L e o volume do tanque é $2\,500$ m^3. Calcule a relação F/M (kg DBO/kg SST·dia) e interprete o resultado.

Microrganismos e Saneamento

27. **[F]** Qual o papel dos protozoários ciliados em uma ETE?

28. **[F]** O que indica a predominância de flagelados em uma amostra de lodo ativado?

29. **[M]** Explique o fenômeno do *bulking* filamentoso e sua relação com a estrutura dos fungos filamentosos.

30. **[D]** Um operador realiza análise microscópica do lodo ativado e observa: flocos pequenos e frágeis, predominância de amebas e flagelados, e turbidez elevada no efluente final. Diagnose o problema e proponha três ações corretivas.

Gabarito Comentado

1. (1) Todos os seres vivos são formados por células. (2) A célula é a unidade funcional. (3) Toda célula se origina de outra célula preexistente.
2. (a) Procariótica; (b) Eucariótica; (c) Eucariótica; (d) Eucariótica; (e) Procariótica.
3. Procariotos: sem núcleo, sem organelas membranosas, DNA circular, menores (1–$10\,\mu$m). Eucariotos: com núcleo, com organelas membranosas, DNA linear, maiores (10–$100\,\mu$m).
4. Ver diagrama da Seção 0.2. Estruturas: cápsula, parede celular, membrana plasmática, nucleoide, plasmídeos, ribossomos, flagelos, fímbrias.
5. Manter a forma da célula e proteger contra ruptura osmótica (lise).
6. Bactérias realizam a cadeia transportadora de elétrons na **membrana plasmática** (e não em mitocôndrias). O Ciclo de Krebs ocorre no citoplasma.
7. Célula animal: centríolos, lisossomos. Célula vegetal: parede celular de celulose, cloroplastos, vacúolo central grande.
8. Permite a passagem de algumas substâncias e bloqueia outras. Controla seletivamente o que entra e sai da célula.
9. Difusão simples: passagem direta pela bicamada lipídica. Difusão facilitada: necessita de proteínas transportadoras.

10. A célula **perde água** por osmose (o meio externo é hipertônico). A célula murcha. Esse fenômeno é chamado **plasmólise**.
11. Na osmose reversa, aplica-se pressão superior à pressão osmótica da água do mar, forçando a passagem de água pura através da membrana e retendo os sais.
12. O meio externo está **hipotônico** (menos concentrado que o interior da célula). A água entra por osmose e a célula incha até romper-se (lise). Pode ocorrer por diluição excessiva do tanque ou choque osmótico.
13. $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$ + Energia (36-38 ATP)
14. Anabolismo: síntese (ex.: síntese proteica). Catabolismo: degradação (ex.: glicólise).
15. Respiração: requer O_2, produz 36–38 ATP. Fermentação: sem O_2, produz 2 ATP.
16. Bactérias anaeróbias realizam **digestão anaeróbia** (fermentação e metanogênese), produzindo CH_4 e CO_2 (biogás).
17. Algas fazem fotossíntese (produzem O_2 a partir de CO_2 e luz). Bactérias usam esse O_2 para respiração celular, degradando a matéria orgânica e liberando CO_2, que as algas reutilizam. É uma relação de mutualismo.
18. Prófase, metáfase, anáfase, telófase.
19. Mitose: 2 células diploides ($2n$), geneticamente idênticas. Meiose: 4 células haploides (n), geneticamente diferentes.
20. O *crossing-over* troca segmentos de DNA entre cromossomos homólogos, gerando novas combinações de genes nas células-filhas.
21. Porque produz duas células-filhas geneticamente idênticas à célula-mãe, sem recombinação genética.
22. Lag (adaptação), Log (exponencial), Estacionária, Declínio.
23. $n = 120/30 = 4$ gerações. $N = 500 \times 2^4 = 500 \times 16 = \mathbf{8\,000}$ bactérias.
24. $N = N_0 \times 2^n \Rightarrow 12\,800 = 200 \times 2^n \Rightarrow 2^n = 64 \Rightarrow n = 6$ gerações.
    $g = t/n = 3$ h$/6 = \mathbf{0{,}5}$ h $= \mathbf{30}$ minutos.

25. Na **fase log** (exponencial), as bactérias estão em máxima atividade metabólica, consumindo matéria orgânica na maior velocidade.

26. Carga de DBO: $10\,000 \times 300/1000 = 3\,000$ kg DBO/dia.
    Massa de SST: $2\,500 \times 3\,000/1000 = 7\,500$ kg SST.
    F/M $= 3\,000/7\,500 = \mathbf{0{,}4}$ kg DBO/kg SST·dia.
    Interpretação: valor típico de lodo ativado convencional ($0{,}2$–$0{,}5$). Sistema operando dentro da faixa esperada.

27. Predar bactérias livres, melhorando a clarificação do efluente. São bioindicadores de bom funcionamento.

28. Tratamento em início de operação ou desequilibrado. Baixa qualidade do efluente. Sistema em fase de adaptação ou com sobrecarga orgânica.

29. O *bulking* filamentoso ocorre quando fungos filamentosos ou bactérias filamentosas crescem excessivamente, impedindo a compactação dos flocos de lodo. Os filamentos se projetam para fora dos flocos, dificultando a sedimentação. Causas: baixa relação F/M, baixo oxigênio dissolvido, deficiência de nutrientes.

30. **Diagnóstico:** sistema em fase de partida ou com sobrecarga orgânica. Bactérias em fase log (crescimento rápido), sem formação adequada de flocos. Protozoários ainda não se estabeleceram.
    Ações corretivas: (1) Reduzir a carga orgânica de entrada; (2) Aumentar a recirculação do lodo; (3) Aumentar a idade do lodo para favorecer o desenvolvimento de flocos e a colonização por protozoários ciliados.

Capitulo 1

Genética Básica e Hereditariedade

"Nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução."

Theodosius Dobzhansky

Pre-requisitos deste capitulo

Para aproveitar plenamente este capítulo, é recomendável que você tenha estudado:

- **Capítulo 0 – Introdução à Biologia:** níveis de organização da matéria viva, características dos seres vivos e visão geral dos microrganismos.
- Conceitos básicos de átomos, ligações químicas e moléculas orgânicas (química geral).
- Noções elementares de matemática: probabilidade e frações.

Situacao-Problema:

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município de Rio Claro tem apresentado, nos últimos meses, uma redução inexplicável na eficiência do processo de lodos ativados. Análises microbiológicas revelaram que a comunidade bacteriana do reator mudou drasticamente: bactérias que antes degradavam matéria orgânica com eficiência foram substituídas por linhagens resistentes a desinfetantes. A prefeitura considera aumentar a dose de cloro na etapa de desinfecção final, mas o engenheiro responsável teme que isso selecione ainda mais microrganismos resistentes, agravando o problema.

Questões para reflexão:

1. Por que o aumento da dose de cloro pode piorar o problema em vez de resolvê-lo?

2. Como as bactérias “aprendem” a resistir a desinfetantes?
3. Que papel a genética bacteriana desempenha nesse cenário?
4. Quais alternativas você proporia para restaurar a eficiência da ETE?

Ao longo deste capítulo, você adquirirá os conhecimentos necessários para compreender e responder a essas perguntas.

- Compreender a estrutura e as funções do DNA e do RNA.
- Diferenciar gene, cromossomo e genoma.
- Descrever de forma simplificada as etapas da síntese proteica: transcrição e tradução.
- Explicar os princípios básicos da genética mendeliana: dominância, recessividade, genótipo e fenótipo.
- Identificar os tipos de mutações genéticas e suas consequências.
- Relacionar os conceitos de genética com a resistência bacteriana a antibióticos e desinfetantes em sistemas de saneamento.
- Compreender o papel da engenharia genética na biorremediação de áreas contaminadas.

1.1 DNA e RNA: As Moléculas da Vida

1.1.1 O que é o DNA?

Definicao 1.1 — Ácido Desoxirribonucleico – DNA

O **DNA** (do inglês *Deoxyribonucleic Acid*) é uma macromolécula orgânica do grupo dos ácidos nucleicos que armazena e transmite a informação genética de praticamente todos os seres vivos e de muitos vírus. É constituído por duas cadeias polinucleotídicas enroladas uma sobre a outra, formando a célebre **dupla hélice**.

Cada cadeia de DNA é um polímero formado por unidades chamadas **nucleotídeos**. Cada nucleotídeo é composto por três partes:

- Um **grupo fosfato** (PO_4^{3-});

- Uma **pentose** (açúcar de cinco carbonos): a **desoxirribose**;
- Uma **base nitrogenada**.

Existem **quatro bases nitrogenadas** no DNA:

- **Adenina (A)** – base púrica;
- **Guanina (G)** – base púrica;
- **Citosina (C)** – base pirimídica;
- **Timina (T)** – base pirimídica.

Conceito Biologico — Complementaridade de bases

As duas cadeias da dupla hélice se mantêm unidas por **pontes de hidrogênio** entre bases nitrogenadas específicas:

- **Adenina (A)** emparelha-se sempre com **Timina (T)** – **[F]**2 pontes de hidrogênio.
- **Guanina (G)** emparelha-se sempre com **Citosina (C)** – **[F]**3 pontes de hidrogênio.

Essa relação é conhecida como **regra de Chargaff**: A = T e G = C.

Exemplo 1.1 — Cadeia complementar

Se uma cadeia de DNA possui a sequência:

$$5'\text{–A T G C C A T G–}3'$$

A cadeia complementar será:

$$3'\text{–T A C G G T A C–}5'$$

Note que A se emparelha com T, e G se emparelha com C.

1.1.2 Estrutura da dupla hélice

Definicao 1.2 — Dupla hélice do DNA

O modelo da dupla hélice do DNA foi proposto por **James Watson** e **Francis Crick** em 1953, com contribuições fundamentais de **Rosalind Franklin** (cujas fotografias de difração de raios X foram decisivas) e **Maurice Wilkins**. Esse modelo é conhecido como **modelo Watson-Crick**.

Características principais da dupla hélice:

- As duas cadeias são **antiparalelas**: uma corre no sentido 5' $\rightarrow$ 3' e a outra no sentido 3' $\rightarrow$ 5'.

- O **esqueleto** (estrutura de suporte) de cada cadeia é formado por grupos fosfato e desoxirribose alternados.

- As bases nitrogenadas ficam voltadas para o **interior** da hélice.

- A hélice completa uma volta a cada **[F]**10 pares de bases.

- O diâmetro da hélice é de aproximadamente **[F]**2 nm.

Nota — Importância histórica

A descoberta da estrutura do DNA é considerada um dos marcos mais importantes da biologia do século XX. Watson, Crick e Wilkins receberam o **Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962**. Rosalind Franklin havia falecido em 1958 e o Nobel não é concedido postumamente.

1.1.3 Funções do DNA

O DNA desempenha três funções fundamentais:

1. **Armazenamento de informação genética:** a sequência de bases nitrogenadas codifica as instruções para a síntese de proteínas e RNAs funcionais.

2. **Replicação (autoduplicação):** o DNA é capaz de se copiar, garantindo que a informação genética seja transmitida às células-filhas durante a divisão celular.

3. **Expressão gênica:** a informação contida no DNA é "lida" e convertida em proteínas, que determinam as características do organismo.

Exemplo 1.2 — Tamanho do DNA

O DNA de uma única célula humana estendido mediria cerca de **[F]**2 metros. No entanto, ele está compactado no interior do núcleo celular, que tem apenas **[F]**6 μm de diâmetro. Essa compactação é possível graças à associação do DNA com proteínas chamadas **histonas**.

1.1.4 O RNA: O Mensageiro Genético

Definicao 1.3 — Ácido Ribonucleico – RNA

O **RNA** (do inglês *Ribonucleic Acid*) é um ácido nucleico semelhante ao DNA, mas com diferenças fundamentais:

- É geralmente formado por uma **única cadeia** (fita simples).
- Contém o açúcar **ribose** (em vez de desoxirribose).
- Utiliza a base **Uracila (U)** em vez de Timina (T).

Conceito Biologico — Tipos de RNA

Existem três tipos principais de RNA envolvidos na síntese proteica:

Tipo de RNA	Nome completo	Função
RNAm	RNA mensageiro	Transporta a informação genética do DNA até os ribossomos (local da síntese proteica)
RNAt	RNA transportador	Transporta aminoácidos específicos até os ribossomos durante a tradução
RNAr	RNA ribossômico	Constitui a estrutura dos ribossomos, organelas responsáveis pela síntese de proteínas

Exemplo 1.3 — Transcrição DNA $\rightarrow$ RNA

Se a cadeia molde de DNA possui a sequência:

$$3'\text{–T A C G G T A C–}5'$$

O RNA mensageiro (RNAm) transcrito será:

$$5'\text{–A U G C C A U G–}3'$$

Observe que no RNA, a **Uracila (U)** substitui a **Timina (T)**.

Comparacao — DNA versus RNA

Característica	DNA	RNA
Número de fitas	Dupla hélice	Fita simples (geralmente)
Açúcar (pentose)	Desoxirribose	Ribose
Bases nitrogenadas	A, T, G, C	A, U, G, C
Localização principal	Núcleo (eucariontes)	Núcleo e citoplasma
Estabilidade	Mais estável	Menos estável
Função principal	Armazenar informação genética	Expressão da informação genética

• • •

1.2 Genes, Cromossomos e Genoma

1.2.1 Gene: A Unidade da Hereditariedade

Definicao 1.4 — Gene

Um **gene** é um segmento de DNA que contém a informação necessária para a síntese de uma proteína funcional ou de um RNA funcional. É a unidade básica da hereditariedade.

Cada gene ocupa uma posição específica em um cromossomo, chamada de **lócus gênico** (plural: *loci*).

Exemplo 1.4 — Gene da hemoglobina

O gene que codifica a cadeia β da hemoglobina (proteína transportadora de oxigênio no sangue) está localizado no **cromossomo 11** humano. Uma mutação nesse gene pode causar a **anemia falciforme**, uma doença hereditária grave.

Conceito Biologico — Alelos

Alelos são formas alternativas de um mesmo gene. Por exemplo, o gene que determina a cor da semente em ervilhas pode ter dois alelos:

- Alelo **V** – determina semente **verde**;
- Alelo **v** – determina semente **amarela**.

Cada indivíduo recebe **[F]**dois alelos para cada gene: um do pai e um da mãe.

1.2.2 Cromossomos

Definicao 1.5 — Cromossomo

Um **cromossomo** é uma estrutura formada por uma longa molécula de DNA associada a proteínas (principalmente **histonas**). Os cromossomos são a forma compactada do DNA, visível ao microscópio durante a divisão celular.

Conceito Biologico — Tipos de células quanto ao número de cromossomos

- **Células haploides (n):** possuem apenas um conjunto de cromossomos. Exemplo: **gametas** (espermatozoides e óvulos). O ser humano possui **[F]**n = 23 cromossomos nos gametas.
- **Células diploides (2n):** possuem dois conjuntos de cromossomos. Exemplo: **células somáticas** (todas as demais células do corpo). O ser humano possui **[F]**2n = 46 cromossomos (23 pares).

Nota — Cariótipo humano

O conjunto completo de cromossomos de uma célula é chamado de **cariótipo**. No ser humano, os 46 cromossomos estão organizados em:

- **[F]22 pares de autossomos** (cromossomos não sexuais);
- **[F]1 par de cromossomos sexuais** (alossomos): **XX** nas mulheres e **XY** nos homens.

Exemplo 1.5 — Cromossomos bacterianos

Diferentemente dos eucariontes, a maioria das bactérias possui um **único cromossomo circular** localizado em uma região do citoplasma chamada **nucleoide**. Além disso, muitas bactérias possuem pequenas moléculas de DNA circular extras chamadas **plasmídeos**, que frequentemente carregam genes de resistência a antibióticos – um ponto crucial para o saneamento ambiental.

1.2.3 Genoma

Definicao 1.6 — Genoma

O **genoma** é o conjunto completo de material genético (todo o DNA) de um organismo. Inclui todos os genes e as sequências não codificadoras.

Conceito Biologico — Tamanho de genomas

Organismo	Tamanho do genoma	Nº aproximado de genes
Escherichia coli (bactéria)	4,6 milhões de pb	**[F]**4.300
Saccharomyces cerevisiae (levedura)	12 milhões de pb	**[F]**6.000
Drosophila melanogaster (mosca-da-fruta)	180 milhões de pb	**[F]**14.000
Homo sapiens (ser humano)	3,2 bilhões de pb	**[F]**20.000–25.000
Triticum aestivum (trigo)	17 bilhões de pb	**[F]**107.000

pb = pares de bases (do inglês *base pairs*, bp)

Curiosidade — Projeto Genoma Humano

O **Projeto Genoma Humano** foi um esforço científico internacional iniciado em 1990 e concluído em 2003. Seu objetivo era determinar a sequência completa dos 3,2 bilhões de pares de bases do DNA humano. O projeto revelou que os seres humanos compartilham **[F]**99,9% de seu DNA entre si e que possuímos muito menos genes do que se imaginava (cerca de 20.000 a 25.000, e não 100.000 como se estimava).

• • •

1.3 Síntese Proteica: Transcrição e Tradução

1.3.1 O Dogma Central da Biologia Molecular

Principio 1.1 — Dogma Central

Proposto por **Francis Crick** em 1958, o **Dogma Central da Biologia Molecular** descreve o fluxo da informação genética:

$$\boxed{\text{DNA} \xrightarrow{\text{transcrição}} \text{RNA} \xrightarrow{\text{tradução}} \text{Proteína}}$$

Em resumo: o DNA é transcrito em RNA, que é traduzido em proteínas. As

proteínas, por sua vez, determinam as características (fenótipo) do organismo.

Nota — Exceções ao Dogma Central

Alguns vírus, chamados **retrovírus** (como o HIV), possuem RNA como material genético e utilizam uma enzima chamada **transcriptase reversa** para produzir DNA a partir do RNA:

$$\text{RNA} \xrightarrow{\text{transcrição reversa}} \text{DNA}$$

Essa descoberta, feita por **Howard Temin** e **David Baltimore** em 1970, mostrou que o fluxo de informação genética não é absolutamente unidirecional.

1.3.2 Transcrição

Definicao 1.7 — Transcrição

A **transcrição** é o processo pelo qual a informação contida em um gene (sequência de DNA) é copiada para uma molécula de RNA mensageiro (RNAm). Ocorre no **núcleo** das células eucarióticas e no **citoplasma** das células procarióticas.

Etapas da transcrição:

1. **Iniciação:** A enzima **RNA polimerase** se liga a uma região específica do DNA chamada **promotor**, próxima ao início do gene.
2. **Elongação:** A RNA polimerase "abre" a dupla hélice do DNA e utiliza uma das cadeias como **molde** para sintetizar o RNAm, adicionando ribonucleotídeos complementares (A com U, G com C).
3. **Terminação:** Ao alcançar uma sequência de **terminação**, a RNA polimerase se desprende do DNA e o RNAm recém-sintetizado é liberado.

Exemplo 1.6 — Transcrição de um gene

Considere a seguinte cadeia molde de DNA:

$$3'\text{–T A C A A A G T C C G T–}5'$$

O RNAm transcrito será:

$$5'\text{–A U G U U U C A G G C A–}3'$$

Nota — Processamento do RNAm em eucariontes

Nas células eucarióticas, o RNAm recém-sintetizado (chamado **pré-RNAm**) passa por um **processamento** antes de deixar o núcleo:

- Adição de um **cap** ("capuz") na extremidade 5';
- Adição de uma **cauda poli-A** na extremidade 3';
- **Splicing** ("recorte e emenda"): remoção de sequências não codificadoras chamadas **íntrons** e união das sequências codificadoras chamadas **éxons**.

Em bactérias (procariotos), o RNAm **não** passa por esse processamento – ele é traduzido imediatamente.

1.3.3 Tradução

Definicao 1.8 — Tradução

A **tradução** é o processo pelo qual a sequência de nucleotídeos do RNAm é "traduzida" em uma sequência de aminoácidos, formando uma **proteína**. Ocorre nos **ribossomos**, no citoplasma.

Conceito Biologico — Código genético

O **código genético** é o conjunto de regras que relaciona as sequências de nucleotídeos do RNAm com os aminoácidos das proteínas.

- Cada grupo de **[F]três nucleotídeos** consecutivos no RNAm é chamado de **códon** (ou códon).
- Cada códon especifica um **aminoácido** ou um sinal de **início**/**parada**.
- Existem **[F]64 códons** possíveis ($4^3 = 64$).
- **[F]61 códons** codificam aminoácidos.
- **[F]3 códons** são códons de parada (**UAA**, **UAG**, **UGA**) – sinalizam o fim da tradução.
- O códon **AUG** é o códon de **início** e também codifica o aminoácido **metionina**.

Propriedade 1.1 — Características do código genético

- **Universal:** é praticamente o mesmo em todos os seres vivos (de bactérias a humanos). Essa universalidade é o que torna possível a engenharia genética.
- **Degenerado (redundante):** a maioria dos aminoácidos pode ser codificada por

mais de um códon. Por exemplo, a leucina é codificada por 6 códons diferentes.

- **Não ambíguo:** cada códon especifica apenas um aminoácido.

Exemplo 1.7 — Tradução de uma sequência

Considere o seguinte RNAm:

$$5'\text{–AUG UUU CAG GCA UAA–}3'$$

Dividindo em códons e consultando a tabela do código genético:

Códon	AUG	UUU	CAG	GCA	UAA
Aminoácido	Metionina	Fenilalanina	Glutamina	Alanina	**PARADA**
Função	Início	–	–	–	Fim

A proteína produzida será: **Metionina – Fenilalanina – Glutamina – Alanina**.

Etapas da tradução:

1. **Iniciação:** O ribossomo se liga ao RNAm no códon de início (AUG). O primeiro RNAt, carregando metionina, se encaixa no códon AUG.
2. **Elongação:** Novos RNAts trazem aminoácidos na ordem determinada pelos códons do RNAm. Os aminoácidos são unidos por **ligações peptídicas**, formando a cadeia proteica.
3. **Terminação:** Quando o ribossomo encontra um **códon de parada**, a tradução é encerrada e a proteína é liberada.

Aplicacao em Saneamento 1.1 — Tradução e resistência bacteriana

Muitos antibióticos atuam **inibindo a tradução bacteriana**. Por exemplo:

- **Tetraciclina:** impede a ligação do RNAt ao ribossomo bacteriano.
- **Eritromicina:** bloqueia o túnel de saída da proteína nascente no ribossomo.
- **Estreptomicina:** causa erros na leitura do RNAm durante a tradução.

Bactérias podem adquirir mutações nos genes que codificam seus ribossomos, tornando-os insensíveis a esses antibióticos. Esse é um dos mecanismos de **resistência antimicrobiana** que preocupa os profissionais de saneamento e saúde pública.

• • •

1.4 Genética Mendeliana: Os Fundamentos da Hereditariedade

1.4.1 Gregor Mendel: O Pai da Genética

Nota — Gregor Mendel (1822–1884)

Gregor Johann Mendel foi um monge agostiniano e naturalista austríaco que, entre 1856 e 1863, realizou experimentos com **ervilhas** (*Pisum sativum*) no jardim de seu mosteiro em Brno (atual República Tcheca). Ele cruzou plantas com características diferentes e analisou a proporção de descendentes com cada característica. Seus trabalhos foram publicados em 1866, mas só foram reconhecidos em **[F]**1900, quando três cientistas (De Vries, Correns e Tschermak) redescobriram suas leis independentemente.

Mendel escolheu as ervilhas por várias razões práticas:

- Fácil cultivo e ciclo de vida curto;
- Produzem grande número de descendentes;
- Possuem características facilmente distinguíveis;
- Podem realizar **autofecundação** (o que permite obter linhagens puras).

1.4.2 Primeira Lei de Mendel: Lei da Segregação

Principio 1.2 — 1ª Lei de Mendel – Lei da Segregação dos Fatores

Cada característica é determinada por **[F]dois fatores** (hoje chamados de **alelos**), que se **separam** (segregam) durante a formação dos gametas. Cada gameta recebe **[F]apenas um alelo** de cada par.

Conceito Biologico — Terminologia fundamental

Termo	Definição
Genótipo	Constituição genética de um organismo (conjunto de alelos). Exemplo: *VV*, *Vv*, *vv*.
Fenótipo	Característica observável (externa ou interna) de um organismo. Exemplo: semente verde ou amarela.
Homozigoto	Indivíduo que possui **dois alelos iguais** para um gene. Exemplo: *VV* (homozigoto dominante) ou *vv* (homozigoto recessivo).
Heterozigoto	Indivíduo que possui **dois alelos diferentes** para um gene. Exemplo: *Vv*.
Dominante	Alelo que se expressa no fenótipo mesmo quando presente em dose simples (heterozigoto). Representado por letra **maiúscula**.
Recessivo	Alelo que só se expressa no fenótipo quando presente em **dose dupla** (homozigoto recessivo). Representado por letra **minúscula**.

Atencao — Genótipo + Ambiente = Fenótipo

O fenótipo de um organismo não é determinado apenas pelo genótipo. Fatores ambientais também exercem influência. Essa relação pode ser expressa como:

$$\boxed{\text{Fenótipo} = \text{Genótipo} + \text{Ambiente}}$$

Por exemplo, a cor das flores da hortênsia depende do pH do solo: em solos ácidos, as flores são azuis; em solos alcalinos, são rosadas – mesmo com o mesmo genótipo.

1.4.3 Monoibridismo: Cruzamento com uma característica

Exemplo 1.8 — Cor da semente em ervilhas

Mendel cruzou plantas de linhagem pura com sementes **verdes** (*VV*) com plantas de linhagem pura com sementes **amarelas** (*vv*).

Geração Parental (P): $VV \times vv$

Geração F_1: Todos os descendentes são *Vv* (heterozigotos) e possuem sementes **verdes**, pois o alelo V é dominante.

Geração F_2: Cruzando entre si os indivíduos da F_1 ($Vv \times Vv$):

Gametas	V	v
V	*VV* (verde)	*Vv* (verde)
v	*Vv* (verde)	*vv* (amarela)

Proporção genotípica na F_2:

$$1\ VV : 2\ Vv : 1\ vv$$

Proporção fenotípica na F_2:

$$3 \text{ verdes} : 1 \text{ amarela}$$

Conceito Biologico — Cruzamento-teste e retrocruzamento

- **Cruzamento-teste (testcross):** Cruzamento de um indivíduo com fenótipo dominante com um indivíduo **homozigoto recessivo**. Permite descobrir se o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto.
  - Se **todos** os descendentes têm fenótipo dominante $\rightarrow$ o indivíduo testado é **homozigoto dominante** (*VV*).
  - Se a proporção é **[F]1:1** (dominante:recessivo) $\rightarrow$ o indivíduo testado é **heterozigoto** (*Vv*).
- **Retrocruzamento (backcross):** Cruzamento de um descendente da F_1 com um dos parentais (ou com indivíduos de genótipo equivalente).

1.4.4 Segunda Lei de Mendel: Lei da Segregação Independente

Principio 1.3 — 2ª Lei de Mendel – Lei da Segregação Independente

Os alelos de genes localizados em **cromossomos diferentes** segregam-se **independentemente** uns dos outros durante a formação dos gametas. Em outras palavras, a herança de uma característica não interfere na herança de outra.

Exemplo 1.9 — Dihibridismo: cor e textura da semente

Mendel cruzou plantas com sementes **verdes e lisas** (*VVRR*) com plantas com sementes **amarelas e rugosas** (*vvrr*).

Geração F_1: Todos *VvRr* (verdes e lisas).

Geração F_2 (VvRr $\times$ VvRr): Cada indivíduo produz **[F]**quatro tipos de gametas: VR, Vr, vR, vr.

Proporção fenotípica na F_2:

$$9 : 3 : 3 : 1$$

- **[F]9/16** – verdes e lisas;
- **[F]3/16** – verdes e rugosas;
- **[F]3/16** – amarelas e lisas;
- **[F]1/16** – amarelas e rugosas.

Nota — Limitações da 2ª Lei de Mendel

A 2ª Lei de Mendel só se aplica a genes localizados em **cromossomos diferentes** (ou muito distantes no mesmo cromossomo). Genes localizados próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos – fenômeno chamado **linkage** (ligação gênica), que será estudado em cursos mais avançados de genética.

1.4.5 Probabilidade aplicada à Genética

A genética utiliza os princípios da **probabilidade** para prever os resultados de cruzamentos.

Conceito Biologico — Regras de probabilidade em genética

- **Regra do "E" (multiplicação):** A probabilidade de dois ou mais eventos **independentes** ocorrerem simultaneamente é o **produto** das probabilidades individuais.
- **Regra do "OU" (adição):** A probabilidade de ocorrer um de dois eventos **mutuamente exclusivos** é a **soma** das probabilidades individuais.

Exemplo 1.10 — Cálculo de probabilidade

Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para albinismo ($Aa \times Aa$) ter um filho albino (aa)?

Cada progenitor produz gametas A e a com probabilidade de **[F]**1/2 cada.

Probabilidade de o filho receber a do pai: **[F]**1/2

Probabilidade de o filho receber a da mãe: **[F]**1/2

Pela regra do "E":

$$P(aa) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 25\%$$

• • •

1.5 Mutações Genéticas

1.5.1 O que são mutações?

Definicao 1.9 — Mutação

Uma **mutação** é qualquer alteração na sequência de nucleotídeos do DNA de um organismo. As mutações são a **fonte primária de variabilidade genética** e, portanto, a matéria-prima da evolução.

As mutações podem ocorrer:

- **Espontaneamente:** erros durante a replicação do DNA, ação de radicais livres produzidos pelo metabolismo celular.
- **Induzidamente:** exposição a **agentes mutagênicos** como radiação ultravioleta (UV), raios X, substâncias químicas (benzeno, formaldeído, agrotóxicos) e alguns vírus.

Conceito Biologico — Tipos de mutações gênicas

Tipo	O que acontece	Exemplo
Substituição	Uma base é trocada por outra	A $\rightarrow$ G em um códon
Deleção	Uma ou mais bases são perdidas	ATG**C**CA $\rightarrow$ ATGCA
Inserção	Uma ou mais bases são adicionadas	ATGCA $\rightarrow$ ATG**T**CA

Conceito Biologico — Consequências das mutações na sequência proteica

- **Mutação silenciosa:** A alteração no DNA **não muda** o aminoácido codificado (devido à degeneração do código genético). Geralmente não causa efeito no fenótipo.
- **Mutação de sentido trocado (*missense*):** A alteração resulta em um **aminoácido diferente**. Pode alterar a função da proteína (ex.: anemia falciforme).

- **Mutação sem sentido (*nonsense*):** A alteração cria um **códon de parada** prematuro, resultando em uma proteína truncada e geralmente não funcional.
- **Mutação de deslocamento de leitura (*frameshift*):** Causada por **deleção ou inserção** de um número de bases que não é múltiplo de três. Altera **toda a leitura** a partir do ponto da mutação, geralmente produzindo uma proteína completamente diferente e não funcional.

Exemplo 1.11 — Anemia falciforme – mutação *missense*

A anemia falciforme é causada por uma **substituição de uma única base** no gene da cadeia β da hemoglobina:

- DNA normal: **[F]CTC** $\rightarrow$ RNAm: **[F]GAG** $\rightarrow$ Aminoácido: **[F]Ácido glutâmico**
- DNA mutado: **[F]CAC** $\rightarrow$ RNAm: **[F]GUG** $\rightarrow$ Aminoácido: **[F]Valina**

Essa simples troca de um aminoácido faz com que as hemácias adquiram formato de **foice** em condições de baixo oxigênio, causando obstrução de vasos sanguíneos, dor e anemia.

Exemplo 1.12 — Mutação *frameshift*

Considere a sequência de RNAm:

AUG UUU CAG GCA UAA

Proteína: Met – Phe – Gln – Ala – (Parada)
Se houver uma **deleção** da primeira base U:

AUG <u>UUC</u> AGG CAU AA...

Nova proteína: Met – **Phe – Arg – His** – ... (completamente diferente!)

1.5.2 Mutações cromossômicas

Além das mutações gênicas, existem alterações que afetam **cromossomos inteiros**:

Conceito Biologico — Tipos de mutações cromossômicas

- **Aneuploidias:** Alteração no número de cromossomos.
  - **Trissomia:** Presença de um cromossomo extra (2n + 1). Exemplo: **Síndrome de Down** (trissomia do cromossomo 21).

  - **Monossomia:** Ausência de um cromossomo (2n – 1). Exemplo: **Síndrome de Turner** (45, X).

- **Aberrações estruturais:** Alterações na estrutura do cromossomo.
  - **Deleção:** Perda de um segmento do cromossomo.
  - **Duplicação:** Repetição de um segmento.
  - **Inversão:** Um segmento é invertido em 180°.
  - **Translocação:** Um segmento é transferido para outro cromossomo.

Impacto Ambiental — Agentes mutagênicos no ambiente

Diversos poluentes presentes em efluentes industriais e esgotos possuem **ação mutagênica**:

- **Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs):** presentes em efluentes de indústrias petroquímicas e na fuligem. São potentes agentes mutagênicos e carcinogênicos.
- **Metais pesados:** cádmio, chumbo e mercúrio podem induzir danos ao DNA.
- **Subprodutos da desinfecção:** trihalometanos (THMs) formados pela reação do cloro com matéria orgânica na água têm potencial mutagênico.

O **teste de Ames**, que utiliza bactérias *Salmonella typhimurium*, é amplamente empregado para detectar a presença de substâncias mutagênicas em amostras de água e efluentes.

1.5.3 Mutações e evolução

Reflexao Profissional — Mutações: boas ou ruins?

A maioria das mutações é **neutra** (não causa efeito perceptível) ou **deletéria** (prejudicial). No entanto, ocasionalmente, uma mutação pode conferir uma **vantagem adaptativa** ao organismo em determinado ambiente. É exatamente isso que acontece quando bactérias desenvolvem resistência a antibióticos e desinfetantes – o que é ruim para nós, mas excelente para a sobrevivência da bactéria.

Sem mutações, não haveria variabilidade genética e, portanto, **não haveria evolução**. As mutações são, paradoxalmente, a fonte de doenças genéticas e o motor da diversidade da vida.

• • •

1.6 Genética Aplicada ao Saneamento Ambiental

1.6.1 Resistência Bacteriana a Antibióticos e Desinfetantes

Conceito Biologico — Mecanismos de resistência bacteriana

As bactérias podem adquirir resistência a antibióticos e desinfetantes por meio de diversos mecanismos genéticos:

1. **Mutação cromossômica:** Uma mutação espontânea no DNA bacteriano pode alterar o alvo do antibiótico, tornando-o ineficaz.
2. **Transferência horizontal de genes:** Bactérias podem **transferir genes de resistência** entre si, mesmo entre espécies diferentes, por meio de:
   - **Conjugação:** Transferência direta de DNA (geralmente plasmídeos) por contato celular através de uma **pilha bacteriana**.
   - **Transformação:** Captação de DNA livre do ambiente (proveniente de bactérias mortas, por exemplo).
   - **Transdução:** Transferência de DNA mediada por **bacteriófagos** (vírus que infectam bactérias).
3. **Produção de enzimas inativadoras:** Algumas bactérias produzem enzimas como a β**-lactamase**, que destrói antibióticos do grupo da penicilina.
4. **Bombas de efluxo:** Proteínas de membrana que “bombeiam” o antibiótico para fora da célula antes que ele possa agir.
5. **Formação de biofilmes:** Comunidades bacterianas envoltas em uma matriz protetora que dificulta a ação de desinfetantes.

Aplicacao em Saneamento 1.2 — Resistência em Estações de Tratamento de Esgoto

As ETEs são ambientes propícios para a disseminação de genes de resistência:

- **Alta densidade bacteriana:** Os reatores biológicos concentram bilhões de bactérias por mililitro, facilitando a transferência horizontal de genes.
- **Presença de antibióticos:** Resíduos de antibióticos excretados pela população chegam ao esgoto, exercendo **pressão seletiva** que favorece as bactérias resistentes.

- **Subdosagem de desinfetantes:** Quando a concentração de cloro ou outro desinfetante é insuficiente, as bactérias sensíveis morrem, mas as resistentes sobrevivem e se multiplicam – um exemplo clássico de **seleção natural**.
- **Efluente como vetor:** O efluente tratado, mesmo dentro dos padrões legais, pode conter bactérias resistentes e genes de resistência (chamados **ARGs – *Antibiotic Resistance Genes***), que são lançados em corpos hídricos.

Dados alarmantes: Estudos estimam que mais de **[F]**700.000 pessoas morrem por ano no mundo devido a infecções por bactérias multirresistentes. Se nada for feito, esse número pode chegar a **[F]**10 milhões por ano até 2050 (Relatório O'Neill, 2016).

Exemplo 1.13 — Retornando à Situação-Problema

Na ETE de Rio Claro, o aumento da dose de cloro **selecionaria** as bactérias já resistentes, eliminando as competidoras sensíveis. As resistentes, agora sem competição, se multiplicariam ainda mais – um fenômeno conhecido como **seleção direcional**.

Alternativas mais adequadas:

1. Investigar a causa da mudança na comunidade microbiana (variação de pH, temperatura, carga orgânica, presença de tóxicos).
2. Utilizar **tratamento terciário** (ozonização, radiação UV) que é mais eficaz contra bactérias resistentes e gera menos subprodutos tóxicos.
3. Implementar programas de **monitoramento microbiológico** com identificação molecular das comunidades bacterianas.
4. Promover a **biorremediação** com consórcios bacterianos selecionados para degradar os poluentes específicos da ETE.

1.6.2 Engenharia Genética e Biorremediação

Definicao 1.10 — Biorremediação

A **biorremediação** é o uso de organismos vivos (principalmente microrganismos) para **degradar, transformar ou remover** contaminantes ambientais, como petróleo, pesticidas, metais pesados e compostos orgânicos tóxicos.

Conceito Biologico — Biorremediação natural vs. aprimorada

- **Biorremediação intrínseca (natural):** Microrganismos já presentes no ambiente degradam os contaminantes usando suas enzimas naturais.
- **Bioestimulação:** Adição de nutrientes (nitrogênio, fósforo) ou oxigênio para estimular a atividade dos microrganismos nativos.
- **Bioaugmentação:** Inoculação de microrganismos **especificamente selecionados ou geneticamente modificados** com capacidade aprimorada de degradar o contaminante-alvo.

Aplicacao em Saneamento 1.3 — Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) na biorremediação

A engenharia genética permite criar microrganismos com capacidades ampliadas de degradação:

- ***Pseudomonas putida* modificada:** Recebeu genes para degradar **naftaleno**, **tolueno** e outros hidrocarbonetos presentes em derramamentos de petróleo. A cepa original já possuía essas capacidades; a modificação genética as amplificou.
- **Bactérias degradadoras de PCBs:** Bifenilas policloradas (PCBs) são poluentes industriais extremamente persistentes. Bactérias geneticamente modificadas foram desenvolvidas para expressar enzimas (**bifenil dioxygenases**) capazes de quebrar essas moléculas.
- **Microrganismos para tratamento de efluentes:** Cepas bacterianas modificadas podem expressar enzimas como **lacases** e **peroxidases** que degradam corantes têxteis, fármacos e hormônios presentes em efluentes industriais e hospitalares.
- **Bactérias acumuladoras de metais:** Microrganismos modificados para expressar proteínas que se ligam a metais pesados (como mercúrio e cádmio), facilitando sua remoção de efluentes industriais.

Interdisciplinaridade — Genética, Química e Engenharia Ambiental

A biorremediação é um campo intrinsecamente **interdisciplinar**:

- **Genética:** identifica os genes responsáveis pela degradação de contaminantes e permite a modificação de microrganismos.
- **Química:** analisa a estrutura dos contaminantes, os produtos da degradação e a cinética das reações enzimáticas.
- **Engenharia Ambiental:** projeta os sistemas de tratamento (biorreatores, biofiltros, wetlands construídos) e monitora a eficiência do processo.
- **Ecologia:** avalia o impacto da introdução de OGMs nos ecossistemas e a interação com as comunidades microbianas nativas.

Atencao — Riscos dos OGMs no ambiente

A liberação de microrganismos geneticamente modificados no ambiente requer cuidados:

- **Transferência horizontal de genes:** Os genes inseridos podem ser transferidos para bactérias nativas, com consequências imprevisíveis.
- **Impacto na comunidade microbiana:** O organismo modificado pode competir com espécies nativas, alterando o equilíbrio ecológico.
- **Regulamentação:** No Brasil, a liberação de OGMs é regulamentada pela **CTNBio** (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A **Lei de Biossegurança** (Lei nº 11.105/2005) estabelece as normas para o uso de OGMs.

1.6.3 Biologia Molecular aplicada ao monitoramento ambiental

Aplicacao em Saneamento 1.4 — Técnicas moleculares no saneamento

Técnicas de biologia molecular são cada vez mais utilizadas no monitoramento da qualidade da água e de sistemas de tratamento:

- **PCR (*Polymerase Chain Reaction*):** Amplifica fragmentos específicos de DNA, permitindo detectar a presença de patógenos (como *E. coli*, *Salmonella*, vírus) em amostras de água com alta sensibilidade.
- **PCR em tempo real (qPCR):** Além de detectar, **quantifica** a quantidade de DNA alvo, permitindo estimar a carga microbiana.

- **Metagenômica:** Sequenciamento de todo o DNA presente em uma amostra ambiental, permitindo identificar **toda a comunidade microbiana** sem necessidade de cultivo. Essencial para estudar as comunidades de ETEs, onde mais de 99% das bactérias não são cultiváveis em laboratório.
- **Microarrays de DNA:** Permitem detectar simultaneamente centenas de genes de resistência a antibióticos em uma única amostra de efluente.

Curiosidade — O "microbioma" das ETEs

Assim como o intestino humano possui um microbioma essencial para a saúde, as ETEs possuem seu próprio **microbioma** – uma comunidade complexa de bactérias, archaea, fungos, protozoários e vírus que trabalham em conjunto para degradar a matéria orgânica. A compreensão desse microbioma por técnicas moleculares está revolucionando a forma como projetamos e operamos sistemas de tratamento de esgoto.

• • •

1.7 Exercícios Rápidos

Se uma cadeia de DNA tem a sequência 5'–ATGCGT–3', qual é a sequência da cadeia complementar?

Qual a diferença entre DNA e RNA quanto ao açúcar e às bases nitrogenadas?

Se um organismo possui 2n = 20 cromossomos, quantos cromossomos possuem seus gametas?

Qual é o códon de início e qual aminoácido ele codifica?

Um casal heterozigoto para uma característica dominante (Aa $\times$ Aa) tem probabilidade de ter um filho com fenótipo recessivo? Qual?

Qual tipo de mutação é causado pela inserção de uma única base no DNA?

Cite dois mecanismos de transferência horizontal de genes em bactérias.

• • •

Resumo do Capitulo

- **DNA e RNA:** O DNA é uma dupla hélice formada por nucleotídeos (fosfato + desoxirribose + base nitrogenada: A, T, G, C). O RNA é fita simples, com ribose e uracila (U) no lugar da timina. A complementaridade de bases segue: A=T (ou A=U no RNA) e G≡C.

- **Genes, cromossomos e genoma:** Um **gene** é um segmento de DNA que codifica uma proteína ou RNA funcional. **Cromossomos** são estruturas formadas por DNA compactado com proteínas. O **genoma** é o conjunto completo de DNA de um organismo. Células humanas somáticas são diploides (2n = 46) e gametas são haploides (n = 23).

- **Síntese proteica:** O **Dogma Central** descreve o fluxo DNA → RNA → Proteína. A **transcrição** copia a informação do DNA para o RNAm. A **tradução** converte a sequência de códons do RNAm em uma sequência de aminoácidos nos ribossomos. O código genético é universal, degenerado e não ambíguo.

- **Genética mendeliana:** A **1ª Lei de Mendel** (segregação) estabelece que os alelos se separam na formação dos gametas. A **2ª Lei** (segregação independente) diz que genes em cromossomos diferentes segregam independentemente. **Genótipo** é a constituição genética; **fenótipo** é a característica observável. Alelos **dominantes** se expressam em dose simples; **recessivos** só em dose dupla.

- **Mutações:** São alterações na sequência do DNA. Podem ser **gênicas** (substituição, deleção, inserção) ou **cromossômicas** (aneuploidias, aberrações estruturais). As consequências variam de silenciosas a graves. São a fonte primária de variabilidade genética.

- **Genética e saneamento:** A **resistência bacteriana** a antibióticos e desinfetantes é um problema crescente em ETEs, impulsionado pela transferência horizontal de genes e pela pressão seletiva. A **biorremediação** utiliza microrganismos (naturais ou geneticamente modificados) para degradar contaminantes.

Técnicas de **biologia molecular** (PCR, metagenômica) são ferramentas essenciais para o monitoramento ambiental.

Conceitos Importantes

- **Regra de Chargaff:** A = T e G = C (no DNA)
- **Relação fenótipo-genótipo-ambiente:**

$$\text{Fenótipo} = \text{Genótipo} + \text{Ambiente}$$

- **Proporção fenotípica da F_2 (monoibridismo):**

$$3 : 1 \quad (\text{dominante} : \text{recessivo})$$

- **Proporção fenotípica da F_2 (diibridismo):**

$$9 : 3 : 3 : 1$$

- **Regra do "E" (probabilidade):**

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \times P(B) \quad (\text{eventos independentes})$$

- **Regra do "OU" (probabilidade):**

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) \quad (\text{eventos mutuamente exclusivos})$$

Conexao com o Proximo Capitulo

Neste capítulo, você estudou como a informação genética é armazenada, transmitida e expressa nos seres vivos. Você aprendeu que as mutações geram variabilidade genética e que os microrganismos podem evoluir rapidamente em resposta a pressões ambientais – como a presença de desinfetantes em uma ETE.

No próximo capítulo, **Ecossistemas e Cadeias Alimentares**, ampliaremos nossa visão do nível molecular para o nível ecológico. Veremos como os organismos interagem entre si e com o ambiente, como a energia flui pelos ecossistemas e como os nutrientes são ciclados. A compreensão dos ecossistemas é fundamental

para o profissional de saneamento, pois todo sistema de tratamento de água e esgoto é, em essência, um **ecossistema controlado** projetado para acelerar processos naturais de decomposição e purificação.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- **CAMPBELL, N. A. et al.** *Biologia de Campbell*. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.
  - Capítulo 16 – A Base Molecular da Hereditariedade
  - Capítulo 17 – Da Estrutura do Gene à Expressão Gênica
  - Capítulo 14 – Mendel e a Ideia do Gene
- **TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L.** *Microbiologia*. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
  - Capítulo 8 – Genética Microbiana
  - Capítulo 9 – Biotecnologia e DNA Recombinante
  - Capítulo 27 – Microbiologia Ambiental e Tratamento de Águas e Efluentes
- **GRIFFITHS, A. J. F. et al.** *Introdução à Genética*. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. (Para aprofundamento em genética mendeliana e molecular.)
- **VON SPERLING, M.** *Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. Vol. 1: Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.* 3. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2005. (Para a conexão com saneamento.)
- **OMS – Organização Mundial da Saúde.** *Plano de Ação Global sobre Resistência aos Antimicrobianos.* Genebra: OMS, 2015. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789241509435

1.8 Exercícios

[F]Exercícios Fáceis [F]

F1. Quais são as quatro bases nitrogenadas presentes no DNA?

F2. Qual é a diferença entre a pentose do DNA e a do RNA?

F3. Se uma cadeia de DNA possui a sequência 3'–TACGGCATG–5', qual será a sequência da cadeia complementar?

F4. Defina gene, cromossomo e genoma com suas próprias palavras.

F5. Quantos cromossomos possuem as células somáticas humanas? E os gametas?

F6. Qual é a função do RNA mensageiro (RNAm)?

F7. O que é o Dogma Central da Biologia Molecular?

F8. Quantos nucleotídeos formam um códon? Quantos códons existem no total?

F9. Qual é a diferença entre homozigoto e heterozigoto?

F10. Enuncie a 1ª Lei de Mendel.

F11. O que é uma mutação?

F12. Cite três mecanismos de transferência horizontal de genes em bactérias.

[M]Exercícios Médios [M]

M1. Uma cadeia molde de DNA possui a sequência 3'–TACAAAGTCCGTATT–5'.

a) Qual é a sequência do RNAm transcrito?

b) Utilizando a tabela do código genético, qual é a sequência de aminoácidos da proteína produzida?

c) Se houver uma mutação que troca a 7ª base (G) por A na cadeia molde, qual será o novo aminoácido nessa posição?

M2. Em ervilhas, a cor verde da semente (V) é dominante sobre a cor amarela (v). Uma planta de sementes verdes de genótipo desconhecido é cruzada com uma planta de sementes amarelas. Todos os descendentes têm sementes verdes. Qual é o genótipo da planta verde parental? Justifique.

M3. Um casal é heterozigoto para o gene da fibrose cística (doença autossômica recessiva). Ambos são saudáveis (portadores assintomáticos).

a) Qual a probabilidade de o primeiro filho ser afetado pela doença?

b) Qual a probabilidade de o primeiro filho ser portador assintomático (heterozigoto)?

c) Qual a probabilidade de o primeiro filho ser homozigoto dominante (não portador)?

M4. Explique por que o aumento da dose de cloro em uma ETE pode agravar o problema de bactérias resistentes, em vez de resolvê-lo. Utilize os conceitos de seleção natural e pressão seletiva em sua resposta.

M5. Diferencie mutação silenciosa, mutação *missense*, mutação *nonsense* e mutação *frameshift*. Dê um exemplo de consequência para cada tipo.

M6. Um gene possui 900 pares de bases. Quantos aminoácidos terá a proteína codificada por esse gene? (Desconsidere o códon de parada.)

M7. Na espécie humana, a capacidade de enrolar a língua é determinada por um gene dominante (E) e a incapacidade por um gene recessivo (e). Um homem que consegue enrolar a língua (cuja mãe não conseguia) casa-se com uma mulher que não consegue. Qual a probabilidade de o casal ter um filho que consiga enrolar a língua?

M8. Por que a universalidade do código genético é fundamental para a engenharia genética aplicada à biorremediação?

[D]Exercícios Difíceis [D]

D1. Em um sistema de lodos ativados, foram identificadas duas linhagens da mesma espécie bacteriana: a linhagem A é sensível ao antibiótico tetraciclina e a linhagem B é resistente. Quando as duas linhagens são cultivadas juntas na presença de tetraciclina, após algumas gerações, surgem bactérias da linhagem A que também se tornam resistentes.

a) Proponha um mecanismo genético que explique esse fenômeno.

b) Desenhe um esquema ilustrando o processo.

c) Qual a implicação desse fenômeno para o tratamento de efluentes hospitalares?

D2. Considere o seguinte cruzamento em ervilhas: planta heterozigota para cor verde e textura lisa da semente (*VvRr*) cruzada com planta homozigota recessiva para ambas as características (*vvrr*).

a) Quais são os tipos de gametas produzidos por cada parental?

b) Construa o quadrado de Punnett.

c) Quais são as proporções genotípicas e fenotípicas esperadas?

d) Que tipo de cruzamento é esse e qual sua utilidade?

D3. Uma indústria têxtil deseja tratar seus efluentes, que contêm corantes azoicos tóxicos e persistentes. Uma equipe de pesquisadores isolou uma bactéria capaz

de degradar parcialmente esses corantes e identificou o gene responsável pela produção da enzima **azo-redutase**.

a) Descreva, em linhas gerais, como a engenharia genética poderia ser utilizada para criar uma cepa bacteriana com maior eficiência de degradação.

b) Quais são os riscos ambientais da liberação dessa bactéria modificada no efluente?

c) Que medidas de biossegurança seriam necessárias?

D4. O teste de Ames utiliza cepas de *Salmonella typhimurium* incapazes de sintetizar o aminoácido histidina (his^-). Essas bactérias só crescem em meio contendo histidina. Quando expostas a uma substância mutagênica, algumas bactérias sofrem mutação reversa e voltam a sintetizar histidina (his^+), formando colônias em meio sem histidina.

a) Explique o princípio do teste de Ames.

b) Por que esse teste é importante para o monitoramento da qualidade da água?

c) Se uma amostra de efluente industrial produz 500 colônias no teste de Ames e o controle negativo produz 10 colônias, o que se pode concluir?

D5. Uma ETE recebe efluente de um hospital e de uma indústria farmacêutica. Análises metagenômicas revelaram que o microbioma do reator biológico contém uma abundância anormal de genes de resistência a β-lactâmicos (genes *bla*) e a fluoroquinolonas (genes *qnr*).

a) Explique a origem provável desses genes no sistema.

b) Por que a presença desses genes em uma ETE é uma preocupação de saúde pública?

c) Proponha pelo menos três estratégias para reduzir a disseminação desses genes a partir da ETE.

Gabarito Comentado

1. 3'–TACGCA–5'
2. DNA: desoxirribose e bases A, T, G, C. RNA: ribose e bases A, U, G, C.
3. n = 10 cromossomos (gametas são haploides).
4. Códon de início: **AUG**; aminoácido: **metionina**.
5. Sim, 25% (1/4). O fenótipo recessivo só aparece no genótipo *aa*.

6. Mutação de **deslocamento de leitura** (*frameshift*).

7. Conjugação, transformação e transdução.

Adenina (A), Timina (T), Guanina (G) e Citosina (C).

O DNA contém **desoxirribose** e o RNA contém **ribose**. A desoxirribose possui um átomo de oxigênio a menos que a ribose.

5'–ATGCCGTAC–3'

Gene: segmento de DNA que codifica uma proteína ou RNA funcional. **Cromossomo:** estrutura formada por DNA compactado associado a proteínas. **Genoma:** conjunto completo de DNA de um organismo.

Células somáticas: **[F]**46 cromossomos (2n = 46). Gametas: **[F]**23 cromossomos (n = 23).

Transportar a informação genética do DNA (núcleo) até os ribossomos (citoplasma), onde será traduzida em proteína.

É o princípio que descreve o fluxo da informação genética: DNA $\rightarrow$ RNA $\rightarrow$ Proteína.

Um códon é formado por **[F]**3 nucleotídeos. Existem **[F]**64 códons no total ($4^3 = 64$).

Homozigoto: possui dois alelos iguais (*VV* ou *vv*). **Heterozigoto:** possui dois alelos diferentes (*Vv*).

Cada característica é determinada por dois fatores (alelos) que se separam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta recebe apenas um alelo de cada par.

É qualquer alteração na sequência de nucleotídeos do DNA.

Conjugação, transformação e transdução.

a) RNAm: 5'–AUGUUUCAGGCAUAA–3'

b) Metionina – Fenilalanina – Glutamina – Alanina – (Parada)

c) Se G $\rightarrow$ A na 7ª base da cadeia molde: a cadeia molde passa a ser 3'–TACAAA**A**TCCGTATT–5'. O RNAm será 5'–AUGUUU**U**AGGCAUAA–3'. O terceiro códon passa a ser **UAG**, que é um **códon de parada**. A proteína será truncada: Metionina – Fenilalanina – (Parada). Trata-se de uma mutação *nonsense*.

O genótipo da planta verde é ***VV*** (homozigoto dominante). Se fosse heterozigota (*Vv*), o cruzamento com a planta amarela (*vv*) produziria 50% de descendentes amarelos. Como todos são verdes, a planta só pode ser homozigota dominante.

Cruzamento: $Aa \times Aa$

a) 25% (1/4) – genótipo *aa*.

b) 50% (1/2) – genótipo *Aa*.

c) 25% (1/4) – genótipo *AA*.

O aumento da dose de cloro exerce uma **pressão seletiva** mais intensa sobre a comunidade bacteriana. As bactérias sensíveis morrem, mas as que já possuem genes de resistência sobrevivem. Sem a competição das bactérias sensíveis, as resistentes se multiplicam livremente, tornando-se predominantes. Nas próximas gerações, a população será composta majoritariamente por bactérias resistentes, exigindo doses ainda maiores de cloro – um ciclo vicioso de seleção direcional.

- **Silenciosa:** não altera o aminoácido. Ex.: nenhuma consequência funcional.
- ***Missense*:** altera um aminoácido. Ex.: anemia falciforme (ácido glutâmico $\rightarrow$ valina).
- ***Nonsense*:** cria um códon de parada prematuro. Ex.: proteína truncada e não funcional.
- ***Frameshift*:** desloca a leitura. Ex.: proteína completamente alterada a partir da mutação.

900 pb $\div$ 3 = **[F]**300 aminoácidos. (Cada aminoácido é codificado por 3 nucleotídeos.)

O homem é heterozigoto (*Ee*), pois sua mãe era *ee* (não enrolava). A mulher é *ee*. Cruzamento: $Ee \times ee$.

- Gametas do homem: E (1/2) e e (1/2).
- Gametas da mulher: e (100%).
- Descendentes: *Ee* (1/2) e *ee* (1/2).

Probabilidade de filho que consegue enrolar a língua (*Ee*): **[F]**50% (1/2).

A universalidade do código genético significa que o mesmo códon codifica o mesmo aminoácido em praticamente todos os organismos. Isso permite que um

gene de uma bactéria do solo, por exemplo, seja inserido em outra bactéria e produza a mesma proteína funcional. Sem essa universalidade, a engenharia genética e a biorremediação com OGMs seriam impossíveis.

a) O mecanismo mais provável é a **conjugação bacteriana**: a linhagem B (resistente) transfere um **plasmídeo** contendo o gene de resistência à tetraciclina para a linhagem A (sensível) por meio de uma pilha bacteriana. Após receber o plasmídeo, a linhagem A passa a expressar o gene de resistência.

b) Esquema:

- Bactéria B (com plasmídeo R) $\xrightarrow{\text{pilha}}$ Bactéria A (sem plasmídeo)
- Transferência do plasmídeo R de B para A
- Bactéria A agora possui o plasmídeo R e é resistente

c) Efluentes hospitalares contêm altas concentrações de antibióticos, criando um ambiente de forte pressão seletiva. A transferência horizontal de genes de resistência nesse ambiente pode gerar **superbactérias** multirresistentes que, se não forem adequadamente removidas pelo tratamento, podem contaminar corpos hídricos e representar risco à saúde pública. Isso reforça a necessidade de **tratamento específico para efluentes hospitalares** antes de seu lançamento na rede de esgoto.

Cruzamento: *VvRr* $\times$ *vvrr* (cruzamento-teste duplo).

a) Gametas de *VvRr*: VR, Vr, vR, vr (1/4 cada). Gametas de *vvrr*: apenas vr (100%).

b) Quadrado de Punnett:

	VR	**Vr**	**vR**	**vr**
vr	*VvRr*	*Vvrr*	*vvRr*	*vvrr*

c) Proporção genotípica: 1 *VvRr* : 1 *Vvrr* : 1 *vvRr* : 1 *vvrr*.
Proporção fenotípica: 1 verde/lisa : 1 verde/rugosa : 1 amarela/lisa : 1 amarela/rugosa.

d) É um **cruzamento-teste duplo** (ou retrocruzamento diíbrido). Sua utilidade é determinar se o indivíduo com fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto para ambas as características e verificar se os genes segregam independentemente.

a) O gene da azo-redutase poderia ser inserido em um **plasmídeo** com um promotor forte (que aumenta a expressão gênica) e transformado em uma bactéria hospedeira robusta e adaptada às condições do efluente (pH, temperatura, toxicidade). Poderiam ser inseridas múltiplas cópias do gene ou genes de enzimas complementares para degradar os produtos intermediários da reação.

b) Riscos: transferência horizontal do gene modificado para bactérias nativas do ecossistema aquático; alteração da comunidade microbiana receptora; produção de subprodutos da degradação que podem ser mais tóxicos que os corantes originais; dificuldade de contenção do OGM após a liberação.

c) Medidas de biossegurança: uso de bactérias com **genes de contenção biológica** (que impedem a sobrevivência fora do biorreator); tratamento em **sistema fechado** (biorreator) em vez de liberação direta no ambiente; monitoramento contínuo da presença do OGM no efluente tratado; aprovação prévia da **CTNBio**; plano de contingência para eventuais escapes.

a) O teste de Ames baseia-se no princípio de que substâncias mutagênicas podem causar mutações reversas em bactérias *his*$^-$, restaurando sua capacidade de sintetizar histidina. O número de colônias que crescem em meio sem histidina é proporcional ao potencial mutagênico da substância testada.

b) Permite detectar a presença de substâncias mutagênicas (e potencialmente carcinogênicas) em amostras de água e efluentes de forma rápida e econômica. É uma ferramenta importante de vigilância ambiental e saúde pública.

c) 500 colônias na amostra vs. 10 no controle negativo indica um aumento de **[F]**50 vezes na taxa de mutação. Isso sugere fortemente que o efluente contém **substâncias mutagênicas** em concentração significativa. O efluente não deve ser lançado no ambiente sem tratamento adequado e a fonte de contaminação deve ser investigada.

a) Os genes *bla* (resistência a β-lactâmicos) e *qnr* (resistência a fluoroquinolonas) provavelmente têm origem nos **efluentes hospitalares e farmacêuticos**, que contêm altas concentrações desses antibióticos. Esses antibióticos exercem pressão seletiva no reator biológico, favorecendo bactérias que carregam esses genes de resistência.

b) A ETE pode funcionar como um **reservatório e vetor de disseminação** de genes de resistência. O efluente tratado, mesmo dentro dos padrões legais, pode conter bactérias resistentes e DNA livre com genes de resistência, que

são lançados em rios e lagos. Esses genes podem ser transferidos para bactérias patogênicas no ambiente, contribuindo para o problema global de **resistência antimicrobiana**.

c) Estratégias:

   (a) **Tratamento terciário** do efluente (ozonização, radiação UV, membranas de ultrafiltração) para remover bactérias e DNA livre.

   (b) **Pré-tratamento dos efluentes hospitalares** na fonte, antes do lançamento na rede de esgoto.

   (c) **Monitoramento metagenômico** regular do microbioma do reator para detectar precocemente o aumento na abundância de genes de resistência.

   (d) **Otimização do processo biológico** para maximizar a remoção de antibióticos residuais (ex.: aumento do tempo de detenção, adição de carvão ativado).

   (e) **Programas de gestão de antibióticos** em hospitais para reduzir o descarte desnecessário.

Capitulo 2

Ecossistemas: Cadeias e Teias Alimentares

"Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma."
— Antoine Lavoisier

• • •

Pre-requisitos deste capitulo

Para aproveitar este capítulo, é recomendável que você tenha estudado:

- **Capítulo 0 – Introdução à Biologia:** Conceitos básicos de seres vivos, níveis de organização e características gerais da vida.
- **Capítulo 1 – A Célula como Unidade da Vida:** Estrutura celular, metabolismo energético e a diferença entre organismos autótrofos e heterótrofos.

Situacao-Problema:

A Companhia de Saneamento do município de São Verde detectou, durante monitoramento de rotina, uma mortandade de peixes no rio que abastece a estação de captação de água. A análise revelou que efluentes de uma indústria têxtil, lançados sem tratamento adequado a montante, provocaram a proliferação excessiva de algas (eutrofização). Com a decomposição dessa biomassa algal, o oxigênio dissolvido na água caiu drasticamente, causando a morte dos peixes por asfixia.

A equipe de saneamento precisa compreender: Como as alterações em um componente do ecossistema afetam toda a cadeia alimentar? Qual o papel dos decompositores nesse processo? Como a estação de tratamento de esgoto pode ser projetada para evitar esse tipo de impacto?

Neste capítulo, você estudará os fundamentos dos ecossistemas para responder a essas questões e entender a relação direta entre ecologia e saneamento

ambiental.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir ecossistema e identificar seus componentes bióticos e abióticos.
- Diferenciar habitat de nicho ecológico.
- Construir e interpretar cadeias alimentares, identificando os níveis tróficos.
- Analisar teias alimentares e compreender a complexidade das interações ecológicas.
- Explicar o fluxo de energia nos ecossistemas e a regra dos 10%.
- Interpretar pirâmides ecológicas (de energia, biomassa e números).
- Identificar os principais ecossistemas aquáticos e sua relação com o saneamento.
- Relacionar os conceitos ecológicos com os processos de tratamento de água e esgoto.

• • •

2.1 Ecossistemas: Conceitos Fundamentais

Definicao 2.1 — Ecossistema

Um **ecossistema** é o conjunto formado pela comunidade de seres vivos (componentes bióticos) e o ambiente físico-químico em que vivem (componentes abióticos), interagindo como um sistema funcional. Essas interações incluem fluxos de energia e ciclagem de matéria.

Os ecossistemas podem variar enormemente em escala: desde uma pequena poça de água até uma floresta tropical inteira. O que define um ecossistema não é seu tamanho, mas a existência de interações entre os organismos e o meio.

Conceito Biologico — Componentes do Ecossistema

Todo ecossistema é constituído por dois tipos de componentes:

- **Componentes bióticos:** Todos os seres vivos que habitam o ecossistema – bactérias,

fungos, plantas, animais, protistas e algas. Inclui também as relações entre esses organismos (predação, competição, mutualismo, etc.).

- **Componentes abióticos:** Fatores físicos e químicos do ambiente, como luz solar, temperatura, água, oxigênio dissolvido, pH, nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio), solo, rochas e gases atmosféricos.

Exemplo 2.1 — Componentes de um ecossistema aquático

Em um rio típico, os componentes podem ser identificados como:

Definicao 2.2 — Habitat

O **habitat** é o local físico onde uma espécie vive. É o "endereço" do organismo na natureza. Por exemplo, o habitat do lambari é a água doce de rios e lagos.

Definicao 2.3 — Nicho Ecológico

O **nicho ecológico** é o conjunto de todas as condições e recursos de que uma espécie necessita para sobreviver, se reproduzir e manter sua população. Inclui o que a espécie come, o que a come, como interage com outras espécies, em que horário é ativa, etc. É a "profissão" do organismo no ecossistema.

Exemplo 2.2 — Habitat vs. Nicho

Duas espécies de peixes podem viver no mesmo rio (mesmo habitat), mas ocupar nichos diferentes: uma se alimenta de algas no fundo (bentônica) e outra de insetos na superfície (pelágica). Essa diferenciação de nichos reduz a competição e permite a coexistência.

Curiosidade — O Princípio de Gause

O **princípio da exclusão competitiva**, formulado pelo ecólogo Georgii Gause, afirma que duas espécies com exatamente o mesmo nicho ecológico não podem coexistir indefinidamente. Uma delas acabará por eliminar a outra. Esse princípio é fundamental para entender a biodiversidade e a sucessão ecológica em ambientes aquáticos impactados por poluição.

• • •

2.2 Cadeias Alimentares

Definicao 2.4 — Cadeia Alimentar

Uma **cadeia alimentar** é uma sequência linear de organismos em que cada um serve de alimento para o seguinte. Ela representa a transferência de energia e matéria de um nível trófico para outro.

Conceito Biologico — Níveis Tróficos

Os organismos de uma cadeia alimentar são organizados em **níveis tróficos**:

1. **Produtores (1º nível trófico):** Organismos autótrofos que produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Nos ecossistemas aquáticos, incluem o fitoplâncton, as macrófitas e as algas bentônicas. Nos terrestres, as plantas verdes.
2. **Consumidores primários (2º nível trófico):** Herbívoros que se alimentam diretamente dos produtores. Exemplos: zooplâncton (que consome fitoplâncton), caramujos, alguns peixes como a carpa.
3. **Consumidores secundários (3º nível trófico):** Carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Exemplos: peixes insetívoros, como o lambari.
4. **Consumidores terciários (4º nível trófico):** Carnívoros de topo que se alimentam de outros carnívoros. Exemplos: traíras, dourados, garças, martins-pescadores.
5. **Decompositores:** Bactérias e fungos que atuam em todos os níveis, decompondo matéria orgânica morta e devolvendo nutrientes ao ambiente. São fundamentais para a ciclagem de matéria.

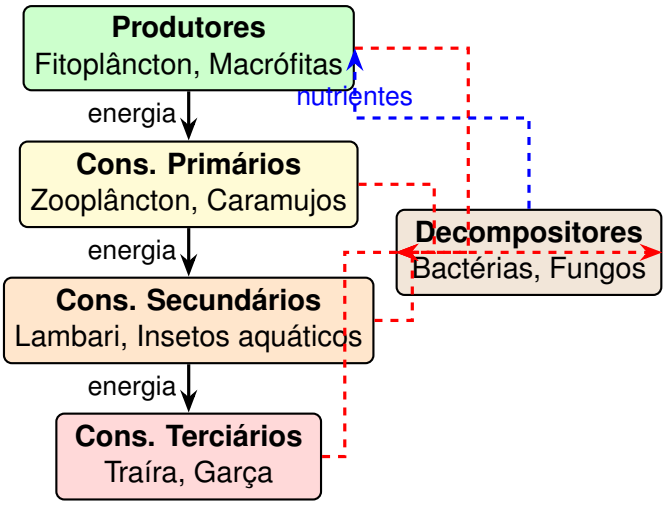
Nota — Sentido do Fluxo de Energia

As setas em uma cadeia alimentar indicam o **sentido do fluxo de energia**, ou seja, apontam do organismo que é consumido para o organismo que consome. Quando dizemos "Alga $\rightarrow$ Zooplâncton $\rightarrow$ Lambari $\rightarrow$ Traíra", a energia flui da alga para a traíra.

Exemplo 2.3 — Cadeia alimentar em um rio

Considere a seguinte cadeia alimentar de um rio de água doce:

Algas bentônicas $\rightarrow$ **Caramujo** $\rightarrow$ **Lambari** $\rightarrow$ **Traíra** $\rightarrow$ **Garça**



Cadeia Alimentar Aquática: fluxo de energia e ciclagem de nutrientes

Figura 2.1: Representação de uma cadeia alimentar aquática com os níveis tróficos e o papel dos decompositores na reciclagem de nutrientes.

- Algas bentônicas: produtoras (fotossíntese)
- Caramujo: consumidor primário (herbívoro)
- Lambari: consumidor secundário (onívoro com tendência carnívora)
- Traíra: consumidor terciário (carnívoro de topo)
- Garça: consumidor quaternário (predador de topo)

Definicao 2.5 — Decompositores

Os **decompositores** são organismos (principalmente bactérias e fungos) que degradam a matéria orgânica morta, transformando-a em substâncias inorgânicas simples que podem ser reutilizadas pelos produtores. Eles atuam em **todos** os níveis tróficos e são essenciais para a ciclagem de nutrientes.

Aplicacao em Saneamento 2.1 — Decompositores no Tratamento de Esgoto

As estações de tratamento de esgoto (ETEs) são, em essência, ecossistemas artificiais projetados para maximizar a ação dos decompositores. Nos reatores biológicos (como lodos ativados e filtros biológicos), bactérias aeróbias e anaeróbias degradam a matéria orgânica presente nos esgotos, convertendo-a em CO_2, H_2O, CH_4 (biogás) e biomassa microbiana.

Compreender a ecologia dos decompositores é fundamental para o dimensionamento e operação de sistemas de tratamento biológico.

• • •

2.3 Teias Alimentares

Definicao 2.6 — Teia Alimentar

Uma **teia alimentar** é o conjunto de várias cadeias alimentares interconectadas em um ecossistema. Diferentemente da cadeia linear, a teia representa a complexidade real das relações alimentares, onde um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos e ser consumido por diversos predadores.

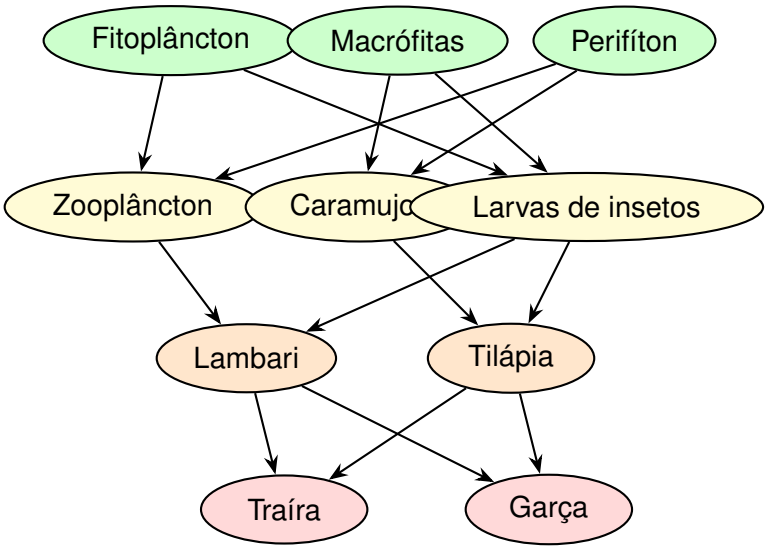
Propriedade 2.1 — Complexidade e Estabilidade

Ecossistemas com teias alimentares mais complexas (maior número de espécies e de interconexões) tendem a ser mais estáveis e resilientes a perturbações. A redundância de caminhos energéticos permite que, se uma espécie desaparece, outras podem assumir seu papel funcional.

Exemplo 2.4 — Análise de uma teia alimentar

Na teia alimentar do lago representada acima, observe que:

- O **zooplâncton** se alimenta tanto de fitoplâncton quanto de perifíton.
- O **lambari** ocupa o 3º nível trófico quando consome zooplâncton, mas pode ocupar o 2º nível se consumir algas diretamente (é onívoro).
- A **garça** é um predador de topo que se alimenta de diferentes peixes, conectando múltiplas cadeias.
- Se o fitoplâncton sofrer uma redução drástica (por exemplo, por turbidez elevada), o zooplâncton pode sobreviver consumindo perifíton, demonstrando a resiliência da teia.



Teia Alimentar de um Ecossistema Léntico (Lago)

Figura 2.2: Teia alimentar simplificada de um lago, mostrando as múltiplas conexões entre os organismos. Observe que o lambari, por exemplo, pode ser consumido tanto pela traíra quanto pela garça.

Atencao — Bioacumulação e Biomagnificação

Substâncias tóxicas não biodegradáveis, como metais pesados (mercúrio, chumbo) e pesticidas organoclorados (DDT), acumulam-se nos tecidos dos organismos e são **amplificadas** a cada nível trófico. Esse fenômeno é chamado de **biomagnificação**.

Um predador de topo pode acumular concentrações de mercúrio milhões de vezes superiores às encontradas na água. Por isso, peixes de topo de cadeia (como dourado e pintado) podem apresentar níveis perigosos de contaminação, representando riscos à saúde humana.

Impacto Ambiental — Impacto da Poluição nas Teias Alimentares Aquáticas

O lançamento de esgotos domésticos e industriais em corpos d'água provoca alterações profundas nas teias alimentares:

1. **Eutrofização:** O excesso de nutrientes (nitrogênio e fósforo) estimula o crescimento descontrolado de algas, formando "blooms" que bloqueiam a luz solar.
2. **Redução do oxigênio dissolvido:** A decomposição da biomassa algal consome O_2, provocando a morte de peixes e outros organismos aeróbios.
3. **Simplificação da teia:** Espécies sensíveis desaparecem, restando apenas espécies tolerantes à poluição (como certos vermes e larvas de quironomídeos),

reduzindo a biodiversidade.

4. **Perda de serviços ecossistêmicos:** O ecossistema perde sua capacidade de depuração natural, autorregulação e provisão de alimentos.

A compreensão desses processos é essencial para o profissional de saneamento, pois orienta o dimensionamento de estações de tratamento e a definição de metas de qualidade da água.

• • •

2.4 Fluxo de Energia nos Ecossistemas

Principio 2.1 — Fluxo Unidirecional de Energia

A energia nos ecossistemas flui em **uma única direção**: dos produtores para os consumidores, sendo dissipada a cada nível trófico na forma de calor (respiração celular). Diferentemente da matéria, que é ciclada, a energia **não é reciclada** e precisa ser continuamente reposta pela fonte primária – o Sol.

Conceito Biologico — Regra dos 10%

A cada transferência de energia entre níveis tróficos consecutivos, apenas cerca de **10%** da energia disponível é incorporada pelo nível seguinte. Os 90% restantes são perdidos por:

- Respiração celular (produção de calor e ATP)
- Fezes e urina (matéria não assimilada)
- Partes não consumidas (ossos, pelos, raízes)
- Movimento e manutenção corporal

Exemplo 2.5 — Transferência de energia em uma cadeia aquática

Se o fitoplâncton de um lago fixa 10.000 kcal de energia solar por dia:
Isso explica por que as cadeias alimentares raramente ultrapassam 4 ou 5 níveis tróficos: a energia disponível nos níveis superiores torna-se insuficiente para sustentar uma população.

Definicao 2.7 — Pirâmides Ecológicas

As **pirâmides ecológicas** são representações gráficas que ilustram as relações quantitativas entre os níveis tróficos de um ecossistema. Existem três tipos principais:

1. **Pirâmide de energia:** Representa a quantidade de energia disponível em cada nível trófico por unidade de área e tempo (kcal/m^2/ano). É **sempre** direta (base maior que o topo), pois a energia diminui a cada nível.
2. **Pirâmide de biomassa:** Representa a massa seca total dos organismos de cada nível trófico (g/m^2). Geralmente é direta, mas pode ser **invertida** em ecossistemas aquáticos, onde o fitoplâncton (pequena biomassa) se reproduz rapidamente e sustenta uma biomassa maior de zooplâncton.
3. **Pirâmide de números:** Representa o número de indivíduos em cada nível trófico. Pode ser direta ou invertida, dependendo do tamanho dos organismos (ex.: uma única árvore pode sustentar milhares de insetos).

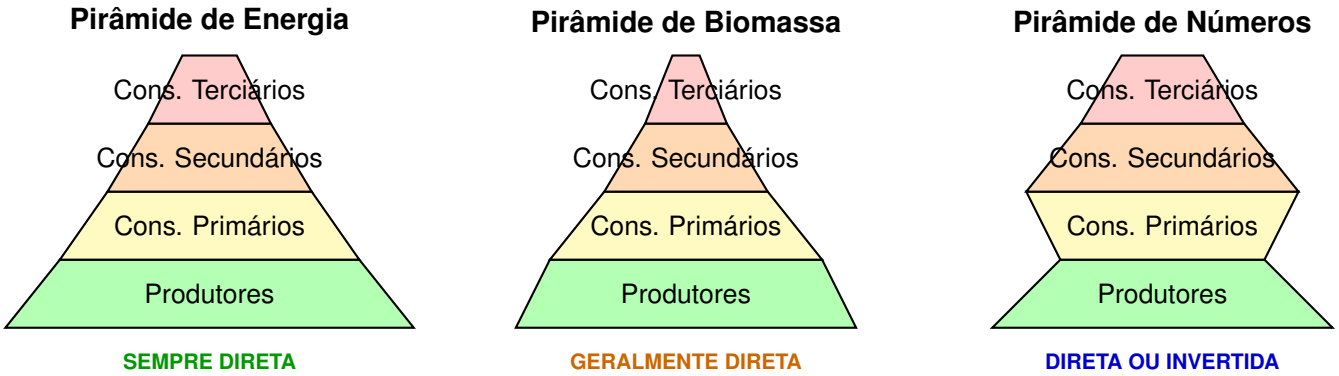


Figura 2.3: Os três tipos de pirâmides ecológicas. A pirâmide de energia é sempre direta; as de biomassa e números podem ser invertidas em certas condições.

Nota — Produtividade Ecológica

- **Produtividade primária bruta (PPB):** Total de energia fixada pelos produtores por fotossíntese.
- **Produtividade primária líquida (PPL):** Energia disponível para os consumidores, após descontar a respiração dos produtores. **PPL = PPB** $-$ **R**.
- **Produtividade secundária:** Taxa de produção de biomassa pelos consumidores.

Em ecossistemas aquáticos, a PPB é influenciada pela disponibilidade de luz, nutrientes e temperatura – fatores diretamente afetados pela qualidade da água e, portanto, pelo saneamento.

• • •

2.5 Ecossistemas Aquáticos e Saneamento

Os ecossistemas aquáticos são particularmente relevantes para o profissional de saneamento, pois são os receptores finais dos efluentes tratados e os ambientes mais diretamente impactados pela poluição.

2.5.1 Rios e Córregos (Ecossistemas Lóticos)

Definicao 2.8 — Ecossistema Lótico

Ecossistemas de **águas correntes** (do grego *lotus*, lavado). Incluem rios, córregos e ribeirões. São caracterizados pelo fluxo contínuo de água, que transporta nutrientes, sedimentos e organismos.

Os rios apresentam variações ao longo de seu curso:

Característica	Nascente (Alto Curso)	Médio Curso	Foz (Baixo Curso)
Velocidade da água	Alta	Moderada	Baixa
Oxigênio dissolvido	Alto	Moderado	Variável
Nutrientes	Baixos	Moderados	Altos
Biodiversidade	Especializada	Diversificada	Alta
Organismos típicos	Larvas de insetos, trutas	Lambari, tilápia	Peixes de fundo, crustáceos
Turbidez	Baixa	Moderada	Alta

Tabela 2.4: >
Características de um rio ao longo de seu curso.

Aplicacao em Saneamento 2.2 — Autodepuração de Rios

Os rios possuem capacidade natural de depuração, que ocorre em zonas ao longo do curso após o recebimento de um lançamento orgânico:

1. **Zona de degradação:** Imediatamente após o lançamento. Alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO), queda do OD, proliferação de bactérias decompositoras.
2. **Zona de decomposição ativa:** Decomposição intensa, OD atinge valores mínimos (podendo chegar a zero – zona anóxica).
3. **Zona de recuperação:** OD começa a subir, bactérias diminuem, organismos sensíveis retornam.
4. **Zona de águas limpas:** Condições próximas às anteriores ao lançamento.

O dimensionamento do lançamento de efluentes deve considerar a capacidade de autodepuração do corpo receptor, garantindo que a zona de degradação não comprometa os usos da água a jusante.

2.5.2 Lagos e Reservatórios (Ecossistemas Lênticos)

Definicao 2.9 — Ecossistema Lêntico

Ecossistemas de **águas paradas** ou de fluxo muito lento (do grego *lenes*, lento). Incluem lagos, lagoas, represas e reservatórios.

Os lagos podem ser classificados quanto à produtividade:

Característica	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico
Nutrientes	Baixos	Moderados	Altos
Produtividade	Baixa	Moderada	Alta
Transparência	Alta (água clara)	Moderada	Baixa (água turva)
OD no fundo	Alto	Moderado	Baixo ou nulo
Biodiversidade	Espécies especializadas	Equilibrada	Dominada por poucas espécies
Exemplo	Lagos de montanha	Reservatórios bem manejados	Represas urbanas poluídas

Tabela 2.5: Classificação trófica de lagos e reservatórios.

Impacto Ambiental — Eutrofização de Reservatórios

A eutrofização é o enriquecimento excessivo de nutrientes (principalmente fósforo e nitrogênio) em corpos d'água. Pode ser:

- **Natural:** Processo lento ao longo de séculos, pelo aporte natural de nutrientes

da bacia hidrográfica.

- **Antropogênica (cultural):** Acelerada pela ação humana – lançamento de esgotos domésticos (ricos em fósforo de detergentes), efluentes agrícolas (fertilizantes) e industriais.

Consequências da eutrofização antropogênica:

- Proliferação de cianobactérias (algas azul-esverdeadas), algumas produtoras de toxinas (microcistinas) perigosas para a saúde humana.
- Comprometimento do tratamento de água para abastecimento público.
- Mortandade de peixes por anoxia.
- Perda de valor paisagístico e turístico.
- Assoreamento acelerado.

O controle da eutrofização passa necessariamente pelo tratamento adequado dos esgotos urbanos e pelo manejo dos fertilizantes agrícolas.

2.5.3 Áreas Alagadas e Pântanos (Wetlands)

Definicao 2.10 — Wetlands

Wetlands (áreas úmidas) são ecossistemas de transição entre ambientes terrestres e aquáticos, caracterizados por solos saturados de água, vegetação hidrófita e condições anaeróbias no solo. Incluem brejos, manguezais, várzeas e pântanos.

Aplicacao em Saneamento 2.3 — Wetlands Construídos no Saneamento

Os **wetlands construídos** (ou alagados artificiais) são sistemas de tratamento de esgoto que replicam o funcionamento de wetlands naturais. São compostos por:

- **Substrato:** Solo, areia, cascalho ou brita que sustenta a vegetação.
- **Vegetação:** Macrófitas aquáticas (taboa, junco, aguapé) que fornecem oxigênio às raízes e habitat para microrganismos.
- **Comunidade microbiana:** Bactérias aeróbias e anaeróbias associadas às raízes e ao substrato, responsáveis pela degradação da matéria orgânica e pela remoção de nutrientes.

Vantagens dos wetlands construídos:

- Baixo custo de implantação e operação.
- Baixo consumo de energia.
- Adequados para comunidades rurais e pequenas cidades.
- Promovem habitat para a fauna e integração paisagística.

Limitações:

- Requerem áreas extensas.
- Eficiência variável com o clima.
- Necessitam de manejo da vegetação.

2.5.4 Estuários

Definicao 2.11 — Estuário

Um **estuário** é a região onde um rio encontra o mar, havendo mistura de água doce e salobra. São ecossistemas de alta produtividade biológica e grande importância ecológica e econômica.

Os estuários funcionam como "berçários" naturais para diversas espécies marinhas, pois oferecem alimento abundante e proteção contra predadores. São também filtros naturais que retêm sedimentos e nutrientes antes que alcancem o mar.

Impacto Ambiental — Poluição Estuarina

Os estuários recebem toda a carga poluidora da bacia hidrográfica a montante, concentrando:

- Esgotos domésticos e industriais das cidades ribeirinhas.
- Agrotóxicos e fertilizantes das áreas agrícolas.
- Metais pesados de atividades industriais.
- Resíduos sólidos (lixo).

A contaminação de estuários afeta diretamente a pesca, a aquicultura e a saúde das populações que consomem frutos do mar contaminados. O saneamento da bacia hidrográfica é essencial para a preservação desses ecossistemas.

• • •

2.6 A Estação de Tratamento como Ecossistema Artificial

Conceito Biologico — ETE como Ecossistema

Uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) pode ser compreendida como um **ecossistema artificial**, onde:

- O **esgoto bruto** representa a matéria orgânica a ser decomposta.
- As **bactérias e protozoários** do lodo ativo são os decompositores.
- Os **tanques de aeração** simulam a oxigenação natural de um rio.
- Os **decantadores** simulam a sedimentação natural.
- O **efluente tratado** é o "produto" do ecossistema.

Etapa da ETE	Processo Ecológico	Organismos Envolvidos
Gradeamento e peneiramento	Filtração física (sem equivalente natural direto)	–
Desarenação	Sedimentação de partículas minerais	–
Decantador primário	Sedimentação natural de sólidos	–
Reator biológico (lodos ativados)	Decomposição aeróbia acelerada	Bactérias, protozoários, rotíferos
Decantador secundário	Sedimentação de flocos biológicos	–
Lagoa de estabilização	Ecossistema aquático simplificado	Algas, bactérias, zooplâncton
Desinfecção	Não possui equivalente natural	–

Tabela 2.6: >
Relação entre etapas de uma ETE e processos ecológicos.

Exemplo 2.6 — Ecologia das Lagoas de Estabilização

Nas lagoas de estabilização (sistema natural de tratamento), ocorre uma simbiose entre algas e bactérias:

- As **bactérias** degradam a matéria orgânica do esgoto, consumindo O_2 e libe-

rando CO_2, NH_3 e H_2S.

- As **algas** utilizam o CO_2 e os nutrientes (N, P) para realizar fotossíntese, liberando O_2 que é utilizado pelas bactérias.

Essa relação mutualística é o motor do tratamento em lagoas e ilustra perfeitamente como os conceitos ecológicos se aplicam ao saneamento.

$$\textbf{Matéria orgânica} \xrightarrow{\text{bactérias}} \textbf{CO}_2 + \textbf{NH}_3 \xrightarrow{\text{algas}} \textbf{O}_2 \xrightarrow{\text{bactérias}} \textbf{degradação}$$

Reflexao Profissional — Saneamento e Ecologia

Se uma ETE é um ecossistema artificial, o que acontece quando alteramos suas condições (pH, temperatura, carga orgânica, presença de tóxicos)? Da mesma forma que um ecossistema natural responde a perturbações, a ETE pode sofrer "colapsos" – como a morte do lodo biológico por choque tóxico ou a proliferação de filamentosas (bulking). O operador de ETE deve pensar como um ecólogo: monitorar indicadores, compreender as interações e manter o equilíbrio do sistema.

• • •

Resumo do Capitulo

- **Ecossistema:** Conjunto de componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (fatores físicos e químicos) que interagem entre si.
- **Habitat** é o "endereço" da espécie; **nicho ecológico** é sua "profissão" no ecossistema.
- **Cadeia alimentar:** Sequência linear de transferência de energia entre níveis tróficos: produtores $\rightarrow$ consumidores primários $\rightarrow$ consumidores secundários $\rightarrow$ consumidores terciários. Os decompositores atuam em todos os níveis.
- **Teia alimentar:** Conjunto de cadeias alimentares interconectadas, representando a complexidade real das relações tróficas.
- **Fluxo de energia:** Unidirecional, com perda de cerca de 90% a cada nível trófico (regra dos 10%).
- **Pirâmides ecológicas:** De energia (sempre direta), biomassa (geralmente direta, pode ser invertida) e números (direta ou invertida).

- **Ecossistemas aquáticos:** Lóticos (águas correntes – rios) e lênticos (águas paradas – lagos). Ambos são receptores de efluentes e exigem saneamento adequado.
- **Eutrofização:** Enriquecimento excessivo de nutrientes, causado principalmente por esgotos e fertilizantes, com graves consequências para a qualidade da água e a biodiversidade.
- **ETE como ecossistema artificial:** As estações de tratamento replicam processos naturais de decomposição, utilizando comunidades microbianas para degradar a matéria orgânica dos esgotos.
- **Biomagnificação:** Acumulação crescente de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar, com riscos à saúde humana.

Conexao com o Proximo Capitulo

No próximo capítulo, você estudará os **Ciclos Biogeoquímicos** – os caminhos percorridos pelos elementos químicos (água, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre) entre os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas. Esses ciclos complementam o entendimento do fluxo de energia e são fundamentais para compreender processos como o tratamento biológico de esgotos, a remoção de nutrientes em ETEs e os fenômenos de eutrofização discutidos neste capítulo.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- **ODUM, E. P.; BARRETT, G. W.** *Fundamentos de Ecologia.* 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. – Obra clássica e abrangente sobre ecologia, com capítulos dedicados a ecossistemas, fluxo de energia e ecologia aplicada.
- **RICKLEFS, R. E.** *A Economia da Natureza.* 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. – Excelente introdução à ecologia, com linguagem acessível e exemplos práticos sobre cadeias alimentares, teias e dinâmica de ecossistemas.
- **VON SPERLING, M.** *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.* 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, v. 1). – Conecta ecologia aquática com saneamento de forma prática e didática.
- **BRANCO, S. M.** *O Meio Ambiente em Debate.* São Paulo: Moderna, 2003. – Aborda questões ambientais brasileiras, incluindo poluição de rios e eutrofização.

• • •

Exercícios

[F]1. Defina ecossistema e cite dois exemplos de componentes bióticos e dois de componentes abióticos de um rio.
[F]2. Qual a diferença entre habitat e nicho ecológico? Dê um exemplo.
[F]3. Em uma cadeia alimentar, qual é o papel dos decompositores? Por que eles são essenciais?
[M]4. Construa uma cadeia alimentar aquática com pelo menos 4 níveis tróficos e identifique cada organismo.
[M]5. Explique por que a pirâmide de energia é sempre direta, enquanto a pirâmide de números pode ser invertida.
[M]6. O que é eutrofização? Quais são suas causas e consequências para um ecossistema aquático?
[M]7. Como uma estação de tratamento de esgoto pode ser compreendida como um ecossistema artificial?
[D]8. Um rio recebe o lançamento de esgoto não tratado de uma cidade. Descreva o que acontece com a cadeia alimentar do rio a jusante do lançamento, utilizando os conceitos de zonas de autodepuração.
[D]9. Em um lago contaminado por mercúrio, a concentração do metal na água é de 0,0001 ppm. Se a cadeia alimentar for: fitoplâncton $\rightarrow$ zooplâncton $\rightarrow$ lambari $\rightarrow$ dourado, estime a concentração de mercúrio no dourado, considerando um fator de biomagnificação de $10\times$ por nível trófico. Discuta as implicações para a saúde humana.
[D]10. Compare wetlands naturais e wetlands construídos. Quais são as vantagens e limitações do uso de wetlands construídos para tratamento de esgoto em pequenas comunidades?

• • •

Gabarito Comentado

1. Ecossistema é o conjunto formado pela comunidade de seres vivos (componentes bióticos) e o ambiente físico-químico (componentes abióticos), interagindo como um sistema funcional. Exemplos de componentes bióticos de um rio: peixes, algas, bactérias, insetos aquáticos. Exemplos de componentes abióticos: luz solar, temperatura, oxigênio dissolvido, pH, nutrientes.

2. Habitat é o local físico onde uma espécie vive (seu "endereço"). Nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos de que a espécie necessita, incluindo sua alimentação, interações e papel no ecossistema (sua "profissão"). Exemplo: O habitat do lambari é a água doce de rios e lagos; seu nicho inclui alimentar-se de zooplâncton e algas, servir de presa para peixes maiores e participar da cadeia alimentar aquática.
3. Os decompositores (bactérias e fungos) degradam a matéria orgânica morta de todos os níveis tróficos, transformando-a em substâncias inorgânicas simples que podem ser reutilizadas pelos produtores. São essenciais porque garantem a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Sem eles, a matéria orgânica se acumularia e os nutrientes ficariam indisponíveis para os produtores, interrompendo o funcionamento do ecossistema.
4. Exemplo de cadeia alimentar aquática:

Fitoplâncton (produtor) $\rightarrow$ Zooplâncton (consumidor primário) $\rightarrow$ Lambari (consumidor secundário) $\rightarrow$ Traíra (consumidor terciário) $\rightarrow$ Garça (consumidor quaternário)

5. A pirâmide de energia é sempre direta porque, a cada nível trófico, cerca de 90% da energia é perdida (respiração, fezes, partes não consumidas), restando apenas 10% para o nível seguinte. Isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Já a pirâmide de números pode ser invertida porque leva em conta o número de indivíduos, não a energia. Exemplo: uma única árvore (produtor) pode sustentar milhares de insetos (consumidores primários), invertendo a pirâmide.
6. Eutrofização é o enriquecimento excessivo de nutrientes (principalmente fósforo e nitrogênio) em corpos d'água. Causas: lançamento de esgotos domésticos (ricos em fósforo), fertilizantes agrícolas, efluentes industriais. Consequências: proliferação excessiva de algas (blooms), redução do oxigênio dissolvido pela decomposição da biomassa algal, mortandade de peixes, produção de toxinas por cianobactérias, perda de biodiversidade, comprometimento do abastecimento público de água.
7. Uma ETE é um ecossistema artificial porque replica processos naturais de decomposição em ambiente controlado. O esgoto bruto é a matéria orgânica a ser decomposta; as bactérias e protozoários do lodo ativo são os decompositores; os tanques de aeração simulam a oxigenação natural; os decantadores simulam a sedimentação. O operador de ETE atua como um "gestor do ecossistema", monitorando parâmetros e mantendo o equilíbrio da comunidade microbiana para garantir a eficiência do tratamento.

8. A jusante do lançamento de esgoto não tratado:

- **Zona de degradação:** Aumento drástico da DBO, queda do OD, proliferação de bactérias decompositoras. Organismos sensíveis (peixes, insetos) morrem ou migram.
- **Zona de decomposição ativa:** OD pode chegar a zero (anoxia). Sobrevivem apenas organismos tolerantes (vermes tubifex, larvas de quironomídeos). A cadeia alimentar se simplifica drasticamente.
- **Zona de recuperação:** Com a redução da carga orgânica, o OD começa a subir. Organismos sensíveis retornam gradualmente. A teia alimentar se reconstrói.
- **Zona de águas limpas:** Condições próximas às originais, com a cadeia alimentar restaurada.

A extensão de cada zona depende da vazão do rio, da carga poluidora e da capacidade de autodepuração.

9. Cálculo da biomagnificação:

- Água: 0,0001 ppm
- Fitoplâncton: 0,0001 $\times$ 10 = 0,001 ppm
- Zooplâncton: 0,001 $\times$ 10 = 0,01 ppm
- Lambari: 0,01 $\times$ 10 = 0,1 ppm
- Dourado: 0,1 $\times$ 10 = 1,0 ppm

A concentração no dourado (1,0 ppm) é 10.000 vezes maior que na água. O limite de mercúrio em peixes para consumo humano, segundo a ANVISA, é de 0,5 ppm para peixes predadores. Portanto, o dourado estaria impróprio para consumo, representando risco de intoxicação por mercúrio (doença de Minamata), que afeta o sistema nervoso central.

10. Comparação:

- **Wetlands naturais:** Ecossistemas espontâneos com alta biodiversidade, funções ecológicas múltiplas (habitat, controle de enchentes, filtragem). Não são projetados para tratamento.
- **Wetlands construídos:** Sistemas projetados com substrato, vegetação e regime hidráulico controlados para maximizar a remoção de poluentes.

Vantagens dos construídos: baixo custo, baixo consumo energético, operação simples, integração paisagística, adequados para pequenas comunidades. **Limitações:** necessidade de áreas extensas, eficiência variável com o clima, necessidade de manejo da vegetação, menor eficiência na remoção de patógenos comparada a sistemas convencionais.

Capitulo 3

Ciclos Biogeoquímicos

"A Terra é um sistema finito. Os recursos circulam, mas não se criam do nada."
— Kenneth Boulding

• • •

Pre-requisitos deste capitulo

Para aproveitar plenamente este capítulo, é recomendável que você tenha estudado:

- **Capítulo 0 – Introdução à Biologia:** Níveis de organização da matéria viva, características dos seres vivos e visão geral dos microrganismos.
- **Capítulo 1 – Genética Básica:** Conceitos de metabolismo celular, fotossíntese e respiração.
- **Capítulo 2 – Ecossistemas:** Cadeias e teias alimentares, fluxo de energia, decompositores, ecossistemas aquáticos e eutrofização.

Situacao-Problema:

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por lodos ativados da cidade de Águas Claras opera há cinco anos dentro dos parâmetros normais. Recentemente, no entanto, o efluente final tem apresentado concentrações de nitrogênio amoniacal (NH_3/NH_4^+) muito acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 430/2011 (20 mg/L). O operador responsável verificou que a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) está normal, o pH está em 7,2 e a temperatura em 25 °C – todos dentro da faixa aceitável. O que poderia estar impedindo a conversão da amônia em nitrato?
Paralelamente, o reservatório que abastece a cidade tem apresentado *blooms* recorrentes de cianobactérias. A análise da água revelou concentrações elevadas de fósforo total (0,15 mg/L, acima do limite de 0,03 mg/L para ambientes lênticos)

e nitrogênio total (3,5 mg/L). A prefeitura investiga as fontes desses nutrientes: esgoto não tratado, fertilizantes agrícolas ou ambas?
Neste capítulo, você estudará os ciclos biogeoquímicos da água, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre para compreender como esses elementos circulam na natureza, como as atividades humanas os alteram e – especialmente – como esses conhecimentos são aplicados no tratamento de água e esgoto.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir ciclos biogeoquímicos e explicar sua importância para a manutenção da vida na Terra.
- Descrever as etapas do ciclo da água e relacioná-las com o abastecimento público.
- Explicar o ciclo do carbono, incluindo fotossíntese, respiração, decomposição e combustão de combustíveis fósseis.
- Detalhar o ciclo do nitrogênio: fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação – com ênfase na remoção biológica de nitrogênio em ETEs.
- Descrever o ciclo do fósforo e sua relação com a eutrofização de corpos d'água.
- Compreender o ciclo do enxofre e a produção de H_2S em redes de esgoto.
- Avaliar os impactos das atividades humanas sobre os ciclos biogeoquímicos.
- Aplicar os conceitos dos ciclos biogeoquímicos ao projeto e operação de sistemas de saneamento.

• • •

3.1 O que são Ciclos Biogeoquímicos?

Definicao 3.1 — Ciclo Biogeoquímico

Um **ciclo biogeoquímico** é o caminho percorrido por um elemento químico (como carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre ou água) entre os componentes **bióticos** (seres vivos) e **abióticos** (atmosfera, hidrosfera, litosfera) de um ecossistema. O termo deriva de:

- **Bio** – vida (organismos vivos);
- **Geo** – Terra (solo, rochas, água, ar);
- **Químico** – transformações químicas do elemento.

Principio 3.1 — Conservação da Matéria nos Ecossistemas

Diferentemente da energia, que flui unidirecionalmente e é dissipada como calor, a **matéria é ciclada** nos ecossistemas. Os átomos que compõem seu corpo já fizeram parte de outros organismos, da atmosfera, das rochas e dos oceanos ao longo de bilhões de anos. Essa reciclagem permanente é o que permite a continuidade da vida na Terra.

Conceito Biologico — Tipos de ciclos biogeoquímicos

Os ciclos podem ser classificados de acordo com o principal reservatório do elemento:

- **Ciclos gasosos:** O reservatório principal é a **atmosfera** ou a **hidrosfera**. Exemplos: ciclo do carbono, do nitrogênio e da água. São ciclos rápidos e globais.
- **Ciclos sedimentares:** O reservatório principal é a **crosta terrestre** (rochas e sedimentos). Exemplos: ciclo do fósforo e do enxofre (parcialmente). São ciclos lentos e locais/regionais.

Exemplo 3.1 — Por que os ciclos importam para o saneamento?

Todo sistema de tratamento de água e esgoto manipula ciclos biogeoquímicos:

- Uma **ETA** (Estação de Tratamento de Água) interfere no ciclo da água, captando água de um rio ou reservatório e devolvendo-a potável.
- Uma **ETE** (Estação de Tratamento de Esgoto) acelera o ciclo do carbono (decomposição da matéria orgânica), o ciclo do nitrogênio (nitrificação e desnitrificação) e o ciclo do fósforo (precipitação e remoção).
- Um **aterro sanitário** interfere no ciclo do carbono (produção de metano pela decomposição anaeróbia) e no ciclo do nitrogênio (lixiviado rico em amônia).

Nota — Reservatórios e Fluxos

Em qualquer ciclo biogeoquímico, podemos identificar:

- **Reservatórios (ou compartimentos):** Onde o elemento é armazenado. Exemplo: a atmosfera é o maior reservatório de nitrogênio (78% do ar é N_2).
- **Fluxos:** As transferências do elemento entre reservatórios. Exemplo: a fotossíntese é o fluxo de carbono da atmosfera para a biosfera.
- **Tempo de residência:** O tempo médio que um átomo permanece em um reservatório. Exemplo: uma molécula de água permanece em média 9 dias na atmosfera, mas milhares de anos nos oceanos profundos.

• • •

3.2 Ciclo da Água (Ciclo Hidrológico)

3.2.1 Etapas do Ciclo Hidrológico

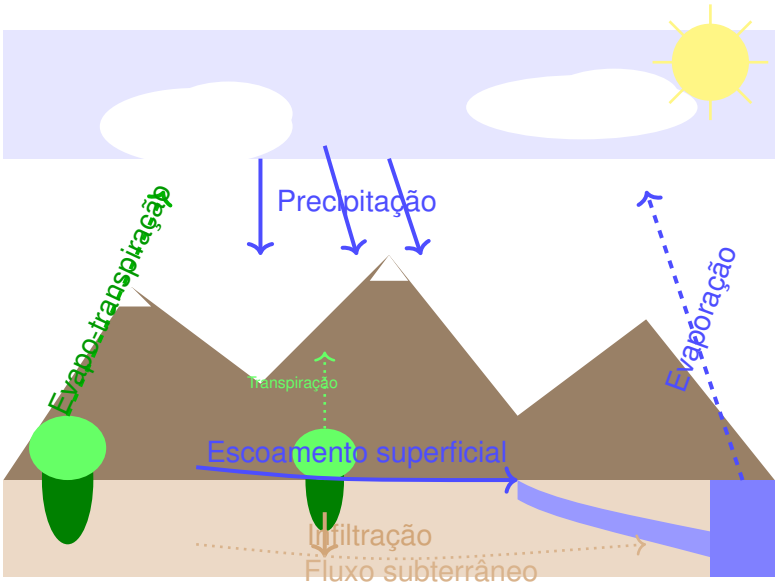
Definicao 3.2 — Ciclo Hidrológico

O **ciclo hidrológico** (ou ciclo da água) é o processo contínuo de circulação da água entre a atmosfera, a superfície terrestre e o subsolo, impulsionado pela energia solar e pela gravidade. É o ciclo biogeoquímico mais visível e de maior importância direta para o saneamento.

As principais etapas do ciclo hidrológico são:

Conceito Biologico — Etapas do Ciclo da Água

1. **Evaporação:** Passagem da água do estado líquido para o gasoso (vapor d'água), impulsionada pela energia solar. Ocorre principalmente nos oceanos, rios, lagos e superfícies úmidas.
2. **Evapotranspiração:** Combinação da evaporação com a **transpiração** das plantas. A vegetação absorve água do solo pelas raízes e a libera como vapor através dos estômatos das folhas.
3. **Condensação:** O vapor d'água na atmosfera se resfria e se transforma em gotículas líquidas, formando nuvens.
4. **Precipitação:** Quando as gotículas das nuvens se tornam pesadas o suficiente, caem como chuva, neve ou granizo.



Ciclo Hidrológico: evaporação, evapotranspiração, precipitação, infiltração, escoamento e fluxo subterrâneo

Figura 3.1: Representação simplificada do ciclo hidrológico, mostrando as principais etapas e fluxos da água entre atmosfera, superfície e subsolo.

5. **Infiltração:** Parte da água que atinge o solo penetra através dos poros, alimentando os **lençóis freáticos** (aquíferos subterrâneos).
6. **Escoamento superficial:** A água que não infiltra escorre pela superfície em direção a rios, lagos e oceanos.
7. **Escoamento subterrâneo:** A água infiltrada se move lentamente pelo subsolo, podendo emergir em nascentes ou desembocar diretamente em corpos d'água.

Aplicacao em Saneamento 3.1 — Ciclo da Água e Abastecimento Público

O saneamento intervém diretamente no ciclo hidrológico em várias etapas:

- **Captação:** Retirada de água de rios, lagos ou poços (interceptação do ciclo).
- **Tratamento (ETA):** Remoção de impurezas para tornar a água potável (coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção).
- **Distribuição:** Condução da água tratada até as residências e indústrias.
- **Coleta de esgoto:** Captura da água utilizada e carregada de resíduos.
- **Tratamento de esgoto (ETE):** Devolução da água ao ciclo com qualidade adequada.

- **Drenagem urbana:** Manejo das águas pluviais (precipitação) para evitar enchentes.

Definicao 3.3 — Pegada Hídrica

A **pegada hídrica** é um indicador que mede o volume total de água doce utilizado direta e indiretamente para produzir os bens e serviços consumidos por uma pessoa, comunidade ou nação. Inclui:

- **Água azul:** água superficial e subterrânea consumida.
- **Água verde:** água da chuva armazenada no solo.
- **Água cinza:** volume de água necessário para diluir poluentes até níveis aceitáveis.

Curiosidade — Distribuição da Água na Terra

Impacto Ambiental — Urbanização e o Ciclo da Água

A urbanização altera drasticamente o ciclo hidrológico local:

- **Impermeabilização do solo:** Asfalto e concreto reduzem a infiltração e aumentam o escoamento superficial, elevando o risco de enchentes.
- **Redução da evapotranspiração:** A substituição da vegetação por construções diminui a umidade do ar e pode alterar o regime de chuvas local.
- **Canalização de rios:** A retificação e canalização de cursos d'água aceleram o escoamento, aumentando a vazão de pico a jusante.
- **Poluição de aquíferos:** Vazamentos de esgoto, postos de gasolina e aterros podem contaminar lençóis freáticos.

• • •

3.3 Ciclo do Carbono

3.3.1 O Carbono e a Vida

Conceito Biologico — Importância do Carbono

O **carbono** é o elemento fundamental da vida. Sua capacidade de formar quatro ligações covalentes permite a construção de moléculas complexas e diversificadas: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Todo organismo vivo é, em grande parte, feito de carbono.

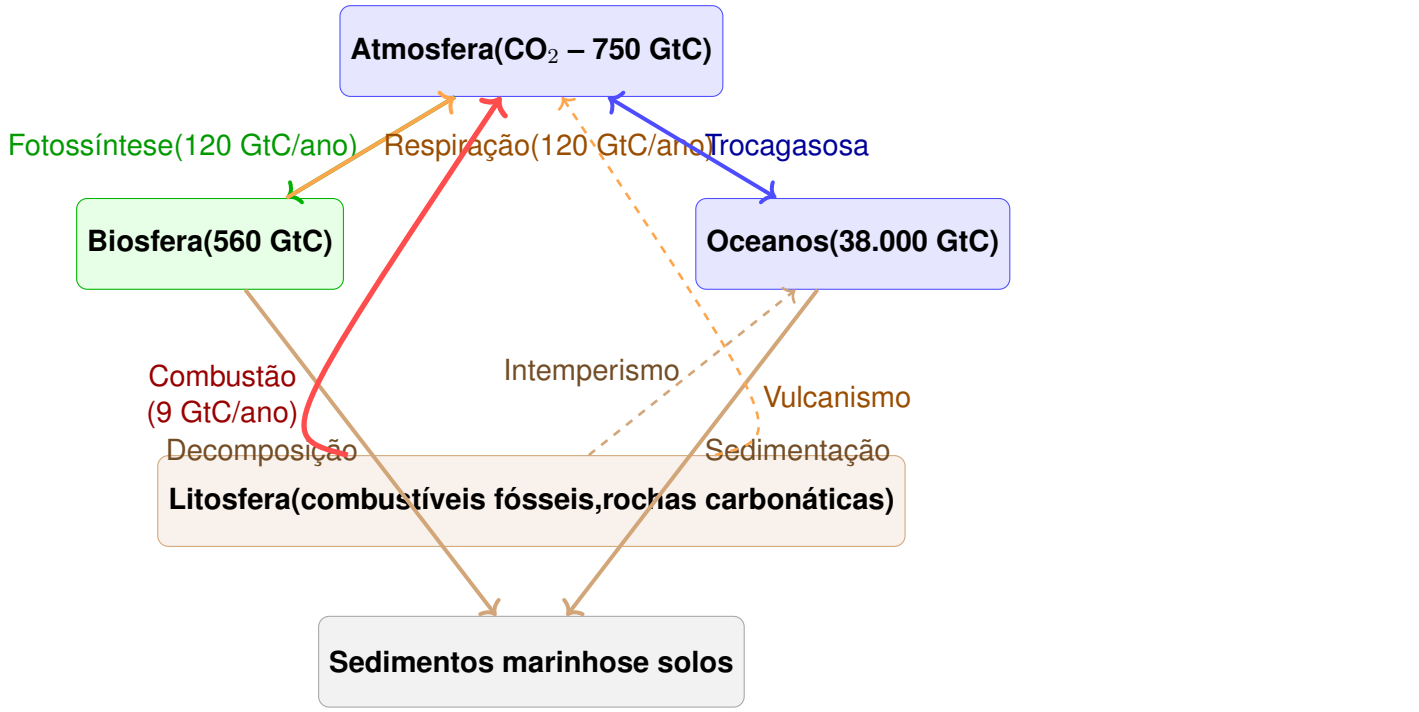


Figura 3.2: Ciclo do carbono simplificado, mostrando os principais reservatórios e fluxos. A seta vermelha grossa representa a contribuição humana pela queima de combustíveis fósseis.

3.3.2 Principais Processos do Ciclo do Carbono

Conceito Biologico — Processos do Ciclo do Carbono

1. **Fotossíntese:** Organismos autótrofos (plantas, algas, cianobactérias) capturam CO_2 da atmosfera ou da água e o convertem em matéria orgânica (glicose), usando energia solar:

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

2. **Respiração celular:** Todos os seres vivos (autótrofos e heterótrofos) oxidam a matéria orgânica para obter energia, liberando CO_2:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{energia (ATP)}$$

3. **Decomposição:** Bactérias e fungos degradam a matéria orgânica morta, devolvendo o carbono ao ambiente como CO_2 (via aeróbia) ou CH_4 (metano, via anaeróbia).
4. **Combustão:** A queima de matéria orgânica (biomassa, combustíveis fósseis) libera CO_2 rapidamente para a atmosfera.
5. **Troca oceano-atmosfera:** Os oceanos absorvem e liberam CO_2 continuamente, funcionando como um enorme **sumidouro de carbono**.
6. **Sedimentação:** O carbono orgânico pode ser enterrado em sedimentos e, ao longo de milhões de anos, formar combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás natural) ou rochas carbonáticas (calcário).

Nota — Reservatórios de Carbono

Os principais reservatórios de carbono na Terra são:

- **Oceanos: [F]**38.000 GtC (gigatoneladas de carbono) – o maior reservatório ativo.
- **Litosfera (rochas e combustíveis fósseis): [F]**66.000.000 a 100.000.000 GtC – o maior reservatório, mas de ciclo muito lento.
- **Solo: [F]**1.500 a 2.400 GtC.
- **Atmosfera: [F]**750 GtC (em 2020, já ultrapassava 850 GtC devido às emissões humanas).
- **Biosfera terrestre: [F]**560 GtC.

Impacto Ambiental — Carbono, Efeito Estufa e Mudanças Climáticas

O CO_2 é o principal **gás de efeito estufa** (GEE) de origem antropogênica. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento adicionaram mais de **[F]**50% ao CO_2 atmosférico desde a Revolução Industrial (de 280 ppm para mais de 420 ppm em 2024).
Consequências:

- Aumento da temperatura média global (**[F]**+1,2 °C desde 1880).
- Alteração no regime de chuvas e eventos climáticos extremos.
- Elevação do nível do mar (derretimento de geleiras e expansão térmica dos oceanos).

- Acidificação dos oceanos (o CO_2 dissolvido forma ácido carbônico, H_2CO_3), ameaçando corais e organismos com conchas de carbonato de cálcio.

O saneamento ambiental contribui para a mitigação das mudanças climáticas por meio de:

- Captura e aproveitamento do **biogás** (CH_4) de aterros sanitários e reatores anaeróbios.
- Redução de emissões de ETEs mal operadas.
- Reúso de água (reduz a demanda por captação e tratamento).

Aplicacao em Saneamento 3.2 — Carbono no Tratamento de Esgoto

O tratamento biológico de esgoto é, essencialmente, a **aceleração controlada do ciclo do carbono**:

- **Tratamento aeróbio (lodos ativados, filtros biológicos):** Bactérias oxidam a matéria orgânica (DBO) usando oxigênio dissolvido, produzindo CO_2, água e biomassa microbiana:

$$\text{Matéria orgânica} + O_2 \xrightarrow{\text{bactérias}} CO_2 + H_2O + \text{biomassa}$$

- **Tratamento anaeróbio (reator UASB, digestores):** Bactérias anaeróbias degradam a matéria orgânica na ausência de oxigênio, produzindo **biogás** (CH_4 + CO_2):

$$\text{Matéria orgânica} \xrightarrow{\text{bactérias anaeróbias}} CH_4 + CO_2 + \text{biomassa}$$

  O biogás pode ser queimado para geração de energia, convertendo o CH_4 (GEE 28 vezes mais potente que o CO_2) em CO_2, reduzindo o impacto climático.

Exemplo 3.2 — Balanço de Carbono em um Reator UASB

Em um reator UASB (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket*) tratando esgoto doméstico:

- DBO afluente: **[F]**400 mg/L
- DBO efluente: **[F]**120 mg/L
- DBO removida: **[F]**280 mg/L (70%)

Da DBO removida, aproximadamente:

- **[F]**40–50% é convertida em **biogás** (CH_4 + CO_2);
- **[F]**10–15% é convertida em **biomassa** (lodo);
- **[F]**35–50% permanece como DBO no efluente ou é convertida em CO_2 dissolvido.

• • •

3.4 Ciclo do Nitrogênio

Atencao — O Nitrogênio é o Elemento-Chave do Saneamento

O ciclo do nitrogênio é o **mais importante para o profissional de saneamento**. A remoção de nitrogênio em ETEs é um dos maiores desafios operacionais e um dos temas mais cobrados em concursos e provas da área. Estude esta seção com atenção especial.

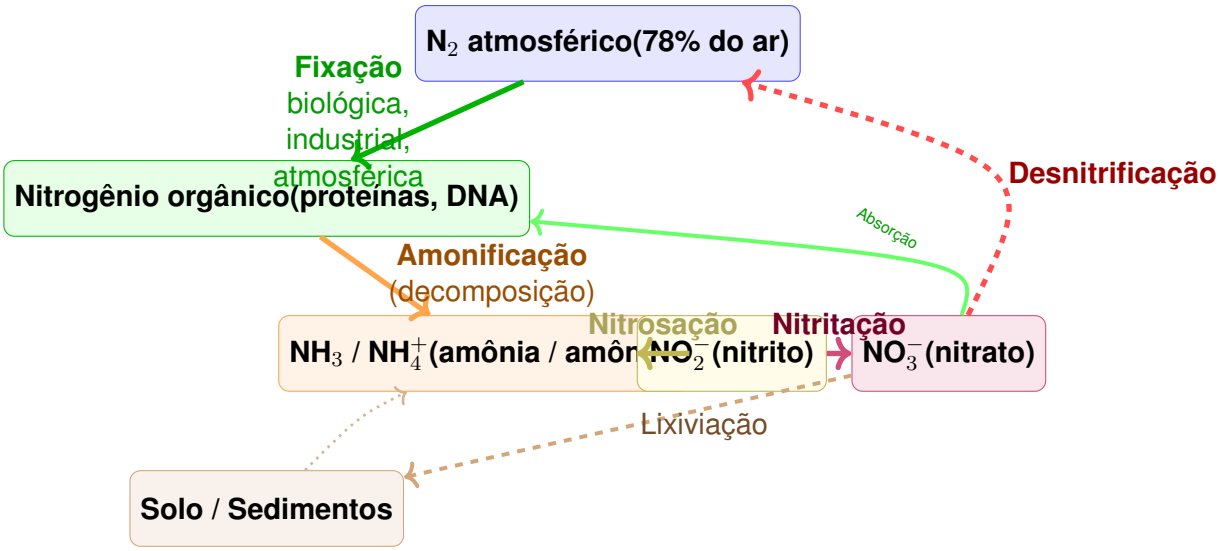
3.4.1 Importância do Nitrogênio

Conceito Biologico — Nitrogênio nos Seres Vivos

O **nitrogênio** (N) é um componente essencial de:

- **Proteínas:** todos os aminoácidos contêm nitrogênio em seu grupo amina (–NH_2).
- **Ácidos nucleicos:** DNA e RNA contêm bases nitrogenadas (adenina, guanina, citosina, timina, uracila).
- **ATP:** a molécula de energia celular contém nitrogênio.
- **Clorofila:** o pigmento fotossintético contém nitrogênio.

Apesar de compor **[F]**78% da atmosfera (como N_2), o nitrogênio gasoso é **inerte** e não pode ser utilizado diretamente pela maioria dos organismos. Ele precisa ser "fixado" – convertido em formas químicas acessíveis, como amônia (NH_3), amônio (NH_4^+), nitrito (NO_2^-) e nitrato (NO_3^-).



Ciclo do Nitrogênio: fixação, amonificação, nitrificação (nitrosação + nitritação), desnitrificação e absc

Figura 3.3: Ciclo do nitrogênio simplificado, destacando as transformações químicas e os microrganismos responsáveis por cada etapa.

3.4.2 Etapas do Ciclo do Nitrogênio

3.4.2.1 Fixação do Nitrogênio

Definicao 3.4 — Fixação do Nitrogênio

A **fixação do nitrogênio** é o processo de conversão do N_2 atmosférico em formas utilizáveis pelos seres vivos (principalmente amônia – NH_3). É a "porta de entrada" do nitrogênio na biosfera.

Conceito Biologico — Tipos de Fixação

1. **Fixação biológica:** Realizada por bactérias especializadas que possuem a enzima **nitrogenase**:
   - **Bactérias de vida livre:** *Azotobacter*, *Clostridium pasteurianum*, cianobactérias (*Anabaena*, *Nostoc*) em ambientes aquáticos.
   - **Bactérias simbióticas:** *Rhizobium* (em nódulos de raízes de leguminosas como feijão, soja, ervilha), *Frankia* (em algumas árvores não leguminosas).

$$N_2 + 8\,H^+ + 8\,e^- + 16\,ATP \xrightarrow{\text{nitrogenase}} 2\,NH_3 + H_2 + 16\,ADP + 16\,P_i$$

2. **Fixação industrial (Processo Haber-Bosch):** Produção de fertilizantes nitrogenados (ureia, nitrato de amônio) a partir de N_2 e H_2 sob alta pressão e temperatura. Responsável por cerca de **[F]**50% do nitrogênio fixado globalmente hoje.

3. **Fixação atmosférica:** Relâmpagos e descargas elétricas convertem N_2 e O_2 em óxidos de nitrogênio (NO, NO_2), que se dissolvem na chuva e chegam ao solo como nitrato. Contribui com cerca de **[F]**5–10% da fixação total.

Curiosidade — A Revolução do Haber-Bosch

O **Processo Haber-Bosch**, desenvolvido por **Fritz Haber** e **Carl Bosch** no início do século XX, permite a produção industrial de amônia a partir do nitrogênio do ar. Estima-se que **[F]**50% do nitrogênio presente nos alimentos consumidos pela população mundial hoje provém de fertilizantes produzidos por esse processo. Sem ele, a Terra suportaria apenas cerca de 4 bilhões de pessoas. Fritz Haber recebeu o Nobel de Química em 1918.

3.4.2.2 Amonificação (Mineralização)

Definicao 3.5 — Amonificação

A **amonificação** (ou **mineralização do nitrogênio**) é a conversão do nitrogênio orgânico (presente em proteínas, ácidos nucleicos, ureia) em **amônia** (NH_3) ou **íon amônio** (NH_4^+) por ação de bactérias e fungos decompositores.

$$\text{Proteínas, ureia, DNA} \xrightarrow{\text{decompositores}} NH_3 \text{ / } NH_4^+$$

Nota — NH_3 vs. NH_4^+

A amônia (NH_3) e o íon amônio (NH_4^+) estão em equilíbrio que depende do pH e da temperatura:

- Em pH ácido ou neutro: predomina o **NH_4^+** (amônio), que é menos tóxico.
- Em pH alcalino (acima de 9): predomina o **NH_3** (amônia livre), que é **altamente tóxico** para peixes e outros organismos aquáticos.

A fração de NH_3 aumenta com o pH e a temperatura. A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece limite de **[F]**0,02 mg/L de N-NH_3 para águas doces classe 2.

3.4.2.3 Nitrificação

Atencao — Nitrificação – Processo Central em ETEs

A nitrificação é o processo biológico mais importante para a remoção de nitrogênio em estações de tratamento de esgoto. É um processo em **duas etapas**, realizado por dois grupos distintos de bactérias quimioautotróficas.

Definicao 3.6 — Nitrificação

A **nitrificação** é a oxidação biológica da amônia (NH_3/NH_4^+) a nitrito (NO_2^-) e, em seguida, a nitrato (NO_3^-). É um processo **aeróbio** (requer oxigênio dissolvido) e **autotrófico** (as bactérias usam CO_2 como fonte de carbono).

Conceito Biologico — Etapas da Nitrificação

A nitrificação ocorre em duas etapas sequenciais, realizadas por grupos bacterianos diferentes:

Etapa 1 – Nitrosação (oxidação da amônia a nitrito):

$$2\,NH_4^+ + 3\,O_2 \xrightarrow{\textit{Nitrosomonas, Nitrosococcus}} 2\,NO_2^- + 4\,H^+ + 2\,H_2O + \text{energia}$$

Bactérias responsáveis: *Nitrosomonas*, *Nitrosococcus*, *Nitrosospira*.

Etapa 2 – Nitritação (oxidação do nitrito a nitrato):

$$2\,NO_2^- + O_2 \xrightarrow{\textit{Nitrobacter, Nitrospira}} 2\,NO_3^- + \text{energia}$$

Bactérias responsáveis: *Nitrobacter*, *Nitrospira*, *Nitrospina*.

Equação global da nitrificação:

$$NH_4^+ + 2\,O_2 \rightarrow NO_3^- + 2\,H^+ + H_2O$$

Propriedade 3.1 — Características da Nitrificação

- **Consumo de oxigênio:** São necessários **[F]4,57 g de O_2** para oxidar **[F]1 g de N-NH_4^+**. Isso representa uma demanda significativa de oxigênio em ETEs.
- **Produção de acidez:** A nitrificação libera íons H^+, **reduzindo o pH**. São consumidos **[F]7,14 g de alcalinidade (como $CaCO_3$)** por grama de N-NH_4^+ oxidado. Se a alcalinidade se esgota, o pH cai e a nitrificação **para**.

- **Crescimento bacteriano lento:** As bactérias nitrificantes têm tempo de geração longo (**[F]**8–12 horas ou mais), muito maior que o das bactérias heterotróficas (**[F]**20–30 minutos). Isso significa que ETEs com tempo de retenção celular (TRC) curto podem "lavar" as nitrificantes.
- **Sensibilidade:** As nitrificantes são sensíveis a pH fora da faixa 6,5–8,5, temperaturas abaixo de 15 ℃, e a substâncias tóxicas como metais pesados, cianeto e compostos orgânicos tóxicos.
- **Temperatura ótima: [F]**25–30 ℃. A taxa de nitrificação cai significativamente abaixo de 15 ℃.

Aplicacao em Saneamento 3.3 — Nitrificação em ETEs

Em estações de tratamento de esgoto, a nitrificação ocorre nos **reatores aeróbios**:

- **Lodos ativados:** A nitrificação ocorre quando o tempo de retenção celular (TRC ou θ_c) é suficientemente longo (geralmente acima de 8–10 dias) para permitir que as nitrificantes se estabeleçam.
- **Filtros biológicos (leitos bacterianos):** O biofilme fixo nas pedras ou no meio suporte abriga as bactérias nitrificantes.
- **Lagoas de estabilização:** A nitrificação ocorre nas camadas superficiais oxigenadas pelas algas.
- **Reatores com membranas (MBR):** O TRC muito longo (20–30 dias) garante nitrificação completa.

Indicadores de nitrificação eficiente:

- N-NH_4^+ no efluente $<$ 1 mg/L;
- Acúmulo de NO_3^- no efluente;
- Redução da alcalinidade;
- Queda do pH (se não houver tamponamento).

3.4.2.4 Desnitrificação

Definicao 3.7 — Desnitrificação

A **desnitrificação** é a redução biológica do nitrato (NO_3^-) a nitrogênio gasoso (N_2), que retorna à atmosfera. É um processo **anaeróbio** (ou mais precisamente, **anóxico** – ausência de O_2 livre, mas presença de nitrato como aceitador de elétrons) e **heterotrófico** (as bactérias usam matéria orgânica como fonte de carbono e energia).

$$NO_3^- \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO \rightarrow N_2O \rightarrow N_2$$

Conceito Biologico — Equação Global da Desnitrificação

Usando metanol como fonte de carbono (em sistemas com adição de carbono externo):

$$6\,NO_3^- + 5\,CH_3OH \rightarrow 3\,N_2 + 5\,CO_2 + 7\,H_2O + 6\,OH^-$$

Usando matéria orgânica do esgoto (fonte interna de carbono):

$$NO_3^- + \text{matéria orgânica} \xrightarrow{\text{bactérias desnitrificantes}} N_2 + CO_2 + H_2O + OH^-$$

Bactérias desnitrificantes mais comuns: *Pseudomonas*, *Paracoccus denitrificans*, *Thiobacillus denitrificans*, *Bacillus*.

Propriedade 3.2 — Características da Desnitrificação

- **Condição anóxica:** Requer **ausência de oxigênio dissolvido** (OD $<$ 0,5 mg/L), mas presença de nitrato. Se houver O_2 livre, as bactérias preferem usá-lo como aceitador de elétrons (é mais eficiente energeticamente).
- **Fonte de carbono:** Requer matéria orgânica biodegradável como doador de elétrons. Em esgotos com baixa relação DBO/N, pode ser necessário adicionar carbono externo (metanol, acetato, glicerol).
- **Recuperação de alcalinidade:** A desnitrificação **produz** alcalinidade (**[F]**3,57 g $CaCO_3$ por g de NO_3^--N reduzido), compensando parcialmente a alcalinidade consumida na nitrificação.
- **Temperatura ótima:** **[F]**20–35 °C.
- **Subproduto indesejado:** Pode haver produção de **óxido nitroso** (N_2O), um potente gás de efeito estufa (**[F]**265 vezes mais potente que o CO_2).

Aplicacao em Saneamento 3.4 — Remoção Biológica de Nitrogênio em ETEs

A remoção completa de nitrogênio em ETEs requer a combinação de **nitrificação** (aeróbia) e **desnitrificação** (anóxica). Os arranjos mais comuns são:

Exemplo 3.3 — Dimensionamento simplificado da demanda de oxigênio para nitrificação

Uma ETE trata 10.000 m³/dia de esgoto com concentração de N-NH_4^+ de 30 mg/L. Qual a demanda de oxigênio apenas para nitrificação?

Cálculo:

- Carga de N-NH_4^+ = 10.000 m³/dia $\times$ 30 g/m³ = 300.000 g/dia = 300 kg/dia
- O_2 necessário = 300 kg N/dia $\times$ 4,57 kg O_2/kg N = **[F]1.371 kg O_2/dia**

Isso significa que a ETE precisa fornecer mais de 1,3 tonelada de oxigênio por dia **apenas para nitrificação**, além do oxigênio necessário para a remoção de DBO.

Exemplo 3.4 — Retornando à Situação-Problema – Parte 1

Na ETE de Águas Claras, o N-NH_4^+ no efluente está alto. As possíveis causas são:

1. **TRC insuficiente:** O tempo de retenção celular pode estar abaixo do necessário para manter as nitrificantes (que crescem lentamente). Solução: aumentar a idade do lodo.
2. **Baixa alcalinidade:** A nitrificação consome alcalinidade. Se o esgoto não tiver alcalinidade suficiente, o pH cai e as nitrificantes são inibidas. Solução: adicionar alcalinidade (cal, carbonato de sódio).
3. **Temperatura baixa:** Se a temperatura caiu abaixo de 15 °C, a taxa de nitrificação diminui drasticamente.
4. **Substância tóxica:** Algum efluente industrial pode ter introduzido um inibidor das nitrificantes.
5. **OD insuficiente:** A nitrificação requer OD $>$ 2 mg/L. Se a aeração estiver deficiente, o processo é comprometido.

3.4.2.5 Outros Processos do Ciclo do Nitrogênio

Conceito Biologico — Processos Adicionais

- **Absorção (assimilação):** Plantas e microrganismos absorvem NH_4^+ e NO_3^- do solo ou da água e os incorporam em moléculas orgânicas (aminoácidos, proteínas).

- **Volatilização da amônia:** Em pH alcalino, o NH_4^+ se converte em NH_3 gasoso, que pode ser perdido para a atmosfera. Importante em lagoas de estabilização e em solos com pH elevado.

- **Lixiviação do nitrato:** O NO_3^- é altamente solúvel e pode ser lavado do solo para os lençóis freáticos, contaminando poços. O limite de potabilidade para nitrato é de **[F]**10 mg/L (OMS).

- **Anammox (*Anaerobic Ammonium Oxidation*):** Processo descoberto na década de 1990, no qual bactérias especializadas (*Planctomycetes*) oxidam NH_4^+ usando NO_2^- como aceitador de elétrons, produzindo N_2 diretamente:

$$NH_4^+ + NO_2^- \rightarrow N_2 + 2\,H_2O$$

  O processo **anammox** é promissor para ETEs porque não requer matéria orgânica nem aeração, reduzindo custos operacionais.

Curiosidade — Anammox – A Descoberta que Revolucionou o Tratamento de Esgoto

O processo **anammox** foi descoberto em 1995 por pesquisadores holandeses em um reator de tratamento de esgoto. As bactérias anammox possuem uma organela especializada chamada **anammoxossomo**, onde ocorre a reação. Essa descoberta permitiu o desenvolvimento de processos de tratamento de esgoto mais eficientes e econômicos, como o processo **SHARON-ANAMMOX**, que combina nitrificação parcial com anammox para tratar efluentes ricos em amônia (como o centrato da desidratação de lodo).

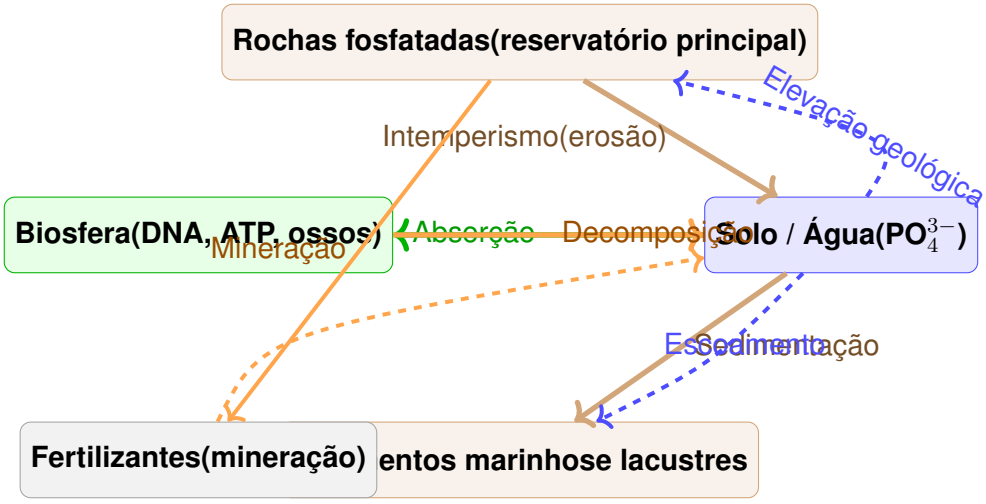
• • •

3.5 Ciclo do Fósforo

3.5.1 Características do Ciclo do Fósforo

Definicao 3.8 — Ciclo do Fósforo

O **ciclo do fósforo** é um ciclo **sedimentar**, ou seja, seu principal reservatório é a **crosta terrestre** (rochas fosfatadas e sedimentos). Diferentemente do carbono e do nitrogênio, o fósforo **não possui forma gasosa** significativa na atmosfera, o que torna seu ciclo mais lento e mais suscetível a perdas por sedimentação.



Ciclo do Fósforo: ciclo sedimentar sem fase gasosa significativa. O intemperismo libera fosfato das roch

Figura 3.4: Ciclo do fósforo simplificado. Note que não há reservatório atmosférico significativo – o fósforo circula entre rochas, solo, seres vivos e sedimentos.

Conceito Biologico — Etapas do Ciclo do Fósforo

1. **Intemperismo (erosão):** As rochas fosfatadas (apatita – $Ca_5(PO_4)_3(OH,F,Cl)$) são lentamente decompostas pela ação da água, vento e organismos, liberando íons **fosfato** (PO_4^{3-}) no solo e na água.

2. **Absorção:** Plantas e microrganismos absorvem o fosfato do solo e o incorporam em moléculas orgânicas (DNA, RNA, ATP, fosfolipídios).

3. **Transferência na cadeia alimentar:** O fósforo passa dos produtores para os consumidores através da alimentação.

4. **Decomposição:** Decompositores liberam o fósforo da matéria orgânica morta de volta ao solo como fosfato inorgânico.

5. **Sedimentação:** O fosfato dissolvido na água pode precipitar com cálcio, ferro ou alumínio e se depositar no fundo de lagos e oceanos, formando sedimentos que, ao

longo de milhões de anos, podem se tornar rochas fosfatadas.

6. **Elevação geológica:** Movimentos tectônicos podem trazer rochas fosfatadas do fundo do mar de volta à superfície, fechando o ciclo (em escala de milhões de anos).

Nota — Fósforo como Fator Limitante

Em ecossistemas aquáticos de água doce, o **fósforo é geralmente o nutriente limitante** da produtividade primária. Isso significa que o crescimento de algas e plantas aquáticas é controlado pela disponibilidade de fósforo, e não de nitrogênio ou carbono. Por essa razão, o controle do fósforo é a estratégia mais eficaz para combater a eutrofização.

Impacto Ambiental — Fósforo e Eutrofização

O fósforo é o principal responsável pela **eutrofização antropogênica** de lagos, represas e rios de fluxo lento.

Fontes de fósforo para corpos d'água:

- **Esgotos domésticos:** Fezes, urina e detergentes (embora muitos países tenham proibido fosfatos em detergentes, em muitos locais eles ainda são usados). Cada pessoa excreta cerca de **[F]**0,5–1,0 g de fósforo por dia.
- **Fertilizantes agrícolas:** O escoamento superficial de lavouras adubadas carrega fosfato para os rios.
- **Efluentes industriais:** Indústrias de alimentos, laticínios e frigoríficos geram efluentes ricos em fósforo.
- **Erosão do solo:** Partículas de solo carregam fósforo adsorvido para os corpos d'água.

Consequências da eutrofização por fósforo:

- *Blooms* de cianobactérias, algumas produtoras de **microcistinas** (hepatotoxinas).
- Queda do oxigênio dissolvido e mortandade de peixes.
- Aumento do custo de tratamento de água para abastecimento.
- Perda de biodiversidade aquática.

Aplicacao em Saneamento 3.5 — Remoção de Fósforo em ETEs

A remoção de fósforo em ETEs pode ser feita por processos **químicos**, **biológicos** ou **combinados**:

- **Precipitação química:** Adição de sais de **alumínio** (sulfato de alumínio – $Al_2(SO_4)_3$), **ferro** (cloreto férrico – $FeCl_3$) ou **cálcio** (cal – $Ca(OH)_2$), que reagem com o fosfato formando precipitados insolúveis:

$$PO_4^{3-} + Fe^{3+} \rightarrow FePO_4 \downarrow$$

$$PO_4^{3-} + Al^{3+} \rightarrow AlPO_4 \downarrow$$

  O precipitado é removido por decantação ou flotação.

- **Remoção biológica aprimorada de fósforo (EBPR – *Enhanced Biological Phosphorus Removal*):** Bactérias especializadas, chamadas **PAOs** (*Phosphate Accumulating Organisms*), como *Candidatus Accumulibacter phosphatis*, são capazes de absorver e armazenar fósforo em excesso (até 10–15% de seu peso seco, contra 1–2% das bactérias comuns). O processo requer alternância de condições **anaeróbias** (onde as PAOs liberam fósforo e absorvem ácidos graxos voláteis) e **aeróbias** (onde as PAOs absorvem fósforo em excesso). O fósforo é removido com o lodo em excesso.

- **Wetlands construídos:** A remoção ocorre por uma combinação de adsorção ao substrato, precipitação química e absorção pela vegetação.

Exemplo 3.5 — Retornando à Situação-Problema – Parte 2

O reservatório de Águas Claras apresenta fósforo total de 0,15 mg/L, cinco vezes acima do limite de 0,03 mg/L para ambientes lênticos. As fontes prováveis são:

1. **Esgoto não tratado:** Se a cidade não possui coleta e tratamento de 100% do esgoto, o lançamento direto em rios que deságuam no reservatório é a fonte mais provável.

2. **Agricultura:** Se há lavouras na bacia hidrográfica, o escoamento de fertilizantes fosfatados pode contribuir significativamente.

3. **Combinação de ambas:** O cenário mais comum.

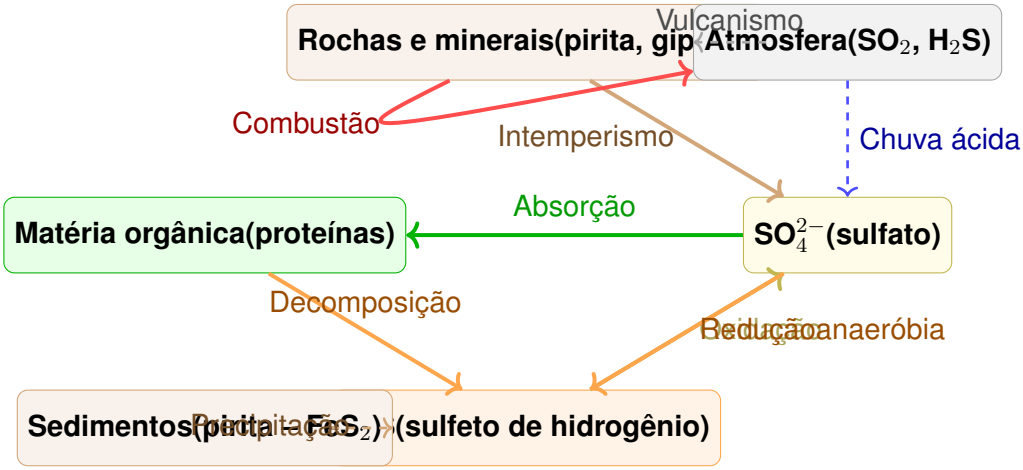
A solução requer: (a) universalização do tratamento de esgoto com remoção de fósforo; (b) práticas de conservação do solo na agricultura; (c) monitoramento contínuo da qualidade da água.

• • •

3.6 Ciclo do Enxofre

Conceito Biologico — O Enxofre nos Seres Vivos

O **enxofre** (S) é um componente de dois aminoácidos essenciais: **cisteína** e **metionina**. As ligações dissulfeto (–S–S–) entre cisteínas são fundamentais para a estrutura tridimensional de muitas proteínas. O enxofre também está presente em vitaminas (biotina, tiamina) e coenzimas.



Ciclo do Enxofre: inclui formas oxidadas (SO_4^{2-}) e reduzidas (H_2S). A seta vermelha indica contribuição hu

Figura 3.5: Ciclo do enxofre simplificado, mostrando as formas oxidadas e reduzidas e os principais fluxos.

Conceito Biologico — Etapas do Ciclo do Enxofre

1. **Intemperismo:** Rochas contendo minerais de enxofre (pirita – FeS_2, gipsita – $CaSO_4{\cdot}2H_2O$) são decompostas, liberando sulfato (SO_4^{2-}).

2. **Absorção:** Plantas e microrganismos absorvem sulfato e o incorporam em aminoácidos (cisteína, metionina).

3. **Decomposição:** Decompositores liberam enxofre da matéria orgânica morta como **sulfeto de hidrogênio** (H_2S) em condições anaeróbias, ou como sulfato em condições aeróbias.

4. **Oxidação:** O H_2S pode ser oxidado a sulfato por bactérias quimioautotróficas como *Thiobacillus*:

$$2\,H_2S + O_2 \xrightarrow{\textit{Thiobacillus}} 2\,S^0 + 2\,H_2O$$

$$2\,S^0 + 3\,O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,SO_4^{2-} + 4\,H^+$$

5. **Redução anaeróbia do sulfato:** Em condições anaeróbias, bactérias redutoras de sulfato (como *Desulfovibrio*) usam SO_4^{2-} como aceitador de elétrons, produzindo H_2S:

$$SO_4^{2-} + \text{matéria orgânica} \xrightarrow{\textit{Desulfovibrio}} H_2S + CO_2$$

6. **Emissões vulcânicas e combustão:** Vulcões e a queima de combustíveis fósseis (especialmente carvão mineral) liberam SO_2 na atmosfera.

Atencao — H_2S em Redes de Esgoto

O **sulfeto de hidrogênio** (H_2S) é o principal problema relacionado ao ciclo do enxofre no saneamento:

- **Geração:** Em redes de esgoto com fluxo lento e condições anaeróbias (trechos longos, pouca declividade, temperaturas elevadas), bactérias redutoras de sulfato (*Desulfovibrio*) convertem sulfato presente no esgoto em H_2S.
- **Toxicidade:** O H_2S é **altamente tóxico**. Em concentrações acima de 100 ppm, causa perda do olfato; acima de 500 ppm, pode ser fatal em minutos. É a principal causa de mortes em acidentes com espaços confinados no saneamento.
- **Corrosão:** O H_2S gasoso se oxida na parte superior das tubulações (zona aeróbia) por bactérias como *Acidithiobacillus thiooxidans*, produzindo **ácido sulfúrico** (H_2SO_4) que corrói o concreto das tubulações – fenômeno conhecido como **corrosão microbiológica**.
- **Odor:** O H_2S tem odor característico de "ovo podre", detectável em concentrações tão baixas quanto **[F]**0,0005 ppm.

Medidas de prevenção:

- Manter velocidade mínima do esgoto (**[F]**$>$ 0,6 m/s) para evitar condições anaeróbias.
- Adição de nitrato de cálcio ou sais de ferro na rede para inibir a produção de H_2S.
- Aeração em pontos estratégicos da rede.
- Uso de tubulações resistentes à corrosão (PVC, PRFV) em trechos críticos.

Impacto Ambiental — Chuva Ácida

A queima de combustíveis fósseis contendo enxofre (carvão mineral, óleo combustível) libera **dióxido de enxofre** (SO_2) na atmosfera. O SO_2 reage com o vapor d'água e o oxigênio, formando **ácido sulfúrico** (H_2SO_4), que precipita como **chuva ácida**:

$$2\,SO_2 + O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2SO_4$$

Consequências da chuva ácida:

- Acidificação de lagos e rios, com morte de peixes e outros organismos.
- Danos à vegetação, especialmente florestas.
- Corrosão de monumentos, edifícios e infraestruturas.
- Lixiviação de metais tóxicos (alumínio) do solo para corpos d'água.

• • •

3.7 Impactos Humanos sobre os Ciclos Biogeoquímicos

Conceito Biologico — Alterações Antropogênicas dos Ciclos

As atividades humanas têm alterado significativamente os ciclos biogeoquímicos globais:

Reflexao Profissional — O Papel do Tecnólogo em Saneamento

Como futuro profissional de saneamento ambiental, você estará na linha de frente da mitigação dos impactos humanos sobre os ciclos biogeoquímicos. Cada ETE que opera corretamente, cada sistema de drenagem sustentável, cada programa de reúso de água contribui para restaurar o equilíbrio desses ciclos. O saneamento não é apenas uma questão de engenharia – é uma questão de **sustentabilidade planetária**.

Interdisciplinaridade — Ciclos Biogeoquímicos e os ODS

Os ciclos biogeoquímicos estão diretamente ligados aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (ODS) da ONU:

- **ODS 6 – Água Potável e Saneamento:** Tratamento de água e esgoto, remoção

Ciclo	Alteração humana	Consequência
Água	Desmatamento, urbanização, barragens, extração excessiva de aquíferos	Alteração do regime de chuvas, escassez hídrica, enchentes, subsidência do solo
Carbono	Queima de combustíveis fósseis, desmatamento	Aumento do efeito estufa, mudanças climáticas, acidificação dos oceanos
Nitrogênio	Fertilizantes sintéticos, queima de combustíveis, esgoto	Eutrofização, chuva ácida (NO_x), óxido nitroso (GEE), contaminação de aquíferos
Fósforo	Mineração de rochas fosfatadas, fertilizantes, esgoto	Eutrofização, esgotamento de reservas de rochas fosfatadas (pico do fósforo)
Enxofre	Queima de carvão e petróleo	Chuva ácida, corrosão, problemas respiratórios

Tabela 3.3: >
Resumo dos principais impactos humanos sobre os ciclos biogeoquímicos.

de nutrientes.

- **ODS 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima:** Redução de emissões de GEE de ETEs e aterros.
- **ODS 14 – Vida na Água:** Controle da eutrofização e proteção de ecossistemas aquáticos.
- **ODS 15 – Vida Terrestre:** Controle da poluição do solo por fertilizantes e efluentes.

• • •

3.8 Exercícios Rápidos

Qual a diferença entre ciclos gasosos e sedimentares? Dê um exemplo de cada.

Cite as seis etapas principais do ciclo hidrológico.

Qual é a equação global da fotossíntese? E da respiração celular?

Quanto oxigênio (em g) é necessário para oxidar 1 g de N-NH_4^+ na nitrificação?

Por que a desnitrificação requer condições anóxicas e fonte de carbono?

Qual é o principal nutriente limitante em ecossistemas de água doce? Por quê?

Por que o H_2S é um problema em redes de esgoto? Cite três consequências.

• • •

Exercícios

[F]1. Defina ciclo biogeoquímico e explique por que a matéria é ciclada nos ecossistemas, enquanto a energia flui unidirecionalmente.
[F]2. Quais são as principais etapas do ciclo hidrológico? Como a urbanização altera esse ciclo?
[F]3. Escreva as equações da fotossíntese e da respiração celular. Explique como elas se complementam no ciclo do carbono.
[F]4. Por que o N_2 atmosférico, apesar de abundante (78% do ar), não pode ser utilizado diretamente pela maioria dos organismos?
[F]5. Quais são as duas etapas da nitrificação? Quais bactérias realizam cada uma?
[M]6. Uma ETE trata 5.000 m³/dia de esgoto com concentração de N-NH_4^+ de 25 mg/L. Calcule: (a) a carga diária de N-NH_4^+ em kg/dia; (b) a demanda de oxigênio para nitrificação em kg O_2/dia; (c) a alcalinidade consumida em kg $CaCO_3$/dia.
[M]7. Explique por que a desnitrificação é importante em ETEs e quais são as condições necessárias para que ocorra eficientemente.
[M]8. Compare o ciclo do nitrogênio com o ciclo do fósforo. Por que o fósforo é considerado o principal fator limitante da eutrofização em águas doces?
[M]9. Descreva o processo de remoção biológica de fósforo (EBPR). Qual é o papel das bactérias PAOs e por que são necessárias condições anaeróbias e aeróbias alternadas?
[M]10. Explique como o H_2S é gerado em redes de esgoto e quais são as medidas de prevenção contra sua formação.

[D]11. Uma ETE do tipo lodos ativados opera com TRC de 5 dias e apresenta eficiência de nitrificação de apenas 30%. O operador propõe aumentar o TRC para 12 dias. Explique, com base na biologia das bactérias nitrificantes, por que essa medida pode resolver o problema. Que outros fatores devem ser verificados?
[D]12. Em uma ETE com configuração de pré-desnitrificação (MLE), o efluente final apresenta nitrato elevado (25 mg/L) mas amônia baixa ($<$ 1 mg/L). O que isso indica sobre o desempenho do processo? Que ajustes você proporia?
[D]13. Uma represa de abastecimento apresenta concentrações de fósforo total de 0,12 mg/L e nitrogênio total de 4,0 mg/L. A relação N:P é de aproximadamente 33:1. Sabendo que a relação de Redfield (proporção ideal para crescimento de algas) é de 16:1 (N:P em massa, aproximadamente 7,2:1 em molar), qual nutriente é o limitante? Que estratégia de controle você recomendaria?
[D]14. Compare os processos convencionais de remoção de nitrogênio (nitrificação + desnitrificação) com o processo anammox. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Em que tipo de efluente o anammox é mais vantajoso?
[D]15. Uma cidade de 100.000 habitantes lança esgoto não tratado em um rio que deságua em uma baía. Estime a carga diária de nitrogênio e fósforo lançada, considerando as contribuições *per capita* típicas de 4 g N/hab.dia e 1 g P/hab.dia. Discuta os impactos esperados na baía e proponha uma estratégia integrada de manejo.

• • •

Resumo do Capitulo

Ciclos biogeoquímicos: São os caminhos percorridos pelos elementos químicos entre os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas. A matéria é ciclada; a energia flui unidirecionalmente. Ciclos gasosos (C, N, H_2O) têm a atmosfera como reservatório principal; ciclos sedimentares (P, S) têm a crosta terrestre.

Ciclo da água: Inclui evaporação, evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração, escoamento superficial e subterrâneo. O saneamento intervém diretamente nesse ciclo por meio da captação, tratamento, distribuição e devolução de água.

Ciclo do carbono: Envolve fotossíntese ($CO_2 \rightarrow$ matéria orgânica), respiração e decomposição (matéria orgânica $\rightarrow CO_2$), combustão e sedimentação. O tratamento de esgoto acelera o ciclo do carbono: processos aeróbios produzem CO_2; processos anaeróbios produzem biogás (CH_4 + CO_2). A queima de combustíveis fósseis é a principal causa do aumento do efeito estufa.

Ciclo do nitrogênio: O mais importante para o saneamento. Etapas: **fixação** ($N_2 \rightarrow NH_3$), **amonificação** (N orgânico $\rightarrow NH_3/NH_4^+$), **nitrificação** ($NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$, aeróbia, por *Nitrosomonas* e *Nitrobacter*) e **desnitrificação** ($NO_3^- \rightarrow N_2$, anóxica, heterotrófica). A nitrificação consome 4,57 g O_2/g N e 7,14 g alcalinidade ($CaCO_3$)/g N. A desnitrificação recupera 3,57 g alcalinidade/g N. A remoção biológica de nitrogênio em ETEs combina zonas aeróbias e anóxicas.

Ciclo do fósforo: Ciclo sedimentar sem fase gasosa. O fósforo é o principal nutriente limitante em águas doces. A eutrofização é causada principalmente pelo excesso de fósforo de esgotos e fertilizantes. A remoção em ETEs pode ser química (precipitação com Al, Fe ou Ca) ou biológica (EBPR com bactérias PAOs).

Ciclo do enxofre: Inclui formas oxidadas (SO_4^{2-}) e reduzidas (H_2S). O H_2S é gerado em redes de esgoto por bactérias redutoras de sulfato (*Desulfovibrio*) em condições anaeróbias. É tóxico, corrosivo e causa odor. A chuva ácida é causada pela emissão de SO_2 da queima de combustíveis fósseis.

Impactos humanos: As atividades humanas alteram todos os ciclos biogeoquímicos, com consequências como mudanças climáticas, eutrofização, chuva ácida e contaminação de aquíferos. O saneamento ambiental é fundamental para mitigar esses impactos.

Conceitos Importantes

Fotossíntese:

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

Respiração celular:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{energia}$$

Nitrificação global:

$$NH_4^+ + 2\,O_2 \rightarrow NO_3^- + 2\,H^+ + H_2O$$

Demanda de O_2 para nitrificação:

$$4,57 \text{ g } O_2 \text{ por g de N-}NH_4^+ \text{ oxidado}$$

Alcalinidade consumida na nitrificação:

$$7,14 \text{ g } CaCO_3 \text{ por g de N-}NH_4^+ \text{ oxidado}$$

Alcalinidade recuperada na desnitrificação:

$$3,57 \text{ g } CaCO_3 \text{ por g de } NO_3^- \text{-N reduzido}$$

Desnitrificação (com metanol):

$$6\,NO_3^- + 5\,CH_3OH \rightarrow 3\,N_2 + 5\,CO_2 + 7\,H_2O + 6\,OH^-$$

Anammox:

$$NH_4^+ + NO_2^- \rightarrow N_2 + 2\,H_2O$$

Relação de Redfield (C:N:P):

$$106 : 16 : 1 \quad \text{(em mols)}$$

Conexao com o Proximo Capitulo

Neste capítulo, você estudou os ciclos biogeoquímicos e compreendeu como os elementos químicos circulam entre os seres vivos e o ambiente. Você aprendeu que os microrganismos são os verdadeiros "engenheiros" desses ciclos – são bactérias que fixam nitrogênio, nitrificam, desnitrificam, reduzem sulfato e acumulam fósforo.

No próximo capítulo, **Microbiologia Aplicada ao Saneamento**, vamos aprofundar o estudo dos microrganismos que fazem tudo isso acontecer. Você conhecerá os principais grupos bacterianos, archaea, fungos, protozoários e vírus relevantes para o saneamento, aprenderá a identificar indicadores de contaminação fecal e compreenderá como a microbiologia é aplicada no controle de qualidade da água e no tratamento de esgoto. Os conceitos de ciclos biogeoquímicos que você acabou de estudar serão a base para entender o metabolismo microbiano nos processos de tratamento.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- **ODUM, E. P.; BARRETT, G. W.** *Fundamentos de Ecologia.* 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. – Capítulos sobre ciclos biogeoquímicos e ecossiste-

mas, com abordagem clássica e abrangente.

- **RICKLEFS, R. E.** *A Economia da Natureza.* 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. – Excelente para compreender os ciclos de nutrientes e suas interações ecológicas, com linguagem acessível.
- **VON SPERLING, M.** *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.* 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, v. 1). – Referência essencial para a aplicação dos ciclos biogeoquímicos no saneamento, com cálculos práticos e exemplos brasileiros.
- **JORDÃO, E. P.; PESSÔA, C. A.** *Tratamento de Esgotos Domésticos.* 9. ed. Rio de Janeiro: ABES, 2017. – Aborda a remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo) em ETEs com detalhamento técnico e exemplos de dimensionamento.
- **METCALF & EDDY.** *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery.* 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014. – Referência internacional sobre tratamento de esgoto, com capítulos detalhados sobre remoção biológica de nitrogênio e fósforo.

• • •

Gabarito Comentado

1. Ciclo biogeoquímico é o caminho percorrido por um elemento químico entre os componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (atmosfera, hidrosfera, litosfera) de um ecossistema. A matéria é ciclada porque os átomos são conservados e reutilizados indefinidamente – os mesmos átomos de carbono, nitrogênio e fósforo são reciclados ao longo de bilhões de anos. A energia, por outro lado, flui unidirecionalmente: entra como luz solar, é convertida em energia química pela fotossíntese e é dissipada como calor a cada nível trófico (segunda lei da termodinâmica). A energia não pode ser reciclada; precisa ser continuamente reposta pelo Sol.

2. Etapas do ciclo hidrológico: evaporação, evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração, escoamento superficial e escoamento subterrâneo. A urbanização altera o ciclo por meio da impermeabilização do solo (reduz infiltração, aumenta escoamento superficial e risco de enchentes), redução da evapotranspiração (menos vegetação), canalização de rios (acelera o escoamento) e

contaminação de aquíferos.

3. Fotossíntese: $6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{luz} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$. Respiração: $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O +$ energia. São processos complementares: a fotossíntese consome CO_2 e produz O_2 e glicose; a respiração consome O_2 e glicose e produz CO_2. Juntas, elas mantêm o equilíbrio dos gases atmosféricos e o fluxo de carbono na biosfera.

4. O N_2 atmosférico possui uma **tripla ligação** (N≡N) extremamente estável e forte, que requer grande quantidade de energia para ser quebrada. A maioria dos organismos não possui enzimas capazes de romper essa ligação. Apenas bactérias especializadas com a enzima **nitrogenase** (e o processo industrial Haber-Bosch) conseguem "fixar" o N_2, convertendo-o em formas utilizáveis como amônia.

5. A nitrificação ocorre em duas etapas: (1) **Nitrosação**: $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$, realizada por bactérias como *Nitrosomonas* e *Nitrosococcus*; (2) **Nitritação**: $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$, realizada por bactérias como *Nitrobacter* e *Nitrospira*. Ambas são aeróbias e quimioautotróficas.

6. (a) Carga de N-NH_4^+ = 5.000 m³/dia × 25 g/m³ = 125.000 g/dia = **[F]125 kg N/dia**. (b) O_2 necessário = 125 kg N/dia × 4,57 = **[F]571,25 kg O_2/dia**. (c) Alcalinidade consumida = 125 kg N/dia × 7,14 = **[F]892,5 kg $CaCO_3$/dia**.

7. A desnitrificação é importante em ETEs porque converte o nitrato (NO_3^-), que é um poluente que causa eutrofização e contaminação de aquíferos, em N_2 gasoso, que retorna inofensivamente à atmosfera. Condições necessárias: (a) **ausência de oxigênio dissolvido** (OD $<$ 0,5 mg/L) – condição anóxica; (b) **presença de nitrato** (NO_3^-) como aceitador de elétrons; (c) **fonte de carbono orgânico** biodegradável como doador de elétrons; (d) temperatura adequada (20–35 °C); (e) pH entre 6,5 e 8,5.

8. O ciclo do nitrogênio é **gasoso** (reservatório principal: atmosfera) e relativamente rápido. O ciclo do fósforo é **sedimentar** (reservatório principal: rochas) e lento, sem fase gasosa significativa. O fósforo é o principal fator limitante da eutrofização em águas doces porque: (a) é essencial para o crescimento de algas e plantas aquáticas (componente de DNA, RNA, ATP); (b) geralmente está presente em concentrações muito baixas em águas doces; (c) não há fonte atmosférica significativa; (d) pequenas quantidades adicionais (de esgoto ou fertilizantes) podem desencadear crescimento algal descontrolado.

9. A remoção biológica aprimorada de fósforo (EBPR) utiliza bactérias **PAOs** (*Phosphate Accumulating Organisms*), como *Candidatus Accumulibacter phosphatis*. Na **zona anaeróbia**, as PAOs liberam fósforo armazenado e absorvem ácidos

graxos voláteis (AGV), armazenando-os como polihidroxialcanoatos (PHA). Na **zona aeróbia**, as PAOs oxidam o PHA para obter energia e absorvem fósforo do meio em excesso (muito mais do que liberaram na fase anaeróbia), armazenando-o como polifosfato. O fósforo é removido do sistema com o lodo em excesso. A alternância anaeróbia/aeróbia é essencial porque cria a pressão seletiva que favorece as PAOs em relação às bactérias comuns.

10. O H_2S é gerado em redes de esgoto por **bactérias redutoras de sulfato** (como *Desulfovibrio*) que usam SO_4^{2-} como aceitador de elétrons em condições anaeróbias, produzindo H_2S. Consequências: (a) **toxicidade** – risco de morte em espaços confinados; (b) **corrosão** – o H_2S se oxida a H_2SO_4 na parte superior das tubulações, corroendo o concreto; (c) **odor** – detectável em concentrações muito baixas (0,0005 ppm). Medidas de prevenção: manter velocidade $>$ 0,6 m/s, adicionar nitrato de cálcio ou sais de ferro, aerar trechos críticos, usar tubulações resistentes à corrosão.

11. As bactérias nitrificantes (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*) têm **tempo de geração longo** (8–12 horas ou mais), muito superior ao das bactérias heterotróficas (20–30 minutos). Com TRC de 5 dias, o tempo pode ser insuficiente para que as nitrificantes se reproduzam na mesma velocidade em que são "lavadas" do sistema, especialmente se a temperatura estiver baixa ou se houver inibidores. Aumentar o TRC para 12 dias dá tempo suficiente para as nitrificantes se estabelecerem. Outros fatores a verificar: alcalinidade (deve ser suficiente para tamponar a acidez produzida), OD ($>$ 2 mg/L), temperatura ($>$ 15 °C), presença de substâncias tóxicas e pH (6,5–8,5).

12. Nitrato elevado e amônia baixa indicam que a **nitrificação está funcionando bem** (a amônia está sendo convertida em nitrato), mas a **desnitrificação está deficiente** (o nitrato não está sendo convertido em N_2). Possíveis causas e ajustes: (a) **Zona anóxica insuficiente** – aumentar o volume ou o tempo de retenção na zona anóxica; (b) **Falta de carbono** – o esgoto pode ter DBO insuficiente para a desnitrificação; verificar a relação DBO/N e, se necessário, adicionar carbono externo (metanol, acetato); (c) **Recirculação interna insuficiente** – aumentar a vazão de recirculação do licor misto da zona aeróbia para a anóxica; (d) **OD na zona anóxica** – verificar se não está entrando oxigênio na zona anóxica (recirculação com ar arrastado, por exemplo).

13. A relação de Redfield é C:N:P = 106:16:1 (molar), que em massa equivale aproximadamente a N:P = 7,2:1. A relação observada na represa é 4,0:0,12 = **[F]**33:1, muito acima de 7,2:1. Isso indica que o **fósforo é o nutriente limitante** – há nitrogênio em abundância relativa ao fósforo. Estratégia recomendada:

focar no **controle do fósforo**, pois é o fator limitante. Medidas: (a) remoção de fósforo nas ETEs (precipitação química ou EBPR); (b) controle de fontes difusas (fertilizantes agrícolas); (c) programas de redução de fosfatos em detergentes, se ainda utilizados. Controlar o fósforo será mais eficaz e econômico do que controlar o nitrogênio neste caso.

14. Nitrificação + desnitrificação convencional:

- Vantagens: tecnologia consolidada, ampla aplicabilidade, remove N e pode ser combinada com remoção de P.
- Desvantagens: alto consumo de energia (aeração para nitrificação), necessidade de fonte de carbono (para desnitrificação), produção de lodo.

Anammox:

- Vantagens: não requer aeração (economia de 60% de energia), não requer carbono externo, produz menos lodo (até 90% menos), menor emissão de N_2O.
- Desvantagens: bactérias de crescimento muito lento (TRC de 30+ dias), sensíveis a temperatura (ótimo 30–40 °C), requerem controle fino de NO_2^-/NH_4^+.

O anammox é mais vantajoso em **efluentes ricos em amônia e pobres em carbono**, como o centrato da desidratação de lodo de ETEs, efluentes de aterros sanitários (lixiviado) e efluentes industriais.

15. Cargas diárias:

- Nitrogênio: 100.000 hab $\times$ 4 g/hab.dia = 400.000 g/dia = **[F]400 kg N/dia**
- Fósforo: 100.000 hab $\times$ 1 g/hab.dia = 100.000 g/dia = **[F]100 kg P/dia**

Impactos na baía: Eutrofização com *blooms* de algas e cianobactérias, redução do OD, mortandade de peixes, possível formação de zonas mortas (hipóxicas ou anóxicas), perda de biodiversidade, comprometimento da pesca e do turismo, possíveis florações de cianobactérias tóxicas.

Estratégia integrada: (a) Coleta e tratamento de 100% do esgoto com remoção de N e P; (b) Programa de manejo de fertilizantes na bacia hidrográfica; (c) Monitoramento contínuo da qualidade da água da baía; (d) Restauração de matas ciliares e wetlands como filtros naturais; (e) Educação ambiental da população; (f) Fiscalização de lançamentos industriais.

Capitulo 4

Microbiologia Aplicada ao Saneamento

"O mundo invisível governa o visível. Os microrganismos são os verdadeiros donos do planeta."
— Louis Pasteur

• • •

Pre-requisitos deste capitulo

Para aproveitar plenamente este capítulo, é recomendável que você tenha estudado:

- **Capítulo 0 – Introdução à Biologia:** Estrutura celular (procariótica e eucariótica), organelas, membrana plasmática, parede celular e níveis de organização da matéria viva.
- **Capítulo 1 – Genética Básica:** DNA, RNA, transcrição, tradução, mutações e transferência horizontal de genes.
- **Capítulo 2 – Ecossistemas:** Cadeias alimentares, produtores, consumidores e decompositores.
- **Capítulo 3 – Ciclos Biogeoquímicos:** Fixação de nitrogênio, nitrificação, desnitrificação, redução de sulfato e metanogênese.

Situacao-Problema:

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ribeirão Verde opera com sistema de lodos ativados há três anos. Na última semana, o operador responsável observou uma mudança drástica no aspecto do lodo: de um floco marrom compacto e bem sedimentável, o lodo tornou-se escuro, filamentoso e com baixa velocidade de sedimentação. O índice volumétrico de lodo (IVL), que normalmente ficava em torno de 80 mL/g, subiu para 250 mL/g – caracterizando um episódio de **bulking filamentoso**. O efluente final está turvo, com sólidos suspensos acima do limite

legal e DBO elevada.
Paralelamente, o laboratório de microbiologia da concessionária realizou uma análise de coliformes termotolerantes no rio receptor, a jusante do lançamento do efluente, e encontrou 4.200 NMP/100 mL – muito acima do limite de 1.000 NMP/100 mL estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas classe 2.
Neste capítulo, você vai estudar os principais grupos de microrganismos relevantes para o saneamento ambiental, compreender como eles crescem, como interagem entre si e como são aplicados nos processos de tratamento de água e esgoto. Ao final, terá condições de diagnosticar problemas operacionais com base na microbiologia e propor soluções fundamentadas.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir microbiologia e explicar a importância dos microrganismos para o saneamento ambiental.
- Classificar as bactérias quanto à morfologia e à coloração de Gram.
- Diferenciar Bacteria, Archaea e Eukarya.
- Descrever a importância das archaea metanogênicas no tratamento anaeróbio de esgoto.
- Identificar os principais fungos, protozoários e algas relevantes para o saneamento.
- Compreender a estrutura e o modo de ação dos vírus de importância sanitária.
- Interpretar a curva de crescimento microbiano e suas fases.
- Aplicar os conceitos de microbiologia ao entendimento de lodos ativados, biofilmes e digestão anaeróbia.
- Utilizar protozoários e outros organismos como indicadores da qualidade do tratamento biológico.

• • •

4.1 Introdução à Microbiologia

Definicao 4.1 — Microbiologia

A **microbiologia** é o ramo da Biologia que estuda os **microrganismos** (ou micróbios) – organismos vivos que, em sua maioria, só podem ser observados com o auxílio de microscópios. Inclui bactérias, archaea, fungos (leveduras e bolores), protozoários, algas microscópicas e vírus (estes últimos considerados "entidades biológicas acelulares", pois não possuem metabolismo próprio).

Conceito Biologico — Os Três Domínios da Vida

Com base na análise do RNA ribossômico (rRNA) 16S, Carl Woese propôs em 1977 a divisão dos seres vivos em três domínios:

- **Bacteria (Eubacteria):** Bactérias "verdadeiras". São procarióticas, com parede celular contendo peptidoglicano. Incluem a maioria dos patógenos conhecidos e os microrganismos utilizados no tratamento de esgoto.
- **Archaea (Archaebacteria):** Procarióticas, mas sem peptidoglicano na parede celular. Possuem lipídios de membrana com ligações éter (e não éster). Muitas vivem em ambientes extremos (termófilas, halófilas, acidófilas). As **metanogênicas** são fundamentais na digestão anaeróbia.
- **Eukarya (Eucariotos):** Organismos com células eucarióticas (com núcleo delimitado por membrana). Incluem protozoários, algas, fungos, plantas e animais.

Nota — Microrganismos no Saneamento

Os microrganismos são os verdadeiros "operadores" de uma estação de tratamento de esgoto. Eles são responsáveis por:

- **Degradar a matéria orgânica** (DBO) presente no esgoto.
- **Transformar compostos de nitrogênio** (nitrificação e desnitrificação).
- **Produzir biogás** (metanogênese) em reatores anaeróbios.
- **Indicar a qualidade do tratamento** pela presença ou ausência de determinados grupos (protozoários, coliformes).
- **Causar doenças** quando presentes na água não tratada (patógenos).

Curiosidade — O Mundo Invisível

Estima-se que existam mais de **[F]**1 trilhão (10^{12}) de espécies de microrganismos na Terra. Em um único grama de solo, há mais bactérias do que pessoas no planeta. No corpo humano, o número de microrganismos (microbiota) é aproximadamente igual ao número de células humanas. Apesar de sua ubiquidade e importância, menos de 1% das espécies microbianas conhecidas foram cultivadas em laboratório.

• • •

4.2 Bactérias: Morfologia e Classificação

4.2.1 Morfologia Bacteriana

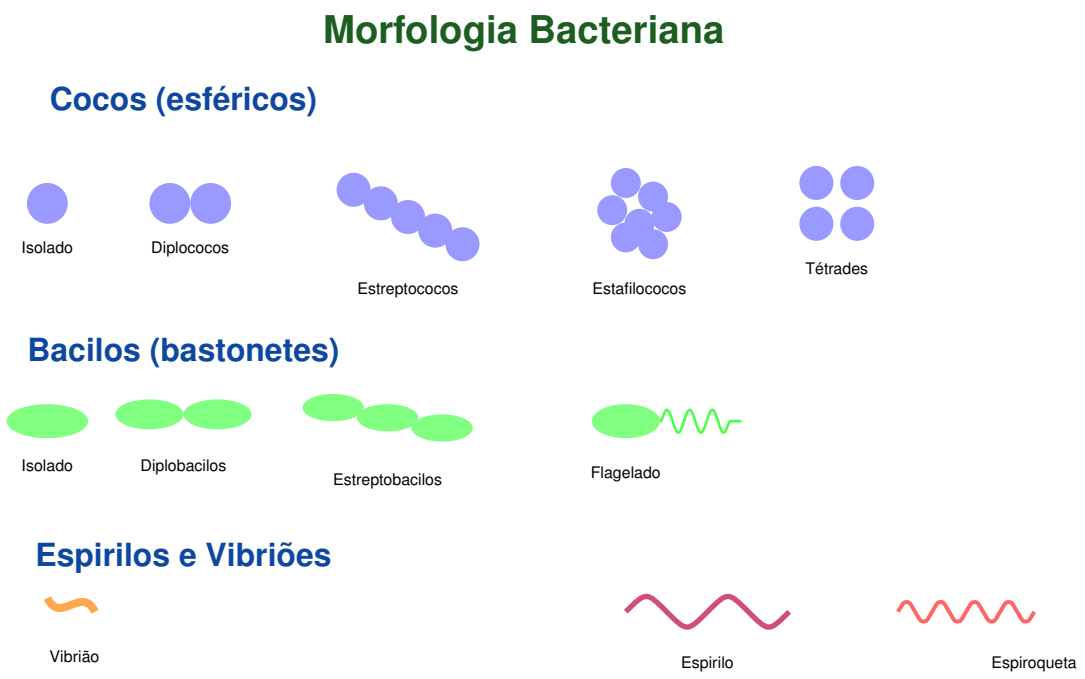
Definicao 4.2 — Morfologia Bacteriana

A **morfologia bacteriana** refere-se à forma e ao arranjo das células bacterianas. A forma é determinada pela parede celular e pelo citoesqueleto bacteriano (proteínas como MreB e FtsZ). É o critério mais básico de classificação morfológica.

Conceito Biologico — Formas e Arranjos Bacterianos

Forma	Arranjo	Exemplo em Saneamento
Cocos (esféricos)	Isolados, pares (diplococos), cadeias (estreptococos), cachos (estafilococos), tétrades, sarcinas (cubos)	*Micrococcus* (lodos ativados), *Sphaerotilus natans* (bulking filamentoso)
Bacilos (bastonetes)	Isolados, pares (diplobacilos), cadeias (estreptobacilos)	*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*, *Escherichia coli*, *Bacillus*
Vibriões (forma de vírgula)	Isolados	*Vibrio cholerae* (patógeno de veiculação hídrica)
Espirilos (espirais rígidas)	Isolados	*Spirillum* (ambientes aquáticos)
Espiroquetas (espirais flexíveis)	Isolados	*Leptospira* (patógeno transmitido por água contaminada com urina de roedores)

Tabela 4.1: Formas bacterianas e exemplos relevantes para o saneamento ambiental.



Principais formas bacterianas: Cocos – esféricos (isolados, diplococos, estreptococos, estafilococos, tétrades, sarcinas); **Bacilos** – bastonetes retos (isolados, diplobacilos, estreptobacilos); **Formas curvas** – vibriões (forma de vírgula), espirilos (espirais rígidas), espiroquetas (espirais flexíveis).

Figura 4.1: Principais formas bacterianas e seus arranjos celulares. A morfologia é o primeiro critério de identificação bacteriana ao microscópio.

4.2.2 Coloração de Gram

Definicao 4.3 — Coloração de Gram

A **coloração de Gram** é a técnica de coloração diferencial mais importante da microbiologia. Desenvolvida por **Hans Christian Gram** em 1884, permite classificar as bactérias em dois grandes grupos com base na estrutura da parede celular: **Gram-positivas** (Gram+) e **Gram-negativas** (Gram–).

Conceito Biologico — Método de Coloração de Gram

O procedimento envolve quatro etapas sequenciais:

1. **Cristal de violeta (corante primário):** Todas as células ficam roxas.
2. **Lugol (mordente):** Forma um complexo insolúvel cristal de violeta–iodo no interior da célula.
3. **Álcool-acetona (descorante):** Etapa **crítica**. Nas Gram+, desidrata o peptidoglicano espesso, retendo o corante. Nas Gram–, dissolve a membrana externa e o complexo é lavado.
4. **Safranina ou fucsina (contracorante):** Células descoradas (Gram–) ficam rosadas/vermelhas. Células Gram+ permanecem roxas.

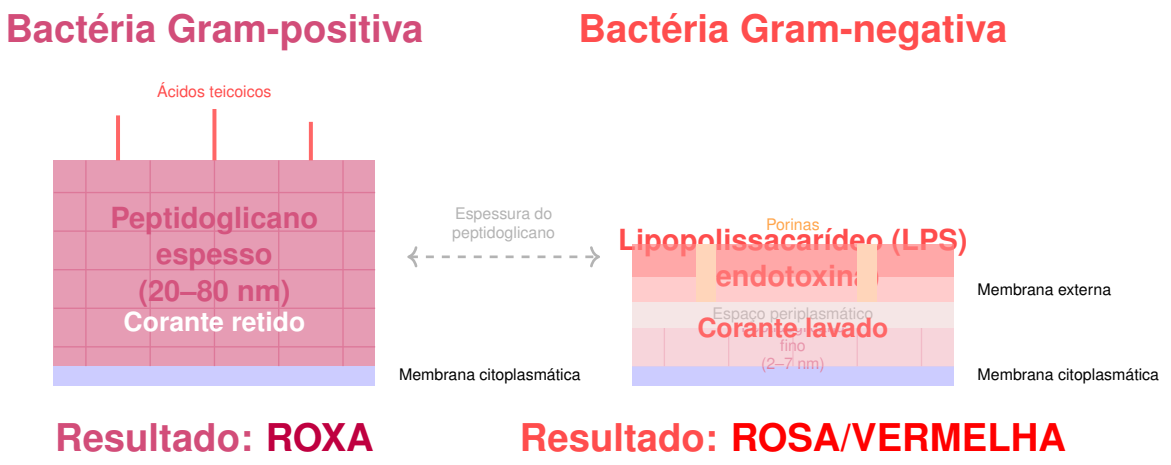


Figura 4.2: Comparação entre a parede celular de bactérias Gram-positivas (peptidoglicano espesso, ácidos teicoicos, sem membrana externa) e Gram-negativas (peptidoglicano fino, membrana externa com LPS).

Propriedade 4.1 — Gram-positivas vs. Gram-negativas

Atencao — Importância do LPS em Bactérias Gram-negativas

O **lipopolissacarídeo** (LPS) da membrana externa das bactérias Gram-negativas funciona como uma **endotoxina**. Quando a célula bacteriana morre e se rompe, o LPS é liberado e pode causar respostas inflamatórias em humanos (febre, choque séptico). No saneamento, isso é relevante porque:

- Aerossóis gerados em ETEs (especialmente em sistemas de aeração) podem conter bactérias Gram-negativas mortas com LPS.
- O LPS é um indicador de contaminação por bactérias Gram-negativas na água.
- A membrana externa confere maior resistência a desinfetantes (cloro, ozônio), antibióticos e detergentes.

Microorganismo 4.1 — Escherichia coli – Indicador de Contaminação Fecal

Classificação: Bacteria, Proteobacteria, Gammaproteobacteria, Enterobactérias.
Morfologia: Bacilo Gram-negativo, móvel (flagelos perítricos), anaeróbio facultativo.
Habitat: Intestino de humanos e animais homeotérmicos.
Importância no saneamento: É o principal **indicador de contaminação fecal** em água e alimentos. Sua presença indica que o material fecal está presente e, portanto, patógenos entéricos **podem** estar presentes. Não é necessariamente patogênica (a maioria das cepas é comensal), mas algumas cepas (como a O157:H7) causam doenças graves.
Limite legal (CONAMA 357/2005): Ausência em 100 mL para águas classe 1 e 2. Para água potável (Portaria GM/MS nº 888/2021): **ausência em 100 mL**.

• • •

4.3 Archaea e Metanogênicas

Definicao 4.4 — Archaea

As **archaea** (ou arqueias) constituem um dos três domínios da vida. São organismos procarióticos, como as bactérias, mas diferem em aspectos fundamentais:

- **Parede celular:** Não possuem peptidoglicano. Algumas possuem **pseudopeptidoglicano** (pseudomureína).
- **Membrana plasmática:** Lipídios com ligações **éter** (e não éster), com cadeias

de isopreno ramificadas.

- **RNA ribossômico:** Sequências de rRNA 16S distintas das bactérias.
- **Ambientes:** Muitas são extremófilas (termófilas, halófilas, acidófilas, metanogênicas), mas também são abundantes em ambientes comuns, como oceanos, solos e estações de tratamento de esgoto.

Conceito Biologico — Grupos de Archaea Relevantes para o Saneamento

1. **Metanogênicas:** Produzem metano (CH_4) como produto final do metabolismo. São **anaeróbias estritas** e fundamentais na digestão anaeróbia de esgotos e resíduos orgânicos. Gêneros: *Methanobacterium*, *Methanosarcina*, *Methanosaeta*, *Methanospirillum*.
2. **Metanotróficas:** Oxidam metano como fonte de carbono e energia. Importantes na cobertura de aterros sanitários, onde oxidam o CH_4 produzido antes que ele escape para a atmosfera.
3. **Termófilas e hipertermófilas:** Vivem em temperaturas elevadas (45–110 °C). Relevantes em digestão anaeróbia termofílica (50–60 °C).
4. **Halófilas:** Vivem em ambientes com alta concentração de sais. Relevantes no tratamento de efluentes salinos.

Microorganismo 4.2 — Methanobacterium – Produtor de Metano

Classificação: Archaea, Euryarchaeota, Methanobacteria.
Morfologia: Bastonetes longos e filamentosos, imóveis.
Metabolismo: Anaeróbio estrito. **Metanogênese hidrogenotrófica**: usa H_2 como doador de elétrons e CO_2 como aceitador, produzindo CH_4:

$$CO_2 + 4\,H_2 \rightarrow CH_4 + 2\,H_2O$$

Condições ótimas: pH 6,5–7,5; temperatura 30–40 °C (mesofílica) ou 50–60 °C (termofílica).
Importância no saneamento: Uma das principais archaea presentes em reatores anaeróbios (UASB, digestores de lodo). Responsável pela etapa final da digestão anaeróbia, convertendo os produtos das bactérias acidogênicas e acetogênicas em **biogás** (CH_4 + CO_2). São extremamente sensíveis ao oxigênio e a pH ácido

(abaixo de 6,0).
Tempo de geração: 2–7 dias (crescimento muito lento), o que exige tempos de retenção celular longos em reatores anaeróbios.

Conceito Biologico — Metanogênese no Tratamento Anaeróbio

A digestão anaeróbia ocorre em quatro etapas sequenciais, cada uma realizada por grupos microbianos distintos:

1. **Hidrólise:** Bactérias hidrolíticas convertem macromoléculas (proteínas, carboidratos, lipídios) em monômeros (aminoácidos, açúcares, ácidos graxos).
2. **Acidogênese (fermentação):** Bactérias acidogênicas convertem monômeros em ácidos graxos voláteis (AGV), álcoois, H_2 e CO_2.
3. **Acetogênese:** Bactérias acetogênicas convertem AGV e álcoois em acetato, H_2 e CO_2.
4. **Metanogênese:** Archaea metanogênicas convertem acetato e H_2/CO_2 em CH_4.

Nota — Sensibilidade das Metanogênicas

As archaea metanogênicas são os microrganismos mais sensíveis do processo de digestão anaeróbia:

- **Oxigênio:** Anaeróbias estritas. Mesmo traços de O_2 inibem o crescimento.
- **pH:** Faixa ótima 6,5–7,5. Abaixo de 6,0, a atividade cai drasticamente.
- **Temperatura:** Mesofílicas (30–40 °C) ou termofílicas (50–60 °C). Mudanças bruscas de temperatura inibem a atividade.
- **AGV (ácidos graxos voláteis):** Acúmulo de AGV (indicador de desequilíbrio) reduz o pH e inibe as metanogênicas. A relação AGV/alcalinidade deve ser mantida abaixo de 0,3–0,4.
- **Inibidores:** Amônia livre (NH_3) acima de 150 mg/L, sulfeto (H_2S) acima de 200 mg/L, metais pesados e antibióticos.

Aplicacao em Saneamento 4.1 — Reator UASB e Metanogênese

O reator **UASB** (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket*) é o sistema de tratamento anaeróbio mais utilizado no Brasil para esgoto doméstico. O esgoto flui de baixo

para cima através de um “manto de lodo” granular, onde as bactérias e archaea degradam a matéria orgânica. O biogás produzido (60–70% CH_4, 30–40% CO_2) auxilia na mistura e na separação sólido-líquido-gás no defletor superior. A remoção de DBO em UASB bem operados pode atingir **[F]**70–85%.

• • •

4.4 Fungos no Saneamento

Definicao 4.5 — Fungos

Os **fungos** são organismos eucarióticos, heterotróficos, que se nutrem por **absorção** (secretam enzimas digestivas no meio e absorvem os nutrientes degradados). Podem ser unicelulares (**leveduras**) ou pluricelulares (**bolores/mofos**, formados por hifas que constituem o micélio). Possuem parede celular de **quitina** (e não celulose, como nas plantas).

Conceito Biologico — Fungos Relevantes para o Saneamento

- **Leveduras (fungos unicelulares):** Reproduzem-se por brotamento. Gêneros comuns: *Saccharomyces*, *Candida*. Podem estar presentes em efluentes de indústrias alimentícias, cervejarias e laticínios. Em altas concentrações, podem causar problemas de odor e espuma em ETEs.
- **Bolores/mofos (fungos filamentosos):** Formam hifas septadas ou cenocíticas. Gêneros comuns: *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Rhizopus*. São importantes decompositores de matéria orgânica recalcitrante (lignina, celulose) em sistemas de tratamento.
- **Fungos em lodos ativados:** Geralmente indesejáveis, pois podem causar **bulking fúngico** (crescimento excessivo de hifas que prejudica a sedimentação). Ocorrem quando o pH está baixo (abaixo de 6,0) e a relação C:N está elevada.
- **Fungos em filtros biológicos:** São mais tolerantes a pH baixo e a compostos tóxicos que as bactérias. Podem predominar em filtros biológicos tratando efluentes industriais ácidos.

Nota — Fungos Patogênicos de Veiculação Hídrica

Alguns fungos podem ser transmitidos pela água ou por ambientes úmidos contaminados:

- *Candida albicans:* Pode causar candidíase em pessoas imunocomprometidas.
- *Aspergillus fumigatus:* Esporos presentes em aerossóis de ETEs podem causar aspergilose em pessoas imunodeprimidas.
- *Cryptococcus neoformans:* Associado a fezes de aves, pode contaminar águas superficiais.

A maioria das infecções fúngicas não é classicamente "de veiculação hídrica", mas a exposição a aerossóis de ETEs e a água contaminada representa risco para grupos vulneráveis.

Aplicacao em Saneamento 4.2 — Fungos no Tratamento de Efluentes Industriais

Os fungos filamentosos são particularmente úteis no tratamento de efluentes industriais contendo compostos recalcitrantes:

- **Biorremediação:** Fungos da podridão branca (*Phanerochaete chrysosporium*) produzem enzimas ligninolíticas (laccase, peroxidases) capazes de degradar corantes têxteis, pesticidas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e fenóis.
- **Tolerância a pH baixo:** Fungos operam bem em pH 3–6, onde bactérias são inibidas.
- **Biossorção de metais:** A biomassa fúngica pode adsorver metais pesados (Cu, Zn, Cd, Pb) de efluentes industriais.

• • •

4.5 Protozoários como Indicadores

Definicao 4.6 — Protozoários

Os **protozoários** são organismos eucarióticos, unicelulares, heterotróficos, geralmente móveis. São classificados principalmente pelo tipo de estrutura de locomoção:

- **Ciliados:** Locomoção por cílios. Exemplos: *Paramecium*, *Vorticella*, *Opercularia*, *Aspidisca*.
- **Flagelados:** Locomoção por flagelos. Exemplos: *Euglena*, *Trypanosoma*, *Giardia*.
- **Sarcodinos (amebas):** Locomoção por pseudópodes. Exemplos: *Amoeba*, *Arcella*.
- **Esporozoários:** Sem estrutura de locomoção (parasitas). Exemplos: *Cryptosporidium*, *Plasmodium*.

Conceito Biologico — Protozoários como Indicadores Operacionais

A comunidade de protozoários em lodos ativados é um excelente **indicador biológico** da qualidade do tratamento e da idade do lodo:

Grupo dominante	Condição do sistema	Qualidade do efluente
Flagelados livres	Lodo jovem, partida do sistema, carga orgânica elevada	Ruim – efluente turvo, DBO alta
Ciliados nadantes livres	Sistema em transição, lodo em crescimento	Regular a boa
Ciliados sésseis (fixos) (*Vorticella*, *Opercularia*)	Lodo maduro, boa idade do lodo, operação estável	Boa – efluente claro, DBO baixa
Ciliados rastejantes (*Aspidisca*, *Euplotes*)	Lodo bem estabilizado, boa floculação	Muito boa
Rotáceos e nematoides	Lodo muito velho, baixa carga orgânica	Boa, mas risco de nitrificação excessiva

Tabela 4.3: Protozoários como indicadores da qualidade do tratamento em lodos ativados.

Microorganismo 4.3 — Paramecium – Ciliado Indicador

Classificação: Eukarya, Ciliophora, Oligohymenophorea.
Morfologia: Ciliado de forma alongada (formato de sola de sapato), com 50–300 μm de comprimento. Coberto por **cílios** que promovem locomoção e captura de alimento. Possui **macronúcleo** (controle metabólico) e **micronúcleo** (reprodução sexuada). Possui vacúolo contrátil para osmorregulação.
Alimentação: Bactérias livres, partículas orgânicas pequenas.
Importância no saneamento: *Paramecium* e outros ciliados nadantes livres são

indicadores de **lodo jovem** ou de sistemas em partida. Sua presença em grande número indica que o lodo ainda não atingiu a maturidade ideal. À medida que o lodo envelhece, os ciliados sésseis (*Vorticella*, *Opercularia*) substituem os ciliados nadantes, indicando operação estável e efluente de boa qualidade.
Reprodução: Assexuada por fissão binária transversal; sexuada por conjugação (troca de material genético entre dois indivíduos).

Microorganismo 4.4 — Vorticella – Ciliado Séssil Indicador de Boa Operação

Classificação: Eukarya, Ciliophora, Peritrichia.
Morfologia: Ciliado séssil (fixo), com formato de sino invertido, fixo ao floco de lodo por um pedúnculo contrátil. O pedúnculo contém uma **miofibrila** que permite contração rápida quando perturbado. Tamanho: 30–100 μm (corpo).
Alimentação: Bactérias livres capturadas pela corrente gerada pelos cílios.
Importância no saneamento: A presença abundante de *Vorticella* e outros ciliados sésseis indica **lodo maduro, boa idade do lodo e efluente de boa qualidade**. É um dos melhores indicadores visuais de que o sistema de lodos ativados está operando corretamente. Sua ausência ou substituição por flagelados indica problemas operacionais.

Atencao — Protozoários Patogênicos de Veiculação Hídrica

Alguns protozoários são patógenos humanos transmitidos pela água e representam um desafio significativo para o tratamento de água:

- ***Giardia lamblia*:** Causa giardíase (diarreia, dor abdominal, náusea). Forma **cistos** resistentes à cloração. A filtração é a principal barreira de remoção em ETAs.
- ***Cryptosporidium parvum*:** Causa criptosporidiose (diarreia aquosa profusa). Forma **oocistos** extremamente resistentes ao cloro (sobrevivem a doses de cloro superiores a 80 mg·min/L). A remoção por filtração é essencial.
- ***Entamoeba histolytica*:** Causa amebíase (disenteria amebiana, abscesso hepático). Forma cistos resistentes.
- ***Toxoplasma gondii*:** Oocistos podem contaminar mananciais por escoamento de fezes de felinos.

A resistência desses protozoários aos desinfetantes convencionais (cloro) exige

barreiras múltiplas: coagulação, floculação, decantação, filtração e, quando possível, desinfecção por UV ou ozônio.

• • •

4.6 Algas em Lagoas de Estabilização

Definicao 4.7 — Algas

As **algas** são organismos eucarióticos (com exceção das cianobactérias, que são bactérias), fotossintetizantes, que vivem predominantemente em ambientes aquáticos. São **autotróficas**: produzem seu próprio alimento a partir de CO_2 e luz solar. No saneamento, são fundamentais nas **lagoas de estabilização**, onde realizam simbiose com bactérias.

Conceito Biologico — Algas Relevantes em Lagoas de Estabilização

- **Clorofíceas (algas verdes):** *Chlorella*, *Scenedesmus*, *Chlamydomonas*. São as mais comuns em lagoas facultativas e de maturação. Possuem clorofila *a* e *b*. São verdes e de pequeno tamanho (2–10 μm).
- **Euglenofíceas:** *Euglena*. Possuem flagelos e podem ser mixotróficas (fotossíntese + absorção). Indicam ambientes ricos em matéria orgânica.
- **Cianobactérias (algas azuis):** *Microcystis*, *Anabaena*, *Oscillatoria*. São procarióticas (bactérias fotossintetizantes). Podem formar *blooms* e produzir toxinas (microcistinas). São favorecidas por altas concentrações de nutrientes (eutrofização).
- **Diatomáceas:** *Navicula*, *Nitzschia*. Possuem carapaça de sílica (frústula). Mais comuns em lagoas com temperaturas mais baixas.

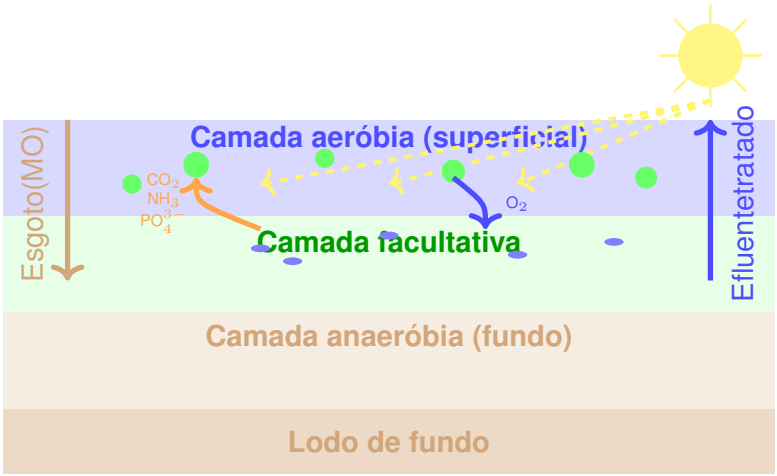
Conceito Biologico — Simbiose Algas-Bactérias em Lagoas

Nas lagoas facultativas e de maturação, ocorre uma relação de **mutualismo** entre algas e bactérias:

1. As **bactérias** degradam a matéria orgânica do esgoto, consumindo O_2 e produzindo CO_2, NH_3 e PO_4^{3-}.
2. As **algas** usam o CO_2, a luz solar e os nutrientes (NH_3, PO_4^{3-}) para realizar fotossíntese, produzindo O_2 e biomassa algal.

3. O $\mathbf{O_2}$ produzido pelas algas é utilizado pelas bactérias aeróbias para continuar a degradação da matéria orgânica.

Essa simbiose é a base do funcionamento das lagoas de estabilização e dispensa a necessidade de aeração mecânica (economia de energia).



Simbiose algas-bactérias em lagoa facultativa: as algas produzem O_2 por fotossíntese; as bactérias degradam a m

Figura 4.3: Relação simbiótica entre algas e bactérias em uma lagoa facultativa de estabilização. A fotossíntese das algas fornece o oxigênio necessário para a degradação bacteriana da matéria orgânica.

Impacto Ambiental — Blooms de Cianobactérias e Toxinas

O excesso de nutrientes (especialmente fósforo e nitrogênio) em lagoas de estabilização e corpos d'água pode causar **blooms** (florações massivas) de cianobactérias, com consequências graves:

- **Microcistinas:** Hepatotoxinas produzidas por *Microcystis aeruginosa*. São estáveis ao cloro e representam risco à saúde humana. O limite na água potável é de **[F]**1 μg/L (OMS).
- **Saxitoxinas:** Neurotoxinas produzidas por *Anabaena* e *Aphanizomenon*.
- **Geosmina e MIB (2-metilisoborneol):** Compostos que causam gosto e odor desagradáveis na água, mesmo em concentrações muito baixas (ng/L).
- **Zonas mortas:** Quando o bloom morre, a decomposição consome todo o oxigênio dissolvido, causando mortandade de peixes.

Aplicacao em Saneamento 4.3 — Controle de Algas em Lagoas

- **Carga orgânica adequada:** Sobrecarga favorece bactérias em detrimento de algas, desequilibrando o sistema.
- **Profundidade adequada:** Lagoas facultativas devem ter 1,0–2,0 m de profundidade para permitir penetração de luz suficiente.
- **Peixes planctófagos:** Tilápias e carpas podem controlar populações de algas por pastejo.
- **Sulfato de cobre ($CuSO_4$):** Algicida usado em casos de blooms excessivos, mas deve ser usado com cautela (toxicidade para peixes e acúmulo de cobre no lodo).

• • •

4.7 Vírus de Importância Sanitária

Definicao 4.8 — Vírus

Os **vírus** são entidades biológicas **acelulares** (não possuem estrutura celular) que consistem em material genético (DNA ou RNA) envolto por um capsídeo proteico. Alguns possuem um **envelope lipídico** derivado da membrana da célula hospedeira. São **parasitas intracelulares obrigatórios**: só se replicam dentro de células vivas. Não possuem metabolismo próprio, ribossomos nem capacidade de reprodução independente.

Conceito Biologico — Estrutura Viral

- **Genoma:** DNA ou RNA, fita simples ou dupla, linear ou circular.
- **Capsídeo:** Estrutura proteica que protege o genoma. Pode ter simetria icosaédrica, helicoidal ou complexa.
- **Envelope (em alguns vírus):** Membrana lipídica derivada da célula hospedeira, com glicoproteínas virais. Vírus envelopados são **mais sensíveis** a desinfetantes (cloro, álcool, detergentes) porque o envelope é facilmente destruído.
- **Tamanho:** 20–300 nm (muito menores que bactérias).

Conceito Biologico — Vírus de Veiculação Hídrica

Vírus	Doença	Transmissão hídrica	Resistência
Hepatite A (HAV)	Hepatite infecciosa	Fecal-oral, água e alimentos contaminados	Alta (sem envelope, capsídeo icosaédrico resistente)
Norovírus	Gastroenterite aguda	Fecal-oral, água, alimentos, pessoa a pessoa	Muito alta (sem envelope, sobrevive em água por semanas)
Rotavírus	Gastroenterite infantil	Fecal-oral, água contaminada	Alta
Adenovírus	Infecções respiratórias, gastroenterite	Fecal-oral, aerossóis, água	Muito alta (sem envelope, resistente ao cloro)
Poliovírus	Poliomielite	Fecal-oral, água contaminada	Moderada a alta
Enterovírus	Diversas (meningite, miocardite)	Fecal-oral, água	Moderada a alta

Tabela 4.4: Principais vírus de veiculação hídrica e suas características.

Atencao — Vírus e Desinfecção

Os vírus são geralmente **mais resistentes à cloração** que as bactérias, mas **menos resistentes que os cistos de protozoários**. A ordem de resistência à desinfecção por cloro é:

$$\text{Bactérias} < \text{Vírus} < \text{Cistos de protozoários (Giardia, Cryptosporidium)}$$

Vírus **não envelopados** (como HAV, norovírus, adenovírus) são mais resistentes que os envelopados (como SARS-CoV-2, que é rapidamente inativado pelo cloro). A desinfecção por **radiação UV** é eficaz contra a maioria dos vírus, pois danifica o material genético sem depender da penetração química.

Nota — Vírus como Indicadores

Os **colifagos** (vírus que infectam *E. coli*) são usados como indicadores de contaminação viral em água. São mais fáceis de detectar que vírus patogênicos e têm resistência similar à desinfecção. A detecção de colifagos sugere que vírus patogênicos podem estar presentes.

• • •

4.8 Curva de Crescimento Microbiano

Definicao 4.9 — Curva de Crescimento Microbiano

A **curva de crescimento microbiano** descreve a variação do número de células de uma população microbiana ao longo do tempo, quando cultivada em um sistema fechado (batelada). É dividida em quatro fases distintas, cada uma com características fisiológicas e metabólicas próprias.

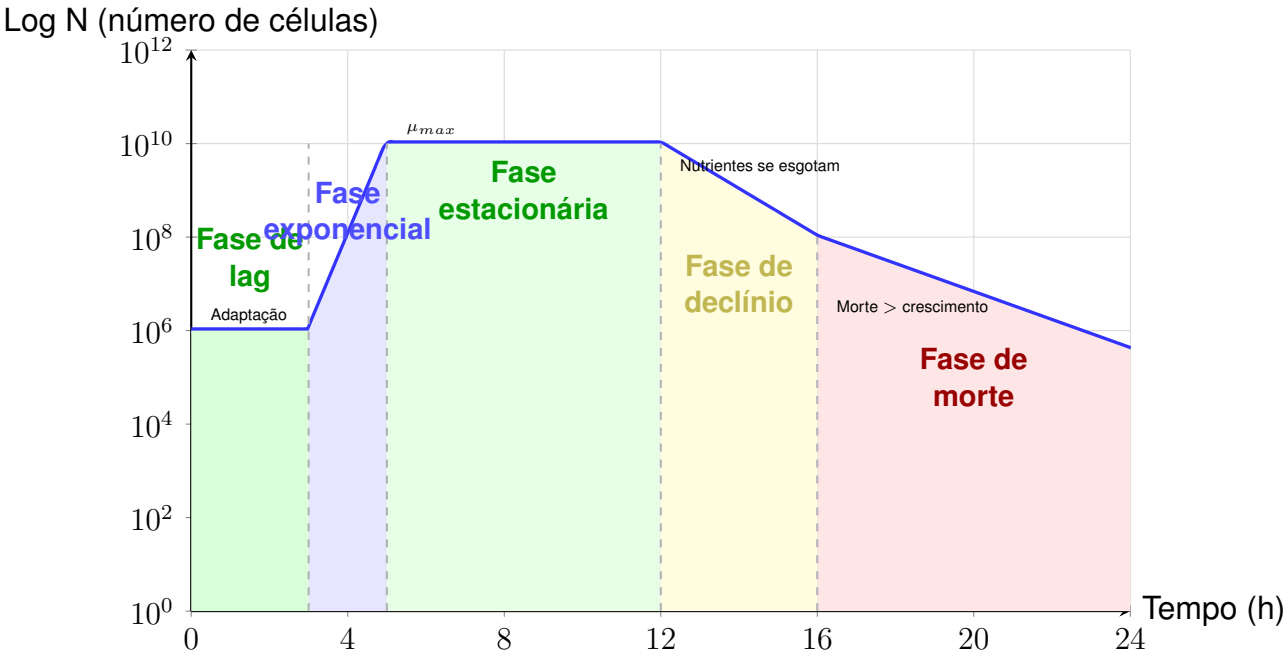


Figura 4.4: Curva de crescimento microbiano em sistema fechado (batelada), mostrando as quatro fases: lag (adaptação), exponencial (log), estacionária e de morte (declínio). O eixo y está em escala logarítmica.

Conceito Biologico — Fases da Curva de Crescimento

1. **Fase de lag (adaptação):** As células se adaptam ao novo ambiente. Não há aumento no número de células, mas há intensa atividade metabólica: síntese de enzimas, RNA, ATP e componentes celulares. A duração depende do inóculo e das condições do meio.

2. **Fase exponencial (logarítmica):** As células se dividem a uma **taxa máxima constante** (μ_{max}). A população dobra em intervalos regulares (tempo de geração). É a fase de maior atividade metabólica e de maior sensibilidade a antibióticos e desinfetantes. As células são menores e mais uniformes.

3. **Fase estacionária:** A taxa de crescimento iguala a taxa de morte. Os nutrientes se esgotam e os metabólitos tóxicos se acumulam. As células produzem **metabólitos secundários** e podem formar esporos (em bactérias esporuladas). É a fase típica de operação de lodos ativados em estado estável.

4. **Fase de morte (declínio):** A taxa de morte supera a taxa de crescimento. As células lisam e liberam seu conteúdo no meio. A curva de morte é geralmente logarítmica, mas mais lenta que a curva de crescimento.

Propriedade 4.2 — Tempo de Geração

O **tempo de geração** (g) é o tempo necessário para que uma população microbiana dobre em número durante a fase exponencial:

$$g = \frac{t}{n} = \frac{t \cdot \log 2}{\log N_t - \log N_0}$$

onde N_0 é o número inicial de células, N_t é o número de células no tempo t, e n é o número de gerações.
Exemplos de tempos de geração:

- *Escherichia coli*: **[F]**20 minutos (em condições ótimas).
- *Nitrosomonas*: **[F]**8–12 horas (crescimento muito lento).
- *Methanobacterium*: **[F]**2–7 dias (crescimento extremamente lento).
- *Mycobacterium tuberculosis*: **[F]**12–24 horas.

Exemplo 4.1 — Cálculo do Tempo de Geração

Uma cultura bacteriana inicia com $N_0 = 10^4$ células/mL e, após 6 horas, atinge $N_t = 10^9$ células/mL. Qual o tempo de geração?

Cálculo:

$$n = \frac{\log N_t - \log N_0}{\log 2} = \frac{\log(10^9) - \log(10^4)}{\log 2} = \frac{9-4}{0,301} = \frac{5}{0,301} \approx 16,6 \text{ gerações}$$

$$g = \frac{t}{n} = \frac{6 \times 60 \text{ min}}{16,6} \approx \textbf{[F]21,7 minutos}$$

Aplicacao em Saneamento 4.4 — Curva de Crescimento e Operação de ETEs

O entendimento da curva de crescimento é essencial para a operação de estações de tratamento:

- **Lodos ativados convencionais:** Operam na **fase estacionária** ou no início da fase de declínio, onde a remoção de substrato é eficiente e a produção de lodo é moderada.
- **Aeração prolongada:** Opera na **fase de declínio**, com baixa produção de lodo (endógena) e efluente de alta qualidade, mas maior consumo de energia.
- **Alta carga:** Opera na **fase exponencial**, com alta remoção de DBO mas alta produção de lodo e efluente de qualidade inferior.
- **Reatores anaeróbios (UASB):** O tempo de retenção hidráulico (TRH) deve ser maior que o tempo de geração das metanogênicas, caso contrário elas serão "lavadas" do sistema.

• • •

4.9 Microrganismos no Tratamento de Águas Residuárias

4.9.1 Lodos Ativados

Definicao 4.10 — Lodos Ativados

O processo de **lodos ativados** é um sistema de tratamento biológico aeróbio no qual uma comunidade diversificada de microrganismos (bactérias, protozoários, metazoários) é mantida em suspensão no tanque de aeração, formando **flocos biológicos** (flocos de lodo). O esgoto aerado é posteriormente decantado, e parte do lodo sedimentado é recirculada para o tanque de aeração para manter a população microbiana.

Conceito Biologico — Ecologia dos Lodos Ativados

A comunidade microbiana dos lodos ativados é complexa e inclui:

- **Bactérias heterotróficas:** Responsáveis pela degradação da matéria orgânica (DBO). Formam a matriz do floco de lodo. Gêneros comuns: *Pseudomonas*, *Zoogloea*, *Flavobacterium*, *Alcaligenes*, *Bacillus*.

- **Bactérias nitrificantes:** *Nitrosomonas* (oxidam NH_4^+ para NO_2^-) e *Nitrobacter* (oxidam NO_2^- para NO_3^-). Crescem lentamente e requerem TRC longo.
- **Bactérias filamentosas:** Podem causar **bulking filamentoso** quando em excesso. Gêneros comuns: *Sphaerotilus natans*, *Thiothrix*, *Type 021N*, *Microthrix parvicella*. Em quantidade moderada, são benéficas como "esqueleto" do floco.
- **Protozoários ciliados:** Predadores de bactérias livres, melhoram a clarificação do efluente. Indicadores operacionais.
- **Metazoários:** Rotíferos, nematoides e oligoquetas. Indicam lodo velho e bem estabilizado.

Microorganismo 4.5 — Nitrosomonas – Oxidadora de Amônia

Classificação: Bacteria, Proteobacteria, Betaproteobacteria.
Morfologia: Bacilo curto Gram-negativo, geralmente 0,6–1,0 μm.
Metabolismo: Quimioautotrófico aeróbio. Obtém energia da oxidação de NH_3 para NO_2^- e usa CO_2 como fonte de carbono:

$$2\,NH_4^+ + 3\,O_2 \rightarrow 2\,NO_2^- + 4\,H^+ + 2\,H_2O + \text{energia}$$

Condições ótimas: pH 7,5–8,0; temperatura 25–30 °C; OD $>$ 2 mg/L.
Tempo de geração: [F]8–12 horas (muito maior que o das heterotróficas).
Importância no saneamento: Responsável pela primeira etapa da nitrificação em ETEs. Sua presença é essencial para a remoção de nitrogênio amoniacal. É sensível a pH baixo, temperatura baixa e substâncias tóxicas.

Microorganismo 4.6 — Nitrobacter – Oxidadora de Nitrito

Classificação: Bacteria, Proteobacteria, Alphaproteobacteria.
Morfologia: Bacilo curto Gram-negativo, frequentemente com uma extremidade arredondada (forma de pera), 0,6–0,8 $\times$ 1,0–2,0 μm.
Metabolismo: Quimioautotrófico aeróbio. Obtém energia da oxidação de NO_2^- para NO_3^-:

$$2\,NO_2^- + O_2 \rightarrow 2\,NO_3^- + \text{energia}$$

Condições ótimas: pH 7,0–7,6; temperatura 25–30 °C; OD $>$ 2 mg/L.
Tempo de geração: [F]10–15 horas (ainda mais lento que *Nitrosomonas*).
Importância no saneamento: Responsável pela segunda etapa da nitrificação. O acúmulo de nitrito no efluente pode indicar inibição de *Nitrobacter* (mais sensível que *Nitrosomonas* a pH baixo e a inibidores).

Conceito Biologico — Bulking Filamentoso

O **bulking filamentoso** é um dos problemas operacionais mais comuns em lodos ativados. Ocorre quando bactérias filamentosas crescem em excesso, impedindo a compactação dos flocos e prejudicando a sedimentação.

- **Causas:** Baixo oxigênio dissolvido, baixa relação F/M (alimento/microrganismo), deficiência de nutrientes (N ou P), pH inadequado, esgoto séptico (rico em AGV).
- **Indicador:** IVL (Índice Volumétrico de Lodo) acima de 150 mL/g.
- **Principais organismos causadores:** *Sphaerotilus natans* (baixo OD), *Thiothrix* (presença de H_2S), *Type 021N* (esgoto séptico), *Microthrix parvicella* (baixa temperatura, lipídios).
- **Correção:** Aumentar OD, adicionar cloro ou peróxido de hidrogênio no retorno do lodo (seletivo contra filamentosos), corrigir nutrientes, ajustar pH.

4.9.2 Biofilmes

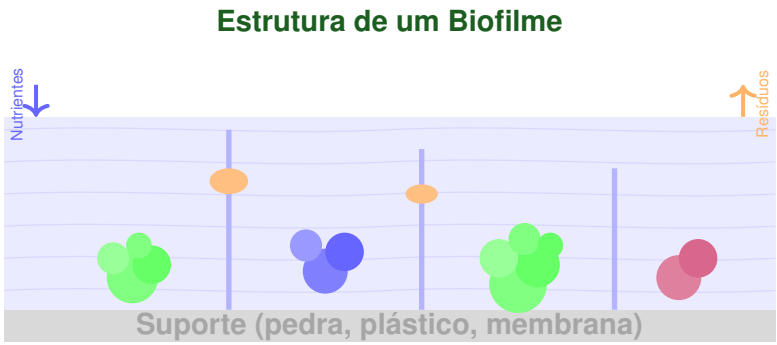
Definicao 4.11 — Biofilme

Um **biofilme** é uma comunidade estruturada de microrganismos aderidos a uma superfície (suporte) e envoltos por uma matriz de **substâncias poliméricas extracelulares** (EPS – *Extracellular Polymeric Substances*). Os biofilmes são formados por bactérias, archaea, fungos, protozoários e algas, dependendo do ambiente.

Conceito Biologico — Formação de Biofilmes

A formação de biofilmes ocorre em etapas sequenciais:

1. **Condicionamento da superfície:** Adsorção de moléculas orgânicas na superfície do suporte.
2. **Aderência reversível:** Células planctônicas (livres) se aproximam da superfície por forças de Van der Waals.
3. **Aderência irreversível:** As células produzem EPS (polissacarídeos, proteínas, DNA extracelular) e se fixam permanentemente.
4. **Maturação:** O biofilme cresce em espessura, formando microcolônias e canais de água para transporte de nutrientes e remoção de resíduos.
5. **Dispersão:** Células se desprendem do biofilme e colonizam novas superfícies.



Biofilme: comunidades microbianas aderidas a superfícies, envoltas em matriz de EPS. Canais de água permitem tr

Figura 4.5: Estrutura de um biofilme mostrando microcolônias bacterianas envoltas em matriz de EPS, com canais de água para transporte de nutrientes. Protozoários predam bactérias na superfície.

Aplicacao em Saneamento 4.5 — Biofilmes em Sistemas de Tratamento

Os biofilmes são a base de vários processos de tratamento biológico:

- **Filtros biológicos (leitos bacterianos):** O esgoto é distribuído sobre um leito de pedras ou meio plástico. O biofilme que se forma degrada a matéria orgânica. O excesso de biofilme se desprende (desprendimento biológico) e é removido no decantador secundário.
- **Discos biológicos rotativos (RBC):** Discos parcialmente submersos giram lentamente, alternando contato com o esgoto e com o ar. O biofilme cresce na superfície dos discos.
- **Reatores com leito fluidificado:** Partículas de suporte (areia, carvão) são fluidificadas pelo fluxo ascendente, e o biofilme cresce sobre elas.
- **Reatores com membranas (MBR):** O biofilme pode crescer na superfície das membranas (biofouling), o que é indesejável pois reduz a permeabilidade.
- **Wetlands construídos:** Biofilmes se formam nas raízes das plantas e no substrato.

Propriedade 4.3 — Vantagens dos Sistemas com Biofilme

- **Maior concentração de biomassa:** Permite cargas orgânicas mais elevadas e menores volumes de reator.
- **Retenção de organismos de crescimento lento:** As nitrificantes ficam retidas no biofilme, permitindo nitrificação mesmo com TRH curto.

- **Maior resistência a choques de carga e substâncias tóxicas:** A matriz de EPS protege os microrganismos.
- **Menor produção de lodo:** Em comparação com lodos ativados.
- **Gradientes de oxigênio:** O biofilme pode ter zonas aeróbias (superfície) e anaeróbias (interior), permitindo nitrificação e desnitrificação simultâneas.

4.9.3 Digestão Anaeróbia

Definicao 4.12 — Digestão Anaeróbia

A **digestão anaeróbia** é o processo de degradação da matéria orgânica por uma comunidade mista de microrganismos na **ausência de oxigênio**, produzindo **biogás** (CH_4 + CO_2) e lodo estabilizado. É utilizada para tratamento de esgotos (reatores UASB), tratamento de lodo de ETEs (digestores) e tratamento de resíduos orgânicos (biodigestores).

Conceito Biologico — Etapas da Digestão Anaeróbia

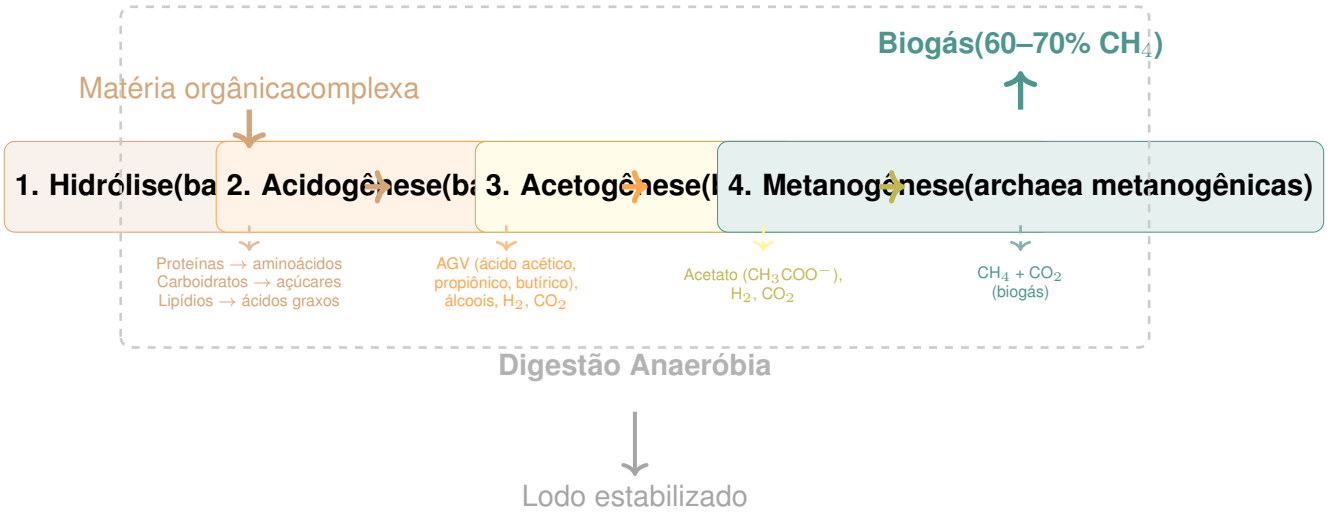


Figura 4.6: Etapas da digestão anaeróbia: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Cada etapa é realizada por grupos microbianos distintos, com as archaea metanogênicas na etapa final.

Conceito Biologico — Microrganismos da Digestão Anaeróbia

Etapa	Grupo microbiano	Substrato → Produto	Gêneros comuns
Hidrólise	Bactérias hidrolíticas	Macromoléculas → monômeros	*Clostridium*, *Bacteroides*, *Cellulomonas*
Acidogênese	Bactérias fermentativas	Monômeros → AGV + H_2 + CO_2	*Streptococcus*, *Lactobacillus*, *Enterobacter*
Acetogênese	Bactérias acetogênicas (sintroficas)	AGV → acetato + H_2 + CO_2	*Syntrophomonas*, *Syntrophobacter*
Metanogênese	Archaea metanogênicas	Acetato/H_2+CO_2 → CH_4	*Methanobacterium*, *Methanosarcina*, *Methanosaeta*

Tabela 4.5: Grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia e suas funções.

Nota — Sintrofia na Digestão Anaeróbia

A **sintrofia** (do grego "comer junto") é uma relação metabólica obrigatória entre bactérias acetogênicas e archaea metanogênicas. As bactérias acetogênicas convertem ácidos graxos (como o ácido propiônico e butírico) em acetato e H_2, mas essa reação só é termodinamicamente favorável se a concentração de H_2 for mantida muito baixa. As metanogênicas consomem o H_2 rapidamente, permitindo que as acetogênicas continuem funcionando. Se as metanogênicas são inibidas, o H_2 se acumula, as acetogênicas param e o reator "azeda" (acúmulo de AGV, queda do pH).

Aplicacao em Saneamento 4.6 — Reator UASB no Brasil

O reator **UASB** é a tecnologia de tratamento de esgoto mais difundida no Brasil, com milhares de unidades em operação. Suas vantagens incluem:

- Baixo consumo de energia (sem aeração mecânica).
- Produção de biogás (potencial energético).
- Baixa produção de lodo em excesso.
- Compacto (menor área requerida).
- Simplicidade operacional.

Desvantagens:

- Efluente com DBO e nutrientes acima dos limites de lançamento (requer pós-tratamento).

- Sensibilidade a variações de carga e temperatura.
- Requer partida lenta (formação de grânulos de lodo pode levar meses).
- Efluente pode conter H_2S dissolvido (odor e corrosão).

Curiosidade — Biogás como Fonte de Energia

O biogás produzido na digestão anaeróbia de esgoto contém 60–70% de CH_4 e tem poder calorífico de aproximadamente **[F]**21–24 MJ/m³. Uma ETE de 100.000 habitantes pode produzir cerca de **[F]**1.500–2.500 m³ de biogás por dia, suficiente para gerar **[F]**3.000–5.000 kWh de energia elétrica. Muitas ETEs no mundo já são energeticamente autossuficientes graças ao aproveitamento do biogás. No Brasil, a ETE de Barueri (SP) é um exemplo de aproveitamento de biogás em grande escala.

• • •

4.10 Exercícios Rápidos

Qual a diferença fundamental entre Bacteria e Archaea?

Uma bactéria corou-se em roxo após a coloração de Gram. Ela é Gram-positiva ou Gram-negativa? Qual a estrutura responsável por reter o corante?

Cite as quatro etapas da digestão anaeróbia e o grupo microbiano responsável por cada uma.

Qual a importância dos protozoários ciliados sésseis (*Vorticella*) em lodos ativados?

Por que os vírus não envelopados são mais resistentes à cloração que os envelopados?

Em qual fase da curva de crescimento operam os lodos ativados convencionais? E a aeração prolongada?

O que é bulking filamentoso e quais são suas principais causas?

• • •

Exercícios

[F]1. Defina microbiologia e explique por que os microrganismos são fundamentais para o saneamento ambiental.
[F]2. Quais são os três domínios da vida? Dê dois exemplos de microrganismos de cada domínio relevantes para o saneamento.
[F]3. Descreva as principais diferenças morfológicas entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Por que essa diferença é importante para o saneamento?
[F]4. Por que *Escherichia coli* é usada como indicador de contaminação fecal em água?
[F]5. Quais são as quatro etapas da digestão anaeróbia? Qual grupo microbiano realiza a metanogênese?
[F]6. Descreva a relação simbiótica entre algas e bactérias em lagoas de estabilização.
[F]7. Quais são as quatro fases da curva de crescimento microbiano? Descreva brevemente cada uma.
[M]8. Uma cultura bacteriana inicia com 10^5 células/mL e, após 4 horas, atinge 10^{10} células/mL. Calcule: (a) o número de gerações; (b) o tempo de geração em minutos.
[M]9. Explique por que as archaea metanogênicas são consideradas o “elo mais fraco” da digestão anaeróbia. Que fatores podem inibi-las e quais as consequências dessa inibição?
[M]10. Um operador de ETE observa predominância de flagelados livres no exame microscópico do lodo ativado. O que isso indica sobre o estado do sistema? Que medidas você recomendaria?
[M]11. Compare os sistemas de lodos ativados com os sistemas de biofilme (filtros biológicos) quanto à: (a) concentração de biomassa; (b) resistência a choques de

carga; (c) produção de lodo; (d) capacidade de nitrificação.

[M]12. Por que *Cryptosporidium* e *Giardia* são um desafio para o tratamento de água potável? Que barreiras de tratamento são necessárias para sua remoção?

[M]13. Explique o conceito de sintrofia na digestão anaeróbia. Por que a relação entre bactérias acetogênicas e archaea metanogênicas é obrigatória?

[D]14. Uma ETE de lodos ativados apresenta IVL de 280 mL/g, efluente turvo e presença abundante de *Sphaerotilus natans* ao microscópio. Diagnostique o problema, identifique as prováveis causas e proponha um plano de ação corretivo.

[D]15. Um reator UASB tratando esgoto doméstico apresenta queda brusca na produção de biogás, aumento da DBO efluente e pH caindo de 7,0 para 6,2. A análise do líquido interno revela concentração de AGV de 800 mg/L e relação AGV/alcalinidade de 0,8. Diagnostique o problema e proponha medidas corretivas imediatas e preventivas.

[D]16. Compare a resistência de bactérias, vírus e protozoários (cistos) à desinfecção por cloro. Explique as razões estruturais para essas diferenças e discuta as implicações para o projeto de uma ETA.

[D]17. Em um sistema de lodos ativados operando em estado estável, a comunidade microbiana inclui bactérias heterotróficas, nitrificantes, ciliados sésseis e rotíferos. Explique o papel ecológico de cada grupo e como eles interagem entre si. O que aconteceria com a comunidade se o TRC fosse reduzido drasticamente?

[D]18. Uma indústria de laticínios deseja tratar seu efluente (rico em lactose, proteínas e lipídios, com DBO de 5.000 mg/L) usando digestão anaeróbia. Descreva o processo completo, desde a caracterização do efluente até o aproveitamento do biogás, identificando os grupos microbianos envolvidos em cada etapa e os parâmetros operacionais críticos.

• • •

Resumo do Capitulo

Microbiologia: Estudo dos microrganismos (bactérias, archaea, fungos, protozoários, algas e vírus). Os três domínios da vida são Bacteria, Archaea e Eukarya.

Bactérias: Procarióticas, com parede celular de peptidoglicano. Classificadas pela morfologia (cocos, bacilos, espirilos, vibriões) e pela coloração de Gram. Gram-positivas: peptidoglicano espesso, coram roxo. Gram-negativas: peptidoglicano fino + membrana externa com LPS, coram rosa. *E. coli* é o principal indicador de contaminação fecal.

Archaea: Procarióticas, sem peptidoglicano, lipídios de membrana com ligações éter. As **metanogênicas** (*Methanobacterium*, *Methanosarcina*, *Methanosaeta*) são anaeróbias estritas que produzem CH_4 e são essenciais na digestão anaeróbia. São sensíveis a O_2, pH ácido e AGV.

Fungos: Eucarióticos, heterotróficos por absorção, parede de quitina. Leveduras (unicelulares) e bolores (filamentosos). Relevantes no tratamento de efluentes industriais com compostos recalcitrantes. Podem causar bulking fúngico em pH baixo.

Protozoários: Eucarióticos unicelulares. Ciliados (*Paramecium*, *Vorticella*), flagelados, amebas e esporozoários. São excelentes **indicadores operacionais** em lodos ativados: flagelados indicam lodo jovem; ciliados sésseis (*Vorticella*) indicam lodo maduro e boa operação. *Giardia* e *Cryptosporidium* são patógenos resistentes ao cloro.

Algas: Eucarióticas fotossintetizantes. Fundamentais em lagoas de estabilização, onde produzem O_2 por fotossíntese, sustentando a degradação bacteriana. Cianobactérias podem produzir toxinas (microcistinas).

Vírus: Acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus de veiculação hídrica: HAV, norovírus, rotavírus, adenovírus. Vírus não envelopados são mais resistentes ao cloro. Colifagos são usados como indicadores virais.

Curva de crescimento: Quatro fases: lag (adaptação), exponencial (crescimento logarítmico), estacionária (crescimento = morte) e morte. Lodos ativados convencionais operam na fase estacionária; aeração prolongada na fase de declínio.

Lodos ativados: Comunidade mista de bactérias, protozoários e metazoários em flocos. Bactérias heterotróficas degradam DBO; nitrificantes (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*) oxidam NH_4^+ para NO_3^-. Bulking filamentoso é causado por crescimento excessivo de bactérias filamentosas.

Biofilmes: Comunidades microbianas aderidas a superfícies, envoltas em EPS. Base de filtros biológicos, RBC e wetlands. Oferecem maior concentração de biomassa e resistência a choques.

Digestão anaeróbia: Quatro etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Produz biogás (CH_4 + CO_2) e lodo estabilizado. As metanogênicas são o elo mais fraco do processo. Reator UASB é a tecnologia mais usada no Brasil.

Conceitos Importantes

Tempo de geração:

$$g = \frac{t \cdot \log 2}{\log N_t - \log N_0}$$

onde N_0 = número inicial de células, N_t = número de células no tempo t.

Número de gerações:

$$n = \frac{\log N_t - \log N_0}{\log 2}$$

Metanogênese hidrogenotrófica:

$$CO_2 + 4\,H_2 \rightarrow CH_4 + 2\,H_2O$$

Metanogênese acetoclástica:

$$CH_3COO^- + H_2O \rightarrow CH_4 + HCO_3^-$$

Nitrosação (*Nitrosomonas*):

$$2\,NH_4^+ + 3\,O_2 \rightarrow 2\,NO_2^- + 4\,H^+ + 2\,H_2O$$

Nitritação (*Nitrobacter*):

$$2\,NO_2^- + O_2 \rightarrow 2\,NO_3^-$$

Relação AGV/alcalinidade (digestão anaeróbia):

$$\text{Relação ideal: } < 0,3\text{–}0,4 \quad (\text{acima de 0,8 indica desequilíbrio})$$

Composição típica do biogás:

$$CH_4 : 60\text{–}70\% \quad | \quad CO_2 : 30\text{–}40\% \quad | \quad H_2S : \text{traços}$$

IVL (Índice Volumétrico de Lodo):

$$\text{IVL (mL/g)} = \frac{\text{Volume de lodo sedimentado em 30 min (mL/L)} \times 1000}{\text{Concentração de SST no tanque de aeração (mg/L)}}$$

Normal: 50–150 mL/g. Bulking: $>$ 150 mL/g.

Conexao com o Proximo Capitulo

Neste capítulo, você conheceu os principais grupos de microrganismos relevantes para o saneamento ambiental e compreendeu como eles atuam nos processos de tratamento de água e esgoto. Você aprendeu a identificar indicadores biológicos de qualidade operacional e a diagnosticar problemas como bulking filamentoso e desequilíbrio em reatores anaeróbios.

No próximo capítulo, **Indicadores Biológicos e Biologia Aquática**, vamos aprofundar o uso de organismos como indicadores da qualidade ambiental. Você estudará os índices bióticos, a biomonitoramento de rios e lagos, a avaliação da qualidade da água por meio de comunidades de macroinvertebrados bentônicos, diatomáceas e peixes. Os conceitos de ecologia microbiana que você acabou de estudar serão a base para compreender como os ecossistemas aquáticos respondem às pressões antrópicas e como o saneamento pode ser avaliado por meio de indicadores biológicos.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- **TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L.** *Microbiologia.* 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. – Referência clássica e abrangente em microbiologia geral. Os capítulos sobre crescimento microbiano, controle de microrganismos e microbiologia ambiental são especialmente relevantes para o saneamento.
- **MADIGAN, M. T. et al. (BROCK).** *Microbiologia de Brock.* 15. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. – A mais completa referência em microbiologia, com capítulos detalhados sobre metabolismo microbiano, ecologia microbiana, ciclos biogeoquímicos e tratamento biológico de águas residuárias. Essencial para aprofundamento.
- **VON SPERLING, M.** *Lodos Ativados.* 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, v. 4). – Referência brasileira sobre lodos ativados, com abordagem prática e exemplos de diagnóstico microscópico.
- **VON SPERLING, M.** *Reatores Anaeróbios.* 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, v. 5). – Aborda a digestão anaeróbia com detalhamento dos processos microbianos e parâmetros operacionais.
- **METCALF & EDDY.** *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery.* 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014. – Capítulos 8 e 9 sobre microbiologia

aplicada e processos de tratamento biológico. Referência internacional com dados atualizados.

- **SPELLMAN, F. R.** *The Science of Water: Concepts and Applications.* 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2021. – Aborda a microbiologia da água de forma acessível, com foco em aplicações práticas no saneamento.

• • •

Gabarito Comentado

1. Microbiologia é o ramo da Biologia que estuda os microrganismos – organismos vivos que só podem ser observados com microscópios (bactérias, archaea, fungos, protozoários, algas microscópicas e vírus). No saneamento, os microrganismos são fundamentais porque: (a) degradam a matéria orgânica do esgoto em ETEs; (b) transformam compostos de nitrogênio e fósforo; (c) produzem biogás em reatores anaeróbios; (d) servem como indicadores de qualidade do tratamento e de contaminação fecal; (e) podem causar doenças quando presentes na água não tratada. Sem microrganismos, o tratamento biológico de esgoto seria impossível.
2. Três domínios da vida: **Bacteria** – bactérias "verdadeiras", procarióticas, com peptidoglicano. Exemplos: *Escherichia coli* (indicador fecal), *Nitrosomonas* (nitrificação). **Archaea** – procarióticas, sem peptidoglicano, lipídios com ligações éter. Exemplos: *Methanobacterium* (metanogênese), *Methanosarcina* (metanogênese). **Eukarya** – eucarióticos, com núcleo delimitado. Exemplos: *Paramecium* (protozoário indicador), *Chlorella* (alga em lagoas).
3. Gram-positivas: peptidoglicano espesso (20–80 nm), sem membrana externa, possuem ácidos teicoicos, coram roxo. **Gram-negativas:** peptidoglicano fino (2–7 nm), possuem membrana externa com LPS, espaço periplasmático, coram rosa. Essa diferença é importante porque: (a) as Gram-negativas são mais resistentes a desinfetantes e antibióticos devido à membrana externa; (b) o LPS das Gram-negativas é uma endotoxina que pode causar problemas de saúde por aerossóis de ETEs; (c) a maioria dos patógenos entéricos e dos microrganismos de tratamento (nitrificantes) são Gram-negativos.
4. *E. coli* é usada como indicador de contaminação fecal porque: (a) está presente em grandes números nas fezes humanas e de animais homeotérmicos (10^8–10^{10} UFC/g); (b) não se multiplica significativamente em água natural (sua presença indica contaminação recente); (c) é mais fácil e barato de detectar que patógenos específicos; (d) tem resistência à desinfecção similar ou superior à de muitos

patógenos bacterianos; (e) sua ausência indica que o tratamento foi eficaz. É o indicador universal adotado pela legislação brasileira e internacional.

5. Quatro etapas da digestão anaeróbia: (1) **Hidrólise** – bactérias hidrolíticas (*Clostridium*, *Bacteroides*) convertem macromoléculas em monômeros; (2) **Acidogênese** – bactérias fermentativas (*Streptococcus*, *Lactobacillus*) convertem monômeros em AGV, álcoois, H_2 e CO_2; (3) **Acetogênese** – bactérias acetogênicas sintroficas (*Syntrophomonas*, *Syntrophobacter*) convertem AGV em acetato, H_2 e CO_2; (4) **Metanogênese** – **archaea metanogênicas** (*Methanobacterium*, *Methanosarcina*, *Methanosaeta*) convertem acetato e H_2/CO_2 em CH_4.

6. Em lagoas de estabilização, algas e bactérias mantêm uma relação de **mutualismo**: as bactérias degradam a matéria orgânica do esgoto, consumindo O_2 e produzindo CO_2, NH_3 e PO_4^{3-}; as algas usam o CO_2, a luz solar e os nutrientes para realizar fotossíntese, produzindo O_2 e biomassa algal; o O_2 produzido pelas algas é utilizado pelas bactérias aeróbias para continuar a degradação da matéria orgânica. Essa simbiose dispensa aeração mecânica e é a base do funcionamento das lagoas facultativas e de maturação.

7. Quatro fases: (1) **Fase de lag (adaptação):** as células se adaptam ao meio, sem aumento no número, mas com intensa atividade metabólica; (2) **Fase exponencial (log):** crescimento a taxa máxima constante, população dobra em intervalos regulares, células mais ativas e sensíveis a desinfetantes; (3) **Fase estacionária:** taxa de crescimento = taxa de morte, nutrientes se esgotam, metabólitos tóxicos se acumulam; (4) **Fase de morte (declínio):** taxa de morte $>$ taxa de crescimento, células lisam e liberam conteúdo no meio.

8. (a) Número de gerações:

$$n = \frac{\log(10^{10}) - \log(10^5)}{\log 2} = \frac{10-5}{0,301} = \frac{5}{0,301} \approx \textbf{[F]16,6 gerações}$$

(b) Tempo de geração:

$$g = \frac{t}{n} = \frac{4 \times 60 \text{ min}}{16,6} \approx \textbf{[F]14,5 minutos}$$

9. As archaea metanogênicas são o “elo mais fraco” porque: (a) têm **crescimento extremamente lento** (tempo de geração de 2–7 dias), o que significa que qualquer perturbação demora muito para ser recuperada; (b) são **anaeróbias estritas** – qualquer traço de O_2 inibe; (c) são **sensíveis ao pH** – faixa ótima estreita (6,5–7,5), abaixo de 6,0 a atividade cai drasticamente; (d) são **sensíveis a inibidores**: amônia livre (NH_3) acima de 150 mg/L, sulfeto (H_2S) acima de 200 mg/L, metais

pesados, antibióticos. Consequências da inibição: acúmulo de AGV, queda do pH, redução ou parada da produção de biogás, aumento da DBO efluente, possível "azedamento" do reator.

10. A predominância de flagelados livres indica **lodo jovem** ou sistema em partida, com carga orgânica elevada e idade do lodo insuficiente. O efluente provavelmente está turvo e com DBO elevada. Medidas recomendadas: (a) **Aumentar a idade do lodo** (TRC), reduzindo a vazão de lodo em excesso; (b) **Reduzir a carga orgânica** afluente, se possível; (c) **Aguardar a maturação** do lodo – à medida que o sistema estabiliza, os flagelados serão substituídos por ciliados nadantes e, posteriormente, por ciliados sésseis (*Vorticella*), indicando operação adequada.

11. Comparação:

- **(a) Concentração de biomassa:** Biofilmes têm maior concentração de biomassa por volume de reator (as células estão fixas no suporte), permitindo cargas orgânicas mais elevadas.
- **(b) Resistência a choques de carga:** Biofilmes são mais resistentes, pois a matriz de EPS protege os microrganismos e a biomassa fixa não é "lavada" do sistema.
- **(c) Produção de lodo:** Biofilmes produzem menos lodo em excesso, pois há maior proporção de microrganismos em fase endógena.
- **(d) Capacidade de nitrificação:** Biofilmes podem nitrificar com mais facilidade, pois as nitrificantes (de crescimento lento) ficam retidas no biofilme mesmo com TRH curto. Em lodos ativados, é necessário TRC longo ($>$ 8–10 dias).

12. *Cryptosporidium* e *Giardia* são um desafio porque: (a) formam **cistos/oocistos** com paredes espessas e altamente resistentes; (b) são **extremamente resistentes ao cloro** – *Cryptosporidium* sobrevive a doses de cloro superiores a 80 mg·min/L; (c) são muito pequenos (oocistos de *Cryptosporidium*: 4–6 μm), dificultando a remoção por filtração convencional; (d) a dose infecciosa é muito baixa (10–100 oocistos). Barreiras necessárias: (a) **Coagulação/floculação** eficiente para agregar os cistos; (b) **Decantação/flotação** para remover os flocos; (c) **Filtração** (areia, membranas) como barreira física principal; (d) **Desinfecção por UV ou ozônio** como barreira final (mais eficazes que o cloro contra cistos).

13. A **sintrofia** é uma relação metabólica obrigatória entre bactérias acetogênicas e archaea metanogênicas. As bactérias acetogênicas convertem ácidos graxos (propiônico, butírico) em acetato, H_2 e CO_2, mas essa reação é **termodinamicamente desfavorável** ($\Delta G > 0$) se a concentração de H_2 for alta. As

metanogênicas consomem o H_2 rapidamente (metanogênese hidrogenotrófica), mantendo a concentração de H_2 extremamente baixa (menos de 10^{-4} atm), o que torna a reação das acetogênicas favorável ($\Delta G < 0$). Sem as metanogênicas, as acetogênicas param, os AGV se acumulam, o pH cai e o reator entra em colapso. É uma dependência metabólica mútua e obrigatória.

14. Diagnóstico: Bulking filamentoso causado por crescimento excessivo de *Sphaerotilus natans*. IVL de 280 mL/g (normal: 50–150 mL/g) confirma o diagnóstico.

Causas prováveis de *Sphaerotilus natans*:

- **Baixo oxigênio dissolvido** (OD $<$ 1 mg/L) – *Sphaerotilus* é favorecida em condições de baixo OD.
- **Baixa relação F/M** (esgoto diluído ou superaeração).
- **Deficiência de nutrientes** (N ou P).

Plano de ação corretivo:

1. **Aumentar o OD** no tanque de aeração para acima de 2 mg/L (medida imediata).
2. **Adicionar cloro** (10–20 mg Cl_2/g SST) ou **peróxido de hidrogênio** no retorno do lodo – ataca seletivamente os filamentosos (que estão expostos) sem danificar as bactérias floculentas (protegidas dentro dos flocos).
3. **Verificar e corrigir nutrientes**: garantir relação DBO:N:P de aproximadamente 100:5:1.
4. **Ajustar a carga orgânica**: se estiver baixa, aumentar a F/M; se estiver alta, verificar a aeração.
5. **Monitorar o IVL** diariamente até retornar a valores normais ($<$ 150 mL/g).

15. Diagnóstico: Desequilíbrio da digestão anaeróbia ("azedamento" do reator). A relação AGV/alcalinidade de 0,8 (muito acima do limite de 0,3–0,4) indica acúmulo severo de ácidos graxos voláteis. O pH de 6,2 já está na faixa de inibição das metanogênicas. A queda na produção de biogás e o aumento da DBO efluente confirmam que as metanogênicas estão inibidas.

Causas prováveis:

- **Sobrecarga orgânica** súbita (aumento da vazão ou da concentração do esgoto).
- **Queda de temperatura** (reduz a atividade das metanogênicas).

- **Presença de substância tóxica** no esgoto afluente.
- **Entrada de oxigênio** no reator.

Medidas corretivas imediatas:

1. **Reduzir ou interromper a alimentação** do reator até que a relação AGV/alcalinidade retorne a valores aceitáveis ($<$ 0,4).
2. **Adicionar alcalinidade** (bicarbonato de sódio – $NaHCO_3$, ou cal – $Ca(OH)_2$) para elevar o pH para 6,8–7,2. O bicarbonato de sódio é preferível porque não causa precipitação.
3. **Verificar a temperatura** e, se necessário, aquecer o reator.
4. **Investigar a fonte do problema**: analisar o esgoto afluente para detectar substâncias tóxicas ou variações de carga.

Medidas preventivas:

- Monitorar diariamente pH, AGV e alcalinidade.
- Manter relação AGV/alcalinidade abaixo de 0,3–0,4.
- Evitar variações bruscas de carga orgânica.
- Manter temperatura estável (mesofílica: 30–35 ℃ ou termofílica: 50–55 ℃).
- Implementar sistema de equalização a montante para suavizar variações de carga.

16. Ordem de resistência ao cloro: Bactérias $<$ Vírus não envelopados $<$ Cistos de protozoários (*Giardia* $<$ *Cryptosporidium*).
Razões estruturais:

- **Bactérias:** Células vivas com metabolismo ativo. O cloro penetra na membrana celular e oxida componentes essenciais (enzimas, DNA). São relativamente fáceis de inativar.
- **Vírus não envelopados:** Possuem capsídeo proteico robusto (icosaédrico) sem membrana lipídica vulnerável. O cloro precisa penetrar o capsídeo para atingir o genoma. Vírus envelopados são mais sensíveis porque o envelope lipídico é facilmente destruído pelo cloro.

- **Cistos de protozoários:** Possuem parede espessa e multicamadas (quitina, proteínas), com metabolismo praticamente suspenso. *Cryptosporidium* é o mais resistente de todos os organismos de importância sanitária.

Implicações para projeto de ETA: A ETA deve ser projetada para a barreira mais resistente. Se apenas cloração for usada, *Cryptosporidium* e *Giardia* não serão inativados. Portanto, é necessário: (a) **filtração eficiente** como barreira física principal contra cistos; (b) **desinfecção complementar** (UV ou ozônio) para inativar vírus e cistos resistentes ao cloro; (c) **múltiplas barreiras** (coagulação + floculação + decantação + filtração + desinfecção).

17. Papel ecológico de cada grupo:

- **Bactérias heterotróficas:** Degradam a matéria orgânica (DBO) do esgoto, convertendo-a em CO_2, H_2O e biomassa. São a base da cadeia alimentar do sistema.
- **Bactérias nitrificantes** (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*): Convertem NH_4^+ em NO_3^- (nitrificação), removendo nitrogênio amoniacal tóxico. Crescem lentamente e dependem de TRC longo.
- **Ciliados sésseis** (*Vorticella*, *Opercularia*): Predam bactérias livres (não floculadas), melhorando a clarificação do efluente. Sua presença indica lodo maduro e operação estável.
- **Rotíferos**: Predam bactérias, protozoários e detritos. Indicam lodo velho e bem estabilizado. Contribuem para a redução da produção de lodo por predação.

Interações: As bactérias degradam o esgoto e formam flocos. Os ciliados predam bactérias livres, "limpando" o efluente. Os rotíferos predam ciliados e bactérias, controlando a população microbiana. É uma cadeia trófica completa.

Se o TRC for reduzido drasticamente: As bactérias nitrificantes (crescimento lento) seriam as primeiras a serem "lavadas" do sistema, resultando em perda de nitrificação. Os ciliados sésseis seriam substituídos por flagelados e ciliados nadantes (indicando lodo jovem). O efluente ficaria turvo, com DBO e N-NH_4^+ elevados. Os rotíferos desapareceriam.

18. Caracterização do efluente: DBO = 5.000 mg/L (alta), rico em lactose (carboidrato), proteínas e lipídios. pH provável: 6,0–7,5. Temperatura: variável. Relação C:N:P: verificar se há nutrientes suficientes (relação ideal DBO:N:P $\approx$ 350:5:1 para digestão anaeróbia).

Pré-tratamento: Gradeamento, desarenação, equalização (para suavizar variações de carga), ajuste de pH (se necessário) e suplementação de nutrientes (se deficiente).
Digestão anaeróbia (reator UASB ou digestor de mistura completa):

1. **Hidrólise:** Bactérias (*Clostridium*, *Bacteroides*) hidrolisam proteínas $\rightarrow$ aminoácidos, lipídios $\rightarrow$ ácidos graxos + glicerol, lactose $\rightarrow$ glicose + galactose.
2. **Acidogênese:** Bactérias fermentativas (*Streptococcus*, *Lactobacillus*) convertem açúcares e aminoácidos em AGV (ácido acético, propiônico, butírico), álcoois, H_2 e CO_2. Os lipídios são particularmente problemáticos porque geram ácidos graxos de cadeia longa que podem inibir as metanogênicas.
3. **Acetogênese:** Bactérias sintroficas (*Syntrophomonas*, *Syntrophobacter*) convertem AGV em acetato, H_2 e CO_2.
4. **Metanogênese:** Archaea metanogênicas (*Methanobacterium* – via H_2/CO_2; *Methanosaeta* – via acetato; *Methanosarcina* – ambas as vias) produzem CH_4.

Parâmetros operacionais críticos:

- **Temperatura:** Mesofílica (30–35 ℃) ou termofílica (50–55 ℃). Manter estável.
- **pH:** 6,5–7,5. Monitorar AGV/alcalinidade ($<$ 0,3–0,4).
- **TRH:** 12–24 horas para esgoto; pode ser maior para efluentes industriais complexos.
- **Nutrientes:** Garantir N e P suficientes. Efluentes de laticínios podem ser deficientes em N.
- **AGV:** Monitorar diariamente. Relação AGV/alcalinidade é o melhor indicador precoce de desequilíbrio.

Pós-tratamento: O efluente do reator anaeróbio ainda terá DBO residual. Pode necessitar de polimento (lagoa de maturação, filtro biológico ou lodos ativados) para atender aos padrões de lançamento.
Aproveitamento do biogás: O biogás (60–70% CH_4) pode ser: (a) queimado em **motogeradores** para produção de energia elétrica; (b) usado em **caldeiras** para aquecimento do reator; (c) purificado para **biometano** (substituto do gás natural). O H_2S presente no biogás deve ser removido (biofiltro, carvão ativado ou lavagem química) para evitar corrosão nos equipamentos.

Capitulo 5

Indicadores Biológicos e Biologia Aquática

'A água é a força motriz de toda a natureza.
Os organismos aquáticos contam a história
que a química sozinha não revela."
— Leonardo da Vinci (adaptado)

• • •

Pre-requisitos deste capitulo

Para aproveitar plenamente este capítulo, é recomendável que você tenha estudado:

- **Capítulo 0 – Introdução à Biologia:** Estrutura celular, níveis de organização da matéria viva, características dos seres vivos.
- **Capítulo 1 – Genética Básica:** Conceitos de adaptação, seleção natural e diversidade biológica.
- **Capítulo 2 – Ecossistemas:** Cadeias e teias alimentares, nicho ecológico, produtividade primária, ecossistemas aquáticos, eutrofização.
- **Capítulo 3 – Ciclos Biogeoquímicos:** Ciclos do carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre; poluição por nutrientes.
- **Capítulo 4 – Microbiologia Aplicada:** Protozoários como indicadores operacionais, *E. coli* como indicador fecal, simbiose algas-bactérias.

Situacao-Problema:

A concessionária de saneamento da região metropolitana de Vale Verde opera três Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) que lançam seus efluentes em rios diferentes da bacia hidrográfica local. As análises físico-químicas mensais

de todos os três rios, realizados a jusante dos lançamentos, mostram resultados aparentemente satisfatórios: DBO abaixo de 10 mg/L, oxigênio dissolvido acima de 5 mg/L, nitrogênio amoniacal dentro dos limites e pH entre 6,5 e 7,5. Pelos parâmetros físico-químicos, todos os rios estariam em boas condições.
No entanto, a equipe de biologia da concessionária realizou um levantamento da comunidade de macroinvertebrados bentônicos nos três rios e encontrou resultados drasticamente diferentes:

- **Rio A (jusante da ETE-1):** Rica comunidade com efemerópteros, plecópteros, tricópteros, odonatos e gastrópodes. Índice BMWP de 95.
- **Rio B (jusante da ETE-2):** Dominado por oligoquetas (tubificídeos), larvas de quironomídeos e algumas planárias. BMWP de 22.
- **Rio C (jusante da ETE-3):** Comunidade intermediária, com alguns efemerópteros tolerantes, gastrópodes, crustáceos e quironomídeos. BMWP de 58.

Os três rios tinham parâmetros físico-químicos similares no dia da coleta, mas os bioindicadores revelaram histórias muito diferentes sobre a qualidade ambiental de cada corpo d'água.
Neste capítulo, você vai compreender por que os organismos são ferramentas poderosas de avaliação ambiental, como usar bioindicadores para monitorar a qualidade da água e como a biologia aquática se conecta diretamente com a prática do saneamento ambiental.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir bioindicadores e explicar por que organismos são usados como indicadores de qualidade ambiental.
- Identificar os principais grupos de macroinvertebrados bentônicos bioindicadores, incluindo os taxa EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera).
- Calcular e interpretar índices bióticos como o BMWP e o IBI (*Index of Biotic Integrity*).
- Reconhecer diatomáceas e cianobactérias como indicadores de qualidade da água e de processos de eutrofização.
- Classificar os organismos aquáticos em plâncton, necton, bentos e perifiton.
- Diferenciar ecossistemas lóticos (rios, córregos) e lênticos (lagos, represas).

- Descrever programas de biomonitoramento, incluindo métodos de amostragem e interpretação de resultados.
- Avaliar o impacto de lançamentos de efluentes de ETEs em corpos receptores usando bioindicadores.

• • •

5.1 Indicadores Biológicos: Conceitos Fundamentais

Definicao 5.1 — Bioindicador

Um **bioindicador** (ou indicador biológico) é um organismo, população ou comunidade cuja presença, ausência, abundância, comportamento ou condição fisiológica fornece informação sobre a qualidade do ambiente ou sobre mudanças ambientais. Diferentemente das análises físico-químicas, que representam um ‘instantâneo” das condições no momento da coleta, os bioindicadores integram os efeitos das condições ambientais ao longo do tempo.

Conceito Biologico — Por que Usar Organismos como Indicadores?

As análises físico-químicas tradicionais têm limitações importantes:

- Representam apenas o momento da coleta (‘foto instantânea”).
- Não detectam poluentes não monitorados ou desconhecidos.
- Não revelam efeitos sinérgicos entre múltiplos poluentes.
- Podem não detectar variações temporais (descargas intermitentes, picos de poluição).
- Não informam sobre os efeitos reais sobre a biota aquática.

Os bioindicadores superam essas limitações porque:

- **Integram efeitos ao longo do tempo:** Um organismo que vive meses ou anos no corpo d’água reflete as condições cumulativas, não apenas o momento da coleta.
- **Detectam poluentes desconhecidos:** Se um poluente não monitorado está afetando a comunidade, a alteração na composição de espécies será detectada.
- **Revelam efeitos sinérgicos:** A resposta biológica reflete a ação combinada de todos os estressores presentes.
- **São economicamente viáveis:** Após o treinamento, o monitoramento biológico pode ser mais barato que análises físico-químicas completas.

- **Têm significado ecológico direto:** Mostram se o ecossistema está saudável, não apenas se os parâmetros estão dentro de limites.

Principio 5.1 — Características de um Bom Bioindicador

Para que um organismo ou grupo seja considerado um bom bioindicador, deve apresentar:

- **Resposta conhecida e mensurável** a estressores ambientais (poluição, alterações de habitat, etc.).
- **Sedentarismo ou baixa mobilidade:** Deve viver no local avaliado, não sendo capaz de fugir das condições adversas.
- **Abundância suficiente** para amostragem estatisticamente válida.
- **Ciclo de vida longo o suficiente** para integrar as condições ambientais (semanas a anos).
- **Facilidade de identificação** e coleta em campo.
- **Distribuição ampla** (para permitir comparações entre diferentes locais).
- **Tolerâncias diferenciadas** entre espécies (algumas sensíveis, outras tolerantes).

Nota — Tipos de Biomonitoramento

O biomonitoramento da qualidade da água pode ser classificado em três abordagens complementares:

1. **Biomonitoramento passivo (ou de comunidade):** Avalia a composição e estrutura da comunidade natural (macroinvertebrados, peixes, algas) como resposta às condições ambientais. É o mais usado em programas de monitoramento de rios.
2. **Biomonitoramento ativo (ou com organismos sentinela):** Organismos padronizados (ex.: *Daphnia magna*) são expostos em gaiolas no corpo d'água por um período determinado e suas respostas (mortalidade, crescimento, reprodução) são avaliadas.
3. **Biomarcadores:** Respostas fisiológicas, bioquímicas ou moleculares em organismos individuais (ex.: atividade de enzimas de desintoxicação, dano ao DNA, alterações hormonais). Indicam exposição a contaminantes específicos antes

que efeitos populacionais sejam visíveis.

Curiosidade — O Poder dos Bioindicadores

O uso de organismos como indicadores de qualidade da água é muito antigo. Na Roma antiga, a qualidade da água dos aquedutos era avaliada pela presença de determinados organismos aquáticos. No século XIX, cientistas alemães (Kolkwitz e Marsson, 1908) desenvolveram o primeiro sistema formal de classificação da qualidade da água baseado em comunidades biológicas – o **sistema de zonas de saprobidade**, que classificava rios em zonas polissapróbia (muito poluída), α-messosapróbia (moderadamente poluída), β-messosapróbia (levemente poluída) e oligosapróbia (limpa). Esse sistema é a base conceitual dos índices bióticos modernos.

• • •

5.2 Macroinvertebrados Bentônicos como Bioindicadores

Definicao 5.2 — Macroinvertebrados Bentônicos

Os **macroinvertebrados bentônicos** são organismos animais aquáticos, visíveis a olho nu (geralmente maiores que 0,5 mm), que vivem associados ao substrato de fundo (bentos) de rios, lagos e outros corpos d'água. Incluem insetos aquáticos, crustáceos, moluscos, anelídeos, platelmintos e outros filos. São os bioindicadores mais utilizados no monitoramento de qualidade de água doce em todo o mundo.

Conceito Biologico — Por que Macroinvertebrados?

Os macroinvertebrados bentônicos são os bioindicadores ideais para rios e córregos porque:

- **São relativamente sedentários:** Não conseguem fugir rapidamente de condições adversas, refletindo as condições locais.
- **Têm ciclos de vida longos:** Semanas a anos, integrando as condições ambientais ao longo do tempo.
- **Apresentam ampla gama de tolerâncias:** Desde espécies extremamente sensíveis (plecópteros) até altamente tolerantes (tubificídeos, quironomídeos).

- **São abundantes e diversos:** Facilitam a amostragem e a análise estatística.
- **São a base da cadeia alimentar:** Servem de alimento para peixes, anfíbios e aves aquáticas. Alterações nessa comunidade afetam todo o ecossistema.
- **São relativamente fáceis de coletar e identificar:** Equipamento simples (rede de mão, peneiras) e chaves de identificação disponíveis.

Conceito Biologico — Taxa EPT – Indicadores de Água Limpa

Os três grupos de insetos aquáticos mais usados como indicadores de boa qualidade da água são conhecidos coletivamente como **taxa EPT**:

Ordem	Nome comum	Características e importância
Ephemeroptera	Efeméridas (ou ‘moscas-de-maio”)	Ninfas aquáticas com 2–3 filamentos caudais, brânquias abdominais visíveis. Extremamente sensíveis à poluição orgânica e a baixos teores de OD. Indicam águas bem oxigenadas e limpas. Ciclo: ovos → ninfas aquáticas (meses a anos) → subimago → imago alado (horas a dias).
Plecoptera	Plecópteros (ou ‘moscas-de-pedra”)	Ninfas achatadas, com 2 cercos caudais, brânquias torácicas. São os **mais sensíveis** de todos os macroinvertebrados. Sua presença indica água de excelente qualidade, bem oxigenada e sem poluição. Ocorrem principalmente em riachos de cabeceira com águas frias e rápidas.
Trichoptera	Tricópteros (larvas caseiras)	Larvas aquáticas que constroem ‘casos” (tubos protetores) com materiais do fundo (areia, folhas, pedrinhas). Brânquias abdominais ou filamentos traqueais. A maioria é sensível à poluição. Indicam boa qualidade da água. Adultos são insetos alados semelhantes a mariposas.

Tabela 5.1: Os três taxa EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) – os principais indicadores de boa qualidade da água em rios e córregos. A riqueza de taxa EPT é um dos parâmetros mais usados em índices bióticos.

Conceito Biologico — Macroinvertebrados Tolerantes – Indicadores de Poluição

Assim como existem organismos sensíveis que indicam água limpa, existem organismos tolerantes cuja presença e abundância indicam degradação ambiental:

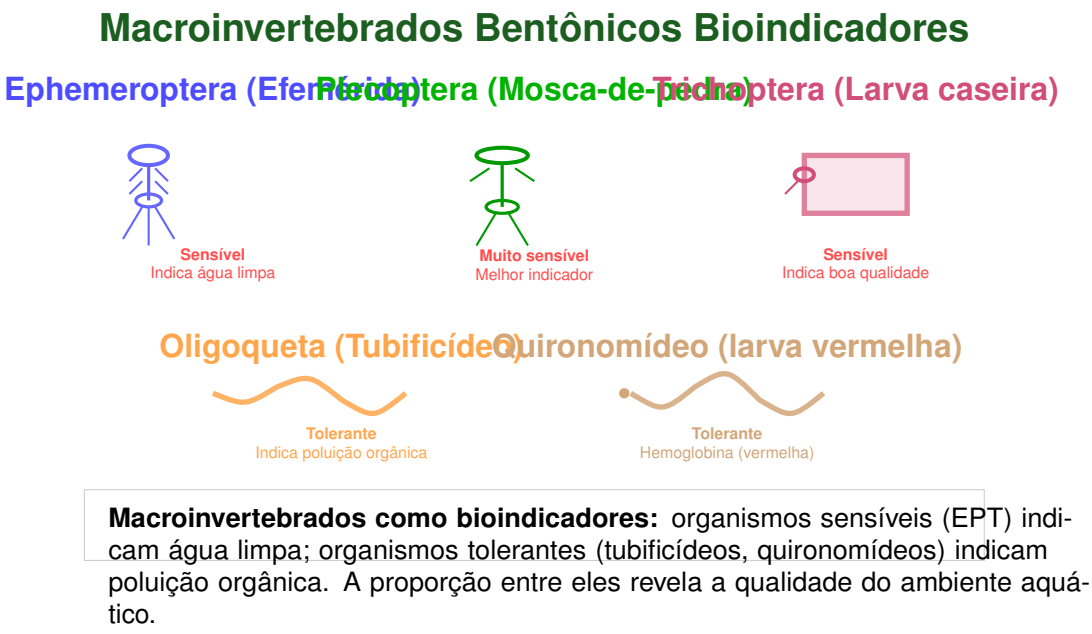


Figura 5.1: Principais macroinvertebrados bentônicos usados como bioindicadores. Os três superiores (EPT) são sensíveis e indicam boa qualidade; os dois inferiores são tolerantes e indicam poluição orgânica.

Grupo	Nome comum	Indicação ambiental
Oligoqueta (Tubificidae)	Tubificídeos ('minhocas aquáticas")	Altamente tolerantes a baixos teores de OD e alta matéria orgânica. Dominam em rios fortemente poluídos. Alimentam-se de detritos orgânicos e bactérias. Podem sobreviver em OD próximo de zero graças à hemoglobina.
Diptera (Chironomidae)	Larvas de quironomídeos ('larvas vermelhas")	Tolerantes à poluição orgânica. A coloração vermelha é devida à **hemoglobina**, que permite captar oxigênio mesmo em concentrações muito baixas. Abundantes em ambientes eutróficos.
Diptera (Psychodidae)	Larvas de mosquitos de esgoto	Altamente tolerantes e indicam poluição orgânica severa. Comuns em filtros biológicos e esgoto bruto.
Gastropoda (alguns)	Caramujos (ex.: *Biomphalaria*)	Alguns gastrópodes são tolerantes. *Biomphalaria* spp. (hospedeiro da esquistossomose) é favorecido por eutrofização e águas paradas.

Tabela 5.2: Macroinvertebrados tolerantes à poluição orgânica. Sua presença e dominância indicam degradação da qualidade da água.

Grupo taxonômico	**Tolerância**	**Habitat preferencial**	**Indicação**
Plecoptera	Muito sensível	Riachos de cabeceira, águas frias e rápidas, substrato rochoso	Água de excelente qualidade, bem oxigenada
Ephemeroptera	Sensível	Rios e riachos, substrato variado (pedras, areia, folhiço)	Água limpa a moderadamente poluída
Trichoptera	Sensível	Rios e riachos, substrato rochoso, folhiço	Boa qualidade da água
Odonata (libélulas)	Moderada	Ambientes variados, águas paradas e correntes	Qualidade variável (depende da espécie)
Coleoptera (besouros aquáticos)	Moderada	Ambientes variados	Qualidade intermediária
Gastropoda (caramujos)	Variável	Substrato diverso, macrófitas aquáticas	Depende da espécie
Crustacea (camarões de água doce)	Moderada a sensível	Rios, poças, águas subterrâneas	Boa qualidade (espécies sensíveis)
Hirudinea (sanguessugas)	Tolerante	Ambientes lênticos e lóticos, vegetação aquática	Poluição moderada
Chironomidae	Tolerante	Substrato lodoso, ambientes eutróficos	Poluição orgânica
Oligoqueta (Tubificidae)	Muito tolerante	Sedimento lodoso rico em matéria orgânica	Poluição orgânica severa

Tabela 5.3: Principais grupos de macroinvertebrados bentônicos, sua tolerância relativa à poluição e o que indicam sobre a qualidade da água.

Conceito Biologico — Tabela de Bioindicadores Macroinvertebrados

Exemplo 5.1 — Sucessão de Macroinvertebrados ao Longo de um Rio Poluído

Quando um rio recebe uma carga de esgoto doméstico, a comunidade de macroinvertebrados muda dramaticamente ao longo do gradiente de poluição, seguindo o modelo de zonas de saprobidade:

- **Zona pré-poluição (montante):** Comunidade diversa com EPT abundantes, odonatos, gastrópodes sensíveis, crustáceos. BMWP alto ($>$ 80).
- **Zona de degradação (imediatamente a jusante):** Mortandade de organismos sensíveis. Sobrevivem apenas os mais tolerantes: alguns quironomídeos, oligoquetas. BMWP muito baixo ($<$ 20). OD cai drasticamente.
- **Zona de decomposição ativa:** Dominada por tubificídeos e larvas vermelhas de quironomídeos. Pouca diversidade. Bactérias e fungos abundantes. BMWP baixo (20–30).
- **Zona de recuperação:** À medida que a matéria orgânica é degradada e o OD se recupera, espécies moderadamente tolerantes retornam: gastrópodes, crustáceos, alguns efemerópteros tolerantes, odonatos. BMWP crescente (30–60).
- **Zona de águas limpas (jusante distante):** Comunidade se assemelha à zona pré-poluição. EPT retornam. BMWP alto ($>$ 80).

• • •

5.3 Índices Bióticos de Qualidade da Água

Definicao 5.3 — Índice Biótico

Um **índice biótico** é um valor numérico calculado a partir da composição da comunidade biológica amostrada, que resume a qualidade ambiental do corpo d'água em uma única métrica. Combina informações sobre riqueza de espécies, presença/ausência de grupos sensíveis e tolerantes, e abundância relativa.

5.3.1 Índice BMWP

Definicao 5.4 — Índice BMWP

O **BMWP** (*Biological Monitoring Working Party*) é um dos índices bióticos mais utilizados no mundo. Foi desenvolvido no Reino Unido na década de 1970 e adaptado para diversas regiões, incluindo o Brasil (versão **BMWP'**). Cada família de macroinvertebrados recebe uma pontuação de 1 a 10, de acordo com sua sensibilidade à poluição orgânica. O índice é a soma das pontuações de todas as famílias presentes na amostra.

Conceito Biologico — Pontuação BMWP por Família

Propriedade 5.1 — Interpretação do BMWP

Exemplo 5.2 — Cálculo do BMWP – Retornando à Situação-Problema

Vamos calcular o BMWP para os três rios da situação-problema:

Rio A (jusante da ETE-1):

- Plecoptera (score 10) → presente
- Ephemeroptera – Baetidae (score 6) → presente
- Ephemeroptera – Leptophlebiidae (score 8) → presente
- Trichoptera – Leptoceridae (score 8) → presente
- Trichoptera – Hydropsychidae (score 5) → presente
- Odonata (score 5) → presente
- Gastropoda – Ancylidae (score 6) → presente
- Crustacea – Amphipoda (score 8) → presente
- Elmidae (score 7) → presente
- Simuliidae (score 7) → presente
- Caenidae (score 8) → presente

BMWP = 10 + 6 + 8 + 8 + 5 + 5 + 6 + 8 + 7 + 7 + 8 = **[F]95** → **Qualidade excelente**

Rio B (jusante da ETE-2):

Família/Grupo	**Score**	**Justificativa**
Plecoptera (qualquer família)	10	Mais sensíveis; requerem água fria e bem oxigenada
Ephemeroptera: Caenidae, Leptophlebiidae	8	Sensíveis, mas algumas espécies toleram moderada poluição
Ephemeroptera: Baetidae	6	Moderadamente sensíveis; toleram alguma degradação
Trichoptera: Hydroptilidae, Leptoceridae	8	Sensíveis; constroem casos e requerem boa qualidade
Trichoptera: Hydropsychidae	5	Moderadamente tolerantes; constroem redes de captura
Odonata: Libellulidae, Coenagrionidae	5	Predadores, tolerância moderada
Coleoptera: Elmidae	7	Sensíveis; raspadores de substrato rochoso
Coleoptera: Dytiscidae, Gyrinidae	4	Tolerantes; predadores de superfície
Diptera: Tabanidae	4	Predadores, tolerância moderada
Diptera: Culicidae	2	Tolerantes; vivem em águas paradas e eutróficas
Diptera: Chironomidae	2	Tolerantes; larvas vermelhas com hemoglobina
Gastropoda: Planorbidae, Physidae	3	Tolerantes; alguns são hospedeiros de parasitas
Gastropoda: Ancylidae	6	Sensíveis; raspadores de substrato rochoso
Crustacea: Decapoda (camarões)	8	Sensíveis; requerem boa qualidade
Crustacea: Amphipoda	8	Sensíveis; indicam água limpa
Hirudinea (sanguessugas)	2	Tolerantes; predadores/ectoparasitas
Oligoqueta: Tubificidae, Naididae	1	Muito tolerantes; dominam em ambientes poluídos
Platyhelminthes: Turbellaria	4	Moderadamente tolerantes; predadores
Diptera: Psychodidae	1	Muito tolerantes; larvas de ‘mosquitos de esgoto”
Diptera: Simuliidae	7	Sensíveis; filtradores em águas correntes e oxigenadas

Tabela 5.4: Exemplo de pontuação BMWP para famílias comuns de macroinvertebrados bentônicos. Valores variam de 1 (muito tolerante) a 10 (muito sensível).

- Oligoqueta – Tubificidae (score 1) → abundante
- Chironomidae (score 2) → abundante
- Turbellaria (score 4) → presente
- Culicidae (score 2) → presente
- Psychodidae (score 1) → presente

BMWP = 1 + 2 + 4 + 2 + 1 = **[F]10** → **Qualidade muito ruim**

Rio C (jusante da ETE-3):

- Ephemeroptera – Baetidae (score 6) → presente
- Gastropoda – Planorbidae (score 3) → presente
- Crustacea (score 8) → presente
- Chironomidae (score 2) → presente
- Odonata (score 5) → presente
- Hirudinea (score 2) → presente
- Elmidae (score 7) → presente
- Hydropsychidae (score 5) → presente
- Oligoqueta – Naididae (score 1) → presente

BMWP = 6 + 3 + 8 + 2 + 5 + 2 + 7 + 5 + 1 = **[F]39** → **Qualidade moderada**

Conclusão: Apesar de os parâmetros físico-químicos serem similares nos três rios no dia da coleta, o BMWP revelou que a ETE-1 produz efluente de alta qualidade, a ETE-2 produz efluente de péssima qualidade e a ETE-3 produz efluente de qualidade intermediária. Isso demonstra o poder dos bioindicadores em revelar efeitos cumulativos que análises pontuais não detectam.

5.3.2 Índice IBI (Index of Biotic Integrity)

Definicao 5.5 — IBI – Index of Biotic Integrity

O **IBI** (*Index of Biotic Integrity*), desenvolvido por Karr em 1981, é um índice multimétrico que avalia a integridade biológica de ecossistemas aquáticos usando comunidades de **peixes**. Combina múltiplas métricas (geralmente 8–12) que refletem diferentes aspectos da comunidade: riqueza, composição trófica, abundância, condição dos indivíduos e presença de espécies sensíveis/tolerantes.

Conceito Biologico — Métricas do IBI

O IBI original combina métricas organizadas em três categorias:

Métrica	Categoria	O que mede
Riqueza total de espécies	Composição	Número total de espécies de peixes. Ambientes saudáveis têm mais espécies.
Riqueza de espécies sensíveis	Composição	Espécies sensíveis que requerem habitat de qualidade.
% de indivíduos doentes/anormais	Saúde do organismo	Proporção de peixes com lesões, tumores, deformidades. Indica estresse crônico.
% de indivíduos como onívoros	Estrutura trófica	Alta proporção indica perturbação (cadeia alimentar simplificada).
% de indivíduos como insetívoros bentônicos	Estrutura trófica	Alta proporção indica boa qualidade (cadeia alimentar intacta).
% de indivíduos como tolerantes	Tolerância	Alta proporção indica degradação.
% de indivíduos como intolerantes	Tolerância	Alta proporção indica boa qualidade.
Abundância total	Abundância	Número total de indivíduos capturados.
Riqueza de espécies nativas	Composição	Espécies exóticas/invasoras indicam perturbação.
Proporção de híbridos	Composição	Híbridos indicam perturbação do habitat.

Tabela 5.6: Principais métricas utilizadas no IBI para avaliação da integridade biológica usando comunidades de peixes.

Nota — Adaptações do IBI

O IBI foi originalmente desenvolvido para peixes em riachos dos EUA, mas foi adaptado para:

- **IBI de macroinvertebrados:** Usa métricas similares aplicadas a comunida-

des de macroinvertebrados bentônicos (riqueza de taxa EPT, % de indivíduos tolerantes, etc.).

- **IBI de diatomáceas:** Usa a comunidade de algas diatomáceas como base.
- **Adaptações regionais:** Cada região ecológica requer calibração das métricas e dos valores de referência.
- **No Brasil:** Diversos pesquisadores desenvolveram versões adaptadas do IBI para bacias hidrográficas brasileiras, usando peixes e macroinvertebrados nativos.

• • •

5.4 Indicadores Algas

5.4.1 Diatomáceas como Bioindicadores

Definicao 5.6 — Diatomáceas

As **diatomáceas** (Bacillariophyta) são algas microscópicas unicelulares, eucarióticas, que possuem uma parede celular de sílica (SiO)$chamada$**frústula**$.AfrústulaécompostaporduasvalvasqueseencaixamcomoumacaixadePetri.$

Conceito Biologico — Por que Diatomáceas São Bons Bioindicadores?

- **Resposta rápida a mudanças:** Ciclos de vida curtos (dias) permitem resposta rápida a alterações na qualidade da água.
- **Especificidade de habitat:** Cada espécie tem preferências estreitas de pH, nutrientes, turbidez, salinidade e matéria orgânica.
- **Frústulas persistentes:** As carapaças de sílica se preservam no sedimento, permitindo reconstruir a história ambiental do corpo d'água (paleolimnologia).
- **Ampla distribuição:** Ocorrem em todos os tipos de ambientes aquáticos.
- **Índices estabelecidos:** Diversos índices de qualidade baseados em diatomáceas foram desenvolvidos, como o **IPS** (*Indice de Polluo-sensibilité Spécifique*) e o **TDI** (*Trophic Diatom Index*).

Conceito Biologico — Diatomáceas Indicadoras

Gênero/Espécie	Tolerância	Condições preferenciais	Indicação
Achnanthes minutissima	Sensível	Águas limpas, bem oxigenadas, baixos nutrientes	Água de boa qualidade, oligotrófica
Fragilaria capucina	Moderada	Águas correntes, nutrientes moderados	Qualidade intermediária
Navicula cryptocephala	Moderada	Nutrientes moderados a elevados	Eutrofização incipiente
Nitzschia palea	Tolerante	Águas ricas em matéria orgânica e nutrientes	Poluição orgânica, eutrofização
Gomphonema parvulum	Tolerante	Águas poluídas, pH variável	Poluição orgânica moderada a severa
Cymbella ventricosa	Sensível	Águas limpas, pH neutro a alcalino	Água de boa qualidade

Tabela 5.7: Exemplos de diatomáceas bioindicadoras e as condições ambientais que indicam.

5.4.2 Cianobactérias como Indicadores de Eutrofização

Definicao 5.7 — Cianobactérias

As **cianobactérias** (também chamadas de 'algas azuis") são bactérias fotossintetizantes (domínio Bacteria) que realizam fotossíntese oxigênica, como as plantas. Possuem clorofila *a* e ficobilinas (ficocianina – azul, e ficoeritrina – vermelha). Muitas espécies possuem **heterocistos** (células especializadas para fixação de nitrogênio) e **acinetos** (esporos de resistência).

Conceito Biologico — Blooms de Cianobactérias

Os **blooms** (florações massivas) de cianobactérias são um dos indicadores mais visíveis e preocupantes de eutrofização de corpos d'água. Ocorrem quando há excesso de nutrientes (especialmente fósforo e nitrogênio), temperatura elevada, luminosidade intensa e baixa turbulência.

Atencao — Toxinas de Cianobactérias e Saúde Pública

As toxinas produzidas por cianobactérias representam um risco significativo à saúde pública:

- **Microcistinas:** Hepatotoxinas (afetam o fígado). Estáveis ao cloro e ao calor. Limite na água potável: **[F]**1 $\mu/L(OMS)$.
- **Saxitoxinas:** Neurotoxinas (bloqueiam canais de sódio). Causam paralisia. Estáveis ao cloro.

Gênero	Morfologia	Importância como indicador
Microcystis aeruginosa	Colônias esféricas microscópicas, com vesículas de gás	Indicador clássico de eutrofização. Produz **microcistinas** (hepatotoxinas). Forma 'nata" verde na superfície. Limite: 25.000 cel/mL (Portaria GM/MS nº 888/2021).
Anabaena / *Dolichospermum*	Filamentos com heterocistos e acinetos	Indicador de eutrofização com excesso de N e P. Produz **saxitoxinas** (neurotoxinas) e anatoxinas. Fixa N$atmosférico.$
Planktothrix / *Oscillatoria*	Filamentos sem heterocistos, oscilam	Indicador de águas ricas em nutrientes. Produz microcistinas e saxitoxinas. Tolerante a baixas temperaturas.
Cylindrospermopsis	Filamentos com heterocistos terminais	Indicador de eutrofização em águas tropicais. Produz **cilindrospermopsina** (hepatotoxina e citotoxina).
Aphanizomenon	Filamentos em feixes visíveis a olho nu	Indicador de eutrofização. Pode fixar N.$Formabloomsdensosemlagoserepresas.$

Tabela 5.8: Principais gêneros de cianobactérias formadoras de blooms e suas toxinas.

- **Cilindrospermopsina:** Citotoxina e hepatotoxina. Afeta fígado, rins e outros órgãos.
- **Anatoxinas:** Neurotoxinas. Causam paralisia respiratória rápida ('Very Fast Death Factor").
- **Geosmina e MIB:** Não são tóxicas, mas causam gosto e odor desagradáveis na água em concentrações extremamente baixas (ng/L).

O tratamento convencional de água (coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração) **não remove eficientemente** as toxinas de cianobactérias. São necessárias barreiras adicionais: carvão ativado, ozonização ou membranas.

Impacto Ambiental — Eutrofização e Blooms de Cianobactérias no Brasil

O Brasil enfrenta problemas graves de eutrofização em reservatórios de abastecimento público:

- **Reservatório de Guarapiranga (SP):** Abastece parte da região metropolitana de São Paulo. Sofre com blooms recorrentes de *Microcystis* e *Planktothrix* devido ao lançamento de esgoto não tratado.
- **Reservatório do Funil (RJ):** Abastecimento do Rio de Janeiro. Blooms de *Cylindrospermopsis* e *Microcystis*.

- **Açude do Cedro (CE):** Blooms de *Raphidiopsis raciborskii*, produtora de cilindrospermopsina.

A Resolução CONAMA nº 357/2005 e a Portaria GM/MS nº 888/2021 estabelecem limites para cianobactérias e cianotoxinas na água de abastecimento.

Aplicacao em Saneamento 5.1 — Monitoramento de Cianobactérias em Mananciais

Programas de monitoramento de cianobactérias em mananciais de abastecimento devem incluir:

- **Contagem de células:** Semanal durante períodos quentes, quinzenal no inverno.
- **Identificação de espécies:** Para avaliar potencial de produção de toxinas.
- **Análise de toxinas:** Quando a contagem supera 25.000 cel/mL, analisar microcistinas e outras toxinas.
- **Monitoramento de nutrientes:** Fósforo total, nitrogênio total, relação N:P.
- **Parâmetros físicos:** Temperatura, turbidez, transparência (disco de Secchi), OD, pH.
- **Ações preventivas:** Controle de fontes de nutrientes na bacia, barreiras físicas no reservatório, tratamento adequado na ETA.

• • •

5.5 Biologia Aquática: Organismos em Corpos d'Água

Definicao 5.8 — Classificação Ecológica dos Organismos Aquáticos

Os organismos aquáticos são classificados de acordo com seu **modo de vida** e **posição** no corpo d'água. Essa classificação é fundamental para entender a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e para planejar programas de biomonitoramento.

Conceito Biologico — Plâncton, Necton, Bentos e Perifiton

Conceito Biologico — Fitoplâncton

Grupo	Definição	Exemplos	Importância
Plâncton	Organismos que flutuam na coluna d'água, incapazes de nadar contra correntes.	**Fitoplâncton:** diatomáceas, cianobactérias, clorofíceas. **Zooplâncton:** rotíferos, cladóceros (*Daphnia*), copépodes, protozoários.	Base da cadeia alimentar aquática. Fitoplâncton = produtores primários. Zooplâncton = elo entre produtores e peixes.
Necton	Organismos que nadam ativamente, capazes de se mover contra correntes.	Peixes, tartarugas aquáticas, mamíferos aquáticos (botos, lontras), grandes crustáceos (camarões).	Topo da cadeia alimentar aquática. Indicadores de integridade ecológica (IBI).
Bentos	Organismos associados ao substrato de fundo (sedimento, rochas, folhiço).	Macroinvertebrados (insetos, moluscos, anelídeos), microorganismos (bactérias, fungos, diatomáceas bentônicas).	Bioindicadores mais usados. Processadores de matéria orgânica. Base alimentar de peixes.
Perifiton	Comunidade de organismos aderidos a superfícies submersas (pedras, troncos, macrófitas).	Diatomáceas, algas filamentosas, bactérias, protozoários, rotíferos. Matriz de EPS.	Indicadores de qualidade da água em curto prazo. Importantes na ciclagem de nutrientes.
Nêuston	Organismos associados à interface água-ar (superfície).	Bactérias, algas, protozoários, insetos (gerrídeos – 'barbeiros d'água").	Interface de trocas gasosas. Indicadores de filmes superficiais de poluentes.

Tabela 5.9: Classificação ecológica dos organismos aquáticos de acordo com seu modo de vida e posição no corpo d'água.

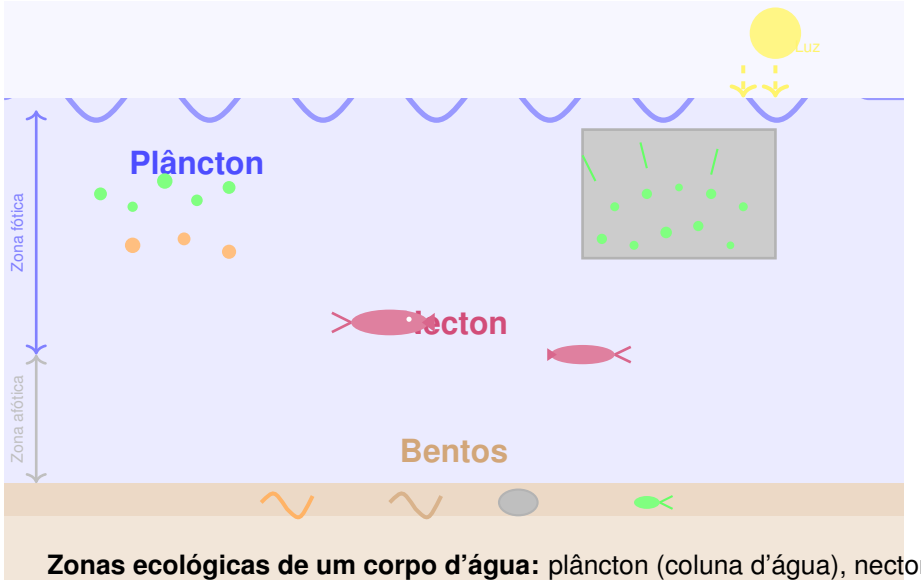


Figura 5.2: Representação esquemática das zonas ecológicas de um corpo d'água, mostrando a distribuição dos organismos: plâncton na coluna d'água, necton (peixes) nadando ativamente, bentos no substrato de fundo e perifiton aderido a superfícies submersas.

O **fitoplâncton** é o conjunto de organismos fotossintetizantes que flutuam na coluna d'água. São os **produtores primários** dos ecossistemas aquáticos, convertendo energia solar e CO$emmatériaorgânica.$

- **Principais grupos:** Diatomáceas (Bacillariophyta), cianobactérias (Cyanobacteria), clorofíceas (Chlorophyta), dinoflagelados (Dinophyta), euglenofíceas (Euglenophyta), crisofíceas (Chrysophyta).
- **Importância ecológica:** Responsáveis por aproximadamente **[F]**50% da fotossíntese global. São a base de todas as cadeias alimentares aquáticas.
- **Indicadores:** A composição e abundância do fitoplâncton refletem o estado trófico do corpo d'água. Águas oligotróficas são dominadas por diatomáceas e dinoflagelados; águas eutróficas por cianobactérias e clorofíceas.
- **Monitoramento:** Contagem em câmara de Sedgewick-Rafter, identificação microscópica, biomassa (clorofila *a*).

Conceito Biologico — Zooplâncton

O **zooplâncton** é o conjunto de organismos heterotróficos que flutuam na coluna d'água. São os **consumidores primários** e secundários da cadeia alimentar pelágica.

- **Principais grupos:**

  - **Protozoários:** Ciliados, flagelados, sarcodinos. Consumidores de bactérias e fitoplâncton.
  - **Rotíferos:** Microscópicos (50–500 $\mu), comcoroadecílios(corona).Abundantesemáguaseutróficas$
  - **Cladóceros:** 'Pulgas d'água" (ex.: *Daphnia*). Filtradores eficientes de fitoplâncton e bactérias.
  - **Copépodes:** Crustáceos pequenos (1–3 mm). Predadores ou herbívoros. Abundantes em águas oligotróficas.

- **Indicadores:** A proporção entre grupos do zooplâncton reflete o estado trófico. Águas eutróficas são dominadas por rotíferos e cladóceros pequenos; águas oligotróficas por copépodes e cladóceros grandes.

- **Teste de toxicidade:** *Daphnia magna* é o organismo padrão para testes de toxicidade de efluentes (CL50 – concentração letal para 50% dos organismos em 48h).

Aplicacao em Saneamento 5.2 — Teste de Toxicidade com Daphnia

O teste de toxicidade aguda com *Daphnia magna* (ou *Daphnia similis* no Brasil) é um dos bioensaios mais utilizados para avaliar a toxicidade de efluentes industriais e de ETEs:

- **Procedimento:** 20 dafnias neonatas (menos de 24h de vida) são expostas a diferentes concentrações do efluente por 48 horas.
- **Parâmetro medido:** Imobilidade (incapacidade de nadar após estímulo leve).
- **Resultado: CE50-48h** – concentração do efluente que causa imobilidade em 50% dos organismos em 48 horas.
- **Interpretação:** CE50 $>$ 100% = efluente não tóxico; CE50 entre 25–100% = moderadamente tóxico; CE50 $<$ 25% = altamente tóxico.
- **Norma brasileira:** ABNT NBR 12713 e CONAMA nº 357/2005 exigem teste de toxicidade para efluentes industriais.

• • •

5.6 Ecossistemas Aquáticos: Lóticos vs. Lênticos

Definicao 5.9 — Ecossistemas Aquáticos Continentais

Os ecossistemas aquáticos continentais (de água doce) são divididos em duas categorias principais, com base na **dinâmica da água**:

- **Ecossistemas lóticos:** Águas correntes (rios, riachos, córregos, nascentes). A água se move em uma direção, com velocidade variável.
- **Ecossistemas lênticos:** Águas paradas ou de fluxo muito lento (lagos, lagoas, represas, açudes, reservatórios). A água tem pouco ou nenhum movimento direcional.

Conceito Biologico — Ecossistemas Lóticos – Rios e Riachos

Os ecossistemas lóticos são caracterizados pelo **fluxo unidirecional** da água, da nascente à foz. Esse fluxo contínuo cria um gradiente ambiental que determina a distribuição dos organismos.

Característica	Alto curso (cabeceira)	Médio e baixo curso
Declividade	Alta	Baixa a moderada
Velocidade da água	Rápida	Moderada a lenta
Temperatura	Baixa (água fria)	Mais elevada
Oxigênio dissolvido	Alto (turbulência)	Moderado a baixo
Fonte de energia	Matéria orgânica alóctone (folhas, galhos da mata ciliar)	Matéria orgânica autóctone (fitoplâncton, macrófitas)
Produtores primários	Poucos (pouca luz por causa da mata ciliar)	Abundantes (fitoplâncton, macrófitas)
Comunidade bentônica	EPT abundantes, raspadores, fragmentadores	Quironomídeos, oligoquetas, filtradores
Peixes	Trutas, cascudos, lambaris de cabeceira	Tucunarés, piaus, curimbatás
Classificação (River Continuum Concept)	Zona de cabeceira (ordem 1–3)	Zona de rio (ordem 4+)

Tabela 5.10: Características comparativas do alto curso (cabeceira) e médio/baixo curso de rios, seguindo o conceito do contínuo fluvial (River Continuum Concept – Vannote et al., 1980).

Conceito Biologico — Ecossistemas Lênticos – Lagos e Represas

Os ecossistemas lênticos são caracterizados pela **ausência de fluxo direcional** significativo. A água permanece no corpo por longos períodos (tempo de residência longo), o que permite a estratificação térmica e química.

Conceito Biologico — Estratificação Térmica em Lagos

Característica	Lago oligotrófico	Lago eutrófico
Nutrientes	Baixos (P $<$ 10 $\mu/L, N$<400μ/L)	Elevados (P $>$ 30 $\mu/L, N$>600μ/L)
Produtividade primária	Baixa	Alta
Transparência (Secchi)	Alta ($>$ 5 m)	Baixa ($<$ 2 m)
Clorofila *a*	Baixa ($<$ 3 μ/L)	Alta ($>$ 10 μ/L)
OD no fundo	Alto (hipolímnio oxigenado)	Baixo ou zero (hipolímnio anóxico)
Fitoplâncton	Diatomáceas, dinoflagelados	Cianobactérias, clorofíceas
Comunidade bentônica	Diversa, com espécies sensíveis	Dominada por espécies tolerantes
Peixes	Espécies de água fria e bem oxigenada	Espécies tolerantes a baixo OD
Exemplo	Lagos de montanha, reservatórios novos	Represas eutróficas, lagoas urbanas

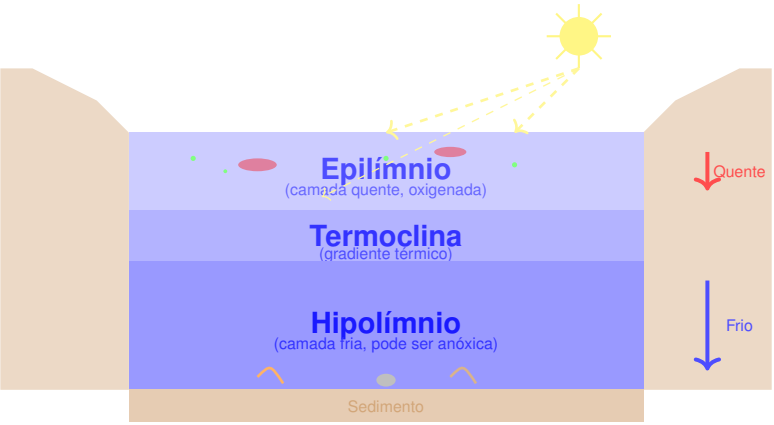
Tabela 5.11: Comparação entre lagos oligotróficos (pobres em nutrientes, boa qualidade) e eutróficos (ricos em nutrientes, degradados).

Em lagos e represas profundos, a água se estratifica em camadas com diferentes temperaturas e densidades:

- **Epilímnio:** Camada superior, mais quente e menos densa. Bem misturada pelo vento. Rica em oxigênio dissolvido. Onde ocorre a fotossíntese do fitoplâncton.
- **Termoclina (metalímnio):** Camada intermediária onde a temperatura cai abruptamente com a profundidade (gradiente térmico $>$ 1 °C/m). Funciona como uma barreira física entre o epilímnio e o hipolímnio.
- **Hipolímnio:** Camada inferior, mais fria e mais densa. Isolada do contato com a atmosfera. O oxigênio é consumido pela decomposição da matéria orgânica que sedimenta e não é reposto. Em lagos eutróficos, pode se tornar anóxico.

A estratificação pode ser **direta** (epilímnio quente sobre hipolímnio frio – comum em climas tropicais) ou **invertida** (camada superficial mais fria que a profunda – em climas temperados no inverno).

A **virada térmica** (ou mistura completa) ocorre quando a diferença de temperatura entre as camadas diminui, permitindo que o vento misture toda a coluna d'água. Isso pode causar ressuspensão de nutrientes e matéria orgânica do fundo, desencadeando blooms de cianobactérias.



Estratificação térmica em lago: epilímnio (quente, oxigenado), termoclina (gradiente), hipolímnio (frio, pode ser anó

Figura 5.3: Estratificação térmica em um lago ou represa profunda. O epilímnio é a camada superior quente e bem oxigenada; a termoclina é a zona de transição com gradiente térmico acentuado; o hipolímnio é a camada inferior fria, que pode se tornar anóxica em lagos eutróficos.

Interdisciplinaridade — Hidráulica e Biologia Aquática

A hidráulica dos corpos d'água influencia diretamente a biologia aquática:

- **Velocidade da corrente:** Determina o tipo de substrato (rochoso em águas rápidas, lodoso em águas lentas) e, consequentemente, a comunidade bentônica.
- **Tempo de residência hidráulico:** Em reservatórios, o TRH afeta a estratificação, a produtividade primária e a ocorrência de blooms de cianobactérias. TRH longo favorece eutrofização.
- **Vazão ecológica:** A vazão mínima que deve ser mantida em um rio para preservar suas funções ecológicas. Reduções de vazão por barragens ou captações excessivas afetam toda a comunidade aquática.
- **Turbulência:** Aumenta a reaeração (entrada de O_2 da atmosfera) e a mistura da coluna d'água, afetando a estratificação e a distribuição do fitoplâncton.

• • •

5.7 Programas de Biomonitoramento

Definicao 5.10 — Biomonitoramento

O **biomonitoramento** é o uso sistemático e repetido de organismos para avaliar a qualidade ambiental de um corpo d'água ao longo do tempo. Envolve planejamento, amostragem padronizada, identificação taxonômica, cálculo de índices e interpretação dos resultados.

Conceito Biologico — Métodos de Amostragem de Macroinvertebrados

A amostragem de macroinvertebrados bentônicos segue protocolos padronizados:

- **Rede de mão (rede D-net):** Rede com moldura em D e malha de 250–500 μm. O operador arrasta a rede contra a corrente, perturbando o substrato a montante para que os organismos sejam carregados para a rede.
- **Surber sampler:** Quadrado de área conhecida (geralmente 0,09 m²) com rede acoplada. O substrato dentro da área é removido e lavado, e os organismos são coletados na rede. Fornece dados de densidade (indivíduos/m²).
- **Kick sampling:** O operador "chuta" o substrato a montante da rede por um tempo padronizado (ex.: 3 minutos). Método qualitativo/semiquantitativo.
- **Substrato artificial (substrato multihabitat):** Estruturas padronizadas (pedras, telhas, escovas) são colocadas no rio e recolhidas após um período de colonização (ex.: 30 dias).
- **Amostragem multihabitat:** Amostra-se proporcionalmente todos os tipos de habitat presentes no trecho (pedras, folhiço, areia, macrófitas, margem). É o método mais recomendado para avaliação biótica.

Preservação: Os organismos são fixados em etanol 70–80% ou formaldeído 4% e posteriormente identificados em laboratório com microscópio estereoscópico, usando chaves de identificação taxonômica.

Propriedade 5.2 — Frequência e Duração do Biomonitoramento

- **Frequência mínima recomendada:** Trimestral (para capturar variações sazonais).
- **Frequência ideal:** Mensal ou bimestral.
- **Pontos de amostragem:** Pelo menos um ponto a montante (referência) e um

ou mais pontos a jusante do lançamento de efluente.

- **Duração mínima do programa:** 2 anos (para capturar variações sazonais e anuais).
- **Época de amostragem:** Evitar períodos de cheia extrema, que podem lavar a comunidade bentônica.

Aplicacao em Saneamento 5.3 — Biomonitoramento a Jusante de ETEs

O biomonitoramento a jusante de estações de tratamento de esgoto é uma ferramenta essencial para avaliar o impacto real do efluente no corpo receptor:

- **Design amostral:**
  - **Ponto de referência (montante):** Avalia a condição natural do rio antes do recebimento do efluente.
  - **Ponto de impacto (jusante imediato):** 100–500 m a jusante do lançamento. Avalia o efeito direto do efluente.
  - **Ponto de recuperação (jusante distante):** 1–5 km a jusante. Avalia a capacidade de recuperação do rio.
- **Interpretação:**
  - Se BMWP(montante) $\approx$ BMWP(jusante): o efluente não está causando impacto significativo.
  - Se BMWP(jusante) $\ll$ BMWP(montante): o efluente está degradando o rio.
  - Se BMWP(recuperação) $\approx$ BMWP(montante): o rio tem capacidade de autodepuração adequada.
- **Ações corretivas:** Se o biomonitoramento revelar impacto, a ETE deve ser investigada e otimizada. Medidas podem incluir: aumento do TRC, melhoria da aeração, pós-tratamento (lagoa de maturação, wetland construído), desinfecção do efluente.

Conceito Biologico — Índices Complementares de Diversidade

Além do BMWP e do IBI, outros índices são usados em programas de biomonitoramento:

Índice	O que mede	Interpretação
Índice de Shannon-Wiener (H')	Diversidade de espécies (riqueza + equitabilidade). $H' = -\sum p_i \ln p_i$	$H' > 3$: diversa; H' 2–3: moderada; $H' < 2$: pobre. Águas poluídas têm baixa diversidade.
Índice de Simpson (D)	Dominância. Probabilidade de dois indivíduos sorteados ao acaso serem da mesma espécie.	D alto = dominância de poucas espécies (poluição). D baixo = comunidade equilibrada.
Riqueza de taxa EPT	Número de famílias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera presentes.	Alto ($>$ 10): água limpa. Baixo ($<$ 3): água poluída. Simples e amplamente usado.
ASPT (*Average Score Per Taxon*)	BMWP dividido pelo número de taxa. Corrige o efeito do esforço amostral.	ASPT $>$ 6: excelente; 5–6: boa; 4–5: moderada; $<$ 4: ruim.
Índice de Saprobidade	Baseado na tolerância de espécies à matéria orgânica.	$s < 1,0$: oligosapróbio (limpo); s 1,0–1,5: β-messosapróbio; s 1,5–2,5: α-messosapróbio; $s > 2,5$: polissapróbio (muito poluído).

Tabela 5.12: Índices complementares usados em programas de biomonitoramento da qualidade da água.

Exemplo 5.3 — Cálculo do Índice de Shannon-Wiener

Em uma amostra de macroinvertebrados de um rio, foram encontrados os seguintes organismos: **Cálculo:**

$$H' = -\sum p_i \ln p_i = -(-1,713) = \textbf{[F]1,71}$$

Interpretação: $H' = 1,71$ indica uma comunidade de **diversidade moderada a baixa**, sugerindo algum grau de perturbação ambiental. Uma comunidade de referência em rio não poluído da mesma região provavelmente teria $H' > 2,5$.

• • •

5.8 Conexão com o Saneamento: Bioindicadores na Prática

Aplicacao em Saneamento 5.4 — Avaliação do Impacto de Efluentes de ETEs em Rios Receptores

O lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgoto em corpos d'água é uma das principais fontes de impacto ambiental do saneamento. Os bioindicadores fornecem a avaliação mais completa e integrada desse impacto:

- **ETE bem operada:** Efluente com DBO baixa, nutrientes removidos e sem substâncias tóxicas. O BMWP a jusante é similar ao de montante. A comunidade bentônica mantém sua diversidade e a proporção de organismos sensíveis.
- **ETE com deficiência de tratamento:** Efluente com DBO elevada, nutrientes em excesso. O BMWP a jusante cai significativamente. A comunidade é dominada por organismos tolerantes (tubificídeos, quironomídeos). Pode haver zona de degradação com mortandade de organismos sensíveis.
- **ETE com efluente tóxico:** Presença de metais pesados, pesticidas ou compostos orgânicos tóxicos no efluente. A comunidade bentônica é drasticamente reduzida ou eliminada. Testes de toxicidade com *Daphnia* são positivos.
- **ETE com desinfecção inadequada:** Efluente com coliformes termotolerantes acima do limite. Risco à saúde pública para usuários do rio a jusante (recreação, pesca, captação para abastecimento).

Conceito Biologico — Modelo de Zonas de Autodepuração

Quando um rio recebe uma carga de esgoto, ele passa por um processo natural de autodepuração que pode ser dividido em zonas:

Espécie/Grupo	**Nº indivíduos (n_i)**	**Proporção (p_i)**	$p_i \ln p_i$
Baetidae (Ephemeroptera)	15	0,30	$-0,361$
Leptoceridae (Trichoptera)	10	0,20	$-0,322$
Hydropsychidae (Trichoptera)	8	0,16	$-0,295$
Elmidae (Coleoptera)	7	0,14	$-0,275$
Planorbidae (Gastropoda)	5	0,10	$-0,230$
Chironomidae (Diptera)	5	0,10	$-0,230$
Total	**50**	**1,00**	$-1,713$

Zona	Água limpa	Degradação	Decomposição ativa	Recuperação	Água limpa
OD	Alto (saturado)	Cai rapidamente	Mínimo (pode chegar a zero)	Aumenta gradualmente	Alto (saturado)
DBO	Baixa	Alta	Muito alta	Diminuindo	Baixa
Bioindicadores	EPT abundantes, diversidade alta	Mortandade de sensíveis	Tubificídeos, quironomídeos	Espécies moderadas retornam	EPT retornam, diversidade alta
BMWP	> 80	Queda brusca	< 20	30–60	> 80
Aspecto visual	Água clara, sem odor	Turva, odor leve	Escura, odor forte (H_2S)	Turvação diminuindo	Clara, sem odor
Bactérias	Baixas contagens	Aumento rápido	Máximo	Diminuindo	Baixas contagens

Tabela 5.13: Modelo de zonas de autodepuração de um rio que recebe uma carga de esgoto doméstico. Os bioindicadores refletem cada zona de forma clara e integrada.

Atencao — Legislação e Biomonitoramento no Brasil

A legislação brasileira reconhece a importância dos bioindicadores:

- **Resolução CONAMA nº 357/2005:** Estabelece padrões de qualidade da água para diferentes classes. Menciona a necessidade de monitoramento biológico complementar.
- **Resolução CONAMA nº 430/2011:** Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes. Exige que o efluente não cause efeitos tóxicos aos organismos aquáticos.
- **Portaria GM/MS nº 888/2021:** Estabelece padrões de potabilidade, incluindo limites para cianobactérias (25.000 cel/mL) e cianotoxinas (microcistinas: 1 μg/L).
- **Índice de Qualidade da Água (IQA):** Desenvolvido pela NSF e adaptado pela CETESB, inclui parâmetros físico-químicos, mas cada vez mais incorpora componentes biológicos.
- **Programas estaduais:** A CETESB (SP), INEA (RJ), IAP (PR) e outros órgãos ambientais mantêm programas de biomonitoramento com macroinvertebrados e peixes.

Reflexao Profissional — O Papel do Tecnólogo em Saneamento

Como tecnólogo em saneamento ambiental, você não precisa ser um taxonomista especialista em macroinvertebrados. No entanto, deve:

- Compreender o **princípio** dos bioindicadores e por que eles são mais informativos que análises físico-químicas isoladas.
- Saber **interpretar** os resultados de relatórios de biomonitoramento (BMWP, IBI, diversidade).
- Reconhecer a **importância** de manter programas de biomonitoramento como complemento às análises físico-químicas.
- Usar os resultados do biomonitoramento para **tomar decisões operacionais** na ETE (ajustar TRC, melhorar aeração, implementar pós-tratamento).
- Comunicar os resultados do biomonitoramento de forma **clara e acessível** para gestores, comunidade e órgãos fiscalizadores.

Interdisciplinaridade — Biomonitoramento e Estatística

O biomonitoramento depende fortemente de métodos estatísticos:

- **Análise de variância (ANOVA):** Para comparar comunidades entre pontos de amostragem (montante vs. jusante).
- **Análise de componentes principais (PCA):** Para identificar os principais fatores ambientais que explicam a variação na composição da comunidade.
- **Análise de similaridade (ANOSIM):** Para testar se as comunidades de diferentes pontos são estatisticamente diferentes.
- **Índices de diversidade:** Shannon-Wiener, Simpson, riqueza de espécies – todos requerem tratamento estatístico.
- **Séries temporais:** Para detectar tendências de melhoria ou degradação ao longo do tempo.

• • •

Exercícios Rápidos

Qual a principal vantagem dos bioindicadores em relação às análises físico-químicas pontuais?

O que significa a sigla EPT? Por que esses organismos são considerados indicadores de água limpa?

Se uma amostra de macroinvertebrados contém apenas tubificídeos e larvas de quironomídeos, o que isso indica sobre a qualidade da água?

Qual a diferença entre plâncton, necton, bentos e perifiton? Dê dois exemplos de cada.

Por que as cianobactérias são um problema de saúde pública em reservatórios de abastecimento?

Qual a diferença entre ecossistemas lóticos e lênticos? Dê três exemplos de cada.

O que é o índice BMWP e como ele é calculado?

• • •

Exercícios

[F]1. Defina bioindicador e explique por que organismos são usados como indicadores de qualidade ambiental em vez de apenas análises físico-químicas.
[F]2. O que são os taxa EPT? Por que são considerados os melhores indicadores de boa qualidade da água em rios e riachos?
[F]3. Diferencie organismos sensíveis e tolerantes à poluição orgânica. Dê dois exemplos de cada grupo.
[F]4. Calcule o BMWP para uma amostra contendo: Baetidae (score 6), Hydropsy-

chidae (score 5), Chironomidae (score 2), Planorbidae (score 3) e Tubificidae (score 1). Classifique a qualidade da água.

[F]5. O que são diatomáceas e por que são bons bioindicadores?

[F]6. Classifique os organismos aquáticos em plâncton, necton, bentos e perifiton. Dê três exemplos de cada grupo.

[F]7. Diferencie ecossistemas lóticos e lênticos. Quais são as principais diferenças em termos de dinâmica da água, fonte de energia e comunidade biológica?

[F]8. O que são blooms de cianobactérias e por que representam um risco à saúde pública? Cite três toxinas produzidas por cianobactérias.

[M]9. Um rio recebe o efluente de uma ETE. A montante, o BMWP é 90. A 200 m a jusante, o BMWP cai para 15. A 2 km a jusante, o BMWP é 55. Interprete esses resultados e explique o que está acontecendo com o rio.

[M]10. Calcule o índice de Shannon-Wiener (H') para uma comunidade com as seguintes abundâncias: Espécie A = 40 indivíduos, Espécie B = 30, Espécie C = 15, Espécie D = 10, Espécie E = 5. Interprete o resultado.

[M]11. Explique o conceito de estratificação térmica em lagos e represas. Quais são as três camadas e quais são suas características? Como a estratificação afeta a qualidade da água no hipolímnio?

[M]12. Descreva o procedimento de amostragem de macroinvertebrados bentônicos usando o método multihabitat. Por que esse método é preferido em relação à amostragem em um único tipo de substrato?

[M]13. Uma represa de abastecimento apresenta os seguintes parâmetros: fósforo total = 45 μg/L, clorofila *a* = 15 μg/L, transparência (Secchi) = 1,2 m, dominância de *Microcystis aeruginosa* no fitoplâncton. Classifique o estado trófico da represa e identifique os riscos associados.

[M]14. Explique como o biomonitoramento a jusante de uma ETE pode ser usado para avaliar a eficiência do tratamento. Que pontos de amostragem devem ser estabelecidos e como os resultados devem ser interpretados?

[D]15. Uma concessionária de saneamento opera cinco ETEs que lançam efluentes em cinco rios diferentes. Todas as ETEs atendem aos parâmetros físico-químicos de lançamento (DBO $<$ 10 mg/L, OD $>$ 5 mg/L, N-NH_4 $<$ 5 mg/L). No entanto, o biomonitoramento revelou BMWP muito diferentes nos rios receptores: ETE-1: BMWP = 95; ETE-2: BMWP = 12; ETE-3: BMWP = 68; ETE-4: BMWP = 8; ETE-5: BMWP = 52. Explique por que isso pode acontecer, identifique as possíveis causas para os baixos BMWP e proponha ações corretivas para cada ETE.

[D]16. Compare o IBI (*Index of Biotic Integrity*) com o BMWP. Quais são as vantagens e limitações de cada índice? Em que situações cada um é mais

adequado?

[D]17. Um reservatório tropical de abastecimento público apresenta estratificação térmica persistente durante todo o ano (epilímnio a 28 °C, hipolímnio a 20 °C). O hipolímnio se torna anóxico durante o verão. Explique as consequências dessa anoxia para a qualidade da água e para o tratamento na ETA. Que medidas de manejo você proporia?

[D]18. Projete um programa de biomonitoramento para avaliar o impacto de uma nova ETE que será construída em um rio de médio porte. Inclua: (a) desenho amostral (pontos, frequência, métodos); (b) indicadores biológicos a serem monitorados; (c) índices a serem calculados; (d) critérios de sucesso; (e) plano de ação caso sejam detectados impactos negativos.

• • •

Resumo do Capitulo

Bioindicadores: Organismos cuja presença, ausência ou abundância reflete a qualidade ambiental. Integram efeitos ao longo do tempo, detectam poluentes desconhecidos e revelam efeitos sinérgicos que análises físico-químicas pontuais não capturam.

Macroinvertebrados bentônicos: São os bioindicadores mais usados em rios e riachos. Os **taxa EPT** (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) são sensíveis e indicam água limpa. Tubificídeos e quironomídeos são tolerantes e indicam poluição orgânica.

Índice BMWP: Soma das pontuações (1–10) de cada família de macroinvertebrados presente. BMWP $>$ 100 = excelente; 61–100 = boa; 36–60 = moderada; 11–35 = ruim; $\leq$ 10 = muito ruim. O **ASPT** (BMWP/nº de taxa) corrige o efeito do esforço amostral.

IBI (*Index of Biotic Integrity*): Índice multimétrico baseado em comunidades de peixes (ou macroinvertebrados). Combina métricas de riqueza, composição trófica, tolerância e saúde dos organismos.

Diatomáceas: Algas com frústula de sílica. Excelentes bioindicadores por resposta rápida, especificidade de habitat e frústulas persistentes (paleolimnologia).

Cianobactérias: Indicadores de eutrofização. Formam blooms em águas ricas em nutrientes e produzem toxinas (microcistinas, saxitoxinas, cilindrospermopsina). Limite na água potável: 25.000 cel/mL (cianobactérias) e 1 μg/L (microcistinas).

Organismos aquáticos: Plâncton (flutuantes: fitoplâncton e zooplâncton), **nec-**

ton (nadadores ativos: peixes), **bentos** (associados ao fundo: macroinvertebrados), **perifiton** (aderidos a superfícies submersas).

Ecossistemas lóticos: Águas correntes (rios, riachos, córregos). Fluxo unidirecional, alta reaeração, energia de matéria orgânica alóctone (cabeceira) ou autóctone (baixo curso).

Ecossistemas lênticos: Águas paradas (lagos, represas, lagoas). Estratificação térmica (epilímnio, termoclina, hipolímnio), tempo de residência longo, susceptíveis à eutrofização.

Biomonitoramento: Uso sistemático de organismos para avaliar qualidade ambiental. Requer amostragem padronizada, pontos de referência (montante) e de impacto (jusante), frequência mínima trimestral e duração mínima de 2 anos.

Conexão com saneamento: O biomonitoramento a jusante de ETEs avalia o impacto real do efluente no corpo receptor. BMWP similar entre montante e jusante indica efluente de boa qualidade; BMWP muito menor a jusante indica impacto e necessidade de otimização do tratamento.

Conceitos Importantes

Índice de Shannon-Wiener (diversidade):

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} p_i \ln p_i$$

onde $p_i = n_i/N$ (proporção da espécie i), S = número de espécies. $H' > 3$: diversa; $H' < 2$: pobre.

Índice de Simpson (dominância):

$$D = \sum_{i=1}^{S} p_i^2$$

D alto = dominância de poucas espécies (poluição).

BMWP (*Biological Monitoring Working Party*):

$$\text{BMWP} = \sum_{i=1}^{n} \text{score}_i$$

Soma das pontuações de todas as famílias presentes. Score de 1 (muito tolerante) a 10 (muito sensível).

ASPT (*Average Score Per Taxon*):

$$\text{ASPT} = \frac{\text{BMWP}}{\text{número de taxa com score}}$$

ASPT $>$ 6: excelente; 5–6: boa; 4–5: moderada; $<$ 4: ruim.

Riqueza de taxa EPT:

$$\text{EPT} = \text{nº de famílias de Ephemeroptera} + \text{Plecoptera} + \text{Trichoptera}$$

Alto ($>$ 10): água limpa. Baixo ($<$ 3): água poluída.

Limite de cianobactérias na água (Portaria GM/MS 888/2021):

Cianobactérias: 25.000 cel/mL | Microcistinas: 1 μg/L

Classificação trófica por fósforo total (lagos e represas):

Oligotrófico: $P < 10$ μg/L | Mesotrófico: 10–30 μg/L | Eutrófico: $P > 30$ μg/L

Conexao com o Proximo Capitulo

Neste capítulo, você compreendeu como os organismos aquáticos funcionam como indicadores da qualidade ambiental e como o biomonitoramento complementa as análises físico-químicas na avaliação do impacto de efluentes de ETEs em corpos receptores. Você aprendeu a calcular e interpretar índices bióticos como o BMWP e o IBI, a classificar organismos aquáticos e a distinguir ecossistemas lóticos de lênticos.

No próximo capítulo, **Saúde Pública e Doenças de Veiculação Hídrica**, vamos conectar diretamente a biologia aquática com a saúde humana. Você estudará os principais patógenos transmitidos pela água (bactérias, vírus, protozoários, helmintos), as doenças que causam, as vias de transmissão e as medidas de prevenção. Os conceitos de indicadores biológicos que você acabou de estudar serão essenciais para compreender como a contaminação da água por patógenos é monitorada e como o saneamento é a principal barreira de proteção contra doenças de veiculação hídrica.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- **ODUM, E. P.; BARRETT, G. W.** *Fundamentos de Ecologia.* 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022. – Referência clássica em ecologia. Os capítulos sobre ecossistemas aquáticos, cadeias alimentares e indicadores ambientais são fundamentais para a compreensão da biologia aquática aplicada ao saneamento.
- **RICKLEFS, R. E.** *A Economia da Natureza.* 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. – Excelente introdução à ecologia, com capítulos sobre ecossistemas aquáticos, diversidade biológica e respostas das comunidades a perturbações ambientais. Didático e bem ilustrado.
- **ROSENBERG, D. M.; RESH, V. H. (eds.)** *Freshwater Biomonitoring and Benthic Macroinvertebrates.* New York: Chapman & Hall, 1993. – Referência definitiva em biomonitoramento de água doce usando macroinvertebrados bentônicos. Abrange métodos, índices e interpretações.
- **CETESB.** *Variáveis de Qualidade da Água.* São Paulo: CETESB, 2023. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br. – Manual prático com protocolos de amostragem e análise de variáveis físicas, químicas e biológicas da água.
- **VON SPERLING, M.** *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.* 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, v. 1). – Aborda a autodepuração de rios, curvas de sag e o impacto de efluentes em corpos receptores.
- **CALLISTO, M.; MORETTI, M.; GOULART, M. D. C.** *Macroinvertebrados Bentônicos na Avaliação de Saúde de Riachos.* In: *Ecologia e Conservação de Riachos.* Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2015. – Aborda o uso de macroinvertebrados como bioindicadores em riachos brasileiros.
- **WETZEL, R. G.** *Limnology: Lake and River Ecosystems.* 3. ed. San Diego: Academic Press, 2001. – Referência completa em limnologia (estudo de águas continentais). Abrange ecossistemas lóticos e lênticos, estratificação, produtividade e eutrofização.

• • •

Gabarito Comentado

1. Bioindicador é um organismo, população ou comunidade cuja presença, ausência, abundância ou condição reflete a qualidade ambiental. Vantagens sobre

análises físico-químicas: (a) **integram efeitos ao longo do tempo** (o organismo vive semanas ou anos no local, não apenas no momento da coleta); (b) **detectam poluentes desconhecidos** (se um poluente não monitorado está afetando a comunidade, a alteração será detectada); (c) **revelam efeitos sinérgicos** entre múltiplos poluentes; (d) **mostram efeitos ecológicos reais**, não apenas se parâmetros estão dentro de limites; (e) podem ser **mais econômicos** que análises físico-químicas completas após o treinamento inicial.

2. EPT significa **Ephemeroptera** (efeméridas), **Plecoptera** (moscas-de-pedra) e **Trichoptera** (larvas caseiras). São considerados os melhores indicadores de água limpa porque: (a) são **extremamente sensíveis** à poluição orgânica e a baixos teores de oxigênio dissolvido; (b) requerem águas bem oxigenadas para sobreviver (possuem brânquias externas); (c) são **relativamente sedentários**, refletindo as condições locais; (d) têm ciclos de vida longos o suficiente para integrar as condições ambientais; (e) sua presença indica que o habitat está preservado (substrato adequado, mata ciliar, boa qualidade da água). A riqueza de taxa EPT é um dos parâmetros mais usados em índices bióticos.

3. Organismos sensíveis: Não toleram poluição orgânica ou baixos teores de OD. Exemplos: Plecoptera (moscas-de-pedra), Ephemeroptera (efeméridas), Trichoptera (larvas caseiras). Sua presença indica água limpa. **Organismos tolerantes:** Sobrevivem e até prosperam em condições de poluição orgânica e baixo OD. Exemplos: Tubificidae (oligoquetas – "minhocas aquáticas"), Chironomidae (larvas vermelhas de quironomídeos). Sua dominância indica poluição orgânica.

4. BMWP = 6 (Baetidae) + 5 (Hydropsychidae) + 2 (Chironomidae) + 3 (Planorbidae) + 1 (Tubificidae) = **[F]17**. Classificação: **[F]Qualidade ruim** (faixa 11–35). A presença de organismos tolerantes (Chironomidae, Planorbidae, Tubificidae) sem organismos sensíveis (EPT de score alto) indica poluição orgânica significativa.

5. Diatomáceas são algas microscópicas unicelulares com parede celular de sílica (frústula). São bons bioindicadores porque: (a) têm **ciclos de vida curtos** (dias), respondendo rapidamente a mudanças na qualidade da água; (b) cada espécie tem **preferências ambientais estreitas** (pH, nutrientes, turbidez); (c) as **frústulas se preservam no sedimento**, permitindo reconstruir a história ambiental (paleolimnologia); (d) ocorrem em **todos os tipos de ambientes aquáticos**; (e) existem **índices estabelecidos** baseados em diatomáceas (IPS, TDI).

6. Plâncton: Organismos que flutuam na coluna d'água, incapazes de nadar contra correntes. Exemplos: fitoplâncton (diatomáceas, cianobactérias), zooplâncton (rotíferos, *Daphnia*, copépodes). **Necton:** Organismos que nadam ativamente. Exemplos: peixes, tartarugas aquáticas, camarões. **Bentos:** Organismos associ-

ados ao substrato de fundo. Exemplos: macroinvertebrados (insetos aquáticos, moluscos, oligoquetas), bactérias bentônicas. **Perifiton:** Organismos aderidos a superfícies submersas. Exemplos: diatomáceas perifíticas, algas filamentosas, bactérias em biofilme.

7. Lóticos: Águas correntes (rios, riachos, córregos). Fluxo unidirecional, alta reaeração por turbulência, fonte de energia de matéria orgânica alóctone (cabeceira) ou autóctone (baixo curso), comunidade bentônica dominada por EPT em cabeceiras. **Lênticos:** Águas paradas (lagos, represas, lagoas, açudes). Sem fluxo direcional significativo, tempo de residência longo, estratificação térmica possível, fonte de energia de fitoplâncton (autóctone), susceptíveis à eutrofização.

8. Blooms de cianobactérias são florações massivas que ocorrem em águas ricas em nutrientes (eutrofização), com temperatura elevada e pouca turbulência. Risco à saúde pública porque muitas espécies produzem **toxinas**: (a) **Microcistinas** – hepatotoxinas (afetam o fígado), estáveis ao cloro, limite de 1 μg/L na água potável; (b) **Saxitoxinas** – neurotoxinas (bloqueiam canais de sódio), causam paralisia; (c) **Cilindrospermopsina** – citotoxina e hepatotoxina, afeta fígado e rins. Além disso, produzem **geosmina e MIB**, que causam gosto e odor desagradáveis. O tratamento convencional de água não remove eficientemente essas toxinas.

9. O BMWP de 90 a montante indica **água de excelente qualidade** (faixa 61–100, próximo de excelente). A queda para 15 a 200 m a jusante indica **impacto severo** do efluente da ETE (faixa 11–35 = ruim, próximo de muito ruim). Isso sugere que o efluente está sendo lançado com qualidade insuficiente, causando degradação da comunidade bentônica. A recuperação para 55 a 2 km a jusante (faixa 36–60 = moderada) indica que o rio tem **capacidade de autodepuração**, mas ainda não retornou à condição original. Conclusão: a ETE precisa ser otimizada para reduzir o impacto a jusante. O rio, por si só, consegue se recuperar parcialmente, mas não completamente na distância avaliada.

10. Total de indivíduos: $N = 40 + 30 + 15 + 10 + 5 = 100$. Proporções: $p_A = 0,40$; $p_B = 0,30$; $p_C = 0,15$; $p_D = 0,10$; $p_E = 0,05$.

$$H' = -(0,40 \ln 0,40 + 0,30 \ln 0,30 + 0,15 \ln 0,15 + 0,10 \ln 0,10 + 0,05 \ln 0,05)$$

$$H' = -(-0,3665 - 0,3612 - 0,2849 - 0,2303 - 0,1498) = \textbf{[F]1,39}$$

Interpretação: $H' = 1,39$ indica **baixa diversidade**, sugerindo perturbação ambiental. A dominância das espécies A e B (70% do total) reduz a equitabilidade. Uma comunidade de referência provavelmente teria $H' > 2,5$.

11. Estratificação térmica é a formação de camadas de água com diferentes

temperaturas e densidades em lagos e represas profundos:

- **Epilímnio:** Camada superior, mais quente e menos densa. Bem misturada pelo vento. Rica em oxigênio dissolvido. Onde ocorre a fotossíntese.
- **Termoclina:** Camada intermediária com gradiente térmico acentuado ($>$ 1 °C/m). Barreira física entre epilímnio e hipolímnio.
- **Hipolímnio:** Camada inferior, mais fria e mais densa. Isolada da atmosfera. O oxigênio é consumido pela decomposição da matéria orgânica que sedimenta e não é reposto.

Em lagos eutróficos, o hipolímnio se torna **anóxico** (OD = 0), causando: (a) mortandade de organismos bentônicos aeróbios; (b) liberação de fósforo e metais do sedimento (em condições anóxicas, o ferro que retém o fósforo é reduzido e o libera); (c) produção de H_2S e CH_4; (d) na virada térmica, toda essa carga poluente é misturada na coluna d'água, podendo causar mortandade de peixes e blooms de cianobactérias.

12. O método **multihabitat** consiste em: (a) identificar todos os tipos de habitat presentes no trecho de rio amostrado (pedras, folhiço, areia, cascalho, macrófitas, margem erodida); (b) amostrar proporcionalmente a cada tipo de habitat, usando rede de mão (kick sampling) por tempo padronizado em cada um; (c) combinar todas as subamostras em uma amostra composta; (d) fixar em etanol 70–80% e identificar em laboratório. É preferido porque: (a) captura a **diversidade total** da comunidade, já que diferentes organismos preferem diferentes habitats; (b) é mais **representativo** do trecho como um todo; (c) permite comparações mais robustas entre pontos e ao longo do tempo. A amostragem em um único tipo de substrato pode subestimar a riqueza e enviesar os resultados.

13. Classificação do estado trófico:

- **Fósforo total = 45 μg/L:** Acima de 30 μg/L $\rightarrow$ **Eutrófico**.
- **Clorofila *a* = 15 μg/L:** Acima de 10 μg/L $\rightarrow$ **Eutrófico**.
- **Transparência (Secchi) = 1,2 m:** Abaixo de 2 m $\rightarrow$ **Eutrófico**.
- **Dominância de *Microcystis aeruginosa*:** Indicador clássico de eutrofização avançada.

Riscos associados: (a) Produção de **microcistinas** (hepatotoxinas) – risco à saúde pública; (b) Queda do OD no fundo (hipolímnio anóxico); (c) Gosto e odor na água (geosmina e MIB) – aumento do custo de tratamento na ETA;

(d) Entupimento de filtros na ETA pela biomassa algal excessiva; (e) Perda de biodiversidade aquática; (f) Mortandade de peixes em eventos de virada térmica.

14. O biomonitoramento a jusante de uma ETE avalia o impacto real do efluente no corpo receptor:

- **Pontos de amostragem:** (a) **Montante** (referência) – condição natural do rio; (b) **Jusante imediato** (100–500 m) – efeito direto do efluente; (c) **Jusante distante** (1–5 km) – capacidade de recuperação do rio.
- **Interpretação:** Se BMWP(montante) $\approx$ BMWP(jusante), o efluente não causa impacto significativo. Se BMWP(jusante) $\ll$ BMWP(montante), o efluente está degradando o rio. Se BMWP(recuperação) $\approx$ BMWP(montante), o rio tem boa capacidade de autodepuração.
- **Ações:** Se impacto detectado, investigar a ETE: verificar eficiência de remoção de DBO, nutrientes, substâncias tóxicas. Implementar melhorias operacionais ou pós-tratamento.

15. Todas as ETEs atendem aos parâmetros físico-químicos, mas os BMWP revelam realidades muito diferentes:

- **ETE-1 (BMWP = 95):** Excelente. O efluente não está causando impacto significativo no rio receptor. Manter operação atual.
- **ETE-2 (BMWP = 12):** Muito ruim. Apesar dos parâmetros físico-químicos aceitáveis, o efluente está causando degradação severa. Possíveis causas: (a) **Toxicidade** – presença de metais pesados, pesticidas ou compostos orgânicos tóxicos não detectados nas análises de rotina; (b) **Descargas intermitentes** – picos de poluição entre as coletas de rotina; (c) **Cloro residual** – desinfecção com cloro deixando residual tóxico no efluente. Ações: investigar toxicidade com *Daphnia*, analisar metais pesados e compostos orgânicos, verificar dosagem de cloro.
- **ETE-3 (BMWP = 68):** Boa. Impacto leve. Manter monitoramento.
- **ETE-4 (BMWP = 8):** Muito ruim. Situação similar à ETE-2, mas ainda mais grave. Apenas organismos muito tolerantes sobrevivem. Ações imediatas: investigar causas, possivelmente interromper o lançamento até a correção.
- **ETE-5 (BMWP = 52):** Moderada. Impacto moderado no rio. Possíveis causas: (a) DBO ou nutrientes acima do ideal; (b) Variação na qualidade do efluente. Ações: otimizar operação, considerar pós-tratamento (lagoa de maturação).

Este caso demonstra que **parâmetros físico-químicos isolados não são suficientes** para avaliar o impacto ambiental de efluentes. O biomonitoramento revela efeitos cumulativos, sinérgicos e de toxicidade crônica que análises pontuais não capturam.

16. Comparação IBI vs. BMWP:

BMWP – Vantagens: (a) Simples e rápido de calcular; (b) Não requer contagem quantitativa (apenas presença/ausência de famílias); (c) Amplamente testado e validado; (d) Equipamento mínimo necessário; (e) Resultados imediatos em campo. **Limitações:** (a) Não considera abundância relativa; (b) Depende da identificação em nível de família (pode perder nuances); (c) Menos sensível a perturbações sutis; (d) Não avalia aspectos funcionais da comunidade.

IBI – Vantagens: (a) Multimétrico – avalia múltiplos aspectos da comunidade; (b) Mais sensível a perturbações sutis; (c) Inclui aspectos funcionais (tróficos) e de saúde dos organismos; (d) Mais robusto estatisticamente. **Limitações:** (a) Complexo e demorado; (b) Requer identificação em nível de espécie; (c) Necessita calibração regional extensiva; (d) Equipamento e expertise mais sofisticados.

Quando usar cada um: BMWP para **monitoramento rotineiro e rápido** de rios e riachos. IBI para **avaliações detalhadas e diagnósticos aprofundados** de integridade ecológica. O ideal é usar ambos de forma complementar.

17. Consequências da anoxia do hipolímnio:

- **Liberação de fósforo do sedimento:** Em condições anóxicas, o ferro férrico (Fe^{3+}) que retém o fósforo no sedimento é reduzido a ferro ferroso (Fe^{2+}), que não retém fósforo. O fósforo é liberado para a coluna d'água, alimentando ainda mais a eutrofização (retroalimentação positiva).
- **Liberação de metais:** Manganês, ferro e outros metais são liberados do sedimento em condições anóxicas.
- **Produção de H_2S e CH_4:** A decomposição anaeróbia no sedimento produz sulfeto de hidrogênio (H_2S, odor de ovo podre) e metano (CH_4).
- **Mortandade de organismos bentônicos:** Organismos aeróbios do fundo morrem, reduzindo a diversidade bentônica.
- **Impacto no tratamento na ETA:** Na virada térmica, toda essa carga é misturada na coluna d'água, causando: (a) aumento de cor e turbidez; (b) gosto e odor (H_2S, geosmina, MIB); (c) aumento de ferro e manganês dissolvidos; (d) risco de cianotoxinas; (e) aumento do consumo de coagulantes e desinfetantes.

Medidas de manejo propostas:

- **Aeração do hipolímnio:** Injeção de oxigênio no fundo do reservatório para prevenir anoxia.
- **Controle de nutrientes na bacia:** Reduzir entradas de fósforo e nitrogênio (ETE com remoção de nutrientes, controle de erosão, zoneamento agrícola).
- **Sifonagem seletiva:** Retirar água do hipolímnio anóxico para descarte, reduzindo a carga interna de nutrientes.
- **Aplicação de sais de alumínio ou ferro:** Precipitar o fósforo na coluna d'água e no sedimento.
- **Monitoramento contínuo:** Perfis verticais de temperatura, OD, pH, clorofila *a* e nutrientes.

18. Programa de biomonitoramento para nova ETE:
(a) Desenho amostral:

- **Pontos:** P1 = montante da ETE (referência, 500 m a montante); P2 = jusante imediato (200 m a jusante do lançamento); P3 = jusante distante (2 km a jusante); P4 = jusante muito distante (5 km a jusante).
- **Frequência:** Mensal nos primeiros 12 meses; trimestral após o primeiro ano.
- **Método:** Amostragem multihabitat com rede D-net (malha 500 μm), kick sampling de 3 minutos por habitat.
- **Duração mínima:** 2 anos antes da operação da ETE (linha de base) + 3 anos após o início da operação.

(b) Indicadores biológicos:

- **Macroinvertebrados bentônicos:** Indicador principal. Composição taxonômica, abundância, riqueza.
- **Peixes:** IBI adaptado para a região. Composição de espécies, estrutura trófica, condição dos indivíduos.
- **Fitoplâncton:** Composição, biomassa (clorofila *a*), presença de cianobactérias.
- **Teste de toxicidade:** *Daphnia similis* com efluente da ETE e água do rio a jusante.

(c) Índices a serem calculados:

- BMWP e ASPT (macroinvertebrados).
- Riqueza de taxa EPT.
- Índice de Shannon-Wiener (H').
- IBI (peixes).
- Índice de dominância de Simpson (D).

(d) Critérios de sucesso:

- BMWP(P2) $\geq$ 80% do BMWP(P1).
- ASPT(P2) $\geq$ 5,0.
- Riqueza de taxa EPT(P2) $\geq$ 70% da riqueza de P1.
- IBI(P2) classificado como “bom” ou “excelente”.
- Teste de toxicidade com *Daphnia*: CE50 $>$ 100% (efluente não tóxico).
- Nenhuma tendência de degradação ao longo do tempo (análise de séries temporais).

(e) Plano de ação caso impactos sejam detectados:

1. **Nível 1 (alerta):** BMWP(P2) entre 60–80% do BMWP(P1). Intensificar monitoramento (mensal). Investigar causas operacionais na ETE.
2. **Nível 2 (ação):** BMWP(P2) entre 40–60% do BMWP(P1). Implementar correções operacionais na ETE (aumentar TRC, melhorar aeração, ajustar dosagem de produtos químicos). Iniciar pós-tratamento se necessário.
3. **Nível 3 (emergência):** BMWP(P2) $<$ 40% do BMWP(P1). Interromper lançamento do efluente. Acionar órgãos ambientais. Implementar tratamento emergencial. Realizar análise toxicológica completa do efluente.

Capitulo 6

Saude Publica e Doencas de Veiculacao Hidrica

"A saude publica e a maior invencao da civilizacao."

— **Adaptado de Rudolf Virchow**

Pre-requisitos deste capitulo

- Microbiologia (Capitulo **??**): bacterias, virus, protozoarios e helmintos.
- Ecossistemas aquaticos (Capitulo **??**): qualidade da agua e autodepuracao.
- Ciclos biogeoquimicos (Capitulo **??**): relacao entre nutrientes e doenca.

Situacao-Problema:

Uma cidade de 50.000 habitantes apresenta um aumento repentino de casos de diarreia e vomito. A investigacao epidemiologica revela que os casos estao concentrados em um bairro abastecido por um poco raso proximo a uma vala de esgoto a ceu aberto. As analises microbiologicas da agua detectaram *E. coli* em concentracoes acima de 100 NMP/100 mL. **Quais doencas podem estar envolvidas? Quais medidas de saneamento devem ser implementadas para resolver o problema e prevenir novos casos?**

Ao final deste capitulo, voce sera capaz de:

1. Compreender os conceitos basicos de **saude publica** e epidemiologia.
2. Identificar as principais **doencas de veiculacao hidrica** e seus agentes.
3. Relacionar a **falta de saneamento** com a incidencia de doencas.
4. Conhecer os **indicadores epidemiologicos** relacionados a agua e esgoto.
5. Entender as **barreiras de protecao** no tratamento de agua e esgoto.

6. Reconhecer o papel do tecnico em saneamento na **promocao da saude**.

6.1 Saude Publica e Saneamento

Definicao 6.1 — Saude

Segundo a Organizacao Mundial da Saude (OMS), saude e "um estado de completo bem-estar fisico, mental e social, e nao apenas a ausencia de doenca". O saneamento basico e um dos **determinantes sociais da saude** mais importantes.

Conceito Biologico — Saneamento e Saude

O saneamento basico abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, drenagem urbana e manejo de residuos solidos e responsavel por prevenir aproximadamente **88% das doencas diarreicas** no mundo (OMS). A falta de saneamento adequado causa cerca de **485.000 mortes por ano** por diarreia.

Nota — Classificacao das doencas relacionadas a agua

As doencas relacionadas a agua sao classificadas em quatro categorias:

Categoria	Via	Exemplos
Veiculacao hidrica	Ingestao de agua contaminada	Colera, febre tifoide, hepatite A
Higiene limitada	Falta de agua para higiene	Tracoma, escabiose, shiguelose
Origem hidrica	Vetores que se reproduzem na agua	Dengue, malaria, esquistossomose
Imersao	Contato direto com agua contaminada	Leptospirose, dermatites

Aplicacao em Saneamento 6.1 — Impacto do saneamento na saude

Estudos demonstram que:

- O acesso a agua tratada reduz em **25%** a incidencia de doencas diarreicas.
- O esgotamento sanitario adequado reduz em **30%** a mortalidade infantil.
- A combinacao de agua tratada + esgoto reduz em ate **65%** as doencas de veiculacao hidrica.
- Cada R$1,00 investido em saneamento gera economia de R$4,00 em saude (OMS).

• • •

6.2 Doencas Bacterianas de Veiculacao Hidrica

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.1 — Colera

Agente: *Vibrio cholerae* (bacteria gram-negativa em forma de vibriao).
Transmissao: Ingestao de agua ou alimentos contaminados com fezes ou vomito de pessoas infectadas.
Sintomas: Diarreia aquosa profusa (agua de arroz), vomitos, desidratacao rapida. Pode ser fatal em horas se nao tratada.
Prevencao: Tratamento adequado da agua (cloracao), esgotamento sanitario, higiene pessoal, saneamento basico.
Tratamento: Reidratacao oral ou intravenosa. Antibioticos em casos graves.

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.2 — Febre Tifoide

Agente: *Salmonella* enterica sorotipo Typhi.
Transmissao: Agua e alimentos contaminados por portadores assintomaticos (como a famosa “Maria Tifoide”).
Sintomas: Febre alta, dor de cabeca, dor abdominal, manchas rosadas na pele, diarreia ou prisao de ventre.
Prevencao: Cloracao da agua, esgotamento sanitario, vacina.
Tratamento: Antibioticos (ciprofloxacino, azitromicina).

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.3 — Disenteria Bacilar

Agente: *Shigella* spp. (bacteria gram-negativa).
Transmissao: Via fecal-oral, agua e alimentos contaminados.
Sintomas: Diarreia com sangue e muco, febre, dor abdominal, tenesmo.
Prevencao: Saneamento basico, higiene pessoal, cloracao da agua.
Tratamento: Reidratacao, antibioticos em casos moderados a graves.

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.4 — Leptospirose

Agente: *Leptospira* interrogans (espiroqueta).
Transmissao: Contato da pele ou mucosas com agua ou lama contaminada por urina de animais infectados (principalmente ratos).
Sintomas: Febre, dor de cabeca, dor muscular (principalmente panturrilha), ictericia, insuficiencia renal.
Prevencao: Drenagem urbana, controle de roedores, evitar contato com agua de enchente.
Tratamento: Antibioticos (penicilina, doxiciclina).

Nota — Bacterias como indicadores de contaminacao

A presenca de *Escherichia coli* na agua indica contaminacao fecal recente e possivel presenca de patogenos intestinais. O padrao de potabilidade exige **ausencia de *E. coli* em 100 mL** de agua tratada.

• • •

6.3 Doencas Virais de Veiculacao Hidrica

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.5 — Hepatite A

Agente: Virus da hepatite A (HAV) — virus de RNA, familia Picornaviridae.
Transmissao: Via fecal-oral, agua e alimentos contaminados.
Sintomas: Febre, mal-estar, nauseas, dor abdominal, ictericia (pele e olhos amarelados), urina escura.
Prevencao: Saneamento basico, vacina, higiene pessoal.
Tratamento: Repouso, hidratacao. A doenca e geralmente autolimitada.

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.6 — Gastroenterites Virais

Agentes: Rotavirus, Norovirus, Adenovirus entéricos.
Transmissao: Via fecal-oral, agua contaminada, contato pessoa a pessoa.
Sintomas: Diarreia, vomitos, febre, dor abdominal.
Prevencao: Saneamento basico, higiene, vacina contra rotavirus.
Tratamento: Reidratacao oral.

Nota — Virus na agua

Virus entericos sao os patogenos de veiculacao hidrica mais resistentes a cloracao. Podem sobreviver por semanas na agua. O tratamento convencional de agua (coagulacao + filtracao + desinfeccao) remove 99,99% dos virus. A cloracao com tempo de contato adequado e essencial.

• • •

6.4 Doencas Protozoarias

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.7 — Giardiase

Agente: *Giardia lamblia* (protozoario flagelado).
Transmissao: Ingestao de cistos em agua ou alimentos contaminados. Os cistos sao resistentes a cloracao.
Sintomas: Diarreia cronica, flatulencia, dor abdominal, perda de peso.
Prevencao: Filtracao da agua (cistos sao removidos por filtracao adequada), fervura.
Tratamento: Metronidazol, tinidazol.

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.8 — Amebiase

Agente: *Entamoeba histolytica* (protozoario ameboide).
Transmissao: Ingestao de cistos em agua ou alimentos contaminados.
Sintomas: Diarreia com sangue e muco, dor abdominal, febre. Pode causar abscesso hepatico.
Prevencao: Saneamento basico, filtracao e fervura da agua.
Tratamento: Metronidazol.

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.9 — Criptosporidiose

Agente: *Cryptosporidium parvum* (protozoario coccideo).
Transmissao: Ingestao de oocistos em agua contaminada. Extremamente resistente a cloracao.
Sintomas: Diarreia aquosa, dor abdominal, nausea, febre. Grave em imunodeprimidos.
Prevencao: Filtracao (os oocistos sao removidos por filtracao adequada), UV.
Tratamento: Nitazoxanida. Reidratacao.

Atencao — Protozoarios e tratamento de agua

Os cistos de *Giardia* e oocistos de *Cryptosporidium* sao extremamente resistentes a cloracao. A **filtracao** e a principal barreira contra esses patogenos. A desinfeccao por **UV** e eficaz contra *Cryptosporidium*.

• • •

6.5 Doencas Helminticas

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.10 — Esquistossomose

Agente: *Schistosoma mansoni* (verme trematodeo).
Transmissao: Penetracao de cercarias (larvas) atraves da pele em contato com agua doce contaminada por caramujos do genero *Biomphalaria*.
Sintomas: Febre, calafrios, dor de cabeca, hepatomegalia, esplenomegalia. Forma cronica: fibrose hepatica, hipertensao portal.
Prevencao: Esgotamento sanitario, controle de caramujos, evitar contato com agua contaminada.
Tratamento: Praziquantel.

Doenca de Veiculacao Hidrica 6.11 — Ascaridiase

Agente: *Ascaris lumbricoides* (verme nematodeo, lombriga).
Transmissao: Ingestao de ovos em agua, alimentos ou solo contaminados.
Sintomas: Dor abdominal, nausea, desnutricao, obstrucao intestinal (em casos graves).
Prevencao: Saneamento basico, higiene, tratamento de agua.
Tratamento: Albendazol, mebendazol.

Nota — Helmintos e esgoto

Os ovos de helmintos sao os patogenos mais resistentes no esgoto. Podem sobreviver por meses no solo e na agua. O tratamento de esgoto deve incluir etapas que removam ou inativem ovos de helmintos. A OMS recomenda **menos de 1 ovo de helminto por litro** de efluente para reuso agricola.

• • •

6.6 Indicadores Epidemiologicos

Definicao 6.2 — Indicadores Epidemiologicos

Sao medidas que quantificam a ocorrencia de doencas em uma populacao. Os principais sao:

- **Incidencia:** numero de **novos casos** de uma doenca em um periodo e populacao.
- **Prevalencia:** numero de **casos existentes** (novos + antigos) em um momento.
- **Mortalidade:** numero de **obitos** por uma doenca em uma populacao.
- **Letalidade:** percentual de **mortes entre os doentes**.

Exemplo 6.1 — Calculo de incidencia

Problema: Uma cidade de 50.000 habitantes registrou 250 novos casos de diarreia em um mes. Qual a taxa de incidencia?
Solucao:

$$\text{Incidencia} = \frac{250}{50.000} \times 1.000 = 5 \text{ casos por 1.000 habitantes/mes}$$

Interpretacao: Para cada 1.000 habitantes, 5 apresentaram diarreia no mes. Se a taxa esperada e de 2 por 1.000, ha um **surto** em andamento.

Nota — Situacao no Brasil

Segundo o Sistema de Informacao de Agravos de Notificacao (SINAN):

- As doencas diarreicas agudas causam aproximadamente **1.500 obitos/ano** no Brasil.

- A esquistossomose afeta cerca de **1,5 milhao de pessoas**, principalmente no Nordeste e Minas Gerais.
- A leptospirose registra **3.000 a 5.000 casos/ano**, com picos no periodo chuvoso.
- A hepatite A teve reducao de **90%** nos ultimos 20 anos gracas ao saneamento e vacina.

• • •

6.7 Barreiras de Protecao no Saneamento

Principio 6.1 — Multiplas Barreiras

A protecao da saude publica no saneamento e baseada no principio de **multiplas barreiras**: cada etapa do tratamento remove ou inativa uma fracao dos patogenos, garantindo que, se uma etapa falhar, as demais continuam protegendo.

Aplicacao em Saneamento 6.2 — Barreiras no Tratamento de Agua

Barreira	Remove/Inativa	Eficiencia
Coagulacao/Flocacao	Bacterias, virus, cistos, ovos	70–90%
Decantacao	Particulas sedimentaveis com patogenos	50–80%
Filtraçao	Cistos, oocistos, bacterias, virus adsorvidos	90–99%
Desinfecçao (Cloro)	Bacterias, virus (nao cistos)	99,99%
Desinfecçao (UV)	Todos os patogenos, incluindo cistos	99,99%
Residuo de cloro	Protecao na distribuicao	Continua

Aplicacao em Saneamento 6.3 — Barreiras no Tratamento de Esgoto

Barreira	Remove/Inativa	Eficiencia
Gradeamento	Solidos grosseiros	–
Desarenacao	Areia e gritos	–
Decantacao primaria	Solidos sedimentaveis, ovos de helmintos	30–50%
Tratamento biologico	Materia organica, patogenos (competicao)	80–95%
Decantacao secundaria	Biomassa com patogenos adsorvidos	70–90%
Desinfecçao (se aplicada)	Patogenos remanescentes	90–99,9%

Atencao — Importancia do residuo de cloro

O **residuo de cloro livre** na rede de distribuicao (0,2 a 2,0 mg/L) e a ultima barreira contra a recontaminacao da agua. Sem residuo de cloro, bacterias podem se multiplicar na rede, causando surtos de doenca.

• • •

6.8 O Tecnico em Saneamento e a Saude Publica

Reflexao Profissional — Voce e um agente de saude

O tecnico em saneamento e, indiretamente, um **agente de saude publica**. Cada decisao tecnica que voce toma — dosagem de cloro, monitoramento de qualidade, manutencao de redes de esgoto — tem impacto direto na saude da comunidade.

- **Operar uma ETA:** garantir que a agua tratada atenda aos padroes de potabilidade.
- **Monitorar a rede:** detectar e corrigir falhas na distribuicao.
- **Operar uma ETE:** assegurar que o efluente nao contamine corpos receptores.

- **Coletar amostras:** fornecer dados para a vigilancia em saude.
- **Educar a comunidade:** orientar sobre higiene e uso adequado do saneamento.

Impacto Ambiental — Consequencias da falta de saneamento

A ausencia de saneamento basico gera um ciclo vicioso:

1. Esgoto nao tratado contamina rios e pocos.
2. Populacao consome agua contaminada.
3. Doencas diarreicas e parasitarias se espalham.
4. Criancas desnutridas tem desenvolvimento comprometido.
5. Adultos doentes nao conseguem trabalhar.
6. Pobreza aumenta, reduzindo acesso a saneamento.

Romper esse ciclo e missao do profissional de saneamento.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Saude publica:** o saneamento previne 88% das doencas diarreicas.
2. **Classificacao:** veiculacao hidrica, higiene limitada, origem hidrica, imersao.
3. **Bacterianas:** colera, febre tifoide, disenteria, leptospirose.
4. **Virais:** hepatite A, rotavirus, norovirus.
5. **Protozoarias:** giardiase, amebiase, criptosporidiose.
6. **Helminticas:** esquistossomose, ascaridiase.
7. **Indicadores:** incidencia, prevalencia, mortalidade, letalidade.
8. **Multiplas barreiras:** cada etapa do tratamento protege a saude.
9. **Papel do tecnico:** agente de saude publica.

Conceitos Importantes

Indicador	Formula
Taxa de incidencia	$\frac{\text{Novos casos}}{\text{Populacao}} \times 1.000$
Taxa de prevalencia	$\frac{\text{Casos existentes}}{\text{Populacao}} \times 1.000$
Taxa de mortalidade	$\frac{\text{Obitos}}{\text{Populacao}} \times 100.000$
Letalidade	$\frac{\text{Obitos pela doenca}}{\text{Casos da doenca}} \times 100$
Reducao logaritmica	$\log_{10}\left(\frac{N_0}{N}\right)$

Conexao com o Proximo Capitulo

Este e o ultimo capitulo do livro. Ao longo de seis capitulos, voce percorreu o caminho da **celula** ate a **saude publica**, compreendendo como a Biologia e a base de tudo que fazemos no saneamento ambiental. Os microrganismos que estudamos no Capitulo 4 sao os mesmos que degradam o esgoto nas ETEs. Os ecossistemas do Capitulo 2 sao os mesmos que recebem nossos efluentes. Os ciclos do Capitulo 3 sao os mesmos que alteramos com nossa acao. E as doencas deste capitulo sao as mesmas que **prevenimos com nosso trabalho**. Voce agora tem as ferramentas biologicas para ser um profissional de saneamento mais consciente e competente.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. (2012). *Microbiologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed.
- CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B. (2010). *Biologia*. 8. ed. Porto Alegre: Artmed.
- ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. (2008). *Fundamentos de Ecologia*. Sao Paulo: Thomson.
- MADIGAN, M. T. ET AL. (2016). *Microbiologia de Brock*. 14. ed. Porto Alegre: Artmed.
- **Site:** OMS — Water, Sanitation and Health (who.int/water_sanitation_health).

- **Site:** SNSA — Sistema Nacional de Informacoes sobre Saneamento (snis.gov.br).

Exercicios do Capitulo 6

[F] Basico **[M]** Intermediario **[D]** Desafio

Doencas e Agentes

1. **[F]** Associe a doenca ao seu agente causador:

   a) Colera i. *Giardia lamblia*

   b) Hepatite A ii. *Vibrio cholerae*

   c) Giardiase iii. Virus HAV

   d) Esquistossomose iv. *Schistosoma mansoni*

2. **[F]** Classifique as doencas abaixo como bacteriana (B), viral (V), protozoaria (P) ou helmintica (H):

   a) Febre tifoide b) Rotavirose c) Amebiase d) Ascaridiase e) Leptospirose

3. **[M]** Explique por que os cistos de *Giardia* e os oocistos de *Cryptosporidium* sao um desafio para o tratamento de agua por cloracao.

4. **[M]** Qual a diferenca entre doenca de **veiculacao hidrica** e doenca de **origem hidrica**? De um exemplo de cada.

Indicadores Epidemiologicos

5. **[F]** Calcule a taxa de incidencia de diarreia em uma cidade de 80.000 habitantes que registrou 400 novos casos em um mes.

6. **[M]** Um bairro de 10.000 habitantes registrou 150 casos de hepatite A em um ano, com 3 obitos. Calcule:

   a) A taxa de prevalencia (por 1.000 habitantes).

   b) A taxa de letalidade.

   c) A taxa de mortalidade (por 100.000 habitantes).

7. **[D]** Compare duas cidades:

	Cidade A	Cidade B
Populacao	50.000	50.000
Casos de diarreia/ano	2.500	500
Obitos por diarreia/ano	5	1
Cobertura de agua tratada	60%	98%
Cobertura de esgoto	30%	90%

Calcule as taxas de incidencia e letalidade para cada cidade e explique a relacao com o saneamento.

Barreiras de Protecao

8. **[F]** Por que o residuo de cloro na rede de distribuicao e importante?

9. **[M]** Explique o conceito de **multiplas barreiras** no tratamento de agua. Por que uma unica etapa de desinfecçao nao e suficiente?

10. **[D]** Uma ETA com coagulacao, decantacao, filtracao e cloracao remove 99,999% (5 log) dos patogenos. Se a agua bruta tem 1.000.000 de bacterias/mL, quantas bacterias restam na agua tratada? Esse nivel e seguro?

Questoes Conceituais

11. **[F]** Por que a *E. coli* e usada como indicador de contaminacao fecal na agua?

12. **[M]** Explique como o esgotamento sanitario previne a esquistossomose.

13. **[D]** Um surto de leptospirose ocorre apos uma enchente em uma cidade sem drenagem adequada. Proponha **tres medidas de curto prazo** e **tres de longo prazo** para prevenir novos casos.

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–iii; c–i; d–iv.

2. a) B; b) V; c) P; d) H; e) B.

3. Os cistos de *Giardia* e oocistos de *Cryptosporidium* possuem paredes espessas e resistentes que os protegem contra a acao do cloro nas concentracoes normalmente usadas no tratamento de agua. A **filtracao** e a principal barreira contra eles, e a **desinfecçao por UV** e mais eficaz que a cloracao.

4. **Veiculacao hidrica:** ingestao de agua contaminada (ex.: colera, hepatite A).

Origem hidrica: vetores que se reproduzem na agua (ex.: dengue, esquistossomose).

5. Incidencia $= \frac{400}{80.000} \times 1.000 = 5$ casos por 1.000 habitantes/mes.

6. a) Prevalencia $= \frac{150}{10.000} \times 1.000 = 15$ por 1.000. b) Letalidade $= \frac{3}{150} \times 100 = 2\%$. c) Mortalidade $= \frac{3}{10.000} \times 100.000 = 30$ por 100.000.

7. **Cidade A:** Incidencia $= \frac{2.500}{50.000} \times 1.000 = 50$ por 1.000/ano. Letalidade $= \frac{5}{2.500} \times 100 = 0,2\%$. **Cidade B:** Incidencia $= \frac{500}{50.000} \times 1.000 = 10$ por 1.000/ano. Letalidade $= \frac{1}{500} \times 100 = 0,2\%$. A Cidade A tem incidencia **5 vezes maior** de diarreia, o que se correlaciona diretamente com a menor cobertura de agua tratada (60% vs 98%) e esgoto (30% vs 90%).

8. O residuo de cloro (0,2 a 2,0 mg/L) protege a agua contra **recontaminacao** na rede de distribuicao. Sem ele, bacterias podem se multiplicar nas tubulacoes, causando surtos.

9. O principio de multiplas barreiras garante que, se uma etapa falhar, as demais continuam protegendo. Cada etapa remove uma fracao diferente de patogenos. Uma unica etapa de desinfecçao pode falhar (falta de cloro, tempo de contato insuficiente, patogenos resistentes) e deixar a populacao desprotegida.

10. $1.000.000 \div 10^5 = 10$ bacterias/mL. Esse nivel **nao e seguro** para agua potavel. O padrao exige **ausencia de *E. coli* em 100 mL**. Isso mostra que mesmo com alta eficiencia de remocao, e necessario que a agua bruta tenha baixa carga inicial e que todas as etapas funcionem adequadamente.

11. A *E. coli* vive exclusivamente no intestino de animais de sangue quente. Sua presenca na agua indica **contaminacao fecal recente** e possivel presenca de patogenos intestinais. E facil de detectar, nao se multiplica na agua e tem resistencia similar a muitos patogenos.

12. A esquistossomose depende de caramujos *Biomphalaria* que vivem em agua doce. O esgoto a ceu aberto contamina a agua com ovos do parasita (eliminados nas fezes). Os ovos eclodem, infectam os caramujos e liberam cercarias que penetram na pele humana. O **esgotamento sanitario** impede que os ovos cheguem aos corpos d'agua, quebrando o ciclo de transmissao.

13. **Curto prazo:** (1) Distribuir agua potavel por caminhao-pipa; (2) Orientar a populacao a nao entrar em contato com agua de enchente; (3) Realizar limpeza e desinfeçao de areas afetadas. **Longo prazo:** (1) Implantar sistema de drenagem urbana; (2) Implementar esgotamento sanitario; (3) Programa de controle de roedores.

Capitulo A

Glossario Abrangente

Este apendice contem um glossario de termos biologicos e de saneamento abordados ao longo do livro.

A.1 Biologia Celular e Genetica

Termo	Definicao
Celula procarionte	Celula sem nucleo definido (bacterias, archaea)
Celula eucarionte	Celula com nucleo definido (protozoarios, fungos, algas)
Membrana plasmatica	Barreira seletiva que envolve a celula
Mitocôndria	Organela responsavel pela respiracao celular (producao de ATP)
Ribossomo	Estrutura responsavel pela sintese de proteinas
DNA	Acido desoxirribonucleico; material genetico
RNA	Acido ribonucleico; intermediario na sintese proteica
Gene	Segmento de DNA que codifica uma proteina
Cromossomo	Estrutura que organiza o DNA na celula
Genoma	Conjunto completo de genes de um organismo
Mitose	Divisao celular que produz duas celulas identicas
Meiose	Divisao celular que produz quatro celulas com metade do DNA
Mutacao	Alteracao na sequencia do DNA

A.2 Ecologia e Ciclos Biogeoquimicos

Termo	Definicao
Ecossistema	Conjunto de seres vivos e o ambiente fisico
Cadeia alimentar	Sequencia linear de quem come quem
Teia alimentar	Conjunto de cadeias alimentares interligadas
Nivel trofico	Posicao do organismo na cadeia alimentar
Produtor	Organismo que produz seu proprio alimento (fotossintese)
Consumidor	Organismo que se alimenta de outros
Decompositor	Organismo que decompoe materia organica morta
Ciclo do carbono	Circulacao do carbono entre atmosfera, seres vivos e solo
Ciclo do nitrogenio	Transformacoes do nitrogenio (fixacao, nitrificacao, desnitrificacao)
Ciclo do fosforo	Circulacao do fosforo (rochas, solo, agua, seres vivos)
Eutrofizacao	Enriquecimento excessivo de nutrientes em corpos d'agua

A.3 Microbiologia

Termo	Definicao
Bacteria	Microrganismo procarionte unicelular
Arquea	Procarionte distinto de bacteria, comum em ambientes extremos
Protozoario	Eucarionte unicelular heterotrofico
Alga	Eucarionte fotosintetizante (uni ou pluricelular)
Fungo	Eucarionte heterotrofico (leveduras, bolores)
Virus	Acelular, necessita de celula hospedeira para se replicar
Gram-positiva	Bacteria com parede celular espessa (cora violeta)
Gram-negativa	Bacteria com parede celular fina e membrana externa (cora rosa)
Biofilme	Comunidade de microrganismos aderidos a uma superficie
Lodo ativado	Processo biologico de tratamento de esgoto com biomassa suspensa
Metanogeno	Arquea que produz metano em condicoes anaerobias
Coliformes	Bacterias indicadoras de contaminacao fecal

A.4 Saude Publica e Doencas

Termo	Definicao
Doenca de veiculacao hidrica	Doenca transmitida por agua contaminada
Via fecal-oral	Rota de transmissao de patogenos intestinais
Incidencia	Numero de novos casos em um periodo
Prevalencia	Numero total de casos existentes
Letalidade Mortalidade Surto	Aumento inesperado de casos de uma doenca
Epidemia	Surto de grande proporcao
Patogeno	Microrganismo capaz de causar doenca
Indicador biologico	Organismo usado para avaliar a qualidade ambiental
Barreira multipla	Principio de protecao por varias etapas de tratamento

Capitulo B

Abreviacoes e Siglas

Sigla	Significado
ATP	Adenosina Trifosfato
DNA	Acido Desoxirribonucleico
RNA	Acido Ribonucleico
ETA	Estacao de Tratamento de Agua
ETE	Estacao de Tratamento de Esgoto
UASB	Reator Anaerobio de Fluxo Ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
NMP	Numero Mais Provavel (metodo de contagem bacteriana)
DBO	Demanda Bioquimica de Oxigenio
DQO	Demanda Quimica de Oxigenio
IBI	Indice de Integridade Biologica
BMWP	Biological Monitoring Working Party
OMS	Organizacao Mundial da Saude
SINAN	Sistema de Informacao de Agravos de Notificacao
SNSA	Secretaria Nacional de Saneamento
EPT	Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (ordens de insetos bioindicadores)
UV	Ultravioleta
EBPR	Enhanced Biological Phosphorus Removal
PAO	Phosphorus Accumulating Organisms

Capitulo C

Resumo de Estruturas Gramaticais do Ingles Tecnico

Para auxiliar na leitura de textos tecnicos em ingles, segue um resumo das estruturas mais encontradas na literatura de biologia e saneamento.

C.1 Voz Passiva

Tempo	Estrutura	Exemplo
Presente	am/is/are + pp	Bacteria **are found** in soil.
Passado	was/were + pp	The sample **was collected**.
Futuro	will be + pp	Results **will be analyzed**.
Modal	must be + pp	Water **must be treated**.

C.2 Verbos Modais

Modal	Significado
must	deve/obrigatoriamente
should	deveria/recomenda-se
may	pode/possivelmente
can	pode/consegue
cannot	nao pode

Capitulo D

Dicas de Estudo e Recursos

D.1 Dicas para Estudo de Biologia

1. **Desenhe esquemas:** celulas, ciclos, cadeias alimentares. A memoria visual e poderosa.
2. **Use flashcards:** termos biologicos, nomes de microrganismos, doencas e agentes.
3. **Associe com a pratica:** sempre que estudar um conceito, pense em como ele se aplica ao saneamento.
4. **Estude em grupo:** explique conceitos para colegas. Ensinar e a melhor forma de aprender.
5. **Visite instalacoes:** ETAs, ETEs, laboratorios de microbiologia. Ver na pratica fixa o conteudo.
6. **Leia artigos:** comece com resumos (abstracts) e avance para artigos completos.
7. **Use recursos online:** simulacoes de ciclos biogeoquimicos, videos de microscopia.

D.2 Recursos Online Recomendados

- **OMS – Agua e Saude:** who.int/water_sanitation_health
- **CDC – Waterborne Diseases:** cdc.gov/healthywater
- **Microbiology Society:** microbiologysociety.org
- **Khan Academy – Biologia:** pt.khanacademy.org/science/biology
- **SNIS – Dados de Saneamento:** snis.gov.br

Referencias Bibliograficas

Bibliografia Basica

1. ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. *Fundamentos de Ecologia*. Sao Paulo: Thomson, 2008.

2. TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. *Microbiologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

3. CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B. *Biologia*. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Bibliografia Complementar

1. MADIGAN, M. T. ET AL. *Microbiologia de Brock*. 14. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

2. RICKLEFS, R. E. *A Economia da Natureza*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

3. VON SPERLING, M. *Biological Wastewater Treatment Series*. London: IWA Publishing, 2007.

4. METCALF & EDDY / AECOM. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

5. JORDAO, E. P.; PESSÔA, C. A. *Tratamento de Esgotos Sanitarios por Processo Anaerobio e Disposicao Controlada no Solo*. 4. ed. Rio de Janeiro: ABES, 2017.

6. BRAZIL. MINISTRY OF HEALTH. *Portaria de Consolidacao No. 5 – Anexo XX: Controle e Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano*. Brasilia, 2017.

7. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Guidelines for Drinking-water Quality*. 4. ed. Geneva: WHO Press, 2017.

8. SPELLMAN, F. R. *Handbook of Water and Wastewater Microbiology*. San Diego: Academic Press, 2003.

9. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23. ed. Washington, DC: APHA, 2017.

10. CETESB. *Relatorio de Qualidade das Aguas Interiores do Estado de Sao Paulo*. Sao Paulo: CETESB (anual).